



(Tài liệu này chuyển dịch từ
☐ *Guide to expression of uncertainty in measurement* GUM năm 1995)

Mã số: AGL 17
Lần ban hành: 2.08
Ngày ban hành: 05/5/2008

	Biên soạn	Xem xét	Phê duyệt
Họ tên	<i>Hoàng Thanh Dương</i>	<i>Vũ Xuân Thủy</i>	<i>TS.Hồ Tất Thắng</i>
Ký tên			

THEO DÕI SỬA ĐỔI TÀI LIỆU

[illegible]

NỘI DUNG

Mở đầu.....	1	D	Giá trị thực, sai số, độ không đảm bảo	65
0 Giới thiệu.....	3	D.1	Đại lượng đo	65
1 Phạm vi.....	6	D.2	Đại lượng thể hiện.....	65
2 Các định nghĩa.....	8	D.3	Giá trị thực và giá trị được hiệu chỉnh.....	65
2.1 Thuật ngữ đo lường chung	8	D.4	Sai số.....	67
2.2 Thuật ngữ độ không đảm bảo	8	D.5	Độ không đảm bảo	67
2.3 Thuật ngữ riêng cho hướng dẫn.....	9	D.6	Trình bày bằng đồ thị.....	68
3 Các khái niệm cơ bản	11	E	Động lực và cơ sở cho khuyến nghị INC-1(1980).....	72
3.1 Phép đo	11	E.1	An toàn, ngẫu nhiên và hệ thống..	72
3.2 Sai số, ảnh hưởng và sự hiệu chỉnh..	12	E.2	Lý giải cho các đánh giá độ KĐB thực tế	72
3.3 Độ không đảm bảo	14	E.3	Lý giải về việc xử lý tất cả các thành phần không đảm bảo một cách giống nhau.....	73
3.4 Những khảo sát thực nghiệm	16	E.4	Độ lệch chuẩn là thước đo độ không đảm bảo	77
4 Đánh giá độ không đảm bảo chuẩn	18	E.5	So sánh hai quan điểm về độ KĐB.....	79
4.1 Mô hình đo	19	F	Hướng dẫn thực hành về đánh giá các thành phần độ không đảm bảo	81
4.2 Đánh giá độ KĐB chuẩn loại A	20	F.1	Các thành phần được đánh giá từ các quan trắc lặp lại. Đánh giá độ KĐB chuẩn loại A	81
4.3 Đánh giá độ KĐB chuẩn loại B	22	F.2	Các thành phần được đánh giá theo cách khác. Đánh giá độ KĐB chuẩn loại B	85
4.4 Minh họa cách đánh giá độ KĐB chuẩn bằng đồ thị	28	G	Các bậc tự do và các mức tin cậy	
5 Xác định độ KĐB chuẩn tổng hợp.....	32	G.1	Giới thiệu	94
5.1 Các đại lượng đầu vào không tương quan.....	32	G.2	Lý thuyết giới hạn trung tâm	95
5.2 Các đại lượng đầu vào tương quan ...	35	G.3	Phân bố t và bậc tự do	96
6 Xác định độ KĐB mở rộng	39	G.4	Các bậc tự do hiệu dụng	98
6.1 Giới thiệu	39	G.5	Các đánh giá khác.....	100
6.2 Độ KĐB mở rộng.....	39	G.6	Tổng kết và kết luận	102
6.3 Chọn hệ số phủ	40	H	Các ví dụ	106
7 Báo cáo độ KĐB	42	H.1	Hiệu chuẩn căn mẫu song phẳng	106
7.1 Hướng dẫn chung	42	H.2	Điện trở tương thích và phép đo trở kháng	114
7.2 Hướng dẫn cụ thể	43	H.3	Hiệu chuẩn một nhiệt kế.....	120
8 Tóm tắt thủ tục đánh giá và diễn đạt độ KĐB	46	H.4	Phép đo phóng xạ	125
Phụ lục		H.5	Phân tích phương sai	132
A Các khuyến nghị của nhóm công tác và CIPM.....	47	H.6	Phép đo đối với thang chuẩn: độ cứng	139
A.1 Khuyến nghị INC-1 (1980).....	47			
A.2 Khuyến nghị 1 (CI-1981)	47			
A.3 Khuyến nghị 1 (CI-1986)	47			
B Các thuật ngữ đo lường chung	49			
B.1 Nguồn gốc của các định nghĩa	49			
B.2 Các định nghĩa	49			
C Thuật ngữ và khái niệm thống kê cơ bản	56			
C.1 Nguồn gốc các định nghĩa.....	56			
C.2 Các định nghĩa	56			

MỞ ĐẦU

Vào năm 1977 cơ quan có thẩm quyền cao nhất về đo lường trên thế giới Ủy ban cân đo quốc tế (CIPM) đã thừa nhận là có sự thiếu thống nhất trên phạm vi quốc tế về việc diễn đạt độ không đảm bảo đo. CIPM đã yêu cầu Viện cân đo quốc tế (BIPM) thiết lập mối liên hệ với các phòng thí nghiệm chuẩn quốc gia để diễn giải vấn đề này và để đưa ra một khuyến nghị.

BIPM đã chuẩn bị một phiếu hỏi chi tiết và gửi tới 32 phòng thí nghiệm quốc gia có tiếng quan tâm tới vấn đề này (và gửi tới 5 tổ chức quốc tế để thông báo). Đầu năm 1979 BIPM đã nhận được sự trả lời từ 21 phòng thí nghiệm. Hầu hết các PTN đều cho rằng việc để có một thủ tục diễn đạt độ không đảm bảo được chấp nhận trên phạm vi quốc tế và việc tổng hợp các thành phần không đảm bảo riêng lẻ thành độ không đảm bảo tổng hợp là rất quan trọng. Tuy nhiên đã không có sự thống nhất trong phương pháp đã được sử dụng. Sau đó BIPM đã triệu tập một hội nghị với mục đích là để đạt được một thủ tục chung và thống nhất về yêu cầu kỹ thuật của độ không đảm bảo; tham dự Hội nghị này có các chuyên gia của 11 phòng thí nghiệm chuẩn quốc gia. Nhóm công tác về công bố độ không đảm bảo này đã xây dựng khuyến nghị INC 1(1980) với tên gọi "diễn đạt độ không đảm bảo thực nghiệm". CIPM phê duyệt khuyến nghị này năm 1981 và xác nhận lại vào năm 1986.

Nhiệm vụ xây dựng một hướng dẫn chi tiết dựa vào khuyến nghị của Nhóm công tác (WG) (khuyến nghị là một bản tóm tắt chứ không phải là một qui định chi tiết) đã chuyển từ CIPM tới tổ chức tiêu chuẩn hoá quốc tế ISO, vì ISO có thể phản ánh tốt hơn những nhu cầu nảy sinh từ lợi ích rộng lớn trong các ngành công nghiệp và thương mại.

Nhóm tư vấn kỹ thuật về đo lường của ISO (TAG 4) đã được giao trách nhiệm này vì một trong những nhiệm vụ của TAG là điều phối xây dựng những hướng dẫn về các vấn đề liên quan đến đo lường mà ISO quan tâm. Cùng với ISO (TAG4) còn có 6 tổ chức tham gia với ISO làm việc trong TAG 4: Ban kỹ thuật điện quốc tế IEC là người đồng hành của ISO trong việc tiêu chuẩn hoá toàn cầu; CIPM và tổ chức đo lường pháp quyền quốc tế (OIML) là hai tổ chức đo lường lớn trên thế giới; Hiệp hội quốc tế về hoá học tinh khiết và ứng dụng (IUPAC - The International Union of Pure and Applied Chemistry), Hiệp hội quốc tế về vật lý thuần túy và vật lý ứng dụng (IUPAP - The International Union of Pure and Applied Physics) là hai liên hiệp quốc tế đại diện cho hoá học và vật lý và Liên đoàn quốc tế về hoá học lâm sàng (IFCC)

TAG 4 lại thiết lập Nhóm công tác 3 (ISO/TAG4/WG3) bao gồm các chuyên gia được BIPM, IEC, ISO và OIML đề cử và chủ tịch của TAG 4 bổ nhiệm để thực hiện các công việc liên quan đến:

Xây dựng một tài liệu hướng dẫn dựa vào khuyến nghị của Nhóm công tác của (WG) BIPM về việc tuyên bố độ KĐB đo, đưa ra các qui định về cách diễn đạt độ KĐB đo

dùng cho các cơ quan tiêu chuẩn hoá, hiệu chuẩn, công nhận phòng thí nghiệm và dịch vụ đo lường;

Mục đích của hướng dẫn này là:

- Đưa ra các thông tin đầy đủ về cách tuyên bố độ KĐB đã đạt được;
- Tạo cơ sở để so sánh các kết quả đo trên phạm vi quốc tế.

0 GIỚI THIỆU

0.1 Khi báo cáo kết quả phép đo một đại lượng vật lý thì chỉ số định lượng về chất lượng của kết quả bắt buộc phải đưa ra để người sử dụng có thể đánh giá mức độ tin cậy của kết quả. Nếu không có chỉ số như vậy kết quả đo không thể so sánh với nhau hoặc với các giá trị chuẩn nêu trong yêu cầu kỹ thuật hoặc trong tiêu chuẩn. Vì vậy cần có một thủ tục được chấp nhận chung, dễ thực hiện, dễ hiểu để đặc trưng cho chất lượng kết quả đo, đó chính là sự đánh giá và diễn đạt độ KĐB của kết quả đo.

0.2 Khái niệm độ KĐB như là thuộc tính có thể định lượng là tương đối mới trong lịch sử đo lường, mặc dù sai số và các phép phân tích sai số từ lâu đã là một phần thực nghiệm của khoa học đo lường hoặc đo lường học. Hiện nay, một điều đã được thừa nhận là ngay cả khi các thành phần sai số đã biết hoặc nghi ngờ đã được đánh giá và số hiệu chỉnh thích hợp đã được áp dụng thì vẫn tồn tại một độ KĐB về tính đúng đắn của kết quả công bố; đó là sự nghi ngờ về mức độ đúng của kết quả đo biểu thị cho giá trị của đại lượng được đo.

0.3 Nếu như sử dụng rộng rãi hệ đơn vị quốc tế SI đã mang lại sự nhất quán cho tất cả các phép đo khoa học và công nghệ thì sự thống nhất toàn cầu trong việc đánh giá và diễn đạt độ KĐB đo sẽ cho phép thực hiện dễ dàng và giải thích thoả đáng ý nghĩa của các kết quả đo trong khoa học, kỹ thuật, thương mại, công nghiệp. Trong thời đại thị trường hoá toàn cầu thì điều cần thiết là phải có phương pháp đánh giá và diễn đạt độ KĐB thống nhất trên toàn thế giới để các phép đo được thực hiện bởi các quốc gia khác nhau có thể so sánh với nhau một cách dễ dàng.

0.4 Phương pháp lý tưởng để đánh giá và diễn đạt độ KĐB của kết quả của một phép đo phải có:

- Tính phổ biến: phương pháp có thể được áp dụng cho tất cả các loại phép đo và các dạng dữ liệu đầu vào sử dụng trong các phép đo.

Đại lượng thực tế được sử dụng để diễn đạt độ KĐB đo phải có:

- Tính nhất quán nội tại: độ KĐB được suy ra trực tiếp từ các thành phần đóng góp vào độ KĐB cũng như tính độc lập về các thành phần này được nhóm lại và được triển khai thành các thành phần nhỏ hơn;
- Tính có thể sao truyền: có thể sử dụng trực tiếp độ KĐB đã được đánh giá cho một kết quả đo như một thành phần trong sự đánh giá độ KĐB của một phép đo khác khi trong phép đo này có sử dụng kết quả đo ban đầu.

Hơn nữa trong nhiều ứng dụng công nghiệp và thương mại cũng như trong các lĩnh vực y tế/sức khoẻ và an toàn, thường cần đưa ra một khoảng quanh kết quả đo mà có thể hy vọng khoảng đó chứa một phần lớn sự phân bố của các giá trị có thể qui cho đại lượng đo một cách hợp lý. Vì vậy phương pháp lý tưởng để đánh giá và diễn

đạt độ KĐB đo phải có khả năng dễ dàng cung cấp một khoảng như vậy, đặc biệt là một khoảng với hệ số phủ hoặc mức độ tin cậy tương ứng với tình hình thực tế yêu cầu.

0.5 Phương pháp tiếp cận mà hướng dẫn này dựa vào là phương pháp đã được trình bày trong khuyến nghị INC-1(1980) của Nhóm công tác về tuyên bố độ KĐB mà BIPM đã triệu tập họp nhằm đáp lại yêu cầu của CIPM (xem phần mở đầu). Tính đúng đắn của phương pháp này đã được thảo luận trong phụ lục E, nó đáp ứng tất cả các yêu cầu trên. Hầu hết các phương pháp khác đang sử dụng không đáp ứng được các yêu cầu trên. Khuyến nghị INC-1(1980) đã phê duyệt và được CIPM khẳng định lại trong các khuyến nghị 1(CI-1981) và 1(CI-1986) của mình.

0.6 Một tóm tắt ngắn gọn về thủ tục qui định trong tài liệu này để đánh giá và diễn đạt độ KĐB được nêu trong mục 8 và một số ví dụ được nêu chi tiết trong phụ lục H. Các phụ lục khác liên quan tới thuật ngữ chung đo lường (phụ lục B); thuật ngữ và khái niệm thống kê cơ bản (phụ lục C); giá trị thực, sai số, độ KĐB (phụ lục D); Gợi ý cụ thể để đánh giá các thành phần độ KĐB (phụ lục F); bậc tự do và mức độ tin cậy (phụ lục G); ký hiệu toán học chính sử dụng trong tài liệu (phụ lục J).

0.7 Khuyến nghị INC-1 (1980)

Diễn đạt độ không đảm bảo thực nghiệm

1. Độ KĐB trong kết quả đo thường bao gồm nhiều thành phần mà chúng có thể nhóm vào hai loại theo cách ước lượng trị số của chúng

Loại A: được đánh giá bằng phương pháp thống kê

Loại B: được đánh giá bằng các phương pháp khác

Không phải luôn có sự tương ứng đơn giản giữa sự phân chia vào hai loại A và B và sự phân chia thành độ không đảm bảo □ngẫu nhiên□ và □hệ thống□. Thuật ngữ độ □KĐB hệ thống□ có thể bị hiểu sai và nên tránh dùng.

Bất cứ báo cáo chi tiết nào về độ KĐB cũng nên gồm một danh sách đầy đủ các thành phần độ KĐB riêng lẻ, qui định cho mỗi phương pháp sử dụng để đạt được trị số độ KĐB.

2. Các thành phần độ KĐB riêng lẻ loại A được mô tả bởi các phương sai ước lượng s_i^2 (hoặc các độ lệch chuẩn ước lượng s_i) và số bậc tự do ν_i . Nếu có thể cũng nên công bố tính chất hiệp phương sai .

3. Các thành phần loại B nên được mô tả bởi các đại lượng u_i^2 , mà có thể được coi như gần bằng phương sai tương ứng, sự tồn tại của các phương sai này chỉ là giả thiết. Các đại lượng u_i^2 có thể xem như các phương sai và các đại lượng u_i có thể xem như các độ lệch chuẩn. Nếu có thể cũng nên công bố tính chất hiệp phương sai .

4. Độ KĐB tổng hợp nên được mô tả bởi một trị số nhận được bằng cách áp dụng phương pháp thông thường để tổng hợp các phương sai. Độ KĐB tổng hợp và các thành phần của chúng phải được diễn đạt dưới dạng $\square$ các độ lệch chuẩn $\square$.
5. Để áp dụng cho một số lĩnh vực cụ thể, nếu cần nhân độ KĐB tổng hợp với một hệ số để có được độ KĐB mở rộng thì hệ số nhân sử dụng phải được công bố.

HƯỚNG DẪN DIỄN ĐẠT ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO CỦA PHÉP ĐO

1 PHẠM VI

1.1 Hướng dẫn này thiết lập các quy tắc chung để đánh giá và diễn đạt độ KĐB của phép đo ở nhiều cấp chính xác và trong nhiều lĩnh vực khác nhau từ nghiên cứu cơ bản đến sản xuất. Do đó các nguyên lý của hướng dẫn này nhằm áp dụng rộng rãi trong các phép đo bao gồm các yêu cầu để:

- Duy trì kiểm soát chất lượng và đảm bảo chất lượng trong sản xuất;
- Phù hợp và tuân theo các quy định và đạo luật;
- Tiến hành nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng và phát triển trong các ngành khoa học và kỹ thuật;
- Hiệu chuẩn các chuẩn và phương tiện đo và thực hiện các phép đo thử nghiệm thông qua hệ thống đo lường quốc gia để đạt được tính liên kết chuẩn tới chuẩn quốc gia;
- Xây dựng, duy trì và so sánh các chuẩn chính vật lý quốc tế và quốc gia bao gồm cả các mẫu chuẩn.

1.2 Hướng dẫn này chủ yếu liên quan tới việc diễn đạt độ KĐB đo của một đại lượng vật lý xác định gọi là đại lượng đo mà nó có thể được đặc trưng bởi giá trị thực duy nhất. Nếu hiện tượng quan tâm có thể được miêu tả chỉ như một phân bố của các giá trị hoặc phụ thuộc một hoặc nhiều thông số như thời gian, thì các đại lượng đo được yêu cầu để mô tả chúng là một tập hợp các đại lượng mô tả sự phân bố hoặc sự phụ thuộc đó.

1.3 Hướng dẫn này cũng áp dụng để đánh giá và diễn đạt độ KĐB liên quan tới sự thiết kế và phân tích thực nghiệm, các phương pháp đo, các thành phần và hệ thống liên hợp. Vì kết quả một phép đo và độ KĐB của nó có thể là khái niệm và dựa trên dữ liệu giả thiết nên thuật ngữ kết quả của một phép đo như đã sử dụng trong hướng dẫn này sẽ được giải thích kỹ hơn ở các phần sau.

1.4 Hướng dẫn này cung cấp các quy tắc chung để đánh giá và diễn đạt độ KĐB chứ không đi sâu vào các hướng dẫn kỹ thuật cụ thể, chi tiết. Hướng dẫn này cũng không thảo luận về độ KĐB của một phép đo cụ thể đã được đánh giá có thể sử dụng cho các mục đích khác nhau như thế nào. ví dụ đưa ra các quyết định về khả năng tương thích của kết quả đó với các kết quả tương tự khác để thiết lập giới hạn dung sai trong quá trình sản xuất hoặc để quyết định xem chiều hướng hiện tại của hoạt động có thể tiến hành an toàn hay không?. Bởi vậy cần xây dựng các tiêu chuẩn cụ thể dựa trên hướng dẫn này nhằm giải quyết các khó khăn nhất định cho những lĩnh vực đo cụ thể hoặc sử dụng các cách trình bày định lượng về độ KĐB. Các tiêu chuẩn đó có thể là phiên bản được đơn giản hoá của hướng dẫn này nhưng nên có những chi tiết cụ thể phù hợp với mức độ chính xác và sự phức tạp của phép đo và các cách sử dụng đã được đề cập.

Chú thích – Có những trường hợp mà trong đó khái niệm độ KĐB của phép đo được cho là không áp dụng hoàn toàn được, ví dụ như khi độ chụm của phương pháp thử được xác định (xem tài liệu tham khảo [5] làm ví dụ).

2 CÁC ĐỊNH NGHĨA

2.1 Các thuật ngữ đo lường chung

Định nghĩa của một số thuật ngữ đo lường liên quan tới hướng dẫn như $\square$ đại lượng đo được, $\square$ đại lượng đo và $\square$ sai số của phép đo được đưa ra trong phụ lục B. Các định nghĩa này được lấy từ $\square$ Từ vựng quốc tế về các thuật ngữ đo lường chung và cơ bản (viết tắt là VIM). Thêm vào đó phụ lục C đưa ra các định nghĩa của một số thuật ngữ thống kê cơ bản lấy từ tiêu chuẩn quốc tế ISO 3534-1. Khi một trong các thuật ngữ đo lường hoặc thống kê (hoặc các thuật ngữ liên quan) lần đầu được sử dụng trong nội dung của hướng dẫn này (bắt đầu từ phần 3 của hướng dẫn) sẽ được in đậm và tiểu mục để định nghĩa nó được nằm trong dấu ngoặc đơn.

Vì tầm quan trọng của hướng dẫn nên các định nghĩa thuật ngữ đo lường chung cả về $\square$ độ không đảm bảo của phép đo được nêu trong cả phụ lục B và 2.2.3. Các định nghĩa của các thuật ngữ quan trọng cụ thể trong hướng dẫn được nêu trong 2.3.1 tới 2.3.6. Trong tất cả các định nghĩa và trong phụ lục B và C việc sử dụng dấu ngoặc đơn quanh các từ của một vài thuật ngữ có nghĩa là các từ này có thể được bỏ qua nếu không gây ra nhầm lẫn.

2.2 Thuật ngữ “Độ không đảm bảo”

Khái niệm độ KĐB được thảo luận kỹ trong phần 3 và phụ lục D

2.2.1. Từ $\square$ độ không đảm bảo có nghĩa là không chắc chắn và như vậy theo định nghĩa rộng nhất của nó thì $\square$ độ không đảm bảo của phép đo có nghĩa là độ không chắc chắn về giá trị của kết quả đo. Vì thiếu các từ khác nhau cho khái niệm chung này của độ KĐB và cho các đại lượng cụ thể tạo ra thước đo định lượng của khái niệm ví dụ như độ lệch chuẩn, nên sử dụng từ độ KĐB theo hai nghĩa khác nhau này.

2.2.2. Trong hướng dẫn này từ $\square$ độ không đảm bảo không kèm theo tính từ thì liên quan đến cả khái niệm chung về độ KĐB và cả một vài hay tất cả các thước đo định lượng của khái niệm đó. Khi một thước đo cụ thể được ấn định, thì tính từ thích hợp sẽ được sử dụng.

2.2.3. Định nghĩa chính thức của thuật ngữ $\square$ độ không đảm bảo của phép đo được xây dựng để sử dụng trong hướng dẫn và trong VIM như sau:

Độ KĐB (của phép đo): Thông số gắn với kết quả của phép đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

Chú thích 1: Thông số có thể là độ lệch chuẩn (hoặc bội của nó), hoặc là 1/2 của một khoảng với mức tin cậy đã định.

Chú thích 2: Nói chung, độ không đảm bảo đo gồm nhiều thành phần. Một số thành phần có thể được đánh giá bằng phân bố thống kê các kết quả của một dãy phép đo và có thể được đặc trưng bằng độ lệch chuẩn thực nghiệm. Các thành phần khác, cũng có thể được đặc

trung bằng độ lệch chuẩn nhưng được đánh giá từ các phân bố xác suất mô phỏng trên cơ sở thực nghiệm hoặc các thông tin khác.

Chú thích 3: Kết quả đo được hiểu là ước lượng tốt nhất về giá trị của đại lượng đo và tất cả các thành phần của độ không đảm bảo đo, bao gồm cả những thành phần nảy sinh từ các ảnh hưởng hệ thống như các thành phần gắn với các số hiệu chỉnh và gắn với các chuẩn quy chiếu, đều góp phần vào độ phân tán.

2.2.4. Định nghĩa độ KĐB của phép đo đưa ra trong 2.2.3 là một định nghĩa có tính chất thực hành nhằm tập trung vào kết quả đo và độ KĐB đã được đánh giá của nó. Tuy nhiên điều này không mâu thuẫn với khái niệm khác của độ KĐB đo như:

- Số đo của sai số có thể có trong giá trị ước tính của đại lượng đo như đã được tạo ra bởi kết quả đo;
- Một ước lượng đặc trưng cho phạm vi của các giá trị mà giá trị thực của một đại lượng đo nằm trong đó (VIM ban hành lần 1, 1984, 3.09)

Mặc dù hai khái niệm truyền thống này chỉ là giá trị lý tưởng, chúng tập trung vào các đại lượng không thể biết được tương ứng là □sai số□ của kết quả của một phép đo và □giá trị thực□ của đại lượng đo (ngược với giá trị ước lượng của nó). Tuy nhiên bất cứ khái niệm về độ KĐB nào được chấp nhận thì thành phần độ KĐB luôn được đánh giá bằng cách sử dụng cùng dữ liệu và thông tin liên quan (xem E.5)

2.3 Thuật ngữ riêng cho hướng dẫn này

Nói chung các thuật ngữ riêng cho hướng dẫn này sẽ được định nghĩa khi gặp lần đầu. Tuy nhiên các định nghĩa quan trọng nhất của các thuật ngữ này được đưa ra ở đây để dễ tham khảo

Chú thích: sự bàn luận thêm có liên quan với các thuật ngữ này có thể tìm thấy như sau: với phần 2.3.2 thì xem 3.3.3 và 4.2, với 2.3.3 thì xem 3.3.3 và 4.3, với 2.3.4 thì xem mục 5 và biểu thức 10 và 13, và với 2.3.5 và 2.3.6 thì xem mục 6

2.3.1. Độ KĐB chuẩn

Độ không đảm bảo của kết quả của một phép đo được diễn đạt như một độ lệch chuẩn.

2.3.2. Đánh giá Loại A (độ KĐB)

Phương pháp đánh giá độ không đảm bảo bằng phân tích thống kê của các loạt quan trắc.

2.3.3. Đánh giá Loại B (độ KĐB)

Phương pháp đánh giá độ không đảm bảo bằng các phương pháp khác phương pháp phân tích thống kê của các loạt quan trắc.

2.3.4. Độ KĐB chuẩn tổng hợp

Độ không đảm bảo chuẩn của kết quả của một phép đo khi kết quả đó nhận được từ các giá trị của một số các đại lượng khác nhau, bằng dương căn bậc hai của tổng các số hạng, các số hạng là các phương sai hoặc là các hiệp phương sai của các đại lượng khác nhau có trọng số tùy thuộc theo kết quả đo biến đổi như thế nào so với sự thay đổi của các đại lượng này.

2.3.5. Độ KĐB mở rộng

Đại lượng xác định một khoảng bao quanh kết quả của một phép đo mà có thể cho rằng nó chứa đựng phần lớn sự phân bố của các giá trị có thể qui cho đại lượng đo một cách hợp lý.

Chú thích 1: Phân số có thể được xem như xác suất phủ hoặc mức độ tin cậy của khoảng.

Chú thích 2: Để liên kết một mức độ tin cậy cụ thể với khoảng được xác định bởi độ không đảm bảo mở rộng đòi hỏi những giả thiết rõ ràng hoặc tiềm ẩn đối với phân bố xác suất được đặc trưng bởi kết quả đo và độ không đảm bảo tổng hợp của nó. Mức độ tin cậy có thể qui cho khoảng này chỉ có thể được biết tới phạm vi mà những giả thiết như vậy được coi là đúng

Chú thích 3: Độ không đảm bảo mở rộng được gọi là KĐB toàn bộ trong đoạn 5 của khuyến nghị INC-1(1980)

2.3.6. Hệ số phủ

Thừa số bằng số được sử dụng như là bội của độ KĐB chuẩn tổng hợp để nhận được một độ KĐB mở rộng

Chú thích – hệ số phủ k thường nằm trong khoảng từ 2 đến 3

3. NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN

Thảo luận bổ sung về các khái niệm cơ bản có thể xem trong phụ lục D trong đó tập trung vào các khái niệm về giá trị thực, sai số và độ KĐB và bao gồm cả các hình minh họa cho các khái niệm này; trong phụ lục E sẽ khảo sát động lực và cơ sở thống kê cho bản khuyến nghị INC-1(1980) mà hướng dẫn dựa vào. Phụ lục J là bảng chú giải về các ký hiệu toán học sử dụng trong hướng dẫn.

3.1. Phép đo

3.1.1. Mục đích của một **phép đo** (B.2.5) là để xác định **giá trị** (B.2.2) của **đại lượng đo** (B.2.9), đó là giá trị của **đại lượng cụ thể** (B.2.1 chú thích 1). Vì thế một phép đo bắt đầu bằng một qui định thích hợp của đại lượng đo, **phương pháp đo** (B.2.7) và **thủ tục đo** (B.2.8).

Chú thích: Thuật ngữ “**giá trị thực**” (xem phụ lục D) không sử dụng trong hướng dẫn với các lý do được nêu trong D.3.5; thuật ngữ “**giá trị của một đại lượng đo**” (hoặc của một đại lượng) và “**giá trị thực của một đại lượng đo**” (hoặc của một đại lượng) được coi như tương đương.

3.1.2. Nói chung **kết quả của một phép đo** (B.2.11) chỉ là gần đúng hoặc là **ước lượng** của giá trị của đại lượng đo (C.2.26) và do đó kết quả của phép đo chỉ đầy đủ khi đi kèm một tuyên bố về **độ KĐB** (B.2.18) của ước lượng đó.

3.1.3. Trong thực tế, qui định kỹ thuật yêu cầu hoặc định nghĩa đại lượng đo được đặc trưng bởi **độ chính xác của phép đo** (B.2.14). Đại lượng đo phải được định nghĩa đầy đủ so với độ chính xác yêu cầu sao cho đối với tất cả các mục đích thực tế liên quan tới phép đo thì giá trị của nó là duy nhất. Sự diễn đạt “**giá trị của đại lượng đo**” dùng trong hướng dẫn này theo ý nghĩa như trên.

Ví dụ: Nếu độ dài của một thước thép có chiều dài danh định một mét được xác định chính xác tới micromét, thì yêu cầu kỹ thuật của thước phải gồm nhiệt độ và áp suất mà tại đó độ dài được xác định. Do đó đại lượng đo phải được qui định, ví dụ độ dài của thước tại 25.00°C và 101.325 Pa (cộng thêm bất kỳ một thông số xác định nào khác được xem là cần thiết chẳng hạn như cách đỡ thước đó). Tuy nhiên nếu độ dài được xác định chính xác tới milimét thì yêu cầu kỹ thuật của nó không đòi hỏi một nhiệt độ hoặc áp suất xác định hoặc một giá trị của bất kỳ thông số xác định nào khác.

Chú thích: Định nghĩa không đầy đủ về đại lượng đo có thể làm tăng một thành phần của độ KĐB lên một cách đáng kể mà nó phải được bao gồm trong việc đánh giá độ KĐB của kết quả phép đo (xem D.1.1, D.3.4 và D.6.2).

3.1.4. Trong nhiều trường hợp, kết quả của một phép đo được xác định trên cơ sở một loạt các quan trắc nhận được ở điều kiện lặp lại (B.2.15 chú thích 1).

3.1.5. Các biến thiên trong các quan trắc lặp lại được xem là có nảy sinh vì **các đại lượng ảnh hưởng** (B.2.10) có tác động đến kết quả phép đo không giữ yên được hoàn toàn.

3.1.6. Mô hình toán học của phép đo biến đổi từ tập hợp các quan trắc lặp lại thành kết quả phép đo là rất quan trọng vì thêm vào các quan trắc thường bao gồm các đại lượng ảnh hưởng khác nhau mà các đại lượng ảnh hưởng này thường không biết chính xác. Điều này sẽ bỏ sót các nhận biết về phân bố tới độ KĐB của kết quả đo như phương sai của các quan trắc lặp lại và của bất kỳ độ KĐB liên quan tới bản thân mô hình toán học.

3.1.7. Hướng dẫn này đề cập đại lượng đo như một đại lượng vô hướng (một đại lượng đơn). Việc mở rộng cho một tập hợp các đại lượng đo liên quan được xác định đồng thời trong cùng phép đo yêu cầu phải thay thế đại lượng đo vô hướng và **phương sai** của nó (C.2.11, C.2.20, C.3.2) bằng đại lượng đo vectơ và một **ma trận hiệp phương sai** (C.3.5). Sự thay thế như vậy chỉ được nêu ra trong các ví dụ của hướng dẫn này (xem H.2, H.3 và H.4).

3.2. Sai số, ảnh hưởng và số hiệu chỉnh

3.2.1. Nói chung một phép đo không hoàn hảo làm tăng **sai số** trong kết quả của phép đo (B.2.19). Theo truyền thống sai số được xem như có hai thành phần gọi là thành phần **ngẫu nhiên** (B.2.21) và thành phần **hệ thống** (B.2.22).

Chú thích: Sai số là một khái niệm lý tưởng và các sai số không thể biết được một cách chính xác.

3.2.2. Sai số ngẫu nhiên được xem là nảy sinh từ sự không tiên đoán được hoặc từ những biến thiên không gian và thời gian của các đại lượng ảnh hưởng. Các ảnh hưởng của các biến thiên như vậy sau đây gọi là ảnh hưởng ngẫu nhiên, làm tăng sự biến thiên trong các quan trắc lặp lại của đại lượng đo. Mặc dù không bù được cho sai số ngẫu nhiên của kết quả của phép đo nhưng sai số ngẫu nhiên có thể được làm giảm đi bằng cách tăng số lần quan trắc; **kỳ vọng** hoặc **giá trị mong muốn** của nó (C.2.9, C.3.1) bằng **không**.

Chú thích:

1. Độ lệch chuẩn thực nghiệm của trung bình số học hoặc trung bình của một loạt quan trắc (xem 4.2.3) không phải là sai số ngẫu nhiên của trung bình này mặc dù khái niệm này đã được dùng trong một vài tài liệu. Nó được thay thế bằng số đo của độ KĐB của trung bình đó do các ảnh hưởng ngẫu nhiên. Giá trị chính xác của sai số trong trung bình này nảy sinh từ các ảnh hưởng ngẫu nhiên không thể biết được.
2. Trong hướng dẫn này phải hết sức phân biệt giữa thuật ngữ “sai số” và “độ không đảm bảo”. Hai thuật ngữ này không đồng nghĩa và hoàn toàn miêu tả hai khái niệm khác nhau. Không được nhầm lẫn hai thuật ngữ này với nhau hoặc dùng lẫn lộn..

3.2.3. Sai số hệ thống, cũng như sai số ngẫu nhiên không loại trừ được nhưng có thể giảm bớt được. Nếu sai số hệ thống nảy sinh từ một ảnh hưởng đã biết của một đại lượng ảnh hưởng lên một kết quả đo, sau đây được gọi là sai số hệ thống, thì ảnh hưởng có thể được định lượng và nếu nó có độ lớn đáng kể so với độ chính xác yêu cầu của phép đo, thì có thể áp dụng một **số hiệu chỉnh** (B.2.23) hay **hệ số hiệu chỉnh** (B.2.24) để bù cho ảnh hưởng đó. Giả định rằng sau khi hiệu chỉnh, kỳ vọng hoặc giá trị mong muốn của sai số nảy sinh từ ảnh hưởng hệ thống sẽ bằng $\square$ không $\square$.

Chú thích: độ KĐB của số hiệu chỉnh áp dụng cho kết quả đo để bù cho ảnh hưởng hệ thống thì không phải là sai số hệ thống, trong kết quả đo do ảnh hưởng của nó nên thường được gọi là độ chệch. Thay vào đó là số đo của độ KĐB của kết quả do sự hiểu biết không đầy đủ về giá trị cần thiết của số hiệu chỉnh. Thuật ngữ “sai số” và “độ KĐB” cần được sử dụng cho đúng và phải phân biệt giữa chúng với nhau.

3.2.4. Giả thiết rằng kết quả của một phép đo đã được hiệu chỉnh cho tất cả các ảnh hưởng hệ thống quan trọng đã biết và mọi cố gắng đã được thực hiện để nhận ra những ảnh hưởng như vậy.

Ví dụ: một số hiệu chỉnh do trở kháng xác định của một vonkế được dùng để đo hiệu điện thế (đại lượng đo) qua một điện trở có trở kháng cao được mắc vào vonkế để làm giảm ảnh hưởng hệ thống lên kết quả của phép đo nảy sinh từ ảnh hưởng tải của vonkế. Tuy nhiên, các giá trị trở kháng của vonkế và điện trở được dùng để ước tính giá trị số hiệu chỉnh nhận được từ các phép đo khác thì bản thân chúng là không chắc chắn. Các độ KĐB này thường dùng để đánh giá thành phần của độ KĐB của việc xác định hiệu điện thế nảy sinh từ số hiệu chỉnh và từ ảnh hưởng hệ thống do trở kháng xác định của vonkế.

Chú thích:

1. Thường các dụng cụ và hệ thống đo lường được hiệu chỉnh hay hiệu chuẩn bằng các chuẩn đo lường và các mẫu chuẩn để loại trừ các ảnh hưởng hệ thống, tuy nhiên, phải tính đến cả các độ KĐB liên quan tới chuẩn và mẫu chuẩn này.
2. Trong trường hợp mà số hiệu chỉnh đối với một ảnh hưởng hệ thống đáng kể đã biết không được áp dụng thì nó sẽ được thảo luận trong chú thích 6.3.1 và F.2.4.5.

3.3. Độ không đảm bảo

3.3.1. Độ KĐB của kết quả đo phản ánh sự thiếu hiểu biết chính xác về giá trị đại lượng đo (xem 2.2). Kết quả của một phép đo sau khi hiệu chỉnh các ảnh hưởng hệ thống đã biết vẫn chỉ là một ước lượng về giá trị đại lượng đo bởi vì độ KĐB nảy sinh từ các ảnh hưởng ngẫu nhiên và từ số hiệu chỉnh không hoàn hảo của kết quả đối với các ảnh hưởng hệ thống.

Chú thích: Kết quả của một phép đo (sau khi hiệu chỉnh) có thể rất gần với giá trị của đại lượng đo (và vì thế sai số có thể bỏ qua) song nó vẫn có thể có độ KĐB lớn. Như vậy độ KĐB của kết quả của một phép đo không được lẫn lộn với sai số chưa biết còn lại.

3.3.2. Trong thực tế, có nhiều nguồn gốc gây ra độ KĐB của phép đo, bao gồm:

- a. Sự định nghĩa không đầy đủ của đại lượng đo;
- b. Sự thực hiện không hoàn hảo định nghĩa của đại lượng đo;
- c. Sự lấy mẫu không tiêu biểu. Mẫu được đo có thể không đại diện cho đại lượng đo đã xác định;
- d. Nhận thức không đầy đủ về các ảnh hưởng của điều kiện môi trường lên phép đo hoặc phép đo các điều kiện môi trường xung quanh không hoàn hảo;
- e. Sai số đọc các phương tiện đo tương tự;
- f. Độ phân giải của thiết bị đo hoặc ngưỡng nhận biết có giới hạn;
- g. Các giá trị không chính xác của các chuẩn đo lường và các mẫu chuẩn;
- h. Các giá trị không chính xác của các hằng số và các thông số khác nhận được từ các nguồn bên ngoài và được sử dụng trong thuật toán rút gọn số liệu;
- i. Sự gần đúng và các giả thiết đưa vào phương pháp đo và thủ tục đo;
- j. Sự biến đổi trong các quan trắc lặp lại của đại lượng đo trong cùng một điều kiện.

Các nguyên nhân trên không nhất thiết phải độc lập với nhau và các nguyên nhân từ a. đến i. có thể đóng góp vào nguyên nhân j. Tất nhiên một ảnh hưởng hệ thống không biết có thể không được tính vào việc đánh giá độ KĐB của kết quả đo nhưng đóng góp vào sai số của nó.

3.3.3. Bản khuyến nghị INC-1(1980) của Nhóm công tác về tuyên bố độ KĐB đã gộp các thành phần độ KĐB vào 2 loại dựa trên phương pháp đánh giá chúng: □A□ và □B□ (xem 0.7, 2.3.2 và 2.3.3). Hai loại này áp dụng cho độ KĐB và không thay thế cho các từ □ngẫu nhiên□ và □hệ thống□. Độ KĐB của một số hiệu chỉnh đối với một ảnh hưởng hệ thống đã biết trong một vài trường hợp có thể nhận được bằng một đánh giá loại A, trong khi ở các trường hợp khác lại nhận được bằng đánh giá loại B khi có thể độ KĐB đặc trưng cho một ảnh hưởng ngẫu nhiên.

Chú thích: Trong một số tài liệu các thành phần độ KĐB được phân loại thành “ngẫu nhiên” và “hệ thống” và được gắn với các sai số nảy sinh từ các ảnh hưởng ngẫu nhiên và các ảnh hưởng hệ thống đã biết tương ứng. Sự phân loại các thành phần độ KĐB như vậy có thể mơ hồ khi được áp dụng rộng rãi. Ví dụ, một thành phần ngẫu nhiên của độ KĐB trong một phép đo có thể trở thành một thành phần hệ thống của độ KĐB ở phép đo khác trong đó kết quả của phép đo thứ nhất được sử dụng làm dữ liệu đầu vào. Sự phân loại theo phương pháp đánh giá các thành phần độ KĐB chứ không phải theo bản thân các thành phần sẽ tránh được sự mơ hồ như vậy. Đồng thời điều này không ngăn cản việc tập hợp các thành phần riêng lẻ được đánh giá theo hai phương pháp khác nhau vào các nhóm đã định để sử dụng cho một mục đích cụ thể (xem 3.4.3).

3.3.4. Mục đích của phân loại kiểu A và B là để chỉ ra hai cách khác nhau của việc đánh giá các thành phần độ KĐB và chỉ để thảo luận cho thuận tiện; sự phân loại này không có nghĩa chỉ ra sự khác nhau về bản chất của các thành phần đưa đến hai loại đánh giá. Cả hai kiểu đánh giá đều dựa trên những **phân bố xác suất** (C.2.3) và các thành phần độ KĐB do mỗi kiểu đánh giá gây ra đều được định lượng bằng phương sai hoặc độ lệch chuẩn.

3.3.5. Phương sai ước lượng u^2 đặc trưng cho thành phần độ KĐB nhận được từ đánh giá loại A được tính toán từ một dãy các quan trắc lặp lại và là phương sai ước lượng thống kê quen thuộc s^2 (xem 4.2). **Độ lệch chuẩn ước lượng** (C.2.12, C.2.21, C.3.3) u tức dương căn bậc hai của u^2 là $u=s$ và để thuận tiện đôi khi được gọi là độ KĐB chuẩn loại A. Với một thành phần độ KĐB nhận được từ đánh giá loại B thì phương sai ước lượng u^2 được đánh giá bằng cách sử dụng các thông tin sẵn có (xem 4.3), và độ lệch chuẩn ước lượng u thường được gọi là độ KĐB chuẩn loại B. Như vậy, độ KĐB chuẩn loại A nhận được từ **hàm mật độ xác suất** (C.2.5) bắt nguồn từ một **phân bố tần suất** quan sát được (C.2.18), trong khi độ KĐB chuẩn loại B nhận được một từ hàm mật độ xác suất giả định dựa trên độ tin cậy mà một sự biến sẽ xảy ra (thường được gọi là **xác suất chủ quan** (C.2.1)). Cả hai phương pháp này đều dùng những kiến thức về xác suất đã được thừa nhận.

Chú thích: Đánh giá loại B của một thành phần độ KĐB thường dựa vào một tổ hợp thông tin tin cậy có thể so sánh được (xem 4.3.1).

3.3.6. Độ KĐB chuẩn của kết quả đo, khi kết quả đó nhận được từ giá trị của một số các đại lượng khác gọi là độ KĐB chuẩn tổng hợp và được ký hiệu là u_c . Đó là độ lệch chuẩn ước lượng gắn với kết quả và bằng dương căn bậc hai của phương sai tổng hợp nhận được từ tất cả các **phương sai** và **hiệp phương sai** (C.3.4), tuy nhiên nó được đánh giá bằng cách dùng luật lan truyền của độ KĐB nêu trong hướng dẫn này (xem 5).

3.3.7. Để đáp ứng yêu cầu của một số ứng dụng công nghiệp và thương mại cũng như những yêu cầu trong lĩnh vực sức khỏe và an toàn người ta đưa ra độ KĐB mở rộng U bằng cách nhân độ KĐB chuẩn tổng hợp u_c với hệ số phủ k . Mục đích của độ KĐB mở rộng U nhằm tạo ra một khoảng bao quanh kết quả phép đo để có thể hy vọng bao gồm được phần lớn phân bố của các giá trị có thể qui cho đại lượng đo một cách hợp lý. Chọn hệ số phủ k dựa trên xác suất phủ hay mức tin cậy mà khoảng tin cậy yêu cầu (xem 6), thường k nằm trong phạm vi từ 2 đến 3.

Chú thích: Hệ số phủ k luôn luôn được tuyên bố sao cho độ KĐB chuẩn của đại lượng đo có thể được khôi phục lại để sử dụng cho tính toán độ KĐB chuẩn tổng hợp của các kết quả đo khác mà nó phụ thuộc vào đại lượng đó.

3.4. Các lưu ý trong thực tiễn

3.4.1. Nếu tất cả các đại lượng mà kết quả của phép đo phụ thuộc chúng bị biến đổi thì độ KĐB của nó có thể được đánh giá bằng cách thống kê. Tuy nhiên điều này ít có thể thực sự có thể xảy ra trong thực tế do thời gian và các nguồn lực hạn chế nên độ KĐB của kết quả đo thường được đánh giá bằng cách sử dụng mô hình toán học của phép đo và định luật lan truyền của độ KĐB. Như vậy, ngụ ý trong hướng dẫn này là giả thiết rằng phép đo có thể được mô hình hoá về mặt toán học theo mức độ đòi hỏi của độ chính xác yêu cầu của phép đo.

3.4.2. Vì mô hình toán học có thể không hoàn hảo nên tất cả các đại lượng liên quan phải biến đổi để có thể phù hợp nhất với thực tế sao cho việc đánh giá độ KĐB có thể dựa vào các dữ liệu quan sát được càng nhiều càng tốt. Bất kỳ khi nào có thể cũng phải sử dụng các mô hình thực tế của phép đo được hình thành từ các dữ liệu định lượng lâu dài và dùng các chuẩn kiểm tra và sơ đồ kiểm soát xem phép đo có tuân theo sự kiểm soát thống kê không. Để nhận được các đánh giá độ KĐB một cách tin cậy. Mô hình toán học phải luôn được xem xét lại khi dữ liệu quan sát, bao gồm cả kết quả của các xác định độc lập của cùng một đại lượng đo, chứng tỏ rằng mô hình này không hoàn hảo. Việc thực nghiệm được thiết lập tốt sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các đánh giá độ KĐB một cách tin cậy và là một phần quan trọng của nghệ thuật đo.

3.4.3. Để quyết định xem hệ thống đo có hoạt động đúng không thì những biến đổi được quan sát bằng thực nghiệm của các giá trị đầu ra được đo bằng độ lệch chuẩn quan sát được, thường được so sánh với độ lệch chuẩn dự đoán nhận được từ cách tổ hợp các thành phần độ KĐB khác nhau đặc trưng cho phép đo. Trong những trường hợp như thế, chỉ những thành phần (thường nhận được từ đánh giá loại A hoặc loại B) có đóng góp vào sự biến đổi các giá trị đầu ra được quan sát bằng thực nghiệm mới được xem xét.

Chú thích: Sự phân tích như vậy sẽ thuận lợi bằng cách thu gộp các thành phần có đóng góp vào sự biến đổi và các thành phần không đóng góp vào sự biến đổi thành hai nhóm được đánh dấu thích hợp và riêng biệt.

3.3.4. Trong một số trường hợp, độ KĐB của số hiệu chỉnh đối cho ảnh hưởng hệ thống cần thiết phải bao gồm trong đánh giá độ KĐB của kết quả đo. Dù độ KĐB đã được đánh giá nhưng ta vẫn có thể bỏ qua nếu sự đóng góp của nó vào độ KĐB chuẩn tổng hợp của kết quả đo là không đáng kể. Nếu giá trị của bản thân số hiệu chỉnh không đáng kể so với độ KĐB chuẩn tổng hợp thì nó cũng có thể được bỏ qua.

3.3.5. Trong thực tế, đặc biệt là trong lĩnh vực đo lường hợp pháp, thiết bị được thử nghiệm bằng cách so sánh với chuẩn đo lường và các độ KĐB liên quan tới chuẩn, với qui trình so sánh được bỏ qua so với độ chính xác yêu cầu của phép thử. Ví dụ sử dụng bộ chuẩn khối lượng đã được hiệu chuẩn tốt để kiểm tra độ chính xác của cân thương mại. Trong những trường hợp như vậy, vì các thành phần của độ KĐB là đủ

nhỏ để bỏ qua nên phép đo có thể được xem như là việc xác định sai số của thiết bị được thử nghiệm (xem F.2.4.2).

3.4.6. Việc ước lượng giá trị của đại lượng đo được đưa ra nhờ kết quả của một phép đo đôi khi được trình bày theo giá trị được công nhận của chuẩn đo lường hơn là theo đơn vị của hệ đơn vị quốc tế (SI) liên quan. Trong những trường hợp như vậy độ lớn của độ KĐB qui cho kết quả đo có thể nhỏ hơn đáng kể khi kết quả đo được thể hiện theo đơn vị SI liên quan. (Thực ra, đại lượng đo đã được định nghĩa lại là tỷ số của giá trị đại lượng được đo với giá trị đã được công nhận của chuẩn).

Ví dụ: Chuẩn điện áp Zener chất lượng cao được hiệu chuẩn bằng cách so sánh với chuẩn điện áp Josephson dựa trên giá trị qui ước của hằng số Josephson đã được CIPM khuyến nghị sử dụng trên toàn thế giới. Độ KĐB chuẩn tổng hợp tương đối $u_c(V_s)/V_s$ (xem 5.1.6) của hiệu điện thế đã được hiệu chuẩn V_s của chuẩn Zener là $2 \cdot 10^{-8}$ khi V_s được báo cáo theo giá trị qui ước, nhưng $u_c(V_s)/V_s$ là $4 \cdot 10^{-7}$ khi V_s được báo cáo theo đơn vị SI của hiệu điện thế là vôn (V), bởi vì độ KĐB bổ sung gắn với giá trị SI của hằng số Josephson.

3.4.7. Những sai lầm trong ghi chép hoặc phân tích dữ liệu có thể dẫn tới một sai số không biết đáng kể trong kết quả đo. Những sai lầm lớn thường có thể nhận biết nhờ sự thẩm xét thích hợp đối với dữ liệu. Những sai lầm nhỏ thường bị che lấp bởi sự biến đổi ngẫu nhiên. Thước đo của độ KĐB không tính đến những thiếu sót như thế.

3.4.8. Dù hướng dẫn này đưa ra một khuôn khổ cho việc đánh giá độ KĐB, nhưng không thể thay thế cho sự suy đoán, tính trung thực, thông minh và kỹ năng nghề nghiệp. Sự đánh giá độ KĐB không phải là nhiệm vụ nhằm chán, cũng không phải là một nhiệm vụ thuần túy toán học. Nó phụ thuộc vào kiến thức cụ thể về bản chất của đại lượng đo và của phép đo. Chất lượng và sự hữu ích của độ KĐB rút ra từ kết quả đo, vì vậy nó phụ thuộc vào sự hiểu biết, sự phân tích sáng tạo và tính trung thực của những người tham gia vào việc đánh giá các giá trị của nó.

4. ĐÁNH GIÁ ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO CHUẨN

Hướng dẫn bổ sung về đánh giá các thành phần độ KĐB, chủ yếu mang tính thực hành, có thể tìm thấy trong phụ lục F.

4.1. Mô hình đo

4.1.1. Trong hầu hết các trường hợp một đại lượng đo Y không đo được trực tiếp nhưng được xác định từ N đại lượng khác $X_1, X_2, \dots, X_n$ khác qua mối liên hệ hàm số f :

$$Y = f(X_1, X_2, \dots, X_n) \quad (1)$$

Chú thích:

- Để thuận tiện cho việc ký hiệu, trong hướng dẫn này, ký hiệu được sử dụng chung cho đại lượng vật lý (đại lượng đo) và cho cả biến ngẫu nhiên (xem 4.2.1) mà nó thể hiện đầu ra của các quan trắc của đại lượng đó. Khi thông báo rằng đại lượng X_i có một phân bố xác suất cụ thể thì ký hiệu được sử dụng theo nghĩa sau. Điều đó được giả thiết là bản thân đại lượng vật lý có thể được đặc trưng bằng một giá trị cơ bản duy nhất (xem 1.2 và 3.1.3).
- Trong một dãy các quan trắc thì giá trị của lần quan trắc thứ k của X_i được ký hiệu là $X_{i,k}$; do đó nếu ký hiệu điện trở của một điện trở là R thì giá trị của điện trở quan sát được ở lần thứ k được ký hiệu là R_k .
- Ước lượng của X_i (nói một cách chặt chẽ là ước lượng của kỳ vọng của X_i) được ký hiệu là x_i .

Ví dụ : nếu hiệu điện thế V được đặt vào các cực của một điện trở phụ thuộc vào nhiệt độ, điện trở đó có giá trị điện trở là R_0 ở một nhiệt độ xác định t_0 và hệ số nhiệt tuyến tính của điện trở là α thì công suất P (đại lượng đo) bị tiêu hao bởi điện trở ở nhiệt độ t phụ thuộc vào V, R_0, α và t theo công thức

$$P = f(V, R_0, \alpha, t) = V^2 / R_0 [1 + \alpha(t - t_0)]$$

Chú thích: các phương pháp khác để đo P có thể được mô hình hoá bằng các biểu thức toán học khác.

4.1.2. Các đại lượng đầu vào $X_1, X_2, \dots, X_n$ ở trên mà đại lượng đầu ra Y phụ thuộc thì bản thân chúng có thể được xem như là các đại lượng đo và có thể bản thân chúng lại tùy thuộc vào các đại lượng khác, bao gồm các số hiệu chỉnh và các thừa số hiệu chỉnh cho các ảnh hưởng hệ thống. Điều đó dẫn đến mối liên quan hàm số f phức tạp mà không bao giờ viết ra được rõ ràng. Hơn nữa f có thể được xác định từ thực nghiệm (xem 5.1.4) hoặc chỉ tồn tại như một thuật toán được đánh giá bằng con số. Hàm f , khi xuất hiện trong hướng dẫn này được giải thích theo nghĩa rộng hơn, đặc biệt khi hàm đó chứa mọi đại lượng bao gồm tất cả các số hiệu chỉnh và thừa số hiệu chỉnh, điều đó đóng góp một thành phần đáng kể của độ KĐB vào kết quả đo.

Như vậy nếu dữ liệu cho thấy hàm f không mô hình hóa phép đo tới mức đã qui định bởi độ chính xác yêu cầu của kết quả đo, thì các đại lượng đầu vào bổ sung phải có trong f để loại bỏ sự không đầy đủ (xem 3.4.2). Điều này đòi hỏi phải đưa thêm một đại lượng đầu vào để phản ánh sự hiểu biết không đầy đủ về hiện tượng gây tác động đến đại lượng đo. Ví dụ ở 4.1.1, các đại lượng đầu vào bổ sung cần được tính đến cho sự phân bố nhiệt độ không đồng đều đã biết trên điện trở, hệ số nhiệt độ của điện trở không tuyến tính của điện trở hoặc sự phụ thuộc của điện trở vào áp suất khí quyển.

Chú thích: tuy nhiên biểu thức 1 có thể là cơ bản đến mức $Y = X_1 - X_2$. Biểu thức này mô phỏng sự so sánh hai lần xác định của cùng một đại lượng X

4.1.3. Tập hợp các đại lượng đầu vào $X_1, X_2, \dots, X_N$ có thể được phân loại như sau:

- Các đại lượng mà các giá trị và độ KĐB được xác định trực tiếp khi thực hiện phép đo. Các giá trị và độ KĐB này có thể nhận được từ một quan trắc đơn, các quan trắc lặp lại hoặc sự phán đoán dựa vào kinh nghiệm và có thể bao gồm sự xác định các số hiệu chỉnh cho số đọc của phương tiện đo và số hiệu chỉnh cho các đại lượng ảnh hưởng như thay đổi nhiệt độ môi trường, áp suất khí quyển và độ ẩm.
- Các đại lượng mà các giá trị và độ KĐB được đưa vào phép đo từ các nguồn bên ngoài như các đại lượng gắn với các chuẩn đo lường đã được hiệu chuẩn, các chất chuẩn đã được chứng nhận và các dữ liệu chuẩn nhận được từ các sổ tay tra cứu.

4.1.4. Ước lượng của đại lượng đo Y ký hiệu là y nhận được từ biểu thức (1) bằng cách sử dụng các ước lượng đầu vào $x_1, x_2, \dots, x_N$ cho các giá trị của N đại lượng $X_1, X_2, \dots, X_N$. Do đó ước lượng đầu ra y mà là kết quả của phép đo được đưa ra dưới dạng

$$y = f(x_1, x_2, \dots, x_N) \quad (2)$$

Chú thích: Trong một vài trường hợp ước lượng y có thể nhận được từ

$$y = \bar{Y} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n Y_k = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n f(X_{1,k}, X_{2,k}, \dots, X_{N,k})$$

Như vậy y là trung bình số học (xem 4.2.1) hoặc trung bình của n xác định độc lập Y_k của Y , mỗi lần xác định có cùng độ KĐB và mỗi xác định này dựa trên một tập hợp đầy đủ các giá trị quan trắc của N đại lượng đầu vào X_i nhận được tại cùng một thời điểm. Cách tính trung bình này:

$$y = f(\bar{X}_1, \bar{X}_2, \dots, \bar{X}_N) \text{ với } \bar{X}_i = \left(\sum_{k=1}^n X_{i,k} \right) / n$$

là trung bình số học của các quan trắc riêng lẻ $X_{i,k}$, có thể thích hợp hơn khi f là hàm không tuyến tính của các đại lượng đầu vào $X_1, X_2, \dots, X_N$, nhưng hai cách này là như nhau nếu f là hàm tuyến tính của X_i (xem H 2 và H 4).

4.1.5. Độ lệch chuẩn ước lượng gắn với ước lượng đầu ra hoặc kết quả đo y được gọi là độ KĐB chuẩn tổng hợp và ký hiệu là $u_c(y)$ được xác định từ độ lệch chuẩn ước lượng gắn với mỗi ước lượng đầu vào x_i gọi là độ KĐB chuẩn và ký hiệu là $u(x_i)$ (xem 3.3.5 và 3.3.6).

4.1.6. Mỗi một ước lượng đầu vào x_i và độ KĐB chuẩn kèm theo $u(x_i)$ nhận được từ một phân bố của các giá trị có thể của đại lượng đầu vào X_i . Phân bố xác suất này dựa vào tần suất tức là dựa vào một dãy các quan trắc $X_{i,k}$ của X_i hoặc nó có thể là phân bố ưu tiên. Đánh giá thành phần độ KĐB chuẩn loại A được dựa vào phân bố tần suất còn đánh giá loại B dựa vào các phân bố ưu tiên. Phải thừa nhận rằng trong cả hai trường hợp các phân bố là những mô hình được sử dụng để thể hiện thực trạng về sự hiểu biết của chúng ta.

4.2. Đánh giá độ KĐB chuẩn loại A

4.2.1. Trong hầu hết các trường hợp ước lượng có thể tốt nhất của kỳ vọng hoặc của giá trị mong đợi μ_q của đại lượng q biến đổi một cách ngẫu nhiên [biến ngẫu nhiên (C.2.2)] và đối với n quan trắc độc lập q_k nhận được ở cùng một điều kiện đo (xem B.2.15) là **trung bình số học** hoặc **trung bình $\bar{q}$** (C.2.19) của n quan trắc

$$\bar{q} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n q_k \quad (3)$$

Do đó để ước lượng đại lượng đầu vào X_i từ n quan trắc lặp lại độc lập $X_{i,k}$ thì trung bình cộng $\bar{X}_i$ nhận được từ biểu thức (3) được sử dụng làm ước lượng đầu vào x_i trong biểu thức (2) để xác định kết quả đo y ; là $x_i = \bar{X}_i$. Những ước lượng đầu vào này không được đánh giá từ các quan trắc lặp lại mà phải nhận được từ các phương pháp khác như đã nêu ở mục thứ hai của 4.1.3.

4.2.2. Các quan trắc riêng lẻ q_k khác nhau về giá trị vì những biến đổi ngẫu nhiên trong các đại lượng ảnh hưởng hoặc các ảnh hưởng ngẫu nhiên (xem 3.2.2). Phương sai thực nghiệm của các quan trắc mà nó ước lượng là phương sai σ^2 của phân bố xác suất của q được đưa ra dưới dạng biểu thức sau:

$$s^2(q_k) = \frac{1}{n-1} \sum_{k=1}^n (q_k - \bar{q})^2 \quad (4)$$

Ước lượng này của phương sai và căn bậc hai dương của bình phương $s(q_k)$ gọi là **độ lệch chuẩn thực nghiệm** (B.2.17) đặc trưng cho sự biến thiên của các quan trắc q_k hoặc cụ thể hơn là sự phân tán của chúng quanh trung bình $\bar{q}$ của chúng.

4.2.3. Ước lượng tốt nhất của $\sigma^2(\bar{q}) = \sigma^2/n$, phương sai của trung bình được đưa ra dưới dạng

$$s^2(\bar{q}) = \frac{s^2(q_k)}{n} \quad (5)$$

Phương sai thực nghiệm của trung bình $s^2(\bar{q})$ và **độ lệch chuẩn thực nghiệm của trung bình $s(\bar{q})$** (B.2.17 chú thích 2) bằng dương căn bậc hai của $s^2(\bar{q})$ định lượng

xem $\bar{q}$ ước lượng kỳ vọng μ_q của q tốt như thế nào và cũng được dùng làm thước đo độ KĐB của $\bar{q}$

Do đó đối với một đại lượng đầu vào X_i được xác định từ n quan trắc lặp lại độc lập $X_{i,k}$ thì độ KĐB chuẩn $u(x_i)$ của ước lượng $x_i = \bar{X}_i$ của chúng là $u(x_i) = s(\bar{X}_i)$ với $s^2(\bar{X}_i)$ tính theo biểu thức (5). Để thuận tiện $u^2(x_i) = s^2(\bar{X}_i)$ và $u(x_i) = s(\bar{X}_i)$ đôi khi được gọi tương ứng là phương sai loại A và độ KĐB chuẩn loại A.

Chú thích

1. Số quan trắc n phải đủ lớn để đảm bảo rằng $\bar{q}$ cho một ước lượng tin cậy của kỳ vọng μ_q của biến ngẫu nhiên q và $s^2(\bar{q})$ cho một ước lượng tin cậy của phương sai $\sigma^2(\bar{q}) = \sigma^2/n$ (xem 4.3.2 chú thích). Sự khác nhau giữa $s^2(\bar{q})$ và $\sigma^2(\bar{q})$ phải được cân nhắc khi thiết lập khoảng tin cậy (xem 6.2.2). Trong trường hợp này nếu phân bố xác suất của q là phân bố chuẩn (xem 4.3.4) thì sự khác nhau phải tính đến nhờ phân bố t (xem G.3.2)
2. Dù phương sai $s^2(\bar{q})$ là đại lượng cơ bản hơn nhưng độ lệch chuẩn $s(\bar{q})$ thuận tiện hơn trong thực tế vì nó có cùng thứ nguyên như q và có giá trị dễ hiểu hơn giá trị của phương sai.

4.2.4. Đối với một phép đo có đặc tính tốt được kiểm soát thống kê thì ước lượng tổng hợp hoặc gộp lại của phương sai s_p^2 (hoặc độ lệch chuẩn thực nghiệm s_p) mà nó đặc trưng cho phép đo thì có thể dùng được. Trong các trường hợp như vậy khi giá trị của một đại lượng đo q được xác định từ n quan trắc độc lập thì phương sai thực nghiệm của trung bình số học $\bar{q}$ của các quan trắc được ước lượng bằng s_p^2/n tốt hơn là $s^2(\bar{q})/n$ và độ KĐB chuẩn là $u = s_p / \sqrt{n}$ (xem thêm chú thích H.3.6).

4.2.5. Thường ước lượng x_i của đại lượng đầu vào X_i nhận được từ đường cong khớp với các giá trị thực nghiệm bằng phương pháp bình phương tối thiểu. Phương sai ước lượng và độ KĐB chuẩn đưa ra của các thông số đặc trưng cho đường cong và của bất kỳ các điểm dự đoán nào thường được tính toán bằng các thủ tục thống kê đã biết (xem H.3).

4.2.6. **Bậc tự do** (C.2.31) v_i của $u(x_i)$ (xem G.3) bằng $(n - 1)$ trong trường hợp đơn giản khi $x_i = \bar{X}_i$ và $u(x_i) = s(\bar{X}_i)$ đã được tính từ n quan trắc độc lập như trong 4.2.1 và 4.2.3 phải luôn luôn được đưa ra khi việc đánh giá các thành phần độ KĐB loại A được tài liệu hoá.

4.2.7. Nếu những biến đổi ngẫu nhiên trong các quan trắc của một đại lượng đầu vào có tương quan (ví dụ theo thời gian) thì trung bình và độ lệch chuẩn thực nghiệm của trung bình như nêu trong 4.2.1 và 4.2.3 có thể là những **công thức ước lượng** không thích hợp (C.2.25) của **thống kê mong muốn** (C.2.23). Trong những trường hợp như vậy, các quan trắc được phân tích bằng phương pháp thống kê được chỉ định để xử lý một dãy các phép đo thay đổi ngẫu nhiên có tương quan.

Chú thích: Những phương pháp chuyên dùng như vậy được sử dụng để xử lý các phép đo các chuẩn tần số. Tuy nhiên, có thể đi từ các phép đo trong thời gian ngắn tới các phép đo trong

thời gian dài của các đại lượng đo lường khác, sự thừa nhận các biến đổi ngẫu nhiên không tương quan có thể không dài hơn là có hiệu lực và các phương pháp chuyên dùng có thể được dùng để xử lý các phép đo này là tốt (xem[9]).

4.2.8. Thảo luận về đánh giá độ KĐB chuẩn loại A từ 4.2.1 tới 4.2.7 không có nghĩa là đã thấu đáo, có nhiều tình huống phức tạp hơn có thể được xử lý bằng các phương pháp thống kê. Một ví dụ quan trọng là sử dụng các sơ đồ hiệu chuẩn, thường dựa vào phương pháp bình phương tối thiểu để đánh giá các độ KĐB nảy sinh từ những biến đổi ngẫu nhiên trong thời gian dài và ngắn trong kết quả của các phép so sánh các vật mẫu tự tạo có các giá trị chưa biết (như bộ can mẫu và các chuẩn khối lượng) với chuẩn chính có các giá trị đã biết. Trong những tình huống so sánh đơn giản như vậy, các thành phần của độ KĐB thường được đánh giá bằng phân tích thống kê các dữ liệu nhận được từ sơ đồ gồm một dãy liên tiếp các phép đo của đại lượng đo cho một số giá trị khác nhau của các đại lượng mà nó phụ thuộc, gọi là các phân tích phương sai (xem H 5) .

Chú thích: Tại các mức thấp hơn của chuỗi hiệu chuẩn, ở đó các chuẩn chính thường được giả thiết là đã biết chính xác vì chúng đã được hiệu chuẩn bởi các PTN chuẩn quốc gia hoặc PTN chuẩn đầu, độ KĐB của kết quả hiệu chuẩn có thể là một độ KĐB loại A đơn được đánh giá từ độ lệch chuẩn thực nghiệm tổ hợp đặc trưng cho phép đo.

4.3. Đánh giá độ KĐB Loại B

4.3.1. Đối với ước lượng x_i của đại lượng đầu vào X_i mà không nhận được tính từ các quan trắc lặp lại thì các phương sai ước lượng liên quan $u^2(x_i)$ hoặc độ KĐB chuẩn $u(x_i)$ sẽ được đánh giá bằng sự phán đoán khoa học dựa vào tất cả các thông tin có sẵn trên về sự biến đổi có thể của X_i . Nhóm các thông tin này có thể bao gồm:

- Các dữ liệu đo lường đã thu được từ trước;
- Kinh nghiệm hoặc kiến thức chung về trạng thái và tính chất của vật liệu và phương tiện có liên quan;
- Các qui định kỹ thuật của nhà sản xuất;
- Số liệu cung cấp từ chứng chỉ hiệu chuẩn và các giấy chứng nhận khác;
- Các độ KĐB nhận được từ các số liệu tra cứu chuẩn trong các cuốn sổ tay.

Để thuận tiện, $u^2(x_i)$ và $u(x_i)$ đánh giá theo cách này được gọi là phương sai Loại B và độ KĐB chuẩn Loại B, tương ứng.

Chú thích: Khi x_i nhận được từ một phân bố ưu tiên thì phương sai liên quan được viết tương ứng là $u^2(X_i)$ nhưng để đơn giản hoá thì $u^2(x_i)$ và $u(x_i)$ được sử dụng trong hướng dẫn này.

4.3.2. Qui tắc sử dụng đúng đắn tập hợp các thông tin có sẵn thích hợp để đánh giá độ KĐB chuẩn Loại B yêu cầu dựa vào kinh nghiệm và kiến thức chung và là một kỹ năng mà có thể học được từ thực tế. Phải thừa nhận rằng đánh giá độ KĐB chuẩn Loại B có thể được tin cậy như đánh giá Loại A đặc biệt trong tình huống đo mà ở đó

khi đánh giá Loại A dựa vào so sánh một số lượng nhỏ các quan trắc độc lập có tính chất thống kê.

Chú thích: Nếu phân bố xác suất của q trong chú thích 1 của 4.2.3 là phân bố chuẩn thì $\sigma[s(\bar{q})]/\sigma(\bar{q})$, độ lệch chuẩn của $s(\bar{q})$ so với $\sigma(\bar{q})$ sẽ tương đương $[2(n-1)]^{1/2}$. Do đó gọi $\sigma[s(\bar{q})]$ là độ KĐB của $s(\bar{q})$ với $n=10$ quan trắc độ KĐB tương đối theo $s(\bar{q})$ là 24% trong khi đó số lần quan sát $n=50$ thì độ KĐB là 10%. (các giá trị bổ sung được đưa ra ở bảng E.1 trong phụ lục E.)

4.3.3. Nếu ước lượng x_i lấy từ giấy chứng nhận hiệu chuẩn, sổ tay, qui định kỹ thuật của nhà sản xuất, hoặc từ các nguồn khác và độ KĐB trích dẫn của nó được tuyên bố là một bội số cụ thể của độ lệch chuẩn thì độ KĐB chuẩn $u(x_i)$ đơn giản là giá trị trích dẫn chia cho số nhân và phương sai ước tính $u^2(x_i)$ là bình phương của tỷ số này.

Ví dụ: Giấy chứng nhận hiệu chuẩn tuyên bố rằng khối lượng của chuẩn khối lượng bằng thép không gỉ m_s có giá trị danh nghĩa 1 kg là 1000,000325g và độ không đảm bảo của giá trị này là 240 μ g tại mức 3 độ lệch chuẩn. Như vậy độ KĐB chuẩn của chuẩn khối lượng đơn giản là: $u(m_s) = 240\mu\text{g} / 3 = 80\mu\text{g}$. Điều này tương ứng với độ KĐB chuẩn tương đối $u^2(m_s)/m_s$ là 80.10^{-9} (xem 5.1.6). Phương sai ước tính là $u^2(m_s) = (80\mu\text{g})^2 = 6.4.10^{-9}\text{g}^2$.

Chú thích: Trong nhiều trường hợp, có ít hoặc không có thông tin nào được đưa ra về các thành phần riêng biệt mà từ đó độ KĐB trích dẫn đã nhận được. Điều này thường không quan trọng đối với việc diễn đạt độ KĐB theo cách làm của hướng dẫn này vì tất cả các độ KĐB chuẩn được xử lý theo cùng một cách khi tính toán độ KĐB chuẩn tổng hợp của kết quả đo.

4.3.4. Độ KĐB trích dẫn của x_i không nhất thiết là bội của độ lệch chuẩn như đưa ra trong 4.3.3. Thay vì cách đó là cách xác định độ KĐB trích dẫn là một khoảng có mức tin cậy 90,95 hay 99% mức tin cậy (xem 6.2.2). Nếu không có cách nào khác được chỉ ra ngoài có thể giả thiết là phân bố chuẩn (C.2.14) đã được sử dụng để tính toán độ KĐB trích dẫn và tìm lại được độ KĐB chuẩn của x_i bằng cách chia độ KĐB trích dẫn cho hệ số thích hợp đối với phân bố chuẩn. Các hệ số tương ứng với ba mức tin cậy trên là 1,64; 1,96; 2,58. (xem bảng G.1 ở phụ lục G).

Chú thích: Không cần giả thiết như vậy nếu độ KĐB được đưa ra phù hợp với các khuyến nghị của hướng dẫn này có liên quan đến việc thông báo về độ KĐB, mà ta đã nhấn mạnh rằng hệ số phủ sử dụng luôn luôn cho trước (xem 7.2.3).

Ví dụ: Giấy chứng nhận hiệu chuẩn tuyên bố rằng giá trị điện trở của điện trở chuẩn R_s có giá trị danh nghĩa 10 Ω là 10,000742 $\Omega \pm 129\mu\Omega$ tại 23°C và độ không đảm bảo trích dẫn 129 $\mu\Omega$ xác định một khoảng với mức tin cậy là 99%. Độ KĐB chuẩn của điện trở sẽ là $u(R_s) = (129\mu\Omega)/2.58 = 50\mu\Omega$ tương đương với độ KĐB chuẩn tương đối $u(R_s)/R_s$ là $5.0.10^{-6}$ (xem 5.1.6). Phương sai ước lượng $u^2(R_s) = (50\mu\Omega)^2 = 2.5.10^{-9}\Omega^2$.

4.3.5. Xem xét trường hợp trong đó thông tin có sẵn người ta nói rằng có cơ hội 50x50 để giá trị của đại lượng vào X_i nằm trong khoảng a_- đến a_+ (nói cách khác, xác suất để X_i nằm trong khoảng này là 0,5 hay 50%). Nếu giả thiết rằng phân bố các

giá trị có thể có của X_i là gần phân bố chuẩn thì ước lượng tốt nhất x_i của X_i được lấy tại điểm giữa của khoảng. Hơn thế, nếu một nửa độ rộng của khoảng được ký hiệu là $a = (a_+ - a_-)/2$, thì có thể lấy $u(x_i) = 1,48$ và với một phân bố chuẩn có kỳ vọng μ và độ lệch chuẩn σ thì khoảng $\mu \pm \sigma/1,48$ bao gồm khoảng 50% phân bố.

Ví dụ: người kiểm tra máy xác định kích thước của một bộ phận ước lượng rằng với xác suất 0,5, chiều dài của nó nằm trong khoảng 10,07mm đến 10,15mm và thông báo $l = (10,11 \pm 0,04)\text{mm}$, có nghĩa là $\pm 0,04\text{mm}$ xác định một khoảng có mức tin cậy 50%. Vậy $a = 0,04\text{mm}$ và nếu giả thiết là phân bố chuẩn đối với các giá trị có thể có của l thì độ KĐB chuẩn của độ dài là $u(l) = 1,48 \times 0,04\text{mm} \approx 0,06\text{mm}$ và phương sai ước lượng là $u^2(l) = (0,48 \times 0,04\text{mm})^2 = 3,5 \times 10^{-3}\text{mm}^2$.

4.3.6. Xem xét một trường hợp tương tự với trường hợp ở 4.3.5, nhưng ở đây, dựa trên thông tin có sẵn cho biết rằng: $\square$ có khoảng 2/3 cơ hội để giá trị X_i nằm trong khoảng a_- đến a_+ $\square$ (nói cách khác, xác suất mà X_i nằm trong khoảng này là xấp xỉ 0,67). Như vậy lấy $u(x_i) = a$ là phù hợp vì phân bố chuẩn với kỳ vọng μ và độ lệch chuẩn σ thì khoảng $\mu \pm \sigma$ bao gồm khoảng 68,3% phân bố.

Chú thích: Sẽ đưa ra một giá trị của $u(x_i)$ xem như có ý nghĩa hơn trước kia nếu giá trị này sử dụng độ lệch chuẩn thực tế 0,96742 tương ứng với xác suất $p=2/3$, nếu giá trị này được viết $u(x_i) = a/0,96742 = 1,033a$.

4.3.7. Trong các trường hợp khác có thể chỉ cần ước lượng các đường bao (giới hạn trên và dưới) cho X_i , đặc biệt để tuyên bố rằng $\square$ xác suất mà giá trị của X_i nằm trong khoảng từ a_- tới a_+ cho tất cả các mục đích thực tế là bằng 1 và xác suất để X_i nằm ngoài khoảng đó là bằng 0. Nếu không có sự hiểu biết cụ thể về những giá trị có thể có của X_i nằm trong khoảng đó, thì xem như có xác suất bằng nhau để cho X_i nằm ở mọi nơi trong phạm vi đó (phân bố đều hay phân bố chữ nhật của các giá trị có thể, xem 4.4.5 và hình 2a). Khi đó x_i kỳ vọng hoặc giá trị mong muốn của X_i , là điểm giữa của khoảng và $x_i = (a_- + a_+)/2$, với phương sai liên quan:

$$u^2(x_i) = (a_+ - a_-)^2 / 12 \quad (6)$$

Nếu hiệu giữa các đường bao, $a_+ - a_-$, được viết là $2a$ thì biểu thức (6) trở thành:

$$u^2(x_i) = a^2 / 3 \quad (7)$$

Chú thích: Khi một thành phần của độ KĐB được xác định theo cách này lại đóng góp đáng kể vào độ KĐB của kết quả đo, thì thận trọng nhận dữ liệu bổ sung cho việc đánh giá của nó.

Ví dụ:

1. Sổ tay cho giá trị hệ số giãn nở nhiệt tuyến tính của Đồng (Cu) tinh khiết ở 20°C ký hiệu là $\alpha_{20}(\text{Cu})$, là $16,52 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ và tuyên bố là $\square$ sai số của giá trị này không quá $0,40 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ $\square$. Dựa trên thông tin hạn chế này dĩ nhiên phải giả thiết rằng giá trị của $\alpha_{20}(\text{Cu})$ nằm trong khoảng $16,12 \cdot 10^{-6}$ tới $16,92 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ có cùng một xác suất như nhau nhưng rất khác cho $\alpha_{20}(\text{Cu})$ nằm ngoài khoảng này. Phương sai của phân bố chữ nhật đối xứng này của các giá trị có thể có của $\alpha_{20}(\text{Cu})$ có trong nửa độ rộng $a = 0,40 \cdot 10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ theo biểu

thức (7) là $u^2(\alpha_{20}) = (04.10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1})/3 = 53,3.10^{-15} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ và độ không đảm bảo chuẩn là $u(\alpha_{20}) = (0,04.10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1})/\sqrt{3} = 0,23.10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.

2. Qui định kỹ thuật của nhà chế tạo đối với vônmet hiện số tuyên bố rằng trong vòng 1 đến 2 năm sau khi dụng cụ được hiệu chuẩn thì độ chính xác của nó trên dải 1V là 14.10^{-6} lần giá trị đọc cộng với 2.10^{-6} lần dải đo. Xem xét dụng cụ đo được sử dụng 20 tháng sau khi hiệu chuẩn để đo ở dải 1V của nó một hiệu điện thế V và trung bình số học của một số lần quan trắc lặp lại độc lập của V là: $\bar{V} = 0,928571 \text{ V}$ với độ KĐB chuẩn Loại A là $u(\bar{V}) = 12 \text{ } \mu\text{V}$. Có thể nhận được độ KĐB chuẩn liên quan tới qui định kỹ thuật của nhà chế tạo từ đánh giá độ KĐB Loại B bằng cách giả thiết rằng độ chính xác đã được tuyên bố tạo ra những đường bao đối xứng cho một số hiệu chỉnh bổ sung cho $\bar{V}$ là $\Delta \bar{V}$, có kỳ vọng bằng 0 và có cùng một xác suất nằm ở mọi nơi trong đường bao. Một nửa độ rộng a của phân bố chữ nhật đối xứng của các giá trị có thể có của $\Delta \bar{V}$ là $a = (14.10^{-6}) \times (0,928571\text{V}) + (2.10^{-6}) \times (1\text{V}) = 15\mu\text{V}$, và từ biểu thức (7), $u^2(\Delta \bar{V}) = 75\mu\text{V}^2$ và $u(\Delta \bar{V}) = 8,7\mu\text{V}$. Ước lượng của giá trị của đại lượng đo V cũng được ký hiệu là V và bằng $V = \bar{V} + \Delta \bar{V} = 0,928571\text{V}$. Có thể nhận được độ KĐB chuẩn tổng hợp của ước lượng này bằng cách tổng hợp $12\mu\text{V}$ độ KĐB chuẩn Loại A của $\bar{V}$ với $8,7\mu\text{V}$ độ KĐB chuẩn Loại B của $\Delta \bar{V}$. Phương pháp chung để tổng các thành phần độ KĐB chuẩn được trình bày trong phần 5 cùng với ví dụ cụ thể này được xử lý trong 5.1.5.

4.3.8. Trong 4.3.7 đường bao trên và dưới a_+ và a_- đối với đại lượng đầu vào X_i có thể không đối xứng với ước lượng tốt nhất của nó x_i ; đặc biệt nếu đường bao dưới được viết là $a_- = x_i - b_-$ và đường bao trên được viết là: $a_+ = x_i + b_+$, thì $b_- \neq b_+$. Vì trong trường hợp này x_i (giả sử là kỳ vọng của X_i) không nằm ở tâm khoảng a tới a_+ , nên phân bố xác suất của X_i không thể đồng đều trong toàn khoảng. Tuy nhiên, không đủ thông tin có sẵn có để chọn một phân bố thích hợp; những mô hình khác nhau sẽ dẫn tới các cách thể hiện khác nhau cho phương sai. Trong trường hợp thiếu thông tin như vậy, tính gần đúng đơn giản nhất là:

$$u^2(x_i) = \frac{(b_+ + b_-)^2}{12} = \frac{(a_+ - a_-)^2}{12} \quad (8)$$

đó là phương sai của phân bố chữ nhật với độ rộng toàn khoảng $b_+ + b_-$ (phân bố đối xứng cũng được thảo luận trong F.2.4.4 và G.5.3).

Ví dụ: nếu trong ví dụ 1 của 4.3.7, giá trị của hệ số được đưa ra trong sổ tay $\alpha_{20}(\text{Cu}) = 16,52.10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ và nó được tuyên bố giá trị nhỏ nhất có thể là $16,40.10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ và giá trị lớn nhất có thể là $16,92.10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$, thì $b_- = 0,12.10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$, $b_+ = 0,40.10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$ và từ biểu thức (8), $u_{(\alpha_{20})} = 0,15.10^{-6} \text{ } ^\circ\text{C}^{-1}$.

Chú thích:

1. Trong nhiều tình huống đo thực tế mà ở đó các đường bao là đối xứng thì áp dụng một số hiệu chỉnh cho ước lượng x_i với độ lớn $(b_+ - b_-)/2$, để ước lượng mới x'_i của X_i nằm ở điểm giữa của đường bao $x'_i = (a_- + a_+)/2$. Điều này làm giảm tình huống ở trường hợp của 4.3.7, với các giá trị mới $b'_+ = b'_- = (b_+ + b_-)/2 = (a_+ - a_-)/2 = a$.

2. Dựa trên nguyên tắc entropy cực đại hàm mật độ xác suất trong trường hợp gần đối xứng có thể được biểu diễn $P(x_i) = A \exp [-\lambda(X_i - x_i)]$, với $A = [b_- \exp(\lambda b_-) + b_+ \exp(\lambda b_+)]^{-1}$ và $\lambda = \{\exp[\lambda(b_- + b_+)] - 1\} / \{b_- \exp[\lambda(b_- + b_+)] + b_+\}$. Điều này dẫn đến phương sai $u^2(x_i) = b_+ b_- - (b_+ - b_-) / \lambda$ với $b_+ > b_-$, $\lambda > 0$ và với $b_+ < b_-$, $\lambda < 0$.

4.3.9. Trong 4.3.7 vì không có hiểu biết cụ thể về các giá trị có thể có của X_i nằm trong các đường bao ước lượng a_- đến a_+ của nó, nên chỉ có thể giả thiết được là sẽ có cùng xác suất để X_i lấy bất cứ giá trị nào nằm trong đường bao đó và xác suất sẽ bằng không ở ngoài đường bao. Như vậy sự không liên tục của hàm trong phân bố xác suất thường là phi vật lý. Trong nhiều trường hợp, thực tế hơn là mong muốn các giá trị gần các đường bao ít hơn giá trị nằm gần điểm giữa. Do đó thay thế phân bố chữ nhật đối xứng bằng phân bố hình thang đối xứng có hai cạnh bên bằng nhau (hình thang cân), độ rộng của đáy dưới là $a_+ - a_- = 2a$ và đáy trên là $2a\beta$ thì thích hợp hơn, ở đây $0 \leq \beta \leq 1$. Khi $\beta \rightarrow 1$ phân bố hình thang tiến đến phân bố chữ nhật ở 4.3.7, khi $\beta = 0$ đó là phân bố tam giác (xem 4.4.6 và hình 2b). Giả sử có phân bố hình thang như thế đối với X_i thì kỳ vọng của X_i sẽ là $x_i = (a_- + a_+)/2$ và phương sai gần với nó là:

$$u^2(x_i) = a^2 (1 + \beta^2) / 6 \quad (9a)$$

và nó sẽ trở thành phân bố tam giác khi $\beta = 0$

$$u^2(x_i) = a^2 / 6 \quad (9b)$$

Chú thích:

1. Đối với phân bố chuẩn có kỳ vọng μ và độ lệch chuẩn σ thì khoảng $\mu \pm 3\sigma$ chứa khoảng 99,73% phân bố. Như vậy nếu đường bao trên a_+ và đường bao dưới a_- xác định giới hạn 99,73% thay cho giới hạn 100% và X_i có thể được giả thiết là gần với phân bố chuẩn thay cho việc không có hiểu biết cụ thể về X_i giữa các đường bao như trong 4.3.7, thì $u^2(x_i) = a^2/9$. Bằng cách so sánh, phương sai của phân bố chữ nhật đối xứng có nửa độ rộng a là $a^2/3$ [biểu thức (7)] và phương sai của phân bố tam giác của nửa độ rộng a là $a^2/6$ [biểu thức (9b)]. Độ lớn của phương sai của ba phân bố này gần tương tự như nhau xét về mặt những khác biệt lớn trong số lượng thông tin cần thiết để phán đoán chúng.
2. Phân bố hình thang tương đương phép nhân chập của hai phân bố chữ nhật [10], một phân bố có nửa độ rộng a_1 bằng trung bình nửa độ rộng của hình thang, $a_1 = a(1 + \beta)/2$, một phân bố khác với nửa độ rộng a_2 bằng độ rộng trung bình của một trong các phần tam giác của hình thang, $a_2 = a(1 - \beta)/2$. Phương sai của phân bố là: $u^2 = a_1^2/3 + a_2^2/3$. Phân số tích chập có thể hiểu như là phân bố chữ nhật mà độ rộng $2a_1$ có độ không đảm bảo được biểu diễn bởi phân bố chữ nhật có độ rộng $2a_2$ và mô hình hoá một thực tế đó là các đường bao của một đại lượng đầu vào không biết được chính xác. Nhưng dù cho a_2 rộng bằng 30% của a_1 thì u cũng chỉ vượt quá $a_1/\sqrt{3}$ ít hơn 5%.

4.3.10. Điều quan trọng là không "tính gấp đôi" các thành phần độ KĐB. Nếu một thành phần độ KĐB nảy sinh từ ảnh hưởng cụ thể nhận được từ đánh giá Loại B thì nó được xem như một thành phần độc lập của độ KĐB trong việc tính toán độ KĐB chuẩn tổng hợp của kết quả đo với phạm vi mà không đóng góp ảnh hưởng vào sự

biến đổi nhận biết được của các quan trắc. Đó là vì độ KĐB do thành phần ảnh hưởng đó đóng góp vào sự biến đổi nhận biết được đã bao gồm trong thành phần độ KĐB nhận được từ phân tích thống kê của các quan trắc.

4.3.11. Những thảo luận về đánh giá độ KĐB chuẩn loại B trong 4.3.3 tới 4.3.9 chỉ mang tính chỉ dẫn. Hơn nữa, đánh giá độ KĐB nên dựa trên dữ liệu định lượng đối với phạm vi cực đại có thể như đã nhấn mạnh trong 3.4.1 và 3.4.2.

4.4 Minh họa cách đánh giá độ không đảm bảo chuẩn bằng đồ thị

4.4.1. Hình 1 thể hiện sự ước lượng của đại lượng đầu vào X_i và sự đánh giá độ KĐB của ước lượng đó từ phân bố chưa biết của các giá trị đo được có thể của X_i hoặc phân bố xác suất của X_i được lấy mẫu bằng cách có các quan trắc lặp lại.

4.1.2. Trong hình 1a, giả thiết rằng đại lượng đầu vào X_i là nhiệt độ t và phân bố chưa biết của nó là phân bố chuẩn với kỳ vọng $\mu_t = 100^\circ\text{C}$ và độ lệch chuẩn $\sigma = 1,5^\circ\text{C}$. Thì hàm phân bố mật độ xác suất của nó là (Xem C.2.14):

$$p(t) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left[-(t - \mu_t)^2 / 2\sigma^2\right]$$

Chú thích: Định nghĩa của hàm phân bố mật độ xác suất $p(z)$ đòi hỏi phải thỏa mãn mối liên hệ: $\int p(z)dz = 1$.

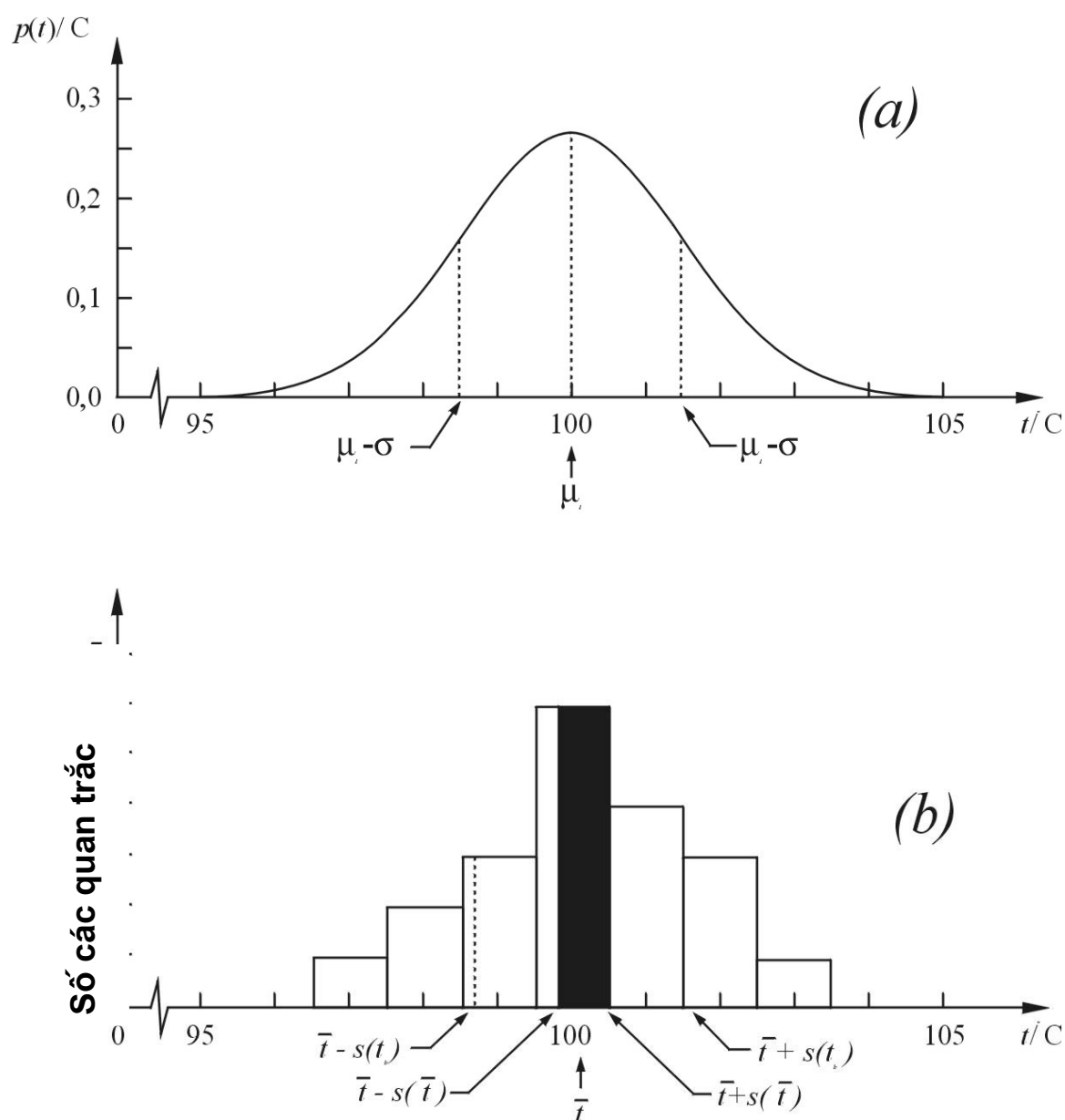
4.4.3. Hình 1b chỉ ra biểu đồ của $n=20$ quan trắc lặp lại t_k của nhiệt độ t mà các giá trị xem như được lấy ngẫu nhiên từ phân bố của hình 1a. Để nhận được biểu đồ, 20 quan trắc hoặc mẫu mà giá trị của nó cho trong bảng 1 được nhóm thành các khoảng có độ rộng 1°C . (Tất nhiên việc chuẩn bị biểu đồ không yêu cầu phải phân tích thống kê dữ liệu).

Trung bình số học hoặc trung bình $\bar{t}$ của $n = 20$ quan trắc tính theo biểu thức (3) là $\bar{t} = 100,145^\circ\text{C} \approx 100,14^\circ\text{C}$ và giả sử là ước lượng tốt nhất của kỳ vọng μ_t của t dựa vào các dữ liệu có sẵn. Độ lệch chuẩn thực nghiệm $s(t_k)$ được tính theo biểu thức (4) là $s(t_k) = 1,489^\circ\text{C} \approx 1,49^\circ\text{C}$ và độ lệch chuẩn thực nghiệm của giá trị trung bình $s(\bar{t})$ tính theo biểu thức (5) như độ KĐB chuẩn $u(\bar{t})$ của giá trị trung bình $\bar{t}$ là $s(\bar{t}) = u(\bar{t}) = s(t_k) / \sqrt{20} = 0,333^\circ\text{C} \approx 0,33^\circ\text{C}$. (Để tính toán tiếp thì không nên làm tròn).

Chú thích: Dù các dữ liệu trong bảng 1 không phải là không hợp lý khi xem xét cân nhắc việc sử dụng rộng rãi các nhiệt kế điện tử số phân giải cao để minh họa và không cần giải thích như mô tả phép đo thực.

4.4.4. Hình 2 thể hiện sự ước lượng giá trị của một đại lượng đầu vào X_i và sự đánh giá độ KĐB bằng ước lượng đó từ phân bố ưu tiên của các giá trị X_i có thể hoặc phân bố xác suất của X_i dựa vào tất cả các thông tin có sẵn. Trong cả hai trường hợp đã chỉ ra, đại lượng đầu vào được giả sử là nhiệt độ t .

4.4.5. Với trường hợp được minh hoạ ở hình 2a, giả thiết rằng ít thông tin sẵn có về đại lượng đầu vào t và cũng giả thiết rằng t được miêu tả bằng phân bố xác suất ưu tiên hình chữ nhật, đối xứng với đường bao dưới $a_- = 96^{\circ}\text{C}$, đường bao trên $a_+ = 104^{\circ}\text{C}$, như vậy nửa độ rộng $a = (a_+ - a_-)/2 = 4^{\circ}\text{C}$ (xem 4.3.7). Hàm mật độ xác suất của t là: $p(t) = 1/2a$, $a_- \leq t \leq a_+$; $p(t) = 0$, với các giá trị khác của t .



Hình 1: Minh họa bằng đồ thị về việc đánh giá độ không đảm bảo chuẩn của một đại lượng đầu vào từ những quan trắc lặp lại

Như đã chỉ ra trong 4.3.7, ước lượng tốt nhất của t là kỳ vọng của nó $\mu_t = (a_+ + a_-)/2 = 100^\circ\text{C}$ theo C.3.1. Độ KĐB chuẩn của ước lượng này là $u(\mu_t) = a/\sqrt{3} \approx 2,3^\circ\text{C}$ theo C.3.2 [xem biểu thức (7)].

4.4.6. Với trường hợp minh họa ở hình 2b, giả thiết rằng thông tin có sẵn có liên quan đến t ít bị giới hạn và t được miêu tả bằng phân bố xác suất ưu tiên hình tam giác đối xứng với đường bao dưới $a_- = 96^\circ\text{C}$ và đường bao trên $a_+ = 104^\circ\text{C}$, như vậy nửa độ rộng $a = (a_+ - a_-)/2 = 4^\circ\text{C}$ giống như trong 4.4.5 (xem 4.3.9). Hàm phân bố mật độ xác suất của t là:

$$p(t) = (t - a_-)/a^2, \quad a_- \leq t \leq (a_+ + a_-)/2;$$

$$P(t) = (a_+ - t)/a^2, \quad (a_+ + a_-)/2 \leq t \leq a_+;$$

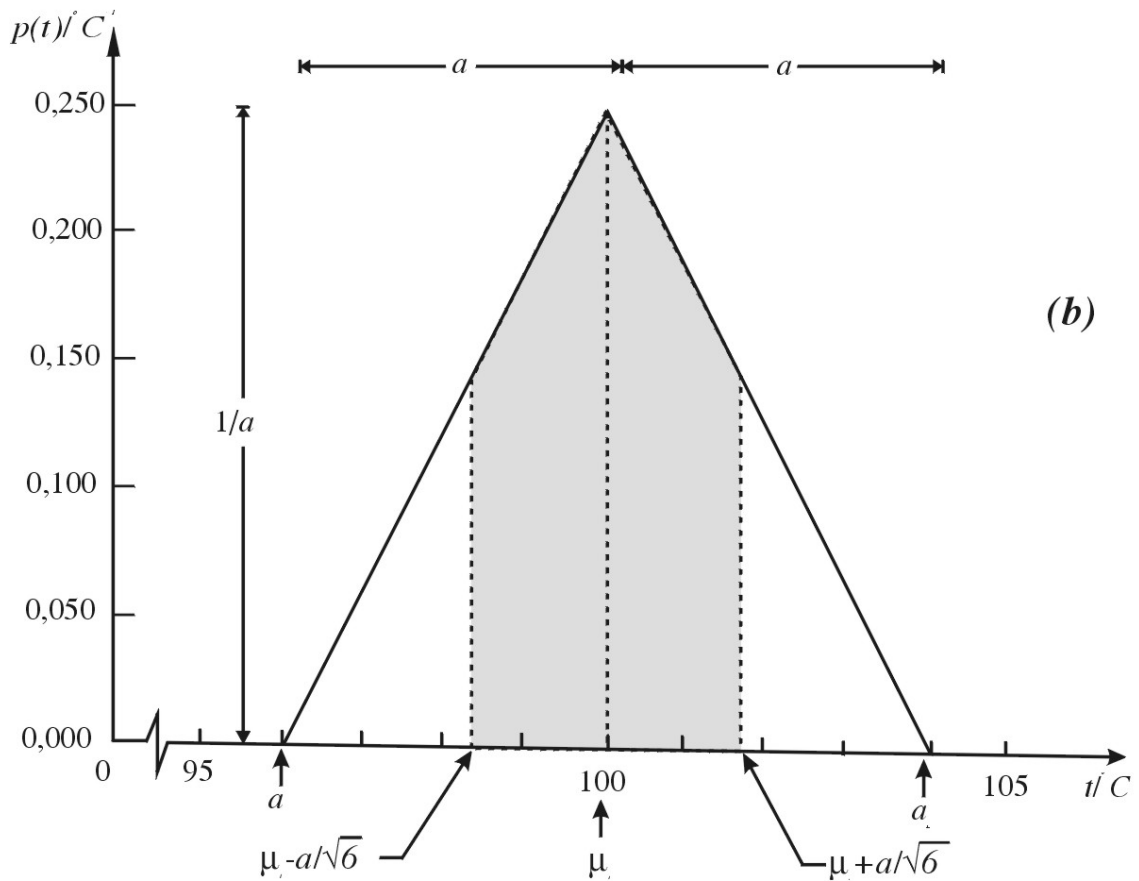
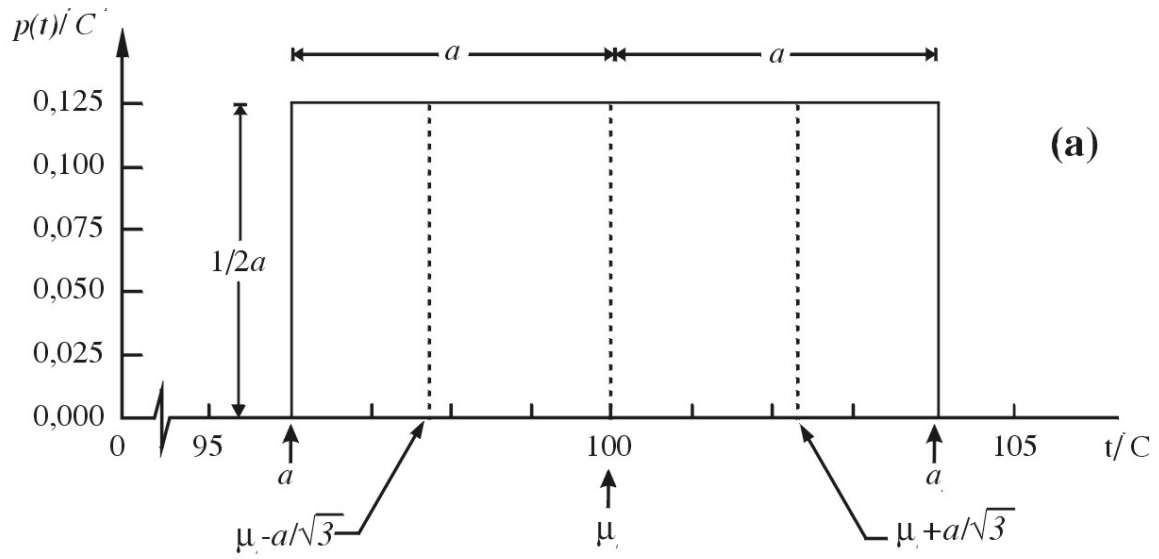
$p(t) = 0$ với các giá trị khác của t .

Như đã chỉ ra trong 4.3.9 kỳ vọng của t là $\mu_t = (a_+ + a_-)/2 = 100^\circ\text{C}$ theo C.3.1. Độ KĐB chuẩn của ước lượng này là $u(\mu_t) = a/\sqrt{6} \approx 1,6^\circ\text{C}$ theo C.3.2 [xem biểu thức (9b)].

Giá trị trên, $u(\mu_t) = 1,6^\circ\text{C}$ có thể so sánh với $u(\mu_t) = 2,3^\circ\text{C}$ nhận được trong 4.4.5 từ phân bố hình chữ nhật có cùng độ rộng 8°C so sánh với $\sigma = 1,5^\circ\text{C}$ của phân bố chuẩn hình 1a với độ rộng $\pm 2,58\sigma$ đến $+2,58\sigma$ mà nó bao gồm 99% của phân bố là xấp xỉ 8°C và so sánh với $u(\bar{t}) = 0,33^\circ\text{C}$ nhận được trong 4.4.3 từ 20 quan trắc giả thiết lấy một cách ngẫu nhiên từ cùng một phân bố chuẩn.

Bảng 1: Hai mươi quan trắc về nhiệt độ t được nhóm thành những khoảng 1°C

$t_1 \leq t \leq t_2$		Nhiệt độ $t/^\circ\text{C}$
$t_1/^\circ\text{C}$	$t_2/^\circ\text{C}$	
94,5	95,5	-
95,5	96,5	-
96,5	97,5	96,90
97,5	98,5	98,18; 98,25
98,5	99,5	98,61; 99,03; 99,49
99,5	100,5	99,56; 99,74; 99,89; 100,07; 100,33; 100,42
100,5	101,5	100,68; 100,95; 101,11; 101,20
101,5	102,5	101,57; 101,84; 102,36
102,5	103,5	102,72
103,5	104,5	-
104,5	105,5	-



Hình 1: Minh họa bằng đồ thị về việc đánh giá độ không đảm bảo chuẩn của một đại lượng đầu vào từ một phân bố ưu tiên

5. XÁC ĐỊNH ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO CHUẨN TỔNG HỢP

5.1. Các đại lượng đầu vào không tương quan

Điều mục này khảo sát đối với trường hợp các đại lượng đầu vào độc lập (C.3.7). Trường hợp khi hai hoặc nhiều đại lượng đầu vào có liên quan với nhau, đó là sự phụ thuộc hoặc liên quan lẫn nhau. (C.2.8) sẽ được nêu trong 5.2.

5.1.1. Độ KĐB chuẩn của y khi y là ước lượng của đại lượng đo Y và do đó là kết quả của phép đo nhận được công bố bằng cách tổng hợp hợp lý các độ KĐB chuẩn của các ước lượng đại lượng đầu vào $x_1, x_2, \dots, x_N$ (xem 4.1). Độ KĐB chuẩn tổng hợp của ước lượng y được ký hiệu là $u_c(y)$.

Chú thích: với các lý do tương tự đã nêu trong các chú thích ở 4.3.1, ký hiệu $u_c(y)$ và $u^2_c(y)$ được sử dụng trong mọi trường hợp.

5.1.2. Độ KĐB chuẩn tổng hợp $u_c(y)$ là dương căn bậc hai của tổng bình phương các phương sai tổng hợp $u^2_c(y)$ và biểu diễn dưới dạng:

$$u^2_c(y) = \sum_{i=1}^N \left[\frac{\partial f}{\partial x_i} \right]^2 u^2(x_i) \quad (\text{H.10})$$

Với f là hàm được đưa ra trong biểu thức (1). Mỗi $u(x_i)$ là một độ KĐB chuẩn được đánh giá như đã nêu trong 4.2 (đánh giá Loại A) hoặc như trong 4.3 (đánh giá loại B). Độ KĐB chuẩn tổng hợp $u_c(y)$ là độ lệch chuẩn ước lượng và đặc trưng cho độ phân tán của các giá trị mà có thể qui cho đại lượng đo Y một cách hợp lý (xem 2.2.3).

Biểu thức (10) và các biểu thức tương tự của nó cho các đại lượng đầu vào tương quan (biểu thức (13)), đều dựa vào chuỗi khai triển Taylor bậc 1 của $Y = f(X_1, X_2, \dots, X_N)$, diễn đạt cái mà trong hướng dẫn này gọi là luật lan truyền độ KĐB (xem E.3.1 và E.3.2).

Chú thích: Khi hàm f không tuyến tính hoặc không tuyến tính của hàm f là đáng kể, số hạng bậc cao hơn trong công thức khai triển chuẩn Taylor phải bao gồm việc diễn đạt $u^2_c(y)$ biểu thức (10). Khi phân bố của mỗi thành phần X_i là đối xứng quanh trung bình của nó thì những số hạng quan trọng nhất của bậc cao tiếp theo được thêm vào số hạng của biểu thức (10) là:

$$\sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \left[\frac{1}{2} \left[\frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} \right]^2 + \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial^3 f}{\partial x_i \partial x_j^2} \right] u^2(x_i) u^2(x_j)$$

Xem H.1 để làm ví dụ về một tình huống mà ở đó cần được xét đến đóng góp của các số hạng bậc cao hơn cho $u^2_c(y)$.

5.1.3. Đạo hàm riêng $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ bằng $\frac{\partial f}{\partial X_i}$ đánh giá tại $X_i = x_i$ (xem chú thích 1 dưới đây).

Các đạo hàm này thường được gọi là hệ số nhạy, miêu tả cách ước lượng các

giá trị đầu ra y với các thay đổi như thế nào theo sự thay đổi giá trị ước lượng đầu vào $x_1, x_2, \dots, x_N$. Đặc biệt sự thay đổi ở y do 1 thay đổi nhỏ ước lượng đầu vào được cho dưới dạng $(\Delta y)_i = (\partial f / \partial x_i)(\Delta x_i)$. Nếu thay đổi này được sinh ra từ độ KĐB chuẩn của ước lượng x_i thì sự thay đổi tương ứng trong y là $(\partial f / \partial x_i)u(x_i)$. Do vậy phương sai tổng hợp $u^2_c(y)$ có thể được xem như tổng các thành phần mà mỗi thành phần đại diện cho phương sai ước lượng gắn với ước lượng đại lượng đầu ra y sinh ra bởi các ước lượng phương sai với mỗi ước lượng đầu vào x_i . Biểu thức (10) được viết lại như sau:

$$u^2_c(y) = \sum_{i=1}^N [c_i u(x_i)]^2 \equiv \sum_{i=1}^N u^2_{i}(y) \quad (11a)$$

trong đó:

$$c_i \equiv \partial f / \partial x_i, \quad u_i(y) \equiv c_i / u(x_i) \quad (11b)$$

Chú thích:

1. Nói một cách chặt chẽ các cách, đạo hàm riêng $\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{\partial f}{\partial X_i}$, được đánh giá các kỳ vọng của X_i . Tuy nhiên trong thực tế, đạo hàm riêng được ước lượng bằng:

$$\frac{\partial f}{\partial x_i} = \frac{\partial f}{\partial X_i} \Big|_{x_1, x_2, \dots, x_N}$$

2. Độ không đảm bảo chuẩn $u_c(y)$ tổng hợp có thể được tính toán theo số bằng cách thay thế $c_i u(x_i)$ trong biểu thức (11a) bằng:

$$Z_i = 1/2 [f(x_1, \dots, x_1 + u(x_1), \dots, x_N) - f(x_1, \dots, x_1 - u(x_1), \dots, x_N)]$$

Như vậy là $u_i(y)$ được đánh giá về mặt số lượng bằng cách tính toán sự thay đổi trong y do sự thay đổi trong x_i của $+u(x_i)$ và của $-u(x_i)$ như vậy giá trị của $u_i(y)$ có thể lấy bằng $Z_i / u(x_i)$ và giá trị hệ số độ nhạy tương ứng c_i bằng $Z_i / u(x_i)$.

Ví dụ: Với ví dụ ở 4.1.1 để đơn giản hoá ký hiệu ta sử dụng cùng một ký hiệu cho cả đại lượng và ước lượng của nó.

$$c_1 \equiv \partial P / \partial V = 2V / R_0 [1 + \alpha (t - t_0)] = 2P/V$$

$$c_2 \equiv \partial P / \partial R_0 = -V^2 / R_0^2 [1 + \alpha (t - t_0)] = -P/R_0$$

$$c_3 \equiv \partial P / \partial \alpha = -V^2(t - t_0) / R_0 [1 + \alpha (t - t_0)]^2 = -P (t - t_0) / [1 + \alpha (t - t_0)]$$

$$c_4 \equiv \partial P / \partial t = -V^2 \alpha / R_0 [1 + \alpha (t - t_0)]^2 = -P \alpha [1 + \alpha (t - t_0)]$$

và

$$\begin{aligned} u^2(P) &= \left[\frac{\partial P}{\partial V} \right]^2 u^2(V) + \left[\frac{\partial P}{\partial R_0} \right]^2 u^2(R_0) + \left[\frac{\partial P}{\partial \alpha} \right]^2 u^2(\alpha) + \left[\frac{\partial P}{\partial t} \right]^2 u^2(t) \\ &= [c_1 u(V)]^2 + [c_2 u(R_0)]^2 + [c_3 u(\alpha)]^2 + [c_4 u(t)]^2 \\ &= u^2_1(P) + u^2_2(P) + u^2_3(P) + u^2_4(P) \end{aligned}$$

5.1.4. Thay vì tính toán từ hàm f , hệ số độ nhạy $\partial f / \partial x_i$ đôi khi được xác định bằng thực nghiệm: người ta đo sự thay đổi của Y do sự thay đổi của X_i cụ thể gây ra khi giữ các đại lượng đầu vào còn lại không đổi. Trong trường hợp này sự hiểu biết về hàm f (hay một phần của nó khi chỉ một vài hệ số độ nhạy được xác định như thế) bị giảm tùy thuộc vào sự khai triển chuỗi Taylor bậc nhất dựa trên hệ số độ nhạy đo được.

5.1.5. Nếu biểu thức (1) cho đại lượng đo Y được khai triển tiến gần tới giá trị danh nghĩa $X_{i,0}$ của đại lượng đầu vào X_i , tới bậc nhất (thường như vậy là đủ) thì $Y = Y_0 + c_1 \delta_1 + \dots + c_N \delta_N$, ở đây $Y_0 = f(X_{1,0}, X_{2,0}, \dots, X_{N,0})$, $c_i = \partial f / \partial x_i$ tính tại $X_i = X_{i,0}$ và $\delta = X_i - X_{i,0}$. Như vậy, với mục đích phân tích độ KĐB, đại lượng đo thường được tính gần đúng nhờ hàm tuyến tính của các biến của nó bằng cách chuyển các đại lượng đầu vào của nó từ X_i thành δ_i (xem E.3.1).

Ví dụ: Từ ví dụ 2 của 4.3.7, ước lượng của giá trị của đại lượng đo V là $V = \bar{V} + \Delta \bar{V}$, ở đây $\bar{V} = 0,928571 \text{ V}$, $u(\bar{V}) = 12 \mu\text{V}$, số hiệu chính thêm vào $\Delta \bar{V} = 0$ và $u(\Delta \bar{V}) = 8,7 \mu\text{V}$. Từ $\partial V / \partial \bar{V} = 1$ và $\partial V / \partial (\Delta \bar{V}) = 1$, phương sai tổng hợp liên quan tới V được cho bằng:

$$u_c^2(V) = u^2(\bar{V}) + u^2(\Delta \bar{V}) = (12 \mu\text{V})^2 + (8,7 \mu\text{V})^2 = 219.10^{-12} \text{V}^2$$

và độ KĐB chuẩn tổng hợp là $U_c(V) = 15 \mu\text{V}$ tương ứng với độ KĐB chuẩn tổng hợp tương đối $u_c(V)/V$ là 16.10^{-6} (xem 5.1.6). Đây là một ví dụ về trường hợp mà ở đó đại lượng đo là hàm tuyến tính của các đại lượng mà nó phụ thuộc với các hệ số $c_i = +1$. Theo biểu thức (10) nếu $Y = c_1 X_1 + c_2 X_2 + \dots + c_N X_N$ và nếu các hằng số $c_i = +1$ hay -1 , thì:

$$u_c^2(y) = \sum_{i=1}^N u^2(x_i)$$

5.1.6. Nếu Y có dạng $Y = c X_1^{p_1} X_2^{p_2} \dots X_N^{p_N}$ và các số mũ p_i được xem là các số dương hoặc âm có độ KĐB nhỏ không đáng kể, thì phương sai tổng hợp [biểu thức (10)] có thể biểu diễn như sau:

$$[u_c(y)/y]^2 = \sum_{i=1}^N [p_i u(x_i)/x_i]^2 \quad (12)$$

Biểu thức này có dạng giống như biểu thức (11a) nhưng phương sai tổng hợp $u_c^2(y)$ được thể hiện như phương sai tổng hợp tương đối $[u_c(y)/y]^2$ và phương sai ước tính $u^2(x_i)$ gắn với mỗi đại lượng đầu vào được thể hiện như phương sai ước tính tương đối $[u(x_i)/x_i]^2$. [Độ KĐB tổng hợp chuẩn tương đối là $u_c(y)/|y|$ và độ KĐB chuẩn tương đối của mỗi ước lượng đầu vào là $u(x_i)/|x_i|$, $|y| \neq 0$ và $|x_i| \neq 0$].

Chú thích:

1. Khi Y có dạng này, phép chuyển đổi của nó thành một hàm tuyến tính của các biến (xem 5.1.5) thực hiện được bằng cách đặt $X_i = X_{i,0}(1 + \delta_i)$, cho kết quả tương đối gần đúng sau:

$$(Y - Y_0)/Y_0 = \sum_{i=1}^N p_i \delta_i$$

Mặt khác, phép biến đổi logarith $Z = \ln Y$ và $W_i = \ln X_i$ dẫn tới sự tuyến tính hoá chính xác các biến số mới

$$Z = \ln c + \sum_{i=1}^N p_i W_i$$

2. Nếu mỗi δ là +1 hoặc -1 thì biểu thức (12) trở thành $[u_c(y)/y]^2 = \sum_{i=1}^n [u(x_i)/x_i]^2$ mà nghiệm chỉ ra rằng đối với trường hợp đặc biệt này thì phương sai tổng hợp tương đối gần với ước lượng y sẽ đơn giản bằng tổng các phương sai tương đối ước lượng gần với các ước lượng đầu vào x_i .

5.2. Các đại lượng đầu vào tương quan

5.2.1. Biểu thức (10) và những biểu thức được dẫn xuất từ nó như biểu thức (11) và (12) chỉ có giá trị nếu các đại lượng đầu vào X_i là độc lập hoặc không tương quan (các biến số ngẫu nhiên, không phải các đại lượng vật lý được giả thiết là bất biến, xem 4.1.1, ghi chú 1). Nếu một trong các đại lượng X_i là tương quan đáng kể thì sự tương quan này phải được tính đến.

5.2.2. Khi các đại lượng đầu vào có tương quan, thì biểu thức thích hợp cho phương sai tổng hợp $u_c^2(y)$ gần với kết quả đo là:

$$u_c^2(y) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} u(x_i, x_j) = \sum_{i=1}^N \left[\frac{\partial f}{\partial x_i} \right]^2 u^2(x_i) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} u(x_i, x_j) \quad (13)$$

Ở đây x_i và x_j là các giá trị ước lượng của X_i , X_j và $u(x_i, x_j) = u(x_j, x_i)$ là hiệp phương sai ước lượng gần với x_i và x_j . Độ tương quan giữa x_i và x_j được đặc trưng bởi hệ số tương quan ước lượng (C.3.6).

$$r(x_i, x_j) = \frac{u(x_i, x_j)}{u(x_i)u(x_j)} \quad (14)$$

Ở đây $r(x_i, x_j) = r(x_j, x_i)$ và $-1 \leq r(x_i, x_j) \leq +1$. Nếu các ước lượng x_i và x_j độc lập với nhau thì $r(x_i, x_j) = 0$ và sự thay đổi trong một đại lượng không kéo theo sự thay đổi mong muốn trong ước lượng đại lượng kia (mà xem C.2.8, C.3.6 và C.3.7 để rõ hơn). Trong các số hạng của các hệ số tương quan được giải thích rõ ràng hơn các số hiệp phương sai thì số hạng hiệp phương sai của biểu thức (13) có thể được viết như sau:

$$2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} \frac{\partial f}{\partial x_j} u(x_i)u(x_j)r(x_i, x_j) \quad (15)$$

với sự tham gia của biểu thức (11b), biểu thức (13) sẽ trở thành:

$$u^2_c(y) = \sum_{i=1}^N c_i u^2(x_i) + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N c_i c_j u(x_i) u(x_j) r(x_i, x_j) \quad (16)$$

Chú thích:

1. Đối với những trường hợp rất đặc biệt, mà ở đó tất cả các ước lượng đầu vào với hệ số tương quan $r(x_i, x_j) = +1$ thì biểu thức (16) đơn giản còn

$$u^2_c(y) = \left[\sum_{i=1}^N c_i u(x_i) \right]^2 = \left[\sum_{i=1}^N \frac{\partial f}{\partial x_i} u(x_i) \right]^2$$

Do vậy độ KĐB chuẩn tổng hợp $u_c(y)$ đơn giản là giá trị dương căn bậc hai của một tổng tuyến tính của các số hạng thể hiện sự biến đổi của ước lượng đầu ra sinh ra bởi độ KĐB chuẩn của mỗi ước lượng đầu vào x_i (xem 5.1.3) [Tổng tuyến tính này không nên bị lẫn lộn với định luật tổng quát về sự lan truyền sai số dù nó có dạng tương tự. Độ KĐB chuẩn không phải là sai số (xem E.3.2)].

Ví dụ: Mười điện trở, giá trị danh nghĩa của mỗi điện trở $R_i = 1000 \Omega$, được hiệu chuẩn với độ KĐB không đáng kể của phép so sánh với điện trở chuẩn 1000Ω R_s được đặc trưng bởi độ KĐB chuẩn $u(R_s) = 100\text{m}\Omega$ như đã cho trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn. Các điện trở được nối nối tiếp bằng dây có điện trở không đáng kể để nhận được điện trở mẫu R_{ref} có giá trị danh nghĩa là $10\text{k}\Omega$.

Như vậy $R_{ref} = f(R_i) = \sum_{i=1}^{10} R_i$. Vì $r(x_i, x_j) = r(R_i, R_j) = +1$ đối với mỗi cặp điện trở (xem F.1.2.3, ví dụ 2), nên áp dụng biểu thức trong chú thích này. Vì đối với mỗi điện trở $\partial f / \partial x_i = \partial R_{ref} / \partial R_i = 1$ và $u(x_i) = u(R_i) = u(R_s)$ (xem F.1.2.3, ví dụ 2) nên biểu thức mang lại cho độ KĐB chuẩn tổng hợp của R_{ref} là $u_c(R_{ref}) = \sum_{i=1}^{10} u(R_s) = 10 \times (100\text{m}\Omega) = 1\Omega$. Kết quả

$$u_c(R_{ref}) = \left[\sum_{i=1}^{10} u^2(R_s) \right]^{1/2} = 0,32 \Omega$$

nhận được từ biểu thức (10) là không đúng bởi vì nó không tính đến tất cả các giá trị đã được hiệu chuẩn của mười điện trở có tương quan.

2. Các phương sai ước lượng $u^2(x_i)$ và các hệ số hiệp phương sai ước lượng $u(x_i, x_j)$ được xem như các thành phần của ma trận hiệp phương sai với các thành phần u_{ij} . Các thành phần đường chéo u_{ij} của ma trận là các phương sai $u^2(x_i)$, các thành phần ngoài đường chéo u_{ij} ($i \neq j$) là các hiệp phương sai $u(x_i, x_j) = u(x_j, x_i)$. Nếu hai ước lượng đầu vào không tương quan, số hiệp biến liên quan của chúng và các thành phần u_{ij} và u_{ji} tương ứng của ma trận hiệp phương sai bằng 0. Nếu các ước lượng đầu vào đều không tương quan, tất cả các thành phần ngoài đường chéo bằng 0 và ma trận hiệp phương sai chỉ là đường chéo (xem C.3.5).

3. Với mục đích đánh giá bằng số, thì biểu thức (16) có thể được viết như sau:

$$u2_c(y) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N Z_i Z_j r(x_i, x_j)$$

Ở đây Z_i đã cho ở 5.1.3, chú thích 2.

4. Nếu X_i thuộc dạng đặc biệt được xem xét trong 5.1.6 là tương quan, thì phải thêm vào bên phải biểu thức (12) các số hạng:

$$2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N [p_i u(x_i)/x_i][p_j u(x_j)/x_j] r(x_i, x_j)$$

5.2.3. Xem xét hai trung bình số học $\bar{q}$ và $\bar{r}$ để ước lượng các kỳ vọng μ_p và μ_r của hai đại lượng biến đổi ngẫu nhiên q và r và để $\bar{q}$ và $\bar{r}$ được tính toán từ n các cặp độc lập của các quan trắc đồng thời của q và r được thực hiện trong cùng một điều kiện của phép đo (xem B.2.15). Thì hiệp phương sai của $\bar{q}$ và $\bar{r}$ được ước lượng bằng (xem C.3.4)

$$s(\bar{q}, \bar{r}) = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{k=1}^n (q_k - \bar{q})(r_k - \bar{r})$$

ở đây q_k và r_k là các quan trắc riêng rẽ của các đại lượng q và r , $\bar{q}$ và $\bar{r}$ được tính toán từ các quan trắc theo biểu thức (3). Thực tế nếu các quan trắc không tương quan, thì hiệp phương sai tính toán được coi là gần bằng 0.

Như vậy hiệp phương sai ước lượng của hai đại lượng đầu vào tương quan X_i và X_j được ước tính bằng các trung bình $\bar{X}_i$ và $\bar{X}_j$ đã được xác định từ các cặp độc lập của các quan trắc lặp lại, đồng thời được cho bằng $u(x_i, x_j) = s(\bar{X}_i, \bar{X}_j)$, với $s(\bar{X}_i, \bar{X}_j)$ được tính theo biểu thức (17). Sự áp dụng biểu thức (17) này là 1 đánh giá hiệp phương sai loại A. Hệ số hiệp phương sai ước tính của $\bar{X}_i$ và $\bar{X}_j$ nhận được từ biểu thức (14): $r(x_i, x_j) = r(\bar{X}_i, \bar{X}_j) = s(\bar{X}_i, \bar{X}_j) / (s(\bar{X}_i) s(\bar{X}_j))$.

Chú thích: Các ví dụ mà ở đó cần thiết phải sử dụng các hiệp biến như đã tính toán từ biểu thức (17) được đưa ra trong H.2 và H.4.

5.2.4. Có thể có sự tương quan đáng kể giữa hai đại lượng đầu vào nếu như cùng một dụng cụ đo, chuẩn đo lường vật lý hay số liệu chuẩn có 1 độ KĐB đáng kể được sử dụng trong việc xác định chúng. Ví dụ, nếu một nhiệt kế nào đó được sử dụng để xác định số hiệu chính nhiệt độ cần cho việc ước lượng giá trị của đại lượng đầu vào X_i , và sử dụng cùng nhiệt kế để xác định số hiệu chính nhiệt độ tương tự cần cho việc ước lượng đại lượng đầu vào X_j thì hai đại lượng vào có thể có sự tương quan đáng kể. Tuy nhiên, nếu X_i và X_j trong ví dụ này được xác định lại là không tương quan và những đại lượng xác định đường cong hiệu chuẩn cho nhiệt kế bao gồm cả các đại lượng đầu vào bổ sung với các độ KĐB chuẩn độc lập, thì tương quan giữa X_i và X_j được loại đi (xem F.1.2.3 và F.1.2.4 để rõ hơn).

5.2.5. Các tương quan giữa các đại lượng đầu vào không thể bỏ qua nếu tồn tại và đáng kể. Các hiệp biến liên quan nếu có thể nên được đánh giá bằng thực nghiệm nhờ thay đổi các đại lượng đầu vào có tương quan (xem C.3, chú ý 3) hoặc sử dụng tổ hợp thông tin có sẵn về sự biến thiên tương quan của các đại lượng đang thảo luận (đánh giá hiệp phương sai loại B). Sự am hiểu tường tận dựa trên kinh nghiệm và kiến thức chung (xem 4.3.1 và 4.3.2) là yêu cầu cần thiết khi ước tính mức độ tương quan giữa các đại lượng đầu vào nảy sinh từ các tác động của những ảnh hưởng chung, như nhiệt độ môi trường, áp suất khí quyển, độ ẩm. May mắn là trong nhiều trường hợp, tác động của những ảnh hưởng như vậy có sự phụ thuộc qua lại lẫn nhau không đáng kể và các đại lượng đầu vào bị ảnh hưởng có thể được giả thiết là không tương quan. Tuy nhiên, nếu chúng không thể được giả thiết là không tương quan, thì sự tương quan của bản thân chúng cũng có thể tránh được, nếu những ảnh hưởng chung được đưa vào như là các đại lượng đầu vào độc lập bổ sung như đã chỉ ra trong 5.2.4 .

6 XÁC ĐỊNH ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO MỞ RỘNG

6.1. Giới thiệu

6.1.1. Khuyến nghị của INC-1(1980) của Nhóm công tác về tuyên bố các độ không đảm bảo mà hướng dẫn này dựa vào (xem phần giới thiệu) và khuyến nghị 1 (CI-1981) và 1 (CI-1986) của CIPM phê duyệt và một lần nữa xác nhận lại INC-1 (1980) (xem A.2 và A.3) đều tán thành sử dụng độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp $u_c(y)$ là tham số để diễn đạt định lượng độ KĐB của kết quả đo. Tiếp theo một khuyến nghị của CIPM yêu cầu thuật ngữ "độ KĐB chuẩn tổng hợp" được sử dụng bởi tất cả các thành viên trong việc đưa ra các kết quả các phép so sánh quốc tế hoặc các công việc khác thực hiện dưới sự bảo trợ của CIPM và các Ủy ban tư vấn.

6.1.2. Dù $u_c(y)$ có thể sử dụng rộng rãi để diễn đạt độ KĐB của kết quả đo nhưng trong thương mại, công nghiệp và qui định và các vấn đề có liên quan tới sức khỏe và an toàn thường cần phải đưa ra một số đo của độ KĐB xác định 1 khoảng xung quanh kết quả đo mà có thể bao gồm phần lớn phân bố của các giá trị mà có thể qui cho đại lượng đo một cách hợp lý. Sự hình thành yêu cầu này được Nhóm công tác chấp nhận và đưa vào phần 5 của khuyến nghị INC-1 (1980). Vấn đề này cũng được phản ánh tương tự trong khuyến nghị 1 (CI-1986) của CIPM.

6.2. Độ KĐB mở rộng

6.2.1. Phạm vi mở rộng thêm của độ KĐB đáp ứng yêu cầu của việc đưa ra một khoảng có bản chất đã được chỉ ra trong 6.1.2 được gọi là độ KĐB mở rộng và ký hiệu là U . Độ KĐB mở rộng U nhận được bằng cách nhân độ KĐB chuẩn tổng hợp với hệ số phủ k :

$$U = k u_c(y) \quad (18)$$

Kết quả của một phép đo sẽ được biểu diễn là $Y = y \pm U$ mà được giải thích với ý nghĩa là ước lượng tốt nhất của giá trị có thể qui cho đại lượng đo Y là y và $(y - U)$ tới $(y + U)$ là khoảng mà chúng ta hy vọng bao gồm phần lớn phân bố của các giá trị mà có thể qui cho Y một cách hợp lý một khoảng như vậy cũng có thể biểu diễn dưới dạng $y - U \leq Y \leq y + U$.

6.2.2. Các thuật ngữ "khoảng tin cậy" (C.2.2.7, C.2.2.8) và "mức tin cậy" (C.2.2.9) có những định nghĩa riêng trong thống kê và chúng chỉ có thể áp dụng cho khoảng được xác định bởi U khi các điều kiện nhất định được đáp ứng bao gồm tất cả các thành phần của độ KĐB đóng góp cho $u_c(y)$ nhận được từ các đánh giá loại A. Trong hướng dẫn này từ "độ tin cậy" không sử dụng để thay từ "khoảng" khi liên quan đến khoảng được xác định bằng U và thuật ngữ "mức tin cậy" thường không được sử dụng khi liên với khoảng đó nhưng thuật ngữ "mức của độ tin cậy" được dùng nhiều hơn. Cụ thể hơn U được giải thích là việc xác định một khoảng xung quanh kết quả đo để bao phần lớn p của phân bố xác suất đặc trưng bằng kết quả đo

đó và độ KĐB chuẩn tổng hợp của nó, và p là hệ số xác suất hoặc mức độ tin cậy của khoảng.

6.2.3. Bất kỳ khi nào có thể mức độ tin cậy p gắn với khoảng được xác định bởi U này được ước lượng và tuyên bố. Phải thừa nhận rằng nhân $u_c(y)$ với một hằng số không chỉ cung cấp thêm thông tin mới mà còn thể hiện thông tin có sẵn trước đây dưới dạng khác. Tuy nhiên cũng cần thừa nhận rằng trong hầu hết trường hợp mức độ tin cậy p (đặc biệt đối với các giá trị p gần 1) là ít chắc chắn hơn không chỉ vì giới hạn bởi kiến thức đối với các phân bố xác suất của y và $u_c(y)$ (đặc biệt trong phần cực trị), mà cũng vì độ KĐB của chính $u_c(y)$ (xem ghi chú 2 □ 2.3.5, 6.3.2 và phụ lục G cụ thể là G6.6).

Chú thích: Có nhiều cách tuyên bố kết quả của một phép đo khi độ KĐB của phép đo là $u_c(y)$ và khi nó là U xem 7.2.2 và 7.2.4 tương ứng.

6.3. Chọn hệ số phủ

6.3.1. Giá trị hệ số phủ k được chọn dựa vào mức độ tin cậy do yêu cầu của khoảng $(y - U)$ tới $(y + U)$. Nói chung k sẽ nằm trong khoảng 2 tới 3. Tuy nhiên đối với các ứng dụng đặc biệt k có thể nằm ngoài khoảng này. Với kinh nghiệm rộng rãi và kiến thức đầy đủ về việc sử dụng có thể dễ dàng cho việc chọn lựa một giá trị hợp lý cho k .

Chú thích: đôi khi có thể tìm thấy số hiệu chỉnh b cho ảnh hưởng hệ thống không được áp dụng để báo cáo kết quả của một phép đo nhưng thay vào đó bằng cách mở rộng độ KĐB đã ấn định cho kết quả đó. Nên chỉ trong tình huống rất đặc biệt các số hiệu chỉnh đối với những ảnh hưởng hệ thống đáng kể đã biết mới không áp dụng cho kết quả của phép đo (xem F.2.4.5 cho các trường hợp đặc biệt và cách xử lý nó như thế nào). Đánh giá độ KĐB của một kết quả đo không nên nhầm với việc qui định giới hạn an toàn cho một số đại lượng.

6.3.2. Trong trường hợp lý tưởng, chúng ta có thể chọn giá trị cụ thể cho hệ số phủ k bằng cách đưa ra khoảng $Y = y \pm U = y \pm ku_c(y)$ tương ứng với mức cụ thể của độ tin cậy p , như 95 hoặc 99%; tương đương thế với một giá trị đã cho của k , chúng ta có thể tuyên bố một cách rõ ràng mức của độ tin cậy gắn với khoảng đó. Tuy nhiên việc này cũng không dễ thực hiện trong thực tế vì nó yêu cầu sự hiểu biết sâu sắc về phân bố xác suất đặc trưng cho kết quả phép đo y và độ KĐB chuẩn $u_c(y)$ của nó. Dù những tham số này là rất quan trọng, nhưng bản thân chúng cũng không đầy đủ để thiết lập những khoảng có các mức đã biết của độ tin cậy được một cách chính xác.

6.3.3. Khuyến nghị INC-1(1980) không qui định mối liên quan giữa k và p nên được thiết lập như thế nào. Vấn đề này được thảo luận trong phụ lục G và phương pháp thích hợp hơn cho giải pháp gần đúng của nó được trình bày trong G.4 và được tóm tắt trong G.6.4. Tuy nhiên, một cách tiếp cận đơn giản hơn được thảo luận trong G.6.6 thường phù hợp cho những hoàn cảnh đo mà ở đó phân bố xác suất đặc trưng bởi y và $u_c(y)$ là gần phân bố chuẩn và mức độ hiệu lực của bậc tự do hiệu dụng của $u_c(y)$ có độ lớn đáng kể. Khi đây là trường hợp xuất hiện trong thực tế, có thể giả

thiết lấy $k=2$ để tạo ra khoảng tin cậy xấp xỉ 95% và lấy $k=3$ đưa ra khoảng có mức tin cậy xấp xỉ 99%

Chú thích: một phương pháp để ước lượng bậc tự do hiệu dụng của $u_c(y)$ được nêu trong G.4. Bảng G.2 của phụ lục G có thể được sử dụng để giúp việc quyết định xem giải pháp này có thích hợp cho một phép đo cụ thể hay không. (xem G.6.6)

7.1 BÁO CÁO ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO

7.1.1. Hướng dẫn chung

Nói chung để đưa ra hệ thống thứ bậc về đo lường cần phải có nhiều chi tiết hơn về kết quả đo và độ không đảm bảo của kết quả đó đã nhận được như thế nào. Tuy nhiên tại bất cứ mức nào của hệ thống thứ bậc này bao gồm các hoạt động thương mại và qui định trên thị trường, hoạt động kỹ thuật trong công nghiệp cụ thể hiệu chuẩn ở mức độ thấp, phát triển và nghiên cứu công nghiệp và nghiên cứu cơ bản, các chuẩn đầu của ngành công nghiệp và các phòng hiệu chuẩn và các phòng thí nghiệm chuẩn quốc gia và BIPM, tất cả các thông tin cần thiết để đánh giá lại phép đo cần phải có sẵn để những người khác có thể dùng được khi cần đến nó. Sự khác nhau cơ bản là ở các mức thấp hơn của chuỗi hệ thống đo lường cần nhiều thông tin có sẵn hơn báo cáo hiệu chuẩn đã ban hành và các báo cáo hệ thống thử nghiệm, yêu cầu kỹ thuật thử nghiệm, chứng chỉ thử nghiệm và hiệu chuẩn, sổ tay hướng dẫn, các chuẩn quốc tế, các chuẩn quốc gia và qui định của địa phương.

7.1.2. Khi các chi tiết của một phép đo bao gồm độ KĐB của kết quả đã được đánh giá như thế nào, được đưa ra dựa vào các tài liệu đã công bố thì thường các kết quả hiệu chuẩn được báo cáo trong một chứng chỉ cần thiết là các tài liệu phải được cập nhật và được sử dụng một cách nhất quán với thủ tục đo đang sử dụng.

7.1.3. Số lượng các phép đo được thực hiện hàng ngày của các ngành công nghiệp và thương nghiệp không thông báo rõ ràng về độ KĐB. Tuy nhiên nhiều phép đo được thực hiện với những thiết bị phải hiệu chuẩn định kỳ hoặc phải thanh tra, kiểm tra hợp pháp. Nếu các thiết bị được biết là phù hợp với yêu cầu kỹ thuật của chúng hoặc với các tài liệu qui chuẩn hiện đang được áp dụng thì các độ KĐB của các chỉ số của chúng có thể được xử lý từ các qui định kỹ thuật hoặc từ các qui chuẩn này.

7.1.4. Dù trong thực tế, số lượng các thông tin cần thiết trong tài liệu của một kết quả đo phụ thuộc vào mục đích sử dụng của nó, nguyên lý cơ bản được yêu cầu phải giữ nguyên không thay đổi: khi báo cáo kết quả của một phép đo và độ không đảm bảo của nó thường sai nghiêng về phía thừa vì cung cấp quá nhiều thông tin hơn là quá ít. Ví dụ, người ta nêu

- Miêu tả rõ ràng các phương pháp sử dụng để tính toán các kết quả đo và độ không đảm bảo của nó từ các quan trắc thực nghiệm và dữ liệu đầu vào;
- Liệt kê tất cả các độ không đảm bảo thành phần và các tài liệu chi tiết về cách đánh giá chúng;
- Giới thiệu cách phân tích dữ liệu hiện tại theo một cách mà mỗi một bước quan trọng có thể được tiến hành và tính toán kết quả báo cáo có thể lặp lại độc lập khi cần thiết;
- Đưa ra tất cả các số hiệu chính và hằng số dùng trong phân tích và các nguồn gốc của nó.

Một phép thử nghiệm đã đề cập đến trong danh sách trên là để chúng ta tự đặt câu hỏi là liệu ta đã cung cấp đủ thông tin một cách rõ ràng hiệu quả mà kết quả của ta có thể được cập nhật trong tương lai nếu thông tin hoặc dữ liệu mới trở thành có sẵn không?

7.2 HƯỚNG DẪN CỤ THỂ

7.2.1. Khi báo cáo kết quả của một phép đo và khi số đo của độ không đảm bảo là độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp $u_c(y)$ thì nên

- Nêu chi tiết cách mô tả đại lượng đo Y được định nghĩa như thế nào;
- Nêu ước lượng y của đại lượng đo Y và độ KĐB chuẩn tổng hợp $u_c(y)$ của nó; luôn công bố các đơn vị của y và $u_c(y)$;
- Bao gồm độ KĐB chuẩn tổng hợp tương đối $u_c(y)/y$, $y \neq 0$ nếu thích hợp;
- Nêu thông tin như đã nêu trong 7.2.7 hoặc theo các tài liệu liên quan.
- Để phù hợp với mục đích phục vụ cho người sử dụng kết quả đo, ví dụ để tính toán sau này đối với hệ số phủ hoặc giúp cho việc hiểu thêm về phép đo có thể chỉ ra ở một trong các phần sau
 - Bậc tự do hiệu dụng của ước lượng v_{eff} (xem G4);
 - Độ KĐB chuẩn tổng hợp loại A $u_{cA}(y)$ và loại B $u_{cB}(y)$ và ước lượng các bậc tự do hiệu dụng của ước lượng của chúng v_{effA} và v_{effB} (xem G.4.1 ghi chú 3)

7.2.2. Khi độ KĐB là $u_c(y)$ thì tốt nhất nên công bố kết quả của phép đo bằng số theo một trong bốn cách theo thứ tự sau để tránh hiểu sai. (Đại lượng m_s mà giá trị được báo cáo là chuẩn khối lượng có danh nghĩa (quả cân chuẩn) 100g, những từ trong ngoặc có thể được bỏ qua cho ngắn gọn nếu u_c đã được định nghĩa đầu đó trong tài liệu thông báo kết quả.

- $m_s = 100,021\,47$ g với (độ KĐB chuẩn tổng hợp) $u_c = 0.35$ mg
- $m_s = 100,021\,47\,(35)$ g khi số trong ngoặc là giá trị số của (độ KĐB chuẩn tổng hợp) u_c dựa vào số cuối cùng của kết quả liên quan.
- $m_s = 100,021\,47\,(0,000\,35)$ g khi số trong ngoặc là trị số của (độ KĐB chuẩn tổng hợp) u_c diễn đạt đơn vị với kết quả liên quan.
- $m_s = (100,021\,47 \pm 0.00035)$ g khi số nằm sau dấu $\pm$ là giá trị số của (độ KĐB chuẩn tổng hợp) u_c và không có khoảng tin cậy.

Chú thích: dấu $\pm$ nên tránh khi có thể vì theo truyền thống được sử dụng để chỉ 1 khoảng tương ứng với mức tin cậy cao và vì có thể nhầm lẫn với độ KĐB mở rộng (xem 7.2.4). Hơn nữa dù mục đích đã nói trong 4 là để tránh sự nhầm lẫn khi viết $Y = y \pm u_c(y)$ có thể vẫn bị nhầm lẫn đặc biệt nếu báo trước tình cờ bị bỏ sót mà độ KĐB mở rộng với $k=1$ và khoảng $y - u_c(y) \leq y + u_c(y)$ có mức tin cậy cụ thể p liên quan với phân bố chuẩn (xem G.1.3). Như đã nêu trong 6.3.2 và phụ lục G khi giải thích $u_c(y)$ theo cách này thường là khó phán đoán.

7.2.3. Khi báo cáo kết quả của một phép đo và khi độ lớn của độ KĐB là độ KĐB mở rộng $U = k u_c(y)$ nên

- Đưa mô tả chi tiết cách việc đại lượng Y được nghĩa như thế nào
- Tuyên bố kết quả đo là $Y = y \pm U$ và đưa ra đơn vị của y và U

- c. Bao gồm độ KĐB mở rộng tương đối $U/|y|$, $|y| \neq 0$ nếu thích hợp
- d. Nêu giá trị k sử dụng để tính U (để thuận lợi cho người sử dụng kết quả có thể đưa ra cả k và $u_c(y)$)
- e. Cho biết mức tin cậy gần đúng gần với khoảng $y \pm U$ và tuyên bố việc xác định nó như thế nào
- f. Đưa ra các thông tin như trình bày trong 7.2.7 hoặc dựa theo tài liệu liên quan.

7.2.4. Khi số đo độ KĐB là U tốt nhất, để rõ ràng nhất tuyên bố kết quả bằng số của phép đo như ví dụ dưới đây (các từ trong ngoặc có thể bỏ qua cho gọn nếu U , u_c và k được định nghĩa ở đâu đó trong tài liệu báo cáo kết quả)

$m_s = (100,021\,47 \pm 0.000\,79)\text{g}$, khi số sau dấu $\pm$ là (độ KĐB mở rộng) $U = ku_c$ với U xác định từ (độ KĐB chuẩn tổng hợp) $u_c = 0,35\text{mg}$ và (hệ số phủ) $k = 2,26$ dựa vào phân bố t với bậc tự do $\nu=9$ và xác định khoảng ước lượng có mức độ tin cậy 95%.

7.2.5. Nếu một phép đo xác định đồng thời nhiều hơn một đại lượng đo, nghĩa là nếu nó đưa ra hai hay nhiều đại lượng đầu ra y_i (xem H1, H3, H4) thì ngoài việc đưa ra y_i và $u_c(y_i)$ còn phải đưa ra các thành phần ma trận hiệp phương sai $u(y_i, y_j)$ hoặc $r(y_i, y_j)$ của ma trận hệ số tương quan (C.3.6 ghi chú 2) (tốt nhất là nêu cả hai).

7.2.6. Các trị số của ước lượng y và độ KĐB chuẩn $u_c(y)$ của nó hoặc độ KĐB mở rộng U có thể không nên đưa ra con số dài quá mức. Thường chỉ cần đủ để trích $u_c(y)$ và U (cũng như độ KĐB chuẩn $u(x_i)$ của ước lượng đầu vào x_i) nhiều nhất là hai chữ số có nghĩa, dù trong một số trường hợp có thể cần giữ lại số phụ để tránh sai số do làm tròn trong tính toán các bước tiếp theo.

Trong báo cáo kết quả cuối cùng đôi khi có thể làm tròn thích hợp độ KĐB tới số gần nhất ví dụ $u_c(y)=10,47\text{m}\Omega$ có thể làm tròn thành $11\text{m}\Omega$. Tuy thông thường phải làm tròn lên nhưng giá trị như $u(x_i) = 28,05\text{kHz}$ nên làm tròn xuống 28kHz . Ước lượng đầu vào nên được làm tròn nhất quán với độ KĐB của chúng, ví dụ $y = 10,05762\,\Omega$ với $u_c(y) = 27\text{m}\Omega$ thì y nên được làm tròn thành $10,058\Omega$. Các hệ số hiệp phương sai tương quan nên được đưa ra với độ chính xác là 3 chữ số nếu giá trị tuyệt đối của chúng là cùng đơn vị.

7.2.7. Trong báo cáo chi tiết mô tả kết quả phép đo và độ KĐB thu được như thế nào thì nên theo khuyến nghị của 7.1.4 và

- a. Nếu giá trị của mỗi ước lượng đầu vào x_i và độ KĐB chuẩn $u(x_i)$ của nó cùng với việc mô tả cách tính chúng.
- b. Đưa ra các hiệp phương sai ước lượng hoặc ước lượng các hệ số tương quan ước lượng (nên cả hai) liên quan với tất cả các đầu vào có tương quan và các phương pháp đã sử dụng để nhận được chúng.
- c. Đưa ra bậc tự do cho độ KĐB chuẩn của mỗi ước lượng đầu vào và cách nhận được chúng.
- d. Đưa ra hàm số quan hệ $Y = f(X_1, X_2, \dots, X_N)$ và khi thích hợp hệ số nhạy hoặc đạo hàm riêng $\partial f/\partial x_i$. Tuy nhiên bất cứ hệ số nào được xác định bằng thực nghiệm nên được đưa ra.

Chú thích: Vì mối quan hệ hàm số f có thể rất phức tạp hoặc có thể không tồn tại rõ ràng mà chỉ là một chương trình máy tính, nên không phải có thể đưa ra f và đạo hàm của nó. Do vậy hàm f có thể được mô tả theo cách thông thường hoặc theo chương trình đã được sử dụng có thể nêu ra nhờ sự triển khai thích hợp. Trong những trường hợp như vậy, điều quan trọng là ước lượng y của đại lượng đo Y và độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp $u_c(y)$ của nó đã nhận được một cách rõ ràng như thế nào.

8 TÓM TẮT THỦ TỤC ĐÁNH GIÁ VÀ DIỄN ĐẠT ĐỘ KĐB

Trình tự các bước để đánh giá và diễn đạt độ KĐB trong kết quả của một phép đo như đã giới thiệu trong hướng dẫn này có thể tóm tắt như sau

1. Diễn đạt bằng toán học mối liên hệ giữa đại lượng đo Y và các đại lượng đầu vào X_i mà Y phụ thuộc là $Y=f(X_1, X_2, \dots, X_N)$. Hàm f nên chứa mọi đại lượng bao gồm tất cả các số hiệu chỉnh và hệ số hiệu chỉnh mà có thể góp một thành phần đáng kể của độ KĐB vào kết quả phép đo (xem 4.1.1 và 4.1.2).
2. Xác định x_i , giá trị ước lượng đại lượng đầu vào X_i cũng trên cơ sở của các phân tích thống kê một loạt các quan trắc hoặc trên cơ sở các phương pháp khác (xem 4.1.3).
3. Đánh giá độ KĐB chuẩn $u(x_i)$ của mỗi ước lượng đại lượng đầu vào x_i . Đối với 1 ước lượng đầu vào nhận được từ phân tích thống kê của một loạt các quan trắc độ KĐB chuẩn được đánh giá như đã miêu tả trong 4.2 (đánh giá độ KĐB chuẩn loại A). Đối với ước lượng đầu vào nhận được bằng các phương pháp khác thì độ KĐB chuẩn $u(x_i)$ được đánh giá như đã mô tả trong 4.3 (đánh giá độ KĐB chuẩn Loại B)
4. Đánh giá các hiệp phương sai với bất kỳ ước lượng đầu vào nào có tương quan (xem 5.2)
5. Tính toán kết quả của phép đo là ước lượng y của đại lượng đo Y từ mối liên quan hàm số f sử dụng cho các đại lượng đầu vào X_i ước lượng x_i bước 2 (xem 4.1.4)
6. Xác định độ KĐB chuẩn tổng hợp $u_c(y)$ của kết quả đo y từ các độ KĐB chuẩn và các hiệp phương sai gắn với các ước lượng đầu vào như mô tả trong phần 5. Nếu một phép đo xác định đồng thời nhiều hơn một đại lượng đầu ra thì tính các hiệp phương sai của chúng (xem 7.2.5 và H1, H2, H4)
7. Nếu cần đưa ra độ KĐB mở rộng U với mục đích đưa ra một khoảng $y - U$ tới $y + U$ mà có thể bao được phần lớn phân bố của các giá trị có thể qui cho đại lượng đo Y một cách hợp lý bằng cách nhân độ KĐB chuẩn tổng hợp $u_c(y)$ với hệ số phủ k thường $k=2$ tới 3 để nhận được $U=ku_c(y)$. Lựa chọn k dựa vào mức tin cậy của khoảng yêu cầu (xem 6.2, 6.3 đặc biệt là phụ lục G thảo luận cách lựa chọn một giá trị k mà nó tạo ra một khoảng có một mức tin cậy gần với một giá trị cụ thể).
8. Báo cáo kết quả của phép đo y cùng với độ KĐB chuẩn tổng hợp $u_c(y)$ của nó hoặc độ KĐB mở rộng U như đã thảo luận trong 7.2.1 và 7.2.3 sử dụng một trong các dạng báo cáo theo khuyến nghị ở 7.2.2 và 7.2.4. Mô tả như đã nêu trong mục 7 việc y và $u_c(y)$ hoặc U nhận được như thế nào.

PHỤ LỤC A CÁC KHUYẾN NGHỊ CỦA NHÓM CÔNG TÁC VÀ CIPM

A.1 Khuyến nghị INC-1(1980)

Nhóm công tác về tuyên bố độ KĐB (xem phần mở đầu) được BIPM tổ chức họp vào tháng 10/1980 để trả lời yêu cầu của CIPM. Một báo cáo chi tiết được CIPM chuẩn bị để xem xét đã kết thúc với khuyến cáo INC-1(1980).

A.2 Khuyến nghị 1 (CI-1981)

CIPM đã xem xét lại bản báo cáo do Nhóm công tác về việc tuyên bố độ KĐB đề trình và công nhận bản Khuyến cáo sau đây tại cuộc họp lần thứ 70 tổ chức vào tháng 10/1981

Khuyến nghị 1 (CI-1981) (Diễn đạt độ KĐB thực nghiệm)

Xem xét:

Sự cần thiết để đưa ra một cách thống nhất về diễn đạt độ KĐB thực nghiệm trong đo lường

Sự cố gắng mà nhiều tổ chức đã giành cho công việc này trong nhiều năm

Quá trình khuyến khích để tìm một giải pháp có thể chấp nhận được, là kết quả từ những thảo luận của nhóm công tác về diễn đạt độ KĐB họp ở BIPM năm 1980

Thừa nhận:

Các đề nghị của nhóm công tác có thể tạo ra cơ sở cho một thoả ước cuối cùng về sự diễn đạt các độ KĐB

Khuyến nghị:

Các đề nghị của Nhóm công tác được phổ biến rộng rãi;

BIPM cố gắng áp dụng các nguyên tắc ở trên cho các phép so sánh quốc tế được thực hiện dưới sự giám sát của BIPM trong các năm sắp tới ;

Các tổ chức khác có quan tâm được khuyến khích để đánh giá và thử nghiệm các đề nghị này; nhận xét của các tổ chức này được thông báo cho BIPM;

Sau 2 hoặc 3 năm, BIPM báo cáo lại về việc áp dụng các đề nghị này.

A.3 Khuyến nghị 1 (CI-1986)

CIPM đã xem xét kỹ vấn đề diễn đạt độ không đảm bảo ở cuộc họp lần thứ 75 của mình tổ chức vào tháng 10 năm 1986 và đã chấp nhận bản khuyến nghị sau đây [4]:

Khuyến nghị 1 (CI-1986)

Sự diễn đạt độ KĐB trong các hoạt động đặt dưới sự giám sát của CIPM.

Ủy ban cân đo quốc tế:

Xem xét sự chấp nhận của Nhóm công tác về việc tuyên bố độ KĐB của khuyến nghị INC-1 (1980) và sự chấp nhận của CIPM về khuyến nghị 1 (CI-1981).

Xem xét điều mà một số thành viên của các Ủy ban tư vấn muốn có sự giải thích rõ ràng, dễ hiểu trong khuyến nghị này cho các mục đích công việc thuộc phạm vi hoạt động của họ, đặc biệt là đối với các phép so sánh quốc tế;

Thừa nhận rằng phần 5 bản khuyến cáo INC 1 (1980) đề cập tới các trường hợp ứng dụng cụ thể, đặc biệt là các ứng dụng có ý nghĩa về thương mại, đang được nhóm công tác của Tổ chức tiêu chuẩn quốc tế (ISO) xem xét, cùng với ISO còn có OIML và IEC, và có sự đồng tình và hợp tác của CIPM;

Yêu cầu phần 4 của khuyến nghị INC-1 (1980) phải được các bên áp dụng khi đưa ra các kết quả của các phép so sánh quốc tế hoặc của các hoạt động khác tiến hành dưới sự giám sát của CIPM và của các Ủy ban tư vấn và yêu cầu độ KĐB tổng hợp của các độ KĐB loại A và loại B phải được cho bằng một độ lệch chuẩn.

PHỤ LỤC B CÁC THUẬT NGỮ ĐO LƯỜNG CHUNG

B.1 NGUỒN GỐC CỦA CÁC ĐỊNH NGHĨA

Các định nghĩa về các thuật ngữ đo lường chung liên quan trong hướng dẫn này được nêu ra ở đây là lấy từ "Từ vựng quốc tế về các thuật ngữ chung và cơ bản của đo lường" viết tắt là VIM, ban hành lần thứ 2 bởi tổ chức quốc tế về tiêu chuẩn hoá (ISO), đại diện cho 7 tổ chức đã hỗ trợ xây dựng và đề cử các chuyên gia chuẩn bị cho tiêu chuẩn này: Viện cân đo quốc tế (BIPM), Ủy ban kỹ thuật điện quốc tế (IEC), Liên đoàn hóa học lâm sàng quốc tế (IFCC), ISO, Hội hoá học tinh khiết và ứng dụng quốc tế (IUPAC), Hội vật lý thuần túy và ứng dụng quốc tế (IUPAP), Tổ chức đo lường hợp pháp quốc tế (OIML). VIM phải là nguồn tài liệu hỗ trợ đầu tiên để tham khảo các định nghĩa của các thuật ngữ mà không được nêu trong hướng dẫn này.

Chú thích: một vài thuật ngữ và khái niệm thống kê cơ bản được trình bày trong phụ lục C, các thuật ngữ về "giá trị thực", "sai số" và "độ KĐB" được trình bày kỹ trong phụ lục D.

B.2 CÁC ĐỊNH NGHĨA

Cũng như phần 2, trong các định nghĩa sau đây có các từ nằm trong dấu ngoặc trong một vài thuật ngữ, có nghĩa là các từ này có thể bỏ qua nếu là nguyên nhân gây ra sự hiểu lầm.

Các thuật ngữ được in đậm trong một vài chú thích là các thuật ngữ đo lường bổ sung được định nghĩa trong các chú thích này để làm rõ và hoàn thiện hơn.

B.2.1 Đại lượng (đo được)/ (measurable) quantity [VIM 1.1]

Thuộc tính của một hiện tượng, vật thể hoặc chất có thể phân biệt được về mặt định tính và xác định được về mặt định lượng.

Chú thích

- Thuật ngữ đại lượng có thể quy cho một đại lượng theo nghĩa chung (ví dụ a) hoặc một đại lượng riêng biệt (ví dụ b)
Ví dụ:
 - Các đại lượng theo nghĩa chung: độ dài, thời gian, khối lượng, nhiệt độ, điện trở, mật độ lượng chất
 - Các đại lượng riêng biệt:
 - độ dài một cái gậy cụ thể;
 - điện trở của một đoạn dây kim loại cụ thể;
 - mật độ lượng chất của ethanol trong một mẫu rượu cụ thể.
- Những đại lượng có thể xếp thứ tự theo độ lớn tương đối so với nhau là **những đại lượng cùng loại**.
- Những đại lượng cùng loại có thể nhóm lại với nhau thành **các loại đại lượng**. Ví dụ:
 - công, nhiệt lượng, năng lượng;
 - độ dày, chu vi, độ dài sóng.
- Ký hiệu các đại lượng** cho trong ISO 31

B.2.2 Giá trị (của đại lượng)/ value (of a quantity) [VIM 1.18]

Độ lớn của một đại lượng riêng biệt thường được diễn tả bằng một đơn vị đo nhân với một số.

Ví dụ:

- Độ dài của một cái gậy: 5,34m hoặc 534cm;
- Khối lượng của một vật: 0,152kg hoặc 152g;
- Lượng vật chất của một mẫu nước (H_2O): 0,012mol hoặc 12mmol.

Chú thích:

1. Giá trị của một đại lượng có thể là dương, âm hoặc "không".
2. Giá trị của một đại lượng có thể diễn tả theo nhiều cách.
3. Giá trị của các đại lượng không thứ nguyên nói chung được diễn tả như là những số thuần túy.
4. Một đại lượng không thể diễn tả bằng một đơn vị nhân với một số thì có thể được diễn tả bằng cách chuyển sang một thang thể hiện theo quy ước hoặc bằng một thủ tục đo hoặc bằng cả hai.

B.2.3 Giá trị thực (của đại lượng)/ true value (of a quantity) [VIM 1.19]

Giá trị phù hợp với định nghĩa của một đại lượng riêng biệt đã cho.

Chú thích

1. Giá trị thực là giá trị đạt được bằng một phép đo hoàn hảo
2. Các giá trị thực không xác định được trong thực tế

Hướng dẫn thêm: xem phụ lục D, cụ thể là D.3.5 để biết các lý do tại sao thuật ngữ "giá trị thực" không sử dụng trong hướng dẫn này và tại sao thuật ngữ "giá trị thực của một đại lượng đo" (hoặc của một đại lượng) và " giá trị của một đại lượng đo" (hoặc của một đại lượng) được coi như tương đương.

B.2.4 Giá trị thực qui ước (của đại lượng)/ Conventional true value (of a quantity) [VIM 1.20]

Giá trị qui cho một đại lượng riêng biệt và được chấp nhận, đôi khi bằng thỏa ước, có độ không đảm bảo phù hợp với mục đích đã định.

Ví dụ:

- a. Giá trị được thể hiện bằng một chuẩn chính ở một địa điểm xác định có thể được lấy làm giá trị thực quy ước.
- b. CODATA (1986) đã kiến nghị giá trị hằng số Avogadro N_A là: $6,022\ 136\ 7 \times 10^{23} \text{mol}^{-1}$

Chú thích:

1. "Giá trị thực qui ước " đôi khi được gọi là **giá trị ấn định, ước lượng tốt nhất của giá trị**, " **giá trị qui ước**" hoặc "**giá trị chuẩn**". "Giá trị chuẩn" theo ý nghĩa này không được lẫn với " giá trị tiêu chuẩn " theo ý nghĩa dùng trong chú thích 5.7 của VIM
2. Nhiều kết quả đo của một đại lượng thường được dùng để thiết lập giá trị thực qui ước.

Hướng dẫn thêm: xem hướng dẫn thêm B.2.3.

B.2.5 Phép đo/ measurement [VIM 2.1]

Tập hợp các thao tác để xác định giá trị của đại lượng.

Chú thích: các thao tác có thể được thực hiện một cách tự động.

B.2.6 Nguyên lý đo/ principle of measurement [VIM 2.3]

Cơ sở khoa học của phép đo.

Ví dụ:

- Hiệu ứng nhiệt điện để đo nhiệt độ;
- Hiệu ứng Josephson để đo hiệu điện thế;
- Hiệu ứng Doppler để đo vận tốc;
- Hiệu ứng Raman để đo số sóng của các dao động phân tử.

B.2.7 Phương pháp đo/method of measurement [VIM 2.4]

Trình tự logic của các thao tác được mô tả một cách tổng quát để thực hiện phép đo.

Chú thích: các phương pháp đo có thể phân loại theo những cách khác nhau như:

- **phương pháp thế;**
- **phương pháp hiệu;**
- **phương pháp chỉ không/phương pháp bằng không**

B.2.8 Thủ tục đo/measurement procedure [VIM 2.5]

Tập hợp các thao tác được mô tả chi tiết để thực hiện phép đo cụ thể theo một phương pháp đã cho.

Chú thích: Thủ tục đo thường được ghi trong một tài liệu, chính tài liệu này đôi khi được gọi là "thủ tục đo" (hoặc **phương pháp đo**) và thường là đủ chi tiết để người thao tác có thể tiến hành phép đo không cần thêm thông tin khác.

B.2.9 Đại lượng đo/ measurand [VIM 2.6]

Đại lượng riêng biệt được đo.

Ví dụ: áp suất hơi nước của một mẫu nước xác định ở 20°C.

Chú thích: Bản kê đặc điểm kỹ thuật của đại lượng đo có thể đưa ra yêu cầu đối với các đại lượng như thời gian, nhiệt độ và áp suất.

B.2.10 Đại lượng ảnh hưởng/ influence quantity [VIM 2.7]

Đại lượng không phải là đại lượng đo nhưng ảnh hưởng đến kết quả đo.

Ví dụ:

- Nhiệt độ của micrômet để đo độ dài;
- Tần số trong phép đo biên độ hiệu điện thế xoay chiều;
- Nồng độ bilirubin trong phép đo nồng độ haemoglobin của một mẫu huyết tương máu người.

Hướng dẫn thêm: định nghĩa đại lượng ảnh hưởng được hiểu là bao gồm các giá trị liên quan với các chuẩn đo lường, các chất chuẩn và dữ liệu chuẩn mà qua đó kết quả của một phép đo có thể phụ thuộc, cũng như hiện tượng thăng giáng ngắn của dụng cụ đo và các đại lượng như nhiệt độ xung quanh, áp suất và độ ẩm.

B.2.11 Kết quả của phép đo/ result of a measurement [VIM 3.1]

Giá trị qui cho đại lượng đo nhận được từ phép đo.

Chú thích:

1. Khi cho biết kết quả đo phải làm rõ nó có liên quan đến:
 - số chỉ
 - kết quả chưa hiệu chỉnh
 - kết quả đã hiệu chỉnh
và một số giá trị được lấy trung bình hay không
2. Sự trình bày đầy đủ kết quả đo bao gồm thông tin về độ không đảm bảo của phép đo.

B.2.12 Kết quả chưa hiệu chỉnh/ uncorrected result [VIM 3.3]

Kết quả của phép đo trước khi hiệu chỉnh sai số hệ thống

B.2.13 Kết quả đã hiệu chỉnh/ corrected result [VIM 3.4]

Kết quả của phép đo sau khi hiệu chỉnh sai số hệ thống.

B.2.14 Độ chính xác của phép đo/ accuracy of measurement [VIM 3.5]

Mức độ gần nhau giữa kết quả đo và giá trị thực của đại lượng đo.

Chú thích:

1. Độ chính xác là một khái niệm định tính.
2. Thuật ngữ "độ tập trung" không dùng cho "độ chính xác".

B.2.15 Độ lặp lại (của kết quả các phép đo)/ repeatability (of results of measurements) [VIM 3.6]

Mức độ gần nhau giữa kết quả của các phép đo liên tiếp cùng một đại lượng đo tiến hành trong các điều kiện đo như nhau.

Chú thích:

1. Các điều kiện đo như nhau gọi là **điều kiện lặp lại**.
2. Điều kiện lặp lại bao gồm:
 - cùng một thủ tục đo;
 - cùng một người quan sát;
 - cùng một phương tiện đo, sử dụng trong cùng một điều kiện;
 - cùng một địa điểm;
 - sự lặp lại trong khoảng thời gian ngắn.
3. Độ lặp lại có thể được diễn tả một cách định lượng bằng các đặc trưng phân tán của kết quả đo.

B.2.16 Độ tái lập (của kết quả các phép đo)/ reproducibility (of results of measurements) [VIM 3.7]

Mức độ gần nhau giữa kết quả của các phép đo cùng một đại lượng đo tiến hành trong các điều kiện đo thay đổi.

Chú thích:

1. Sự công bố có hiệu lực về độ tái lập cần phải có qui định kỹ thuật cho các điều kiện thay đổi.
2. Điều kiện thay đổi bao gồm:
 - nguyên lý đo;

- phương pháp đo;
 - người quan sát;
 - phương tiện đo;
 - chuẩn chính;
 - địa điểm;
 - điều kiện sử dụng;
 - thời gian.
3. Độ tái lập có thể được diễn tả một cách định lượng bằng các đặc trưng phân tán của kết quả đo.
4. Các kết quả đo ở đây được hiểu là các kết quả đã hiệu chỉnh.

B.2.17 Độ lệch chuẩn thực nghiệm/ experimental standard deviation [VIM 3.8]

Đối với một dãy n phép đo cùng một đại lượng đo, đại lượng $s(q_k)$ đặc trưng cho sự phân tán của các kết quả đo và được cho bởi công thức:

$$s(q_k) = \sqrt{\frac{\sum_{k=1}^n (q_k - \bar{q})^2}{n-1}}$$

trong đó q_k là kết quả của phép đo thứ k và $\bar{q}$ là trung bình cộng của n kết quả được xem xét.

Chú thích:

1. Coi dãy n giá trị như là mẫu của phân bố thì $\bar{q}$ là ước lượng không chệch của trung bình μ_q và $s^2(q_k)$ là ước lượng không chệch của phương sai σ^2 của phân bố đó.
2. Biểu thức $s(q_k)/\sqrt{n}$ là ước lượng cho độ lệch chuẩn của phân bố của $\bar{q}$ và gọi là **độ lệch chuẩn thực nghiệm của trung bình**.
3. "Độ lệch chuẩn thực nghiệm của trung bình" đôi khi được gọi không đúng là **sai số chuẩn của trung bình**.

Hướng dẫn thêm: một vài ký hiệu sử dụng trong VIM được thay đổi theo trình tự để đạt được sự thống nhất với sử dụng ký hiệu (chú thích) trong 4.2 của hướng dẫn này.

B.2.18 Độ không đảm bảo đo/ uncertainty of measurement [VIM 3.9]

Thông số gắn với kết quả của phép đo, đặc trưng cho sự phân tán của các giá trị có thể quy cho đại lượng đo một cách hợp lý.

Chú thích:

1. Thông số có thể là độ lệch chuẩn (hoặc bội của nó), hoặc là 1/2 của khoảng với mức tin cậy đã định.
2. Nói chung, độ không đảm bảo đo gồm nhiều thành phần. Một số thành phần có thể được đánh giá bằng phân bố thống kê các kết quả của một dãy phép đo và có thể được đặc trưng bằng độ lệch chuẩn thực nghiệm. Các thành phần khác, cũng có thể được đặc trưng bằng độ lệch chuẩn, được đánh giá từ các phân bố xác suất mô phỏng trên cơ sở thực nghiệm hoặc các thông tin khác.
3. Kết quả đo được hiểu là ước lượng tốt nhất về giá trị của đại lượng đo và tất cả các thành phần của độ không đảm bảo đo, bao gồm cả những thành phần do các ảnh hưởng hệ thống

như các thành phần gắn với những sự hiệu chỉnh và gắn với các chuẩn quy chiếu gây ra, đều góp phần vào độ phân tán.

Hướng dẫn thêm: Chỉ ra trong VIM rằng định nghĩa và chú thích được xác định tới hướng dẫn này (xem 2.2.3).

B.2.19 Sai số (của phép đo)/ error (of measurement) [VIM 3.10]

Kết quả của phép đo trừ đi giá trị thực của đại lượng đo.

Chú thích:

1. Vì giá trị thực là không thể xác định được nên trong thực tế dùng giá trị thực qui ước (xem [VIM] 1.19, [B.2.3] và 1.20[B.2.4]).
2. Đôi khi "sai số" được gọi là **sai số tuyệt đối** của phép đo để phân biệt với "sai số tương đối". Không được lẫn sai số tuyệt đối với **giá trị tuyệt đối** của sai số. Giá trị tuyệt đối là modul của sai số.

Hướng dẫn thêm: nếu kết quả của một phép đo phụ thuộc vào các giá trị của các đại lượng khác đại lượng đo, các sai số của các giá trị đo của các đại lượng này đóng góp vào sai số của kết quả đo. Xem hướng dẫn thêm ở B.2.22 và B.2.3.

B.2.20 Sai số tương đối/ relative error [VIM 3.12]

Sai số của phép đo chia cho giá trị thực của đại lượng đo.

Chú thích: Vì giá trị thực không thể xác định, nên trong thực tế sử dụng giá trị thực qui ước (xem [VIM] 1.19 [B.2.3] và 1.20 [B.2.4]).

Hướng dẫn thêm: xem hướng dẫn thêm ở B.2.3.

B.2.21 Sai số ngẫu nhiên/ random error [VIM 3.13]

Kết quả của một phép đo trừ đi kết quả trung bình từ một số vô hạn các phép đo cùng một đại lượng đo trong điều kiện lặp lại.

Chú thích:

1. Sai số ngẫu nhiên bằng sai số trừ đi sai số hệ thống.
2. Vì chỉ có thể thực hiện một số hữu hạn các phép đo, nên chỉ có thể xác định một ước lượng của sai số ngẫu nhiên.

Hướng dẫn thêm: xem hướng dẫn thêm ở B.2.22.

B.2.22 Sai số hệ thống/ systematic error [VIM 3.14]

Kết quả trung bình từ một số vô hạn các phép đo cùng một đại lượng đo trong điều kiện lặp lại trừ đi giá trị thực của đại lượng đo.

Chú thích:

1. Sai số hệ thống bằng sai số trừ đi sai số ngẫu nhiên
2. Giống như giá trị thực, sai số hệ thống và nguyên nhân của nó không thể biết được một cách hoàn toàn.
3. Đối với phương tiện đo xem " sai số độ đúng" ([VIM] 5.25).

B.2.23 Số hiệu chỉnh/ correction [VIM 3.15]

Giá trị cộng đại số vào kết quả chưa hiệu chỉnh của phép đo để bù sai số hệ thống

Chú thích:

1. Số hiệu chỉnh bằng giá trị trái dấu của sai số hệ thống đã được ước lượng.

2. Vì sai số hệ thống không thể biết được một cách đầy đủ nên việc bù nó cũng không thể hoàn chỉnh được.

B.2.24 Hệ số hiệu chỉnh/ correction factor [VIM 3.16]

Hệ số bằng số để nhân với kết quả chưa hiệu chỉnh của phép đo để bù sai số hệ thống.

Chú thích: vì sai số hệ thống không thể biết được một cách đầy đủ nên việc bù nó cũng không thể hoàn chỉnh được.

PHỤ LỤC C: THUẬT NGỮ VÀ KHÁI NIỆM THỐNG KÊ CƠ BẢN

C.1 NGUỒN GỐC CÁC ĐỊNH NGHĨA

Định nghĩa của các thuật ngữ thống kê cơ bản đưa ra trong phụ lục này được lấy từ tiêu chuẩn quốc tế ISO 3534-1[7]. Đó là nguồn tham khảo đầu tiên được tra cứu cho định nghĩa của các thuật ngữ không đề cập tới ở đây. Một số thuật ngữ này và các khái niệm về chúng sẽ thảo luận trong phần C.3 tiếp theo sau phần giới thiệu các định nghĩa cơ bản trong C.2 để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho việc sử dụng hướng dẫn này.

Tuy nhiên C.3 cũng bao gồm định nghĩa của một số thuật ngữ có liên quan, không dựa trực tiếp vào ISO 3534-1.

C.2 CÁC ĐỊNH NGHĨA

Như trong mục 2 và phụ lục B, việc sử dụng dấu ngoặc kép quanh một số từ xác định của một số thuật ngữ có nghĩa là có thể bỏ được số từ ấy nếu điều này không gây ra sự nhầm lẫn nào.

Các thuật ngữ từ C.2.1 tới C.2.14 được định nghĩa bằng các đặc trưng đám đông. Các thuật ngữ từ C.2.15 tới C.2.31 có liên hệ với một tập hợp các quan trắc (xem phụ lục [7]).

C.2.1 Xác suất/ probability [ISO 3534-1, 1.1]

Một số thực nằm trong khoảng từ 0 tới 1 được qui cho một biến cố ngẫu nhiên.

Chú thích: Nó có thể liên quan tới tần số tương đối liên tục của sự xuất hiện hoặc mức độ tin cậy mà biến cố sẽ xuất hiện. Với mức độ tin cậy cao thì xác suất gần bằng 1.

C.2.2 Biến ngẫu nhiên; biến số/ random variable; variate [ISO 3534-1, 1.2]

Biến số có thể lấy bất cứ giá trị nào trong số các giá trị của một tập hợp xác định các giá trị và được gắn liền với một phân bố xác suất ([ISO 3534-1] 1.3 [C.2.3]).

Chú thích:

1 Biến ngẫu nhiên chỉ có thể lấy các giá trị cô lập được gọi là "biến rời rạc". Biến ngẫu nhiên có thể lấy bất cứ giá trị nào nằm trong một khoảng xác định hoặc không xác định được gọi là "biến liên tục".

2 Xác suất của biến cố A được ký hiệu là $Pr(A)$ hoặc $P(A)$.

Khuyến cáo của Hướng dẫn: Ký hiệu $Pr(A)$ được dùng trong Hướng dẫn này thay cho ký hiệu $P_r(A)$ đã sử dụng trong ISO 3534-1.

C.2.3 Phân bố xác suất (của biến ngẫu nhiên)/ probability distribution (of a random variable) [ISO 3534-1, 1.3].

Hàm cho biết xác suất để một biến ngẫu nhiên nhận một giá trị bất kỳ đã cho hoặc thuộc một tập hợp đã cho của các giá trị.

Chú thích: Xác suất của toàn bộ tập hợp các giá trị của biến ngẫu nhiên bằng 1.

C.2.4 Hàm phân bố/ distribution function [ISO 3534-1, 1.4].

Hàm đưa ra, với mọi giá trị x , xác suất để biến ngẫu nhiên X nhỏ hơn hoặc bằng x :
 $F(x) = Pr(X \leq x)$.

C.2.5 Hàm phân bố mật độ xác suất (đối với biến ngẫu nhiên liên tục)/ **probability density function** (for a continuous random variable) [ISO 3534-1, 1.5]

Đạo hàm (nếu tồn tại) của hàm phân bố:

$$f(x) = dF(x) / dx$$

Chú thích: $f(x)dx$ là "nguyên tố xác suất"

$$f(x)dx = Pr(x < X < x+dx)$$

C.2.6 Hàm khối lượng xác suất/ **probability mass function** [ISO 3534-1, 1.6].

Hàm đưa ra, với từng giá trị x_i của biến ngẫu nhiên rời rạc X , xác suất p_i để biến ngẫu nhiên bằng x_i :

$$p_i = Pr(X = x_i)$$

C.2.7 Tham số/ **parameter** [ISO 3534-1, 1.12].

Mối liên hệ giữa hai hoặc một số biến ngẫu nhiên cùng nằm trong một phân bố của hai hay nhiều biến ngẫu nhiên.

Chú thích: Hầu hết các đánh giá có tính chất thống kê về sự tương quan chỉ đánh giá mức độ mối liên hệ tuyến tính.

C.2.8 Hệ số tương quan/ **correlation** [ISO 3534-1, 1.13].

Sự liên quan giữa hai hoặc nhiều phương sai ngẫu nhiên trong một phân bố của hai hay nhiều phương sai ngẫu nhiên.

Chú thích: Hầu hết các phép đo thống kê của hệ số tương quan chỉ mức độ quan hệ tuyến tính.

C.2.9 Kỳ vọng (của một biến ngẫu nhiên hoặc của một phân bố xác suất); **giá trị kỳ vọng; trung vị/ expectation** (of a random variable or of a probability distribution); **expected value; mean** [ISO 3534-1, 1.18].

- 1 Với một biến ngẫu nhiên rời rạc X nhận các giá trị x_i với xác suất p_i , thì kỳ vọng, nếu có, sẽ là:

$$\mu = E(X) = \sum p_i x_i$$

Tổng này lấy theo mọi giá trị x_i mà X có thể lấy.

- 2 Với biến ngẫu nhiên liên tục X có hàm mật độ xác suất $f(x)$, thì kỳ vọng, nếu có, sẽ là:

$$\mu = E(X) = \int x f(x) dx;$$

tích phân này được lấy theo toàn bộ miền biến thiên của X .

C.2.10 Biến ngẫu nhiên qui tâm/ **centred random variable** [ISO 3534-1, 1.21].

Biến ngẫu nhiên có kỳ vọng của nó bằng 0.

Chú thích: Nếu biến ngẫu nhiên X có kỳ vọng bằng μ thì biến ngẫu nhiên qui tâm tương ứng bằng $(X - \mu)$.

C.2.11 Phương sai (của biến ngẫu nhiên hoặc phân bố xác suất)/ **variance** (of a random variable or of a probability distribution) [ISO 3534-1, 1.22]

Kỳ vọng của bình phương biến ngẫu nhiên qui tâm [ISO 3534-1], 1.21[C.2.10]:

$$\sigma^2 = V(X) = E \{[X - E(X)]^2\}$$

C.2.12 Độ lệch chuẩn (của biến ngẫu nhiên hoặc phân bố xác suất)/ **standard deviation** (of a random variable or of a probability distribution) [ISO 3534-1, 1.23]

Dương căn bậc hai của phương sai:

$$\sigma = \sqrt{V(X)}$$

C.2.13 Mô men trung tâm (1) cấp q / central moment of order q [ISO 3534-1, 1.28]

Trong phân bố một chiều, kỳ vọng của lũy thừa bậc q của biến ngẫu nhiên qui tâm ($M - \mu$):

$$E [(X - \mu)^q]$$

Chú thích:

Mô men trung tâm bậc hai là phương sai ([ISO 3534-1] 1.22 [C.2.11]) của biến ngẫu nhiên X .

(1) Nếu, trong các định nghĩa về mômen, các đại lượng X , $X-a$, Y , $Y-b$, v.v... được thay thế bằng các giá trị tuyệt đối của chúng như $|X|$, $|X-a|$, $|Y|$, $|Y-b|$, ... thì các mômen khác gọi là mômen tuyệt đối được xác định.

C.2.14 Phân bố chuẩn, phân bố Laplace-Gauss/ normal distribution, Laplace-Gauss distribution [ISO 3534-1, 1.37].

Phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục X , hàm mật độ xác suất của nó là:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \exp\left\{-1/2\left[\frac{x-\mu}{\sigma}\right]^2\right\}$$

Với $-\infty < x < +\infty$

Chú thích: μ là kỳ vọng và σ là độ lệch chuẩn của phân bố chuẩn.

C.2.15 Đặc trưng/ characteristic [ISO 3534-1, 2.2]

Tính chất giúp cho việc phân biệt hoặc chỉ ra sự khác nhau giữa các cá thể trong một tổng thể đã cho.

Chú thích: Đặc trưng có thể là định lượng (bằng các biến số) hoặc định tính (bằng các thuộc tính).

C.2.16 Tổng thể/ population [ISO 3534-1, 2.3]

Toàn bộ cá thể được xem xét.

Chú thích: Trong trường hợp của một biến ngẫu nhiên, phân bố xác suất ([ISO 3534-1] 1.3 [C.2.3]) được xem xét để xác định tổng thể của biến đó.

C.2.17 Tần số/ frequency [ISO 3534-1, 2.11]

Số lần xuất hiện của một loại biến cố đã cho hoặc số quan trắc nằm trong một lớp xác định.

C.2.18 Phân bố tần số/ frequency distribution [ISO 3534-1, 2.15]

Mối liên hệ thực nghiệm giữa các giá trị của một đặc trưng với các tần số của chúng hoặc các tần số tương đối của chúng.

Chú thích: Phân bố có thể được thể hiện theo dạng sơ đồ, là một histogram ([ISO 3534-1] 2.19), hoặc là một bảng hai hướng ([3534-1] 2.22).

C.2.19 Trung bình số học, trung bình/ arithmetic mean; average [ISO 3534-1, 2.26]

Tổng các giá trị chia cho số lượng các giá trị.

Chú thích:

- 1 Thuật ngữ "trung vị" thường được sử dụng khi đề cập tới một tham số tổng thể và thuật ngữ "trung bình" được sử dụng khi đề cập tới kết quả tính toán số liệu nhận được trong một mẫu.
- 2 Trung bình của một mẫu ngẫu nhiên đơn giản lấy tổng thể là ước lượng không chệch của trung vị của tổng thể này. Tuy nhiên, các ước lượng khác như trung bình điều hoà, trung bình hình học, median hoặc mode đôi khi cũng được dùng.

C.2.20 Phương sai/ variance [ISO 3534-1, 2.33]

Độ đo mức phân tán, nó bằng tổng bình phương độ lệch giữa các quan trắc và trung bình của nó chia cho số lần quan trắc trừ đi 1.

Ví dụ: Với n quan trắc $x_1, x_2, \dots, x_n$ thì trung bình:

$$\bar{x} = (1/n) \sum x_i$$

phương sai là:

$$s^2 = \frac{1}{n-1} \sum (x_i - \bar{x})^2$$

Chú thích:

- 1 Phương sai mẫu là ước lượng không chệch của phương sai tổng thể.
 - 2 Phương sai là $n/(n-1)$ lần mômen trung tâm bậc 2 (xem chú thích [ISO 3534-1] 2.39))
- Khuyến cáo của hướng dẫn:* Phương sai được xác định ở đây xấp xỉ bằng "ước lượng mẫu của phương sai tổng thể" đã cho. Phương sai của một mẫu thường được định nghĩa là mômen trung tâm bậc 2 của mẫu (xem C.2.13 và C.2.22).

C.2.21 Độ lệch chuẩn/ standard deviation [ISO 3534-1, 2.34]

Dương căn bậc hai của phương sai.

Chú thích: Độ lệch chuẩn mẫu là ước lượng không chệch của độ lệch chuẩn tổng thể.

C.2.22 Mômen trung tâm bậc q / central moment of order q [ISO 3534-1, 2.37]

Trong phân bố của đặc trưng đơn, trung bình số học của lũy thừa bậc q của hiệu giữa các giá trị quan trắc và trung bình $\bar{x}$ của chúng:

$$\frac{1}{n} \sum (x_i - \bar{x})^q$$

trong đó n là số quan trắc

Chú thích: Mômen trung tâm bậc 1 bằng zero (0)

C.2.23 Thống kê/ statistic [ISO 3534-1, 2.45]

Hàm số của các biến ngẫu nhiên mẫu.

Chú thích: Thống kê, như là một hàm của các biến ngẫu nhiên, cũng là một biến ngẫu nhiên và như vậy nó có các giá trị khác nhau đối với từng mẫu. Giá trị của thống kê nhận được nhờ sử dụng các giá trị quan trắc theo hàm này có thể được dùng trong phép thử thống kê hoặc như là ước lượng của tham số tổng thể, như là trung vị hoặc độ lệch chuẩn.

C.2.24 Phép ước lượng/ estimation [ISO 3534-1, 2.49]

Phép toán qua các trị số từ các quan trắc trong một mẫu cho các tham số của phân bố được chọn làm mô hình thống kê của tổng thể mà từ đó mẫu này được lấy ra.

Chú thích: Kết quả phép toán này có thể được thể hiện như là một giá trị đơn (ước lượng điểm, xem [ISO 3534-1] 1.51 [C.2.26]) hay như một ước lượng khoảng (xem [ISO 3534-1] 2.57[C.2.27] và 2.58[C.2.28]).

C.2.25 Công thức ước lượng/ estimator [ISO 3534-1, 2.50]

Thống kê được dùng để đánh giá tham số tổng thể.

C.2.26 Ước lượng/ estimate [ISO 3534-1, 2.51]

Giá trị của công thức ước lượng nhận được như là kết quả của phép ước lượng.

C.2.27 Khoảng tin cậy hai phía/ two-sided confidence interval [ISO 3534-1, 2.57]

Khi T_1 và T_2 là hai hàm của các giá trị quan trắc, θ là tham số tổng thể được ước lượng thì xác suất $Pr(T_1 \leq \theta \leq T_2)$ ít nhất là bằng $(1 - \alpha)$ [ở đây $(1 - \alpha)$ là số xác định, dương và nhỏ hơn 1], khoảng giữa T_1 và T_2 là khoảng tin cậy $(1 - \alpha)$ hai phía đối với θ .

Chú thích:

- 1 Các giới hạn T_1 và T_2 của khoảng tin cậy là các thống kê ([ISO 3534-1] 2.45[C.2.23]) và như vậy nói chung sẽ có các giá trị khác nhau đối với từng mẫu.
- 2 Trong một loạt các mẫu, tần số tương đối của các trường hợp mà ở đó giá trị thật của tham số tổng thể θ được phủ bởi khoảng tin cậy lớn hơn hoặc bằng $(1 - \alpha)$

C.2.28 Khoảng tin cậy một phía/ one sided confidence interval [ISO 3534-1, 2.58]

Khi T là hàm của các giá trị quan trắc, θ là tham số tổng thể được ước lượng thì xác suất $Pr(T \geq \theta)$ [hoặc xác suất $Pr(T \leq \theta)$] ít nhất là bằng $(1 - \alpha)$ [trong đó $(1 - \alpha)$ là một số xác định, dương, nhỏ hơn 1], khoảng từ giá trị nhỏ nhất có thể có của θ đến T (hay khoảng từ T tới giá trị lớn nhất có thể có của θ) là khoảng tin cậy $(1 - \alpha)$ một phía đối với θ .

Chú thích:

- 1 Giới hạn T của khoảng tin cậy là một thống kê ([ISO 3534-1] 2.45 [C.2.23]) và nói chung cũng sẽ có các giá trị khác nhau cho từng mẫu

2 Xem chú thích 2 của [ISO 3534-1] 2.57 [C.2.27]

C.2.29 Hệ số tin cậy; mức tin cậy/ confidence coefficient; confidence level [ISO 3534-1, 2.59]

Giá trị $(1 - \alpha)$ của xác suất gắn với một khoảng tin cậy hoặc khoảng phủ thống kê (xem [ISO 3534-1] 2.27[C.2.27], 2.58[C.2.28]), và 2.61 [C.2.30].

Chú thích: $(1 - \alpha)$ thường mô tả theo %.

C.2.30 Khoảng phủ thống kê/ statistical coverage interval [ISO 3534-1, 2.61]

Khoảng mà với nó có thể xác định được với một mức đã cho của độ tin cậy rằng khoảng đó bao gồm ít nhất một tỷ lệ nhất định của tổng thể.

Chú thích:

- 1 Khi cả hai giới hạn được xác định bằng các thống kê thì khoảng này là khoảng hai phía. Khi một trong hai giới hạn không được xác định hoặc tồn tại giới hạn biến thiên, thì khoảng này là khoảng một phía.
- 2 Cũng còn gọi là “khoảng dung sai thống kê”. Không nên dùng thuật ngữ này vì nó có thể gây ra sự nhầm lẫn với “khoảng dung sai” sẽ được định nghĩa trong ISO 3534-2.

C.2.31 Bậc tự do/ degrees of freedom [ISO 3534-1, 2.85]

Tổng quát, số lượng các số hạng trong một tổng trừ đi số lượng các hạn chế số hạng của tổng.

C.3 TRÌNH BÀY CHI TIẾT VỀ CÁC THUẬT NGỮ VÀ KHÁI NIỆM

C.3.1 Kỳ vọng/ expectation

Kỳ vọng của hàm $g(z)$ có hàm phân bố mật độ xác suất $p(z)$ của biến ngẫu nhiên z được định nghĩa là:

$$E[g(z)] = \int g(z)p(z)dz$$

Trong đó, theo định nghĩa của $p(z)$, $\int p(z)dz = 1$. Kỳ vọng của biến ngẫu nhiên z , ký hiệu là μ_z , và nó cũng được gọi là giá trị kỳ vọng hay trung vị của z , là:

$$\mu_z = E(z) = \int zp(z)dz$$

Nó được ước lượng về mặt thống kê bằng $\bar{z}$, trung bình số học hay trung bình của n quan trắc độc lập z_i của biến ngẫu nhiên z , hàm mật độ xác suất của nó là $p(z)$:

$$\bar{z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i$$

C.3.2 Phương sai/ variance

Phương sai của một biến ngẫu nhiên là kỳ vọng của độ lệch bình phương của nó xung quanh kỳ vọng của nó. Như vậy phương sai của biến ngẫu nhiên z có hàm mật độ xác suất $p(z)$ là:

$$\sigma^2(z) = \int (z - \mu_z)^2 p(z)dz$$

Trong đó μ_z là kỳ vọng toán của z . Phương sai $\sigma^2(z)$ được ước lượng bằng:

$$s^2(z_i) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (z_i - \bar{z})^2$$

$$\bar{z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i \text{ và } z_i \text{ là } n \text{ các quan trắc độc lập của } z.$$

Chú thích:

1 Hệ số $n-1$ trong biểu thức $s^2(z_i)$ xuất phát từ sự tương quan giữa z_i và $\bar{z}$ và phản ánh chỉ có $n-1$ cá thể độc lập trong tập hợp $\{z_i - \bar{z}\}$.

2 Nếu kỳ vọng toán μ_z của z đã biết, thì phương sai có thể được ước lượng bằng:

$$s^2(z_i) = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (z_i - \mu_z)^2$$

Phương sai của trung bình số học hoặc trung bình của các quan trắc, đặc biệt là phương sai của các quan trắc cá thể, là đánh giá riêng của độ không đảm bảo của một kết quả đo. Phương sai của biến z phải được phân biệt một cách cẩn thận với phương sai của trung bình $\bar{z}$. Phương sai của trung bình số học của một dãy n quan trắc độc lập z_i của z là:

$$\sigma^2(\bar{z}) = \frac{\sigma^2(z_i)}{n}$$

và được ước lượng bằng phương sai thực nghiệm của trung bình:

$$s^2(\bar{z}) = \frac{s^2(z_i)}{n} = \frac{1}{n(n-1)} \sum_{i=1}^n (z_i - \bar{z})^2$$

C.3.3 Độ lệch chuẩn/ standard deviation

Độ lệch là dương căn bậc 2 của phương sai. Trong đó độ KĐB chuẩn Loại A nhận được bằng cách lấy căn bậc 2 của phương sai đã được đánh giá có tính chất thống kê, trường hợp này thuận tiện hơn khi xác định độ KĐB chuẩn Loại B để trước hết đánh giá độ lệch và để sau đó nhận được phương sai tương đương bằng cách lấy căn bậc hai độ lệch chuẩn.

C.3.4 Hiệp phương sai/ covariance

Hiệp phương sai của hai biến ngẫu nhiên là sự đánh giá độ phụ thuộc lẫn nhau của chúng. Hiệp phương sai của các biến ngẫu nhiên y và z được định nghĩa là:

$$\text{cov}(y, z) = \text{cov}(z, y) = E\{[y - E(y)][z - E(z)]\}$$

suy ra:

$$\text{cov}(y, z) = \text{cov}(z, y) = \int \int (y - \mu_y)(z - \mu_z) p(y, z) dy dz = \int \int yz p(y, z) dy dz - \mu_y \mu_z$$

Trong đó $p(y, z)$ là hàm mật độ xác suất liên kết của hai biến y và z . Hiệp phương sai $\text{cov}(y, z)$ [cũng được ký hiệu bằng $v(y, z)$] có thể được ước lượng bằng $s(y_i, z_i)$ nhận được từ n cặp độc lập của các quan trắc đồng thời y_i và z_i của y và z .

$$s(y_i, z_i) = \frac{1}{n-1} \sum_{i=1}^n (y_i - \bar{y})(z_i - \bar{z})$$

trong đó:

$$\bar{y} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n y_i \quad \text{và} \quad \bar{z} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n z_i$$

Chú thích: Hiệp phương sai ước lượng của 2 trung bình $\bar{y}$ và $\bar{z}$ là: $s(\bar{y}, \bar{z}) = s(y_i, z_i)/n$

C.3.5 Ma trận hiệp phương sai/ covariance matrix

Đối với phân bố xác suất đa chiều, ma trận V với các thành phần là các phương sai và hiệp phương sai của các biến được gọi là ma trận hiệp phương sai. Các thành phần đường chéo, $v(z, z) \equiv \sigma^2(z)$ hoặc $s(z_i, z_i) \equiv s^2(z_i)$ là các phương sai, còn các thành phần nằm ngoài đường chéo, $v(y, z)$ hay $s(y_i, z_i)$ là các hiệp phương sai.

C.3.6 Hệ số tương quan/ correlation coefficient

Hệ số tương quan là sự đánh giá sự phụ thuộc tương đối lẫn nhau giữa hai biến và bằng tỷ số của các hiệp phương sai với căn bậc hai của tích các phương sai của chúng.

Như vậy:

$$\rho(y, z) = \rho(z, y) = \frac{v(y, z)}{\sqrt{v(y, y)v(z, z)}} = \frac{v(y, z)}{\sigma(y)\sigma(z)}$$

với các ước lượng

$$r(y_i, z_i) = r(z_i, y_i) = \frac{s(y_i, z_i)}{\sqrt{s(y_i, y_i)s(z_i, z_i)}} = \frac{s(y_i, z_i)}{s(y_i)s(z_i)}$$

Hệ số tương quan là số thuần túy như sau:

$$-1 \leq \rho \leq +1 \quad \text{hoặc} \quad -1 \leq r(y_i, z_i) \leq +1$$

Chú thích:

- 1 Bởi vì ρ và r là các số thuần túy nằm trong phạm vi -1 đến 1, trong khi các hiệp phương sai thường là các đại lượng với độ lớn và thứ nguyên vật lý phức tạp, nên các hệ số tương quan thường hữu ích hơn các hiệp phương sai.
- 2 Với các phân bố xác suất nhiều chiều, ma trận hệ số tương quan thường được đặt vào vị trí của ma trận hiệp phương sai.
Khi $\rho(y, y) = 1$ và $r(y_i, y_i) = 1$, các thành phần đường chéo của ma trận này là đồng nhất.
- 3 Nếu các ước lượng đầu vào x_i và x_j là tương quan và nếu sự thay đổi δ_i theo x_i tạo ra sự thay đổi δ_j theo x_j , thì hệ số tương quan gần với x_i và x_j được ước lượng gần đúng bằng: $r(x_i, x_j) \approx u(x_j) \delta_j / u(x_i) \delta_i$
Mối liên hệ này có thể xem như là cơ sở để ước tính các hệ số tương quan có tính chất thực nghiệm. Nó cũng có thể được sử dụng để tính toán sự thay đổi gần đúng trong một ước lượng đầu vào do sự thay đổi trong một ước lượng đầu vào khác nếu hệ số tương quan của chúng đã biết.

C.3.7 Tính độc lập/ independence

Hai biến ngẫu nhiên là độc lập một cách thống kê nếu phân bố xác suất liên kết của chúng là tích của các phân bố xác suất cá thể.

Chú thích: Nếu hai biến ngẫu nhiên là độc lập thì hiệp phương sai của nó và hệ số tương quan bằng zêro, nhưng ngược lại là không đúng.

C.3.8 Phân bố t ; phân bố Student/ the t - distribution; student's distribution

Phân bố t hay phân bố Student là phân bố xác suất của biến ngẫu nhiên liên tục t mà hàm mật độ xác suất của nó là:

$$p(t, \nu) = \frac{1}{\sqrt{\pi\nu}} \frac{\Gamma[(\nu+1)/2]}{\Gamma[\nu/2]} \left[1 + \frac{t^2}{\nu} \right]^{-(\nu+1)/2}$$

- $-\infty < t < +\infty$

Trong đó Γ là hàm gamma và $\nu > 0$. Kỳ vọng của phân bố t bằng zêro và phương sai của nó bằng $\nu/(\nu - 2)$ với $\nu > 2$. Khi $\nu \rightarrow \infty$ thì phân bố chuẩn với $\mu = 0$ và $\sigma = 1$ (xem C.2.14).

Phân bố xác suất của biến $(\bar{z} - \mu_z)/s(\bar{z})$ là phân bố t nếu biến ngẫu nhiên z được phân bố một cách chuẩn hoá với kỳ vọng μ_z , trong đó $\bar{z}$ là trung bình số học của n các quan trắc độc lập z_i của z , $s(z_i)$ là độ lệch chuẩn thực nghiệm của n quan trắc, và $s(\bar{z}) = s(z_i)/\sqrt{n}$ là độ lệch chuẩn thực nghiệm của giá trị trung bình z với $\nu = n - 1$ bậc tự do.

PHỤ LỤC D: GIÁ TRỊ "THỰC", SAI SỐ, ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO

Thuật ngữ "giá trị thực" (B.2.3) thường được sử dụng trong các ấn phẩm về độ không đảm bảo, nhưng không được sử dụng trong hướng dẫn này vì các lý do sẽ được giới thiệu trong phụ lục này. Vì các thuật ngữ "đại lượng đo", "sai số" và "độ không đảm bảo" thường bị nhầm lẫn, nên phụ lục này sẽ cung cấp một số thông tin giải thích cho các thuật ngữ đó nhằm bổ sung cho các thảo luận được nêu ở chương 3. Hai biểu đồ được trình bày để minh họa vì sao khái niệm độ không đảm bảo được thừa nhận trong hướng dẫn này lại được dựa vào kết quả đo và độ KĐB được đánh giá của nó hơn là dựa vào các đại lượng không biết được như giá trị thực và sai số.

D.1 Đại lượng đo

D.1.1 Bước đầu tiên trong việc thực hiện phép đo là phải xác định đại lượng đo - đại lượng được đo: đại lượng đo không thể được xác định bằng một giá trị mà chỉ bằng sự mô tả về đại lượng. Tuy nhiên, về nguyên tắc, đại lượng đo không thể được mô tả một cách đầy đủ nếu không có vô số các thông tin. Như vậy đối với phạm vi mà nó nhường chỗ cho sự giải thích, sự định nghĩa không đầy đủ đại lượng đo đưa vào trong độ KĐB của kết quả đo một thành phần của độ KĐB có thể đáng kể hoặc không đáng kể so với độ chính xác yêu cầu của phép đo.

D.1.2 Nói chung, định nghĩa của một đại lượng đo xác định các trạng thái và các điều kiện vật lý nhất định

Ví dụ: vận tốc âm thanh trong không khí khô của một chất gồm (tỷ lượng mole) $N_2 = 0,7808$; $O_2 = 0,2095$; Ar: 0,00935 và $CO_2 = 0,00035$ ở nhiệt độ $T = 273,15K$ và áp suất $p = 101325Pa$.

D.2 Đại lượng thể hiện

D.2.1 Về mặt lý tưởng thì đại lượng được thể hiện cho phép đo phải phù hợp hoàn toàn với định nghĩa của đại lượng đo. Tuy nhiên, thường một đại lượng như vậy là không thể thực hiện được và phép đo chỉ được thực hiện trên một đại lượng gần đúng của đại lượng đo.

D.3 Giá trị "thực" và giá trị đã hiệu chỉnh

D.3.1 Kết quả đo của đại lượng thể hiện được hiệu chỉnh cho sự sai khác giữa đại lượng đó và đại lượng đo để dự đoán kết quả đo sẽ là bao nhiêu nếu đại lượng thể hiện hoàn toàn thỏa mãn định nghĩa của đại lượng đo. Kết quả đo của đại lượng thể hiện cũng được hiệu chỉnh đối với tất cả các ảnh hưởng hệ thống đáng kể đã biết khác. Mặc dù kết quả đã được hiệu chỉnh cuối cùng đôi khi được xem là ước lượng tốt nhất cho giá trị "thực" của đại lượng đo, trên thực tế kết quả đo chỉ đơn giản là ước lượng tốt nhất về giá trị của đại lượng đo được xác định để đo.

D.3.2 Ví dụ, giả thiết rằng, đại lượng đo là độ dày của tấm vật liệu đã cho ở nhiệt độ qui định. Mẫu thử sẽ được đưa tới nhiệt độ gần nhiệt độ đã qui định, và độ dày của nó

ở một vị trí cụ thể sẽ được đo bằng micromét. Độ dày của tấm vật liệu ở vị trí và nhiệt độ đó, dưới áp lực tác dụng của micromét, chính là đại lượng thể hiện.

D.3.3 Nhiệt độ của tấm vật liệu tại thời điểm đo và áp lực tác dụng sẽ được xác định. Sau đó kết quả chưa hiệu chỉnh của phép đo đại lượng thể hiện sẽ được hiệu chỉnh bằng cách tính đến cả đường cong hiệu chuẩn của micromét, sự sai lệch nhiệt độ của mẫu thử so với nhiệt độ đã qui định và sự biến dạng của mẫu thử dưới áp lực tác dụng.

D.3.4 Kết quả đã hiệu chỉnh có thể được gọi là ước lượng tốt nhất của giá trị "thực" theo nghĩa là giá trị của một đại lượng được tin tưởng là thỏa mãn hoàn toàn định nghĩa của đại lượng đo; nhưng khi đặt micromét lên một phần khác của tấm vật liệu thì đại lượng thể hiện sẽ khác với một giá trị "thực" khác. Tuy nhiên giá trị "thực" sẽ phù hợp với định nghĩa của đại lượng đo bởi vì định nghĩa này không qui định độ dày được xác định tại một vị trí cụ thể nào trên tấm vật liệu. Như vậy trong trường hợp này, vì định nghĩa không đầy đủ về đại lượng đo nên giá trị "thực" có một độ KĐB, độ KĐB này được ước lượng từ các phép đo thực hiện tại các vị trí khác nhau trên tấm vật liệu. Ở mức độ nào đó, mọi đại lượng đo đều có độ KĐB "tự tại" mà theo nguyên tắc có thể ước lượng được từ một vài cách. Đây là độ KĐB nhỏ nhất mà với nó đại lượng đo có thể được xác định, và mọi phép đo đạt độ KĐB như vậy có thể xem là phép đo tốt nhất có thể có cho đại lượng đo. Để nhận được giá trị của đại lượng có độ KĐB nhỏ hơn thì đại lượng đo trên phải được định nghĩa đầy đủ hơn..

Chú thích:

- 1 *Trong ví dụ, qui định kỹ thuật của đại lượng đo còn bỏ sót nhiều vấn đề khác có thể có ảnh hưởng tới bề dày của tấm vật liệu như: áp suất, độ ẩm, vị trí của tấm vật liệu trong trọng trường...*
- 2 *Mặc dù đại lượng đo phải được định nghĩa một cách đủ chi tiết để bất kỳ độ KĐB nào phát sinh từ định nghĩa không đầy đủ của nó đều không đáng kể so với độ chính xác yêu cầu của phép đo, nhưng phải thừa nhận rằng việc này không phải luôn luôn có thể thực hiện được.*

Ví dụ, định nghĩa có thể là không đầy đủ vì nó không qui định các tham số đã giả thiết là có ảnh hưởng không đáng kể; hoặc định nghĩa bao gồm các điều kiện không bao giờ có thể đáp ứng được một cách đầy đủ và sự thể hiện không hoàn hảo của nó là khó mà tính được. Chẳng hạn trong ví dụ D.1.2, vận tốc âm thanh là vô số sóng phẳng có biên độ nhỏ. Trong phạm vi mà phép đo không đáp ứng các điều kiện này, sự nhiễu xạ và các ảnh hưởng không tuyến tính cần phải được xem xét.
- 3 *Qui định kỹ thuật không đầy đủ của đại lượng đo có thể dẫn tới sự khác nhau giữa các kết quả đo của cùng một đại lượng được tiến hành trong các phòng thí nghiệm khác nhau.*

D.3.5 Thuật ngữ "giá trị thực của đại lượng đo" hoặc của một đại lượng (thường bỏ từ "giá trị thực") tránh dùng trong hướng dẫn này vì từ "thực" được xem như là thừa.

"Đại lượng đo" (xem B.2.9) có nghĩa là đại lượng cụ thể phụ thuộc vào phép đo, suy ra giá trị của đại lượng đo là giá trị của một "đại lượng cụ thể" phụ thuộc vào phép đo. Vì đại lượng cụ thể thường được hiểu theo nghĩa là một đại lượng đã được định nghĩa hoặc qui định (xem B.2.1, chú ý 1), tính từ "thực" trong "giá trị thực của đại lượng đo" (hoặc trong "giá trị thực của một đại lượng") là không cần thiết, giá trị "thực" của đại lượng đo (hoặc của đại lượng) đơn giản là giá trị của đại lượng đo (hoặc của đại lượng). Thêm vào đó, như đã được chỉ ra trong phần thảo luận trên, giá trị "thực" duy nhất chỉ là khái niệm lý tưởng.

D.4 Sai số

Kết quả đo đã hiệu chỉnh không phải là giá trị của đại lượng đo mà có sai số, đó là vì sự không hoàn hảo của phép đo đại lượng thể hiện do các biến đổi ngẫu nhiên của các quan trắc (các ảnh hưởng ngẫu nhiên), sự xác định không đầy đủ các số hiệu chỉnh cho các ảnh hưởng hệ thống và sự hiểu biết không đầy đủ về các hiện tượng vật lý nào đó (cũng là các ảnh hưởng hệ thống). Giá trị của đại lượng thể hiện cũng như giá trị của đại lượng đo không bao giờ biết được chính xác: tất cả các giá trị có thể biết được chỉ là các giá trị ước lượng. Trong ví dụ trên, độ dày đo được của tấm vật liệu có thể chứa sai số, tức là có thể khác giá trị của đại lượng đo (độ dày tấm vật liệu), bởi vì từng lý do sau đây có thể tập hợp lại để tạo nên sai số không biết được cho kết quả đo:

- Những sự khác nhau nhỏ giữa các số chỉ của micromét khi nó được dùng lặp đi lặp lại cho cùng một đại lượng thể hiện.
- Sự hiệu chuẩn của micromét không hoàn hảo
- Phép đo nhiệt độ và áp lực tác dụng không hoàn hảo
- Sự hiểu biết không đầy đủ về các ảnh hưởng của nhiệt độ, áp suất, độ ẩm lên mẫu thử hoặc micromét, hoặc lên cả hai.

D.5 Độ không đảm bảo

D.5.1 Trong khi các giá trị chính xác của các đóng góp vào sai số của kết quả đo là không biết được và không thể biết được, thì các độ không đảm bảo liên quan tới các ảnh hưởng hệ thống và ngẫu nhiên làm tăng sai số lại có thể ước lượng được. Nhưng ngay cả khi các độ KĐB được đánh giá là nhỏ, thì vẫn không đảm bảo rằng sai số trong kết quả đo là nhỏ; bởi vì trong việc xác định một số hiệu chỉnh hoặc trong đánh giá một sự hiểu biết không đầy đủ thì một ảnh hưởng hệ thống có thể bị bỏ qua vì nó không được phát hiện. Như vậy, độ KĐB của kết quả đo không nhất thiết phải là số chỉ về khả năng mà kết quả đo gần với giá trị của đại lượng đo; nó chỉ đơn giản là một ước lượng về khả năng của sự gần sát với giá trị tốt nhất phù hợp với sự hiểu biết có được hiện tại.

D.5.2 Như vậy độ KĐB của phép đo đối với một đại lượng đo và một kết quả đo đã cho của nó là sự thể hiện rằng không phải chỉ có một giá trị mà là có vô số các giá trị

phân tán xung quanh kết quả, những giá trị này phù hợp với tất cả các quan trắc, các số liệu và hiểu biết của chúng ta về thế giới vật lý, và với các mức tin cậy có thể qui được cho đại lượng đo.

D.5.3 Trong nhiều tình huống đo thực tế, nhiều vấn đề thảo luận trong phụ lục này sẽ không áp dụng. Ví dụ khi đại lượng đo được định nghĩa một cách đầy đủ, khi các chuẩn hoặc phương tiện đo được hiệu chuẩn bằng các chuẩn chính tốt nhất đã được liên kết với các chuẩn quốc gia, và khi độ KĐB của các số hiệu chính hiệu chuẩn không đáng kể so với độ KĐB phát sinh từ các ảnh hưởng ngẫu nhiên trên các số chỉ của phương tiện đo hoặc từ một số hữu hạn các quan trắc (xem E.4.3). Tuy nhiên, sự hiểu biết không đầy đủ về các đại lượng ảnh hưởng và các tác động của chúng thường có thể có đóng góp đáng kể vào độ KĐB của kết quả đo.

D.6 Trình bày bằng đồ thị

D.6.1 Hình D.1 mô tả một số ý tưởng được thảo luận trong mục 3 của hướng dẫn và trong phụ lục này. Nó minh họa lý do vì sao hướng dẫn này lại nhấn mạnh độ KĐB chứ không phải là sai số. Nói chung, sai số chính xác của kết quả đo là không biết hay không thể biết. Tất cả điều có thể làm là ước lượng các giá trị của các đại lượng đầu vào, bao gồm các số hiệu chính cho các ảnh hưởng hệ thống đã biết, cùng với độ KĐB chuẩn của chúng (độ lệch chuẩn ước lượng) hoặc từ các phân bố xác suất không biết được lấy mẫu bằng trung bình các quan trắc lặp lại, hoặc từ sự chủ quan hoặc một phân bố ưu tiên dựa trên cơ sở tập hợp thông tin có thể có được; rồi sau đó tính toán kết quả đo từ giá trị ước lượng của các đại lượng đầu vào và độ KĐB đo chuẩn tổng hợp của kết quả đó từ những độ KĐB chuẩn của những giá trị ước lượng này. Chỉ khi có cơ sở đúng đắn để tin rằng tất cả những điều đã làm là đúng, không có ảnh hưởng thống kê đáng kể nào bị bỏ qua, thì người ta có thể coi kết quả đo là một ước lượng tin cậy về giá trị của đại lượng đo và coi độ KĐB tổng hợp của nó là thước đo tin cậy về sai số có thể của nó.

Chú thích:

- 1 Trong hình D.1a, những quan trắc được thể hiện như là một biểu đồ cho mục đích minh họa (xem 4.4.3 và hình 1b).
- 2 Số hiệu chính cho một sai số thì bằng âm của ước lượng của sai số đó. Như vậy trong hình D.1 và D.2, một mũi tên minh họa số hiệu chính cho một sai số thì bằng chiều dài của mũi tên minh họa sai số đó nhưng có chiều ngược lại. Lời chú thích trên hình vẽ sẽ làm sáng tỏ nếu một mũi tên cụ thể minh họa một số hiệu chính hoặc một sai số.

D.6.2 Hình D.2 miêu tả một vài khái niệm đã minh họa trong hình D.1 nhưng theo một cách khác. Hơn nữa nó cũng miêu tả khái niệm là có thể có nhiều giá trị của đại lượng đo nếu định nghĩa đại lượng đo không đầy đủ (mục g của hình vẽ). Độ KĐB đo nảy sinh từ sự không đầy đủ về định nghĩa như đã được đo bằng phương sai thì được đánh giá từ những phép đo của nhiều lần thực hiện đại lượng đo, dùng cùng phương pháp, cùng thiết bị□ (xem D.3.4).

Chú thích: ở cột trên đầu có chữ “phương sai” thì phương sai được hiểu là phương sai $u^2_i(y)$ đã định nghĩa trong phương trình (11) ở mục 5.1.3

PHỤ LỤC E ĐỘNG LỰC VÀ CƠ SỞ CHO KHUYẾN NGHỊ INC-1 (1980)

Phụ lục này đưa ra thảo luận ngắn gọn về cả động lực và cơ sở thống kê cho khuyến nghị INC □1 (1980) của Nhóm công tác về sự thông báo độ không đảm bảo mà hướng dẫn này đề cập tới ở trên. Đối với các thảo luận chi tiết hơn, xem các tham khảo [1,2,11,12].

E.1 “An toàn”, “ngẫu nhiên”, và “hệ thống”

E.1.1. Hướng dẫn này giới thiệu một phương pháp áp dụng rộng rãi cho việc đánh giá và diễn đạt độ không đảm bảo đo. Nó thường đưa ra giá trị thực tế hơn là giá trị □an toàn□ của độ không đảm bảo trên cơ sở quan niệm rằng không có sự khác nhau vốn có giữa thành phần độ không đảm bảo nảy sinh từ ảnh hưởng ngẫu nhiên và thành phần độ không đảm bảo nảy sinh từ số hiệu chính cho ảnh hưởng hệ thống (xem 3.2.2 và 3.2.3). Vì vậy, phương pháp này có sự khác biệt so với các phương pháp cũ. Hai ở hai ý tưởng sau thường được quan niệm trong các phương pháp cũ.

E.1.2. Ý tưởng thứ nhất là độ không đảm bảo được thông báo phải là □an toàn□ hoặc □thận trọng□, nghĩa là nó phải không được thiên về phía quá nhỏ. Trong thực tế, vì sự đánh giá độ không đảm bảo của kết quả đo thường khó khăn. Do vậy thường độ KĐB được cho giá trị lớn.

E.1.3. Ý tưởng thứ hai là các ảnh hưởng dẫn đến làm tăng độ không đảm bảo luôn luôn được qui là □ngẫu nhiên□ hoặc là □hệ thống□ với bản chất khác nhau. Các độ không đảm bảo liên quan tới hai loại trên được tổng hợp lại theo một cách riêng và được thông báo riêng rẽ (hoặc khi cần thông báo thành một số thì được tổng hợp theo một vài cách đã qui định). Trong thực tế, phương pháp tổng hợp các độ không đảm bảo thường được thiết kế để thoả mãn yêu cầu về an toàn.

E.2 Lý giải cho các đánh giá độ không đảm bảo thực tế

E.2.1. Khi giá trị đại lượng đo được công bố, ước lượng tốt nhất về giá trị của nó và sự đánh giá tốt nhất về độ không đảm bảo của ước lượng đó phải được đưa ra, bởi vì nếu độ không đảm bảo phạm phải lầm lẫn, thì không thể quyết định được nó sẽ thiên về hướng nào một cách □an toàn□. Nếu cố ý ước lượng độ không đảm bảo quá nhỏ thì có thể tạo ra sự quá tin tưởng vào các giá trị được công bố, đôi khi gây lúng túng hoặc thậm chí gây các hậu quả có hại. Nếu cố ý ước lượng độ không đảm bảo quá lớn thì cũng có thể có những hậu quả không mong muốn. Nó có thể làm cho những người sử dụng thiết bị đo phải mua các dụng cụ đắt hơn cái mà họ cần thiết, hoặc nó có thể làm cho các sản phẩm đắt tiền bị loại bỏ một cách không cần thiết hoặc làm cho các dịch vụ của phòng hiệu chuẩn bị khước từ.

E.2.2. Điều đó không có nghĩa là cách đánh giá này sử dụng một kết quả đo không thể áp dụng hệ số nhân của riêng nó cho độ không đảm bảo đã được thông báo để được độ không đảm bảo mở rộng, độ không đảm bảo mở rộng này xác định một khoảng có một mức tin cậy qui định và thoả mãn các yêu cầu riêng của người sử dụng; cũng không phải ở những hoàn cảnh nhất định, các cơ quan chuyên môn cung

cấp các kết quả đo không thể áp dụng một hệ số để đưa ra một độ không đảm bảo mở rộng đáp ứng nhu cầu của một lớp người sử dụng, cụ thể các kết quả đo của họ. Tuy nhiên, các hệ số như vậy (luôn được thông báo) phải được áp dụng cho độ KĐB khi nó đã được xác định bằng một phương pháp thực tế, và chỉ sau khi độ không đảm bảo đã được xác định sao cho khoảng được xác định bởi độ KĐB mở rộng có mức tin cậy được yêu cầu và phép tính có thể được đảo lại dễ dàng.

E.2.3. Việc đánh giá độ không đảm bảo trong phép đo thường phải bao gồm trong các phân tích của chúng về các kết quả của các phép đo được thực hiện bởi các đánh giá khác, ở từng kết quả khác này có một độ KĐB riêng của bản thân nó. Trong việc đánh giá độ KĐB của kết quả đo riêng của chúng, chúng cần có một giá trị tốt nhất, không phải giá trị □an toàn□, của độ KĐB ứng với từng kết quả được đưa vào từ các nguồn khác. Thêm vào đó phải có một cách đánh giá logic và đơn giản, trong đó các độ KĐB thu được có thể được kết hợp với các độ KĐB của các quan trắc riêng để đưa ra độ KĐB cho kết quả riêng của chúng. Khuyến nghị INC-1 (1980) đưa ra cách đánh giá như vậy.

E.3 Lý giải về việc xử lý tất cả các thành phần không đảm bảo một cách giống nhau.

Trọng tâm thảo luận của tiểu mục này là một ví dụ đơn giản mô tả cách thức hướng dẫn xử lý các thành phần độ KĐB nảy sinh từ các ảnh hưởng ngẫu nhiên và từ các số hiệu chỉnh cho các ảnh hưởng hệ thống hoàn toàn theo cùng một cách trong việc đánh giá độ KĐB của kết quả của một phép đo. Nó tiêu biểu cho quan điểm được thừa nhận trong hướng dẫn này và được nêu trong E.1.1, cụ thể là tất cả các thành phần độ KĐB có cùng bản chất và được xử lý một cách giống nhau. Điểm khởi đầu của thảo luận là đạo hàm đơn của biểu thức toán học về sự lan truyền của các độ lệch chuẩn, được gọi trong hướng dẫn này là luật lan truyền của độ KĐB.

E.3.1. Đại lượng đầu ra $z = f(w_1, w_2, \dots, w_n)$ phụ thuộc vào N đại lượng đầu vào $w_1, w_2, \dots, w_n$, trong đó mỗi w_i được mô tả bằng phân bố xác suất thích hợp. Sự triển khai hàm f xung quanh các kỳ vọng của w_i , $E(w_i) = \mu_i$, trong chuỗi Taylor bậc nhất đưa lại các sai lệch nhỏ của z xung quanh μ_z theo các độ lệch nhỏ của w_i xung quanh μ_i

$$z - \mu_z = \sum_{i=1}^N \frac{\partial f}{\partial w_i} (w_i - \mu_i) \quad (\text{E.1})$$

trong đó các số hạng bậc cao được giả thiết là không đáng kể, và $\mu_z = f(\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_N)$. Bình phương độ lệch $z - \mu_z$ được đưa ra bằng:

$$z - \mu_z = \left[\sum_{i=1}^N \frac{\partial f}{\partial w_i} (w_i - \mu_i) \right]^2$$

suy ra

(E.2a)

$$(z - \mu_z)^2 = \sum_{i=1}^N \left[\frac{\partial f}{\partial W_i} \right]^2 (W_i - \mu_i)^2 + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \frac{\partial f}{\partial W_i} \frac{\partial f}{\partial W_j} (W_i - \mu_i)(W_j - \mu_j)$$

Kỳ vọng của độ lệch bình phương $(z - \mu_z)^2$ là phương sai của z , đó là, $E[(z - \mu_z)^2] = \sigma_z^2$, và như vậy từ biểu thức (E.2b) ta có:

$$\sigma_z^2 = \sum_{i=1}^N \left[\frac{\partial f}{\partial W_i} \right]^2 \sigma_i^2 + 2 \sum_{i=1}^{N-1} \sum_{j=i+1}^N \frac{\partial f}{\partial W_i} \frac{\partial f}{\partial W_j} \sigma_i \sigma_j \rho_{ij} \quad (\text{E.3})$$

Trong đó: $\sigma_i^2 = E[(w_i - \mu_i)^2]$ là phương sai của w_i và $\rho_{ij} = \nu(w_i, w_j) / (\sigma_i^2 \sigma_j^2)^{1/2}$ là hệ số tương quan của w_i, w_j với $\nu(w_i, w_j) = E[(w_i - \mu_i)(w_j - \mu_j)]$ là hiệp phương sai của w_i và w_j .

Chú thích:

1. σ_z^2 và σ_j^2 là các mômen trung tâm bậc 2 tương ứng (xem C.2.1.3 và C.2.22) của các phân bố xác suất của z và w_i . Một phân bố xác suất được đặc trưng đầy đủ bằng kỳ vọng, phương sai và các mômen trung tâm bậc cao của nó..

2. Biểu thức (13) trong 5.2.2 [cùng với biểu thức (15)] được sử dụng để tính toán độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp, là giống với biểu thức (E.3), ngoài ra biểu thức (13) đó còn được thể hiện bằng ước lượng của các phương sai, các độ lệch chuẩn và các hệ số tương quan.

E.3.2. Theo thuật ngữ truyền thống, biểu thức (E.3) thường được gọi là "định luật chung về sự lan truyền sai số", tên gọi đó được sử dụng tốt hơn cho biểu thức dạng:

$$\Delta z = \sum \left(\frac{\partial f}{\partial W_i} \right) \Delta W_i$$

trong đó Δz là sự thay đổi theo z do những thay đổi (nhỏ) Δw_i theo w_i gây ra [xem biểu thức (E.8)]. Trên thực tế, gọi phương trình (E.3) là định luật lan truyền của độ KĐB khi sử dụng trong hướng dẫn này là thích hợp vì biểu thức này mô tả độ KĐB của các đại lượng đầu vào w_i , được lấy bằng các độ lệch chuẩn của các phân bố xác suất của w_i , kết hợp lại như thế nào để cho ra độ KĐB của đại lượng đầu ra z nếu độ KĐB đó được lấy bằng độ lệch chuẩn của phân bố xác suất của z .

E.3.3. Biểu thức (E.3) cũng áp dụng cho sự lan truyền của bội của các độ lệch chuẩn, vì nếu từng độ lệch chuẩn σ_i được thay thế bằng tích $k \cdot \sigma_i$ với k như nhau cho mỗi σ_i thì độ lệch chuẩn của đại lượng đầu ra z được thay thế bằng $k \sigma_z$. Tuy nhiên, biểu thức này không áp dụng cho sự lan truyền của các khoảng tin cậy. Nếu mỗi σ_i được thay thế bằng đại lượng δ_i mà đại lượng này xác định một khoảng tương ứng với một mức tin cậy p đã cho, thì đại lượng cuối cùng cho là z, δ_z , sẽ không xác định một khoảng tương ứng với cùng một giá trị của p trừ khi tất cả w_i được mô tả bằng các phân bố chuẩn. Giả thiết như vậy về sự chuẩn hóa của các phân bố xác suất của đại lượng w_i được đưa vào biểu thức (E.3) là không có. Cụ thể hơn, nếu trong biểu thức (10) ở mục 5.1.2, từng độ KĐB chuẩn $u(x_i)$ được đánh giá từ các quan trắc lặp lại độc lập và được nhân với hệ số t phù hợp với các bậc tự do của nó đối với một giá trị cụ

thể của p (thường $p = 95\%$), thì độ KĐB của ước lượng y sẽ không xác định một khoảng tương ứng với giá trị p đó (xem G.3 và G.4).

Chú thích: Yêu cầu về sự chuẩn hoá khi truyền các khoảng tin cậy dùng biểu thức (E.3) có thể là một trong các lý do cho sự tách biệt các thành phần độ KĐB đo được suy ra từ các quan trắc lặp lại được giả thiết là tuân theo phân bố chuẩn khỏi các thành phần được đánh giá một cách đơn giản như là những đường biên trên và dưới.

E.3.4. Hãy xem các ví dụ sau đây: z chỉ phụ thuộc vào một đại lượng đầu vào w , $z = f(w)$, trong đó w được ước lượng bằng cách lấy trung bình n các giá trị w_k của w , n giá trị này nhận được từ n các quan trắc lặp lại độc lập q_k của biến ngẫu nhiên q , w_k và q_k liên hệ với nhau bằng:

$$w_k = \alpha + \beta q_k \quad (\text{E.4})$$

ở đây α là một độ lệch " hệ thống" không đổi hoặc độ dịch chung cho từng quan trắc, và β là hệ số tỷ lệ chung. Độ lệch và hệ số tỷ lệ dù được cố định trong quá trình diễn biến của các quan trắc, nhưng vẫn được giả thiết là được đặc trưng bằng các phân bố xác suất ưu tiên, với α , β là các ước lượng tốt nhất của các kỳ vọng của các phân bố này.

Ước lượng tốt nhất của w là trung bình cộng hoặc trung bình $\bar{w}$ nhận được từ:

$$\bar{w} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n w_k = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n (\alpha + \beta q_k) \quad (\text{E.5})$$

Sau đó đại lượng z được ước lượng bằng $f(\bar{w}) = f(\alpha, \beta, q_1, q_2, \dots, q_n)$ và ước lượng $u^2(z)$ của phương sai $\sigma^2(z)$ của nó nhận được từ biểu thức (E.3). Nếu để đơn giản, giả thiết rằng $z = w$ sao cho ước lượng tốt nhất của z là $z = f(\bar{w}) = \bar{w}$, thì khi đó ước lượng $u^2(z)$ có thể tìm được. Chú ý từ biểu thức (E.5) mà

$$\frac{\partial f}{\partial \alpha} = 1 \quad \frac{\partial f}{\partial \beta} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n q_k = \bar{q} \quad \text{và} \quad \frac{\partial f}{\partial q_k} = \frac{\beta}{n}$$

ký hiệu các phương sai ước lượng của α và β tương ứng bằng $u^2(\alpha)$ và $u^2(\beta)$, và giả thiết rằng các quan trắc riêng lẻ là không tương quan thì một giá trị tìm được từ biểu thức (E.3) là

$$u^2(z) = u^2(\alpha) + \bar{q}^2 u^2(\beta) + \beta^2 \frac{s^2(q_k)}{n} \quad (\text{E.6})$$

trong đó $s^2(q_k)$ là phương sai thực nghiệm của các quan trắc q_k được tính toán theo biểu thức (4) trong 4.2.2 và $s^2(q_k)/n = s^2(\bar{q})$ là phương sai thực nghiệm của trung bình $\bar{q}$ [biểu thức (5) trong 4.2.3].

E.3.5. Trong thuật ngữ truyền thống, số hạng thứ ba về phía phải của biểu thức (E.6) được gọi là đóng góp "ngẫu nhiên" cho phương sai ước lượng $u^2(z)$ bởi vì nó thường giảm khi số lượng các quan trắc n tăng lên, trong khi đó hai số hạng đầu được gọi là các đóng góp "hệ thống" bởi vì chúng không phụ thuộc vào n .

Hơn thế nữa, trong một số cách xử lý truyền thống về độ KĐB đo, biểu thức (E.6) bị đặt thành vấn đề bởi vì không có một sự khác biệt nào được tạo ra giữa các độ KĐB sinh ra từ các ảnh hưởng hệ thống và những ảnh hưởng hệ thống này lại nảy sinh từ các ảnh hưởng ngẫu nhiên. Đặc biệt, khi tổng hợp các phương sai nhận được từ một phân bố xác suất ưu tiên với các phương sai nhận được từ các phân bố dựa trên tần suất bị phản đối bởi vì khái niệm xác suất được xem là chỉ có thể áp dụng cho những biến cố có thể lặp lại nhiều lần dưới cùng các điều kiện như nhau, với xác suất p của một biến cố ($0 \leq p \leq 1$) cho biết tần suất tương đối mà với nó biến cố sẽ xuất hiện.

Trái với quan điểm dựa vào tần suất của xác suất, một quan điểm hợp lý là xác suất đó là thước đo mức độ tin tưởng mà biến cố sẽ xuất hiện [13, 14]. Ví dụ, giả sử một người nào đó có cơ hội giành được số tiền D và một người nào đó là một người cá cược có lý trí. Mức độ tin tưởng của một người về sự xuất hiện biến cố A là $p=0,5$ nếu giống nhau đối với hai cách lựa chọn này: (1) Nhận D nếu biến cố A xuất hiện nhưng không nhận D nếu biến cố A không xuất hiện; (2) Nhận D nếu biến cố A không xuất hiện nhưng không nhận D nếu biến cố A xuất hiện. Khuyến nghị INC-1(1980) mà hướng dẫn này dựa hoàn toàn vào đã thừa nhận quan điểm về xác suất vì nó xem sự diễn đạt như biểu thức E.6 là cách thích hợp để tính toán độ KĐB chuẩn tổng hợp của kết quả đo.

E.3.6. Có ba ưu điểm rõ ràng để thừa nhận sự giải thích xác suất dựa vào mức độ tin tưởng, độ lệch chuẩn (độ KĐB chuẩn), và luật lan truyền độ KĐB [biểu thức (E.3)] là cơ sở để đánh giá và diễn đạt độ KĐB đo như đã được thực hiện trong hướng dẫn này:

- Luật lan truyền độ KĐB cho phép độ KĐB chuẩn tổng hợp của một kết quả đo dễ dàng được đưa vào đánh giá độ KĐB chuẩn tổng hợp của kết quả khác mà lần đầu tiên nó sử dụng.
- Độ KĐB chuẩn tổng hợp có thể dùng làm cơ sở để tính toán các khoảng tương ứng với các mức tin cậy đòi hỏi của chúng theo một cách thực tế.
- Không cần thiết phải phân loại các thành phần như ☐ngẫu nhiên☐ hoặc ☐hệ thống☐ (hoặc theo bất kỳ cách nào khác) khi đánh giá độ KĐB bởi vì tất cả các thành phần của độ KĐB đều được xử lý theo cùng một cách.

Lợi ích c) rất lớn vì sự phân loại như vậy thường xuyên là nguồn gốc nhầm lẫn; một thành phần độ KĐB không phải là ☐hệ thống☐ cũng không phải là ☐ngẫu nhiên☐. Bản chất của nó được quy định do việc sử dụng tạo ra từ đại lượng tương ứng, hoặc cụ thể hơn là bởi điều kiện mà trong đó đại lượng xuất hiện trong mô hình toán học mô tả phép đo. Như vậy, khi đại lượng tương ứng của nó được sử dụng trong các điều kiện khác nhau, thì thành một phần ☐ngẫu nhiên☐ có thể trở thành một thành phần ☐hệ thống☐ và ngược lại.

E.3.7. Vì lý do đưa ra trong mục c), khuyến nghị INC-1(1980) không phân loại các thành phần độ KĐB là ☐hệ thống☐ hoặc ☐ngẫu nhiên☐. Trên thực tế, theo như tính toán độ KĐB chuẩn tổng hợp của một kết quả đo có liên quan, thì không cần phải

phân loại các thành phần độ KĐB và như vậy thực sự là không cần bất kỳ một sơ đồ phân loại nào. Bởi lẽ các ký hiệu thích hợp đôi khi rất có ích trong việc thông báo và thảo luận các ý tưởng, nên khuyến nghị INC 1 (1980) cung cấp một sơ đồ để phân loại hai phương pháp tách biệt mà theo đó các thành phần độ KĐB có thể được đánh giá, đó là loại A và loại B (Xem 0.7, 2.3.2 và 2.3.3).

Việc phân loại các phương pháp được sử dụng để đánh giá các thành phần KĐB nhằm tránh vấn đề có tính chất nguyên tắc liên quan tới sự phân loại của bản thân các thành phần ấy, cụ thể là sự phụ thuộc của việc phân loại một thành phần vào đại lượng tương ứng được sử dụng như thế nào. Tuy nhiên, việc phân loại các phương pháp (thích hợp hơn việc phân loại các thành phần) không loại trừ việc gộp các thành phần riêng lẻ được đánh giá bằng hai phương pháp vào những nhóm qui định cho một mục đích cụ thể trong một phép đo đã cho. Ví dụ, khi so sánh sự biến thiên theo quan sát được bằng thực nghiệm và dự đoán được bằng lý thuyết của các giá trị đầu ra của một hệ thống đo phức tạp (xem 3.4.3).

E.4 Độ lệch chuẩn là thước đo độ KĐB

E.4.1. Biểu thức (E.3) qui định rằng dù độ KĐB của ước lượng đại lượng đầu vào nhận được như thế nào, nó đều phải được đánh giá là độ KĐB chuẩn, tức là một độ lệch chuẩn được ước lượng. Nếu thay vào đó là sự "an toàn" được đánh giá thì nó không thể được sử dụng trong biểu thức (E.3). Cụ thể là nếu "đường bao sai số lớn nhất" (độ lệch tin tưởng rộng nhất xuất phát từ ước lượng tốt nhất được giả thiết) được sử dụng trong biểu thức (E.3) thì độ KĐB cuối cùng sẽ có một ý nghĩa xác định kém và sẽ không đáp ứng được mong muốn là đưa nó vào các phép tính toán sau đó về độ KĐB của các đại lượng khác (xem E.3.3).

E.4.2. Khi độ KĐB chuẩn của đại lượng đầu vào không thể đánh giá được bằng sự phân tích các kết quả đo của một số thích hợp các quan trắc lặp lại, thì một phân bố xác suất phải được ấn định dựa vào sự hiểu biết mà sự hiểu biết đó kém bao quát hơn nhiều so với điều có thể mong muốn. Tuy nhiên, điều đó không tạo ra sự phân bố không có giá trị hay không thực; giống như tất cả các phân bố xác suất, nó chỉ thể hiện sự hiểu biết hiện có.

E.4.3. Sự đánh giá dựa vào các quan trắc lặp lại không hẳn là tốt hơn so với những đánh giá nhận được bằng các cách khác. Hãy xem $s(\bar{q})$ là độ lệch chuẩn thực nghiệm của trung bình n các quan trắc độc lập q_k của biến ngẫu nhiên q phân bố chuẩn [xem biểu thức (5) ở mục 4.2.3]. Đại lượng $s(\bar{q})$ là một thống kê (xem C.2.23), nó ước lượng $\sigma(\bar{q})$, độ lệch chuẩn của phân bố xác suất của $\bar{q}$, đó là độ lệch chuẩn của phân bố các giá trị của $\bar{q}$ mà nó nhận được nếu phép đo được lặp lại vô số lần. Phương sai $\sigma^2[s(\bar{q})]$ của $s(\bar{q})$ được cho xấp xỉ bằng:

(E.7)

$$\sigma^2[s(\bar{q})] \approx \frac{\sigma^2(\bar{q})}{2v}$$

trong đó $v = n - 1$ là bậc tự do của $s(q)$ (xem G.3.3). Như vậy độ lệch chuẩn tương đối của $s(\bar{q})$ mà nó được cho bằng tỉ số $\frac{\sigma[s(\bar{q})]}{\sigma(\bar{q})}$ và có thể được xem như là thước đo của độ KĐB tương đối và xấp xỉ bằng $[2(n-1)]^{-1/2}$. "Độ KĐB của độ KĐB" này của $\bar{q}$ xuất hiện từ lý do thuần túy thống kê của việc lấy mẫu hạn chế, có thể là rất lớn; với $n=10$ quan trắc, nó là 24%. Giá trị này và các giá trị khác được cho trong bảng E.1. Bảng này cho thấy độ lệch chuẩn ước lượng thống kê không phải là không đáng kể đối với các giá trị thực tế của n .

Bảng E.1 - $\frac{\sigma[s(\bar{q})]}{\sigma(\bar{q})}$ là độ lệch chuẩn của độ lệch chuẩn thực nghiệm của trung bình $\bar{q}$ của n quan trắc độc lập thuộc một biến ngẫu nhiên q có phân bố chuẩn liên quan tới độ lệch chuẩn của giá trị trung bình đó (a).

Số lượng các quan trắc n	$\frac{\sigma[s(\bar{q})]}{\sigma(\bar{q})}$
2	76
3	52
4	42
5	36
10	24
20	16
30	13
50	10

Các giá trị trong bảng được tính từ biểu thức chính xác

$$\frac{\sigma[s(\bar{q})]}{\sigma(\bar{q})}$$

không phải là từ biểu thức gần đúng $[2(n-1)]^{-1/2}$.

Vì vậy có thể kết luận rằng các đánh giá độ KĐB chuẩn loại A không nhất thiết tin cậy hơn các đánh giá độ KĐB chuẩn loại B, và trong nhiều tình huống đo cụ thể có số lượng các quan trắc bị giới hạn thì các thành phần nhận được từ các đánh giá loại B có thể được biết tốt hơn các thành phần nhận được từ các đánh giá loại A.

E.4.4. Điều này chứng tỏ rằng trong khi các độ KĐB gắn với việc áp dụng của một phương pháp đo cụ thể là các tham số thống kê đặc trưng cho các biến thiên ngẫu nhiên thì chẳng hạn một "ảnh hưởng hệ thống thực" mà độ KĐB của nó phải được xử lý khác. Ví dụ là một độ lệch có giá trị cố định chưa biết là như nhau đối với mọi cách xác định bằng phương pháp do sự không hoàn hảo trong các nguyên lý của bản thân phương pháp hoặc của một giả thiết. Nhưng nếu một độ lệch như vậy được biết là có tồn tại và độ lớn của nó được coi là đáng kể, thì khi đó nó có thể được mô tả bằng một phân bố xác suất (dù là một phân bố xác suất đơn giản) dựa vào sự hiểu biết để kết luận là nó có thể tồn tại và có độ lớn đáng kể. Như vậy nếu coi xác suất là thước đo mức độ tin cậy hơn là một biến cố sẽ xuất hiện thì sự đóng góp của một ảnh

hưởng hệ thống như thế có thể được bao gồm trong độ KĐB chuẩn tổng hợp của kết quả đo bằng sự đánh giá nó như là một độ KĐB chuẩn của một phân bố xác suất ưu tiên và xử lý nó theo cách tương tự như bất kỳ độ KĐB chuẩn khác của đại lượng đầu vào.

Ví dụ: Qui định kỹ thuật của một thủ tục cụ thể đòi hỏi đại lượng đầu vào nào đó phải tính toán từ một sự khai triển chuỗi theo lũy thừa cụ thể mà các số hạng bậc cao hơn của nó không được biết một cách chính xác. Ảnh hưởng hệ thống do không thể xử lý các số hạng bậc cao này một cách chính xác dẫn tới một độ lệch cố định không biết, độ lệch này không thể được lấy mẫu theo thực nghiệm bằng cách lặp lại thủ tục. Như vậy độ KĐB liên quan tới ảnh hưởng trên sẽ không thể được đánh giá và được bao gồm trong độ KĐB của kết quả đo cuối cùng nếu như sự giải thích dựa vào tần suất của xác suất được tuân theo một cách chặt chẽ. Tuy nhiên, việc giải thích xác suất trên cơ sở mức độ tin tưởng cho phép độ KĐB đặc trưng cho ảnh hưởng được đánh giá từ phân bố xác suất ưu tiên (được rút ra từ kiến thức có sẵn liên quan tới các số hạng được biết một cách không chính xác) và được bao gồm trong việc tính toán độ KĐB chuẩn tổng hợp của kết quả đo như bất kỳ độ KĐB nào khác.

E.5 So sánh hai quan điểm về độ không đảm bảo

E.5.1. Nội dung chính của hướng dẫn này về kết quả đo và độ KĐB được đánh giá hơn là về giá trị "thực" và sai số các đại lượng không thể biết (xem phụ lục D). Theo các quan điểm thực hành thì kết quả đo là giá trị được qui cho đại lượng đo và độ KĐB của kết quả đó là thước đo giá trị độ phân tán của các giá trị có thể qui cho đại lượng đo một cách hợp lý. Hướng dẫn này có tác dụng xoá bỏ sự lầm lẫn thường xuyên giữa độ KĐB đo với giá trị "thực" và "sai số" của các đại lượng không thể biết.

E.5.2. Mỗi liên hệ này có thể hiểu được nhờ sự giải thích rút ra từ biểu thức (E.3), luật lan truyền của độ KĐB, từ quan điểm về giá trị "thực" và sai số. Trong trường hợp này μ_i được xem là giá trị "thực" duy nhất, không biết của đại lượng đầu vào w_i và mỗi w_i được giả thiết là liên hệ với giá trị "thực" của nó μ_i bằng: $w_i = \mu_i + \varepsilon_i$ trong đó ε_i là sai số của w_i . Kỳ vọng của phân bố xác suất của từng ε_i được giả thiết bằng $\square$ không $\square$, $E(\varepsilon_i) = 0$, với phương sai $E(\varepsilon_i^2) = \sigma_i^2$. Biểu thức (E.1) thành:

$$\varepsilon_z = \sum_{i=1}^N \frac{\partial f}{\partial w_i} \varepsilon_i$$

trong đó $\varepsilon_z = z - \mu_z$ là sai số của z và μ_z là giá trị $\square$ thực $\square$ của z . Nếu lấy kỳ vọng của bình phương ε_z thì nhận được một biểu thức giống dạng biểu thức (E.3) nhưng ở đây $\sigma_z^2 = E(\varepsilon_z^2)$ là phương sai của ε_z ; và $\rho_i = v(\varepsilon_i, \varepsilon_j) / (\sigma_i^2 \sigma_j^2)^{1/2}$ là hệ số tương quan của ε_i và ε_j với $v(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = E(\varepsilon_i \varepsilon_j)$ là hiệp phương sai của ε_i và ε_j . Các phương sai và các hệ số tương quan đó được gắn với các sai số của đại lượng đầu vào hơn là với chính bản thân các đại lượng đầu vào.

Chú thích: Giả thiết rằng xác suất được xem như là thước đo mức độ của sự tin tưởng mà một biến cố sẽ xuất hiện, nghĩa là sai số hệ thống có thể được xử lý theo cách giống như sai số ngẫu nhiên và ε_i được thể hiện theo loại này hay loại kia.

E.5.3. Trong thực tế, sự khác nhau về quan niệm không dẫn tới sự khác nhau về trị số của kết quả đo hoặc của độ KĐB đo qui cho kết quả đó.

Thứ nhất, trong cả hai trường hợp, các ước lượng phù hợp nhất của đại lượng đầu vào w_i được sử dụng để nhận được ước lượng tốt nhất của z từ hàm f , nó không gây ra sự khác nhau nào trong các tính toán nếu các ước lượng tốt nhất được xem là các giá trị thích hợp nhất để qui cho các đại lượng theo yêu cầu hoặc các ước lượng tốt nhất của các giá trị □thực□ của chúng.

Thứ hai, vì $\varepsilon_i = w_i - \mu_i$ và vì μ_i được thể hiện là các giá trị cố định duy nhất và vì vậy không có độ KĐB, nên các phương sai và độ lệch chuẩn của ε_i và w_i là giống nhau. Điều này có nghĩa là trong cả hai trường hợp, các độ KĐB chuẩn được sử dụng như các ước lượng của các độ lệch chuẩn σ_i để nhận được độ KĐB chuẩn tổng hợp của kết quả đo là giống nhau và sẽ sinh ra trị số giống nhau cho độ KĐB đó. Hơn thế, nó không gây ra một sự khác nhau nào trong các tính toán nếu độ KĐB chuẩn được xem là thước đo độ phân tán của phân bố xác suất của một đại lượng đầu vào hoặc là thước đo của sự phân tán của phân bố xác suất của sai số của đại lượng đó.

Chú thích: Nếu giả thiết của ghi chú E.5.2 không được thực hiện thì sự thảo luận trong tiểu mục này sẽ không được áp dụng, trừ khi tất cả các ước lượng của đại lượng đầu vào và các độ KĐB của các ước lượng đó nhận được từ sự phân tích thống kê của các quan trắc lặp lại, tức là từ các đánh giá loại A.

E.5.4. Khi phương pháp dựa vào giá trị □thực□ và sai số có các kết quả bằng số giống như phương pháp thực hiện trong hướng dẫn này (với điều kiện giả thiết ở chú thích E.5.2 được thực hiện), thì khái niệm về độ KĐB trong hướng dẫn này sẽ loại bỏ sự lầm lẫn giữa sai số và độ KĐB (xem phụ lục D). Thật ra, phương pháp thực hiện của hướng dẫn này, trong đó trọng tâm là về giá trị quan trắc được (hoặc giá trị ước lượng được) của một đại lượng và sự biến thiên quan sát được (hoặc giá trị ước lượng được) của giá trị đó, khiến cho bất kỳ sự quan tâm nào về sai số đều trở nên hoàn toàn không cần thiết.

PHỤ LỤC F HƯỚNG DẪN THỰC HÀNH VỀ ĐÁNH GIÁ CÁC THÀNH PHẦN ĐỘ KHÔNG ĐẢM BẢO

Phụ lục này đưa ra một số ý kiến bổ sung cho việc đánh giá các thành phần độ không đảm bảo, chủ yếu về tính chất thực hành, nhằm bổ sung cho các ý kiến đã được đưa ra trong phần 4.

F1. Các thành phần được đánh giá từ các quan trắc lặp lại: đánh giá độ không đảm bảo chuẩn loại A.

F1.1. Sự ngẫu nhiên và các quan trắc lặp lại:

F.1.1.1. Độ không đảm bảo được xác định từ các quan trắc lặp lại thường tương phản với độ KĐB được đánh giá bằng các cách khác ở "tính khách quan", "tính nghiêm ngặt thống kê" .v.v... Điều đó được hiểu một cách không đúng là chúng chỉ có thể được đánh giá bằng cách áp dụng công thức thống kê cho các quan trắc và việc đánh giá của chúng không cần đòi hỏi việc áp dụng một số phán đoán.

F.1.1.2. Đầu tiên phải đặt câu hỏi. "các quan trắc lặp lại là sự lặp lại thủ tục đo hoàn toàn độc lập tới chừng mực nào" ? Nếu tất cả các quan trắc là một mẫu đơn, và nếu sự lấy mẫu là một phần của thủ tục đo vì đại lượng đo là tính chất của vật liệu (ngược với tính chất của một mẫu của vật liệu đã cho), thì các quan trắc đã không được lặp lại một cách độc lập; việc đánh giá một thành phần của phương sai nảy sinh sự khác nhau có thể có giữa các mẫu phải được bổ sung vào phương sai quan sát được của các quan trắc lặp lại đã được thực hiện trên mẫu đơn.

Nếu việc đưa về điểm ☐không☐ một dụng cụ đo là một phần của thủ tục đo thì dụng cụ đo phải được đưa trở lại ☐không☐ là một bộ phận của từng phép lặp lại, dù cho có sự trôi không đáng kể trong suốt thời gian mà các quan trắc được thực hiện, vì có khả năng là một độ KĐB xác định được bằng thống kê có thể quy cho việc đưa về ☐không☐.

Tương tự, nếu đọc một khí áp kế thì theo qui tắc nó phải được đọc cho từng lần lặp lại của phép đo (tốt nhất là sau khi làm thay đổi nó và đưa nó trở lại cân bằng), vì có thể có sự biến thiên cả ở số chỉ và cả ở trong việc đọc, dù cho áp suất khí quyển là hằng số.

F.1.1.3. Thứ hai phải đặt câu hỏi là: tất cả các ảnh hưởng được giả thiết là ngẫu nhiên có thực sự là ngẫu nhiên không?. Các trung bình và các phương sai của các phân bố của chúng có là hằng số không hoặc có độ trôi trong giá trị của đại lượng ảnh hưởng không đo được trong suốt thời gian của các quan trắc lặp lại hay không?. Nếu có một số lượng đáng kể của các quan trắc, thì những trung bình cộng của các kết quả thuộc nửa thứ nhất và nửa thứ hai của chu kỳ và các độ lệch chuẩn thực nghiệm của chúng có thể được tính toán, và hai trung bình này được so sánh với nhau để đánh giá xem sự khác nhau giữa chúng có đáng kể về mặt thống kê không và do vậy có một ảnh hưởng thay đổi theo thời gian không ?

F.1.1.4. Nếu giá trị của "các dịch vụ chung" trong phòng thí nghiệm (tần số và điện áp của nguồn điện, áp suất nước và nhiệt độ, áp suất nitơ .v.v....) là các đại lượng ảnh hưởng thì thông thường có một yếu tố không ngẫu nhiên mạnh trong các biến đổi của chúng không được phép bỏ qua.

F.1.1.5. Nếu chữ số có nghĩa bé nhất của bộ chỉ thị hiện số biến đổi liên tục trong suốt quá trình quan sát do "tạp âm" thì đó là khó khăn không lựa chọn được các giá trị tối ưu riêng chưa biết của chữ số đó. Tốt hơn là thực hiện vài biện pháp dừng sự chỉ thị ở một thời điểm tùy ý và ghi lại kết quả đó.

F.1.2. Tương quan

Thảo luận chính ở trong tiểu mục này là có thể áp dụng cho các đánh giá độ không đảm bảo chuẩn loại B.

F.1.2.1. Hiệp phương sai kết hợp với các ước lượng của hai đại lượng đầu vào X_i và X_j có thể được lấy bằng $\square$ không $\square$ hoặc được xem là không đáng kể nếu:

a/ X_i và X_j không tương quan (các biến ngẫu nhiên không phải là các đại lượng vật lý được giả thiết là các bất biến - xem 4.1.1, chú thích 1), ví dụ, cho chúng lặp đi lặp lại nhưng không được đo đồng thời trong các thực nghiệm độc lập khác nhau hoặc do chúng thể hiện các đại lượng có được của các đánh giá khác nhau được thực hiện độc lập, hoặc nếu

b/ hoặc các đại lượng X_i hoặc X_j có thể được coi như là một hằng số, hoặc nếu

c/ có thông tin không đầy đủ để đánh giá hiệp phương sai kết hợp với các ước lượng của X_i và X_j .

Chú thích:

1. Mặt khác, trong các trường hợp nhất định, như ví dụ về các điện trở chuẩn nêu ở chú thích 1 trong 5.2.2, thì rõ ràng là các đại lượng đầu vào hoàn toàn tương quan và các độ KĐB chuẩn của các ước lượng của chúng tổ hợp với nhau một cách tuyến tính.

2. Các thực nghiệm khác nhau có thể không độc lập nếu, ví dụ như các dụng cụ giống nhau được sử dụng cho từng thực nghiệm (xem F.1.2.3).

F.1.2.2. Dù hai đại lượng đầu vào được quan sát đồng thời và lặp lại có tương quan hay không thì vẫn có thể được xác định bằng biểu thức (17) trong 5.2.3. Ví dụ, nếu tần số của bộ dao động không được bù hoặc được bù không đáng kể về nhiệt độ là một đại lượng đầu vào, nếu nhiệt độ môi trường cũng là một đại lượng đầu vào, và nếu chúng được quan sát đồng thời, thì có thể có một sự tương quan đáng kể xuất hiện nhờ hiệp phương sai được tính toán của tần số bộ dao động và của nhiệt độ môi trường.

F.1.2.3. Trong thực tế, các đại lượng đầu vào thường là tương quan vì chuẩn đo lường vật lý, dụng cụ đo, số liệu chuẩn hoặc các phương pháp đo như nhau có một độ KĐB đáng kể được sử dụng trong việc ước lượng các giá trị của chúng. Không mất đi tính tổng quát, giả thiết hai đại lượng đầu vào X_1 và X_2 được ước lượng bằng x_1 và x_2 phụ

$$u^2(x_i) = \sum_{l=1}^L \left[\frac{\partial F}{\partial q_l} \right]^2 u^2(q_l)$$

thuộc vào tập hợp các biến không tương quan $Q_1, Q_2 \dots Q_L$. Như vậy $X_1 = F(Q_1, Q_2, \dots, Q_L)$ và $X_2 = G(Q_1, Q_2, \dots, Q_L)$ dù một vài biến ngẫu nhiên này có thể chỉ thực sự xuất hiện trong một hàm này và không xuất hiện trong hàm khác. Nếu $u^2(q_i)$ là phương sai ước lượng gắn với ước lượng q_i của Q_i thì phương sai ước lượng gắn với x_1 xuất phát từ biểu thức (10) trong 5.1.2 là:

với biểu thức tương tự cho $u^2(x_2)$. Hiệp phương sai ước lượng gắn với x_1 và x_2 được cho bởi:

$$u(x_1, x_2) = \sum_{l=1}^L \frac{\partial F}{\partial q_l} \frac{\partial G}{\partial q_l} u^2(q_l)$$

Bởi vì chỉ các số hạng có $\partial F / \partial q_l \neq 0$ và $\partial G / \partial q_l \neq 0$ với một l đóng góp vào tổng nên hiệp phương sai bằng 0 không nếu không có biến nào chung cho (F.2)

Các hệ số tương quan ước lượng $r(x_1, x_2)$ gắn với hai ước lượng x_1 và x_2 được xác định từ $u(x_1, x_2)$ [biểu thức (F.2)] và biểu thức (14) trong 5.2.2 với $u(x_1)$ được tính từ biểu thức (F.1) và $u(x_2)$ được tính từ biểu thức tương tự [xem biểu thức (H.9) trong H.2.3]. Điều này cũng có thể cho hiệp phương sai ước lượng gắn với hai ước lượng đầu vào có cả thành phần thống kê và thành phần nảy sinh như đã được thảo luận trong tiểu mục này.

Ví dụ.

1. Điện trở chuẩn R_s , được sử dụng trong phép đo giống nhau để xác định cả dòng điện I và nhiệt độ t . Dòng điện được xác định bằng cách đo hiệu điện thế đi qua các cực của chuẩn nhờ một vônmet hiện số; nhiệt độ được xác định nhờ cầu đo điện trở bằng cách đo điện trở $R_t(t)$ của một sensor nhiệt điện trở đã được hiệu chuẩn có mối liên hệ nhiệt độ - điện trở trong dải $15^\circ\text{C} \leq t \leq 30^\circ\text{C}$ là $t = aR_t^2(t) - t_0$ trong đó a và t_0 là các hằng số đã biết. Như vậy dòng điện được xác định qua mối liên hệ $I = V_s / R_s$ và nhiệt độ qua mối liên hệ $t = a\beta^2(t) R_s^2 - t_0$ trong đó $\beta(t)$ là tỷ số đã được đo, $R_t(t) / R_s$ do cầu đo điện trở cung cấp.

Bởi vì chỉ đại lượng R_s là chung đối với biểu thức cho I và t , biểu thức (F.2) cho hiệp phương sai của I và t

$$u(I, t) = \frac{\partial I}{\partial R_s} \frac{\partial t}{\partial R_s} u^2(R_s) = \left[-\frac{V_s}{R_s^2} \right] (2a\beta^2(t) R_s) u^2(R_s) = -\frac{2I(t+t_0)}{R_s^2} u^2(R_s)$$

(Để đơn giản hoá ký hiệu, trong ví dụ này ký hiệu giống nhau được sử dụng cho cả đại lượng đầu vào và ước lượng của nó).

Để nhận được trị số của hiệp phương sai, người ra thay thế vào biểu thức này các trị số của các đại lượng đo I và t , và các giá trị R_s và $u(R_s)$ được cho trong giấy chứng nhận hiệu chuẩn của điện trở chuẩn. Đơn vị của $u(I, t)$ là A°C vì thứ nguyên của phương sai tương đối $[u(R_s) / R_s]^2$ bằng 1 (là đại lượng không thứ nguyên).

Hơn thế, đại lượng P liên quan với các đại lượng đầu vào I và t bởi biểu thức $P = C_0 I^2 / (T_0 + t)$, trong đó C_0 và T_0 là các hằng số đã biết với độ không đảm bảo không đáng kể $[u^2(C_0) \approx 0]$,

$u^2(T_0) \approx 0$]. Biểu thức (13) trong 5.2.2 sau khi thay vào phương sai của P theo các phương sai của I và t và hiệp phương sai của chúng:

$$\frac{u^2(P)}{P^2} = 4 \frac{u^2(I)}{I^2} - 4 \frac{u(I, t)}{I(T_0 + t)} + \frac{u^2(t)}{(T_0 + t)^2}$$

Các phương sai $u^2(I)$ và $u^2(t)$ nhận được bằng áp dụng biểu thức 10 của 5.1.2 cho quan hệ $I = V_s / R_s$ và $t = \alpha \beta^2(t) R_s^2 - t_0$. Kết quả là:

$$u^2(I) / I^2 = u^2(V_s) / V_s^2 + u^2(R_s) / R_s^2$$

$$u^2(t) = 4(t + t_0)^2 u^2(\beta) / \beta^2 + 4(t + t_0)^2 u^2(R_s) / R_s^2$$

trong đó để đơn giản ta giả thiết rằng độ KĐB của các hằng số t_0 và a cũng không đáng kể. Các biểu thức này có thể được đánh giá ngay khi $u^2(V_s)$ và $u^2(\beta)$ có thể được xác định tương ứng từ các giá trị đọc lặp lại của vônmet và cầu đo điện trở. Tất nhiên, phải tính đến mọi độ KĐB vốn có trong bản thân dụng cụ đo và trong các thủ tục đo được sử dụng khi xác định $u^2(V_s)$ và $u^2(\beta)$.

2. Trong ví dụ ở chú thích 1 thuộc 5.2.2, hãy cho phép hiệu chuẩn từng điện trở được thể hiện bằng $R_i = \alpha_i R_s$, với $u(\alpha_i)$ là độ KĐB chuẩn của tỷ số đo được α_i nhận được từ các quan trắc lặp lại. Và hãy cho $\alpha_i = 1$ đối với từng điện trở và cho $u(\alpha_i)$ về cơ bản là như nhau đối với từng phép hiệu chuẩn sao cho $u(\alpha_i) \approx u(\alpha)$ thì sau đó các biểu thức (F.1) và (F.2) biến đổi thành $u^2(R_i) = R_s^2 u^2(\alpha) + u^2(R_s)$ và $u(R_i, R_j) = u^2(R_s)$. Theo biểu thức (14) trong 5.2.2 điều này có nghĩa là hệ số tương quan của hai điện trở bất kỳ ($i \neq j$) là:

$$r(R_i, R_j) \equiv r_{ij} \left[1 + \left[\frac{u(\alpha)}{u(R_s) / R_s} \right]^2 \right]^{-1}$$

Vì $u(R_s) / R_s = 10^{-4}$, nếu $u(\alpha) = 100 \times 10^{-6}$, $r_{ij} = 0,5$; nếu $u(\alpha) = 10 \times 10^{-6}$, $r_{ij} \approx 0,990$; và nếu $u(\alpha) = 1 \times 10^{-6}$, $r_{ij} \approx 1,000$. Như vậy khi $u(\alpha) \rightarrow 0$, $r_{ij} \rightarrow 1$ và $u(R_i) \rightarrow u(R_s)$.

Ghi chú:

Nói chung trong các phép hiệu chuẩn so sánh như ví dụ này thì các giá trị ước lượng của các đối tượng hiệu chuẩn là tương quan, với mức độ tương quan phụ thuộc vào tỷ số của độ KĐB của sự so sánh với độ KĐB của chuẩn chính. Như thường xuất hiện trong thực tế, khi độ KĐB của phép so sánh là không đáng kể so với độ không đảm bảo của chuẩn thì các hệ số tương quan bằng + 1 và độ KĐB của từng đối tượng được hiệu chuẩn bằng độ KĐB của chuẩn.

F.1.2.4. Sự cần thiết đưa vào hiệp phương sai $u(x_i, x_j)$ có thể bỏ qua nếu tập gốc các đại lượng đầu vào $X_1, X_2, \dots, X_N$ mà đại lượng đo Y phụ thuộc chúng [xem biểu thức (1) trong 4.1] được định nghĩa lại theo cách bao gồm các đại lượng đầu vào độc lập bổ sung thêm, những đại lượng Q_1 đó là chung cho hai hoặc nhiều đại lượng gốc X_i (có thể thực hiện các phép đo bổ sung để thiết lập đầy đủ mối quan hệ giữa Q_1 và X_i bị ảnh hưởng). Tuy nhiên trong một số trường hợp, duy trì các hiệp phương sai có thể tiện lợi hơn là tăng số các đại lượng đầu vào. Quá trình tương tự có thể được tiến hành trên các hiệp phương sai được quan sát các quan trắc lặp lại đồng thời [xem

biểu thức (17) trong 5.2.3], nhưng sự đồng nhất của các đại lượng đầu vào bổ sung thêm thường là đặc biệt và phi vật lý.

Ví dụ:

Nếu trong ví dụ 1 của tiểu mục trước, các biểu thức của I và t liên quan với R_s được đưa vào biểu thức cho P thì kết quả là:

$$P = \frac{C_o V_s^2}{R_s^2 [T_o + \alpha \beta^2 (t) R_s^2 - t_o]}$$

và sự tương quan giữa I và t tránh được khi thay thế các đại lượng đầu vào I và t bằng các đại lượng V_s , R_s và β . Bởi vì các đại lượng này là không tương quan nên phương sai của P có thể nhận được từ biểu thức (10) trong 5.1.2.

F.2. Các thành phần được đánh giá theo cách khác: Đánh giá độ không đảm bảo chuẩn loại B

F.2.1. Sự cần thiết đối với các đánh giá loại B

Nếu phòng thí nghiệm đo lường có thời gian và các nguồn dự trữ vô hạn, có thể tiến hành đánh giá thống kê toàn diện đối với tất cả các nguyên nhân có thể biết của độ KĐB. Ví dụ, do sử dụng nhiều kiểu, loại thiết bị khác nhau, các phương pháp đo khác nhau, các cách áp dụng phương pháp và sự gần đúng khác nhau trong các mô hình lý thuyết về phép đo của nó. Sau đó độ KĐB gắn với các nguyên nhân này có thể đánh giá bằng sự phân tích thông kê của dãy các quan trắc và độ KĐB của mỗi nguyên nhân nhận được đặc trưng bởi một độ lệch chuẩn đã được đánh giá theo cách thống kê. Nói cách khác tất cả các thành phần độ KĐB sẽ nhận được từ các đánh giá loại A. Vì sự đánh giá như vậy không có tính thực tế nên nhiều thành phần độ KĐB phải được đánh giá bằng cách khác thực tế hơn.

F.2.2. Các phân bố xác định theo toán học

F.2.2.1. Độ phân giải của chỉ thị hiển số

Một nguồn gốc của độ KĐB của dụng cụ hiện số là độ phân giải của bộ chỉ thị của nó. Ví dụ, ngay cả các số chỉ lặp lại là như nhau thì độ KĐB của phép đo có thể quy cho độ lặp lại không phải bằng □không□, vì có một phạm vi của tín hiệu đầu vào của dụng cụ vượt qua một khoảng đã biết để cho ra cùng một số chỉ. Nếu độ phân giải của bộ chỉ thị là δ_x thì giá trị của kích thích tạo ra số chỉ đã cho X có thể nằm ở mọi vị trí với xác suất như nhau trong khoảng từ $X - \delta_x / 2$ tới $X + \delta_x / 2$. Sự kích thích được mô tả bằng phân bố xác suất chữ nhật (xem 4.3.7 và 4.4.5) có độ rộng δ_x với phương sai $u^2 = (\delta_x)^2 / 12$, có nghĩa là độ KĐB chuẩn của $u = 0,29 \delta_x$ cho bất kỳ số chỉ nào.

Như vậy, một cái cân với bộ phận hiển thị có chữ số có nghĩa nhỏ nhất là 1g thì phương sai do độ phân giải của thiết bị gây ra $u^2 = (1/12)g^2$ và một độ KĐB chuẩn $u = (1/\sqrt{12})g = 0,29g$.

F.2.2.2. Hiện tượng trễ:

Các kiểu trễ nào đó có thể gây ra một loại độ KĐB tương ứng. Số chỉ của dụng cụ có thể khác nhau một lượng cố định và biết được tùy theo các giá trị đọc liên tiếp đang tăng hay đang giảm? Người thao tác có kinh nghiệm sẽ ghi hướng các giá trị đọc liên tiếp và thực hiện một số hiệu chỉnh thích hợp. Nhưng hướng trễ không phải luôn quan sát được, có thể có các dao động ẩn chứa trong dụng cụ đo xung quanh điểm cân bằng sao cho số chỉ phụ thuộc vào hướng mà từ hướng này điểm đó cuối cùng được tiếp cận. Nếu phạm vi của giá trị đọc có thể có từ nguyên nhân đó là δ_x , thì phương sai lại là $u^2 = (\delta_x)^2 / 12$, và độ KĐB chuẩn do sự trễ gây ra là $u = 0,29 \delta_x$.

F.2.2.3. Tính toán đúng và hữu hạn:

Sự làm tròn hoặc bỏ bớt các chữ số nảy sinh trong việc làm giảm dữ liệu một cách tự động bằng máy tính cũng có thể là nguồn gốc của độ KĐB. Ví dụ, hãy xem xét máy tính có một độ dài từ là 16 bit. Nếu trong quá trình tính toán, một số có chiều dài của từ này bị trừ đi khỏi một số khác mà nó chỉ khác nhau ở bit thứ 16 thì chỉ một bit có nghĩa tồn tại. Những biến cố như vậy có thể xuất hiện trong sự đánh giá của các thuật toán "điều kiện yếu" và chúng khó có thể dự đoán. Người ta có thể nhận được cách xác định độ KĐB thực nghiệm bằng cách tăng đại lượng đầu vào quan trọng nhất cho việc tính toán (thường có một đại lượng luôn luôn tỷ lệ với độ lớn của đại lượng đầu ra) bằng các gia số nhỏ cho tới khi đại lượng đầu ra thay đổi. Thay đổi nhỏ nhất ở đại lượng đầu ra có thể nhận được bằng cách như vậy được coi như là thước đo của độ KĐB; nếu nó là δ_x , thì phương sai là $u^2 = (\delta_x)^2 / 12$ và $u = 0,29 \delta_x$.

Chú thích:

Người ta có thể kiểm tra việc đánh giá độ KĐB bằng cách so sánh kết quả của việc tính toán thực hiện trên máy có đo chiều dài hữu hạn với kết quả của một sự tính toán giống như thế thực hiện trên một máy có thước đo chiều dài lớn hơn đáng kể.

F.2.3. Các giá trị đầu vào đã nhận được.

Giá trị đã nhận được đối với đại lượng đầu vào là một giá trị không được ước lượng trong quá trình của một phép đo đã định, nhưng đã nhận được ở đâu đó như là kết quả của sự đánh giá độc lập. Thông thường giá trị đã nhận được như vậy đi kèm với một số tuyên bố về độ KĐB của nó. Ví dụ, độ KĐB có thể được đưa ra như là độ lệch chuẩn, bội của độ lệch chuẩn hoặc một nửa độ rộng của khoảng có mức tin cậy đã công bố. Có thể lựa chọn, hoặc các đường bao trên và dưới đã có, hoặc không có thông tin nào được cho về độ KĐB. Trong trường hợp sau, mọi người sử dụng giá trị phải vận dụng kiến thức của bản thân họ về độ lớn của độ KĐB, đưa ra bản chất của đại lượng, độ tin cậy về nguồn gốc, các độ KĐB nhận được trong thực hành đối với các đại lượng như vậy .v.v...

Chú thích: Thảo luận về độ KĐB của các đại lượng đầu vào đã nhận được nằm trong tiểu mục này về đánh giá độ KĐB chuẩn loại B để cho thuận tiện: độ KĐB của đại lượng như vậy bao gồm các thành phần nhận được từ các đánh giá loại A hoặc các thành phần nhận được từ cả các đánh giá loại A và loại B. Vì không cần thiết phải phân biệt giữa các thành phần

được đánh giá theo hai phương pháp khác nhau, để tính toán độ KĐB chuẩn tổng hợp, cũng không cần thiết phải biết sự tổ hợp độ KĐB của đại lượng đã nhận được.

F.2.3.2. Một số phòng hiệu chuẩn đã công nhận cách diễn đạt "độ không đảm bảo" theo dạng các giới hạn trên và dưới xác định một khoảng có mức tin cậy "tối thiểu", ví dụ, "ít nhất" là 95%. Điều này có thể được xem như một ví dụ của việc gọi là độ KĐB "an toàn" (xem E.1.2) và nó không thể biến đổi thành độ KĐB chuẩn nếu không biết nó được tính toán như thế nào; nói cách khác, một sự đánh giá độc lập về độ KĐB phải được thực hiện bằng bất kỳ cách nào có thể sử dụng được.

F.2.3.3. Một số độ KĐB được đưa ra một cách đơn giản là các đường biên (đường bao) lớn nhất mà tất cả các giá trị của đại lượng được nói tới đều nằm trong đó. Đó là cách thực hành chung với giả thiết rằng tất cả các giá trị nằm trong đường biên đó có xác suất bằng nhau (tức là phân bố xác suất hình chữ nhật), nhưng phân bố như vậy không được coi là đúng nếu có lý do để cho rằng các giá trị nằm trong nhưng gần với các đường biên ít hơn các giá trị nằm gần tâm các đường biên. Phân bố hình chữ nhật nửa độ rộng là a , có phương sai là $a^2/3$; phân bố chuẩn có a là nửa độ rộng của khoảng có mức tin cậy 99,73%, có phương sai là $a^2/9$. Có thể có căn cứ để thừa nhận một sự thỏa hiệp giữa các giá trị đó, Ví dụ, bằng cách giả thiết là một phân bố tam giác có phương sai bằng $a^2/6$ (xem 4.3.9 và 4.4.6).

F.2.4. Các giá trị đầu vào được đo

F.2.4.1. Quan trắc đơn, các phương tiện đo đã được hiệu chuẩn

Nếu một ước lượng đầu vào nhận được từ một quan trắc đơn bằng một phương tiện đo cụ thể đã được hiệu chuẩn so với chuẩn có độ KĐB nhỏ thì độ KĐB của ước lượng chủ yếu là độ KĐB của độ lặp lại. Phương sai của các phép đo lặp lại bằng phương tiện đo có thể đã nhận được vào thời điểm sớm hơn, không cần thiết ở cùng giá trị đọc một cách chính xác nhưng gần đủ dùng và có thể giả thiết phương sai là có thể áp dụng cho giá trị đầu vào. Nếu không có sẵn thông tin như thế thì ước lượng được tạo thành phải dựa trên cơ sở bản chất của thiết bị hoặc phương tiện đo, các phương sai đã biết của các thiết bị khác có cấu trúc tương tự .v.v..

F.2.4.2. Quan trắc đơn, các phương tiện đo đã được kiểm định:

Không phải tất cả các phương tiện đo đều có kèm theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn hoặc đường cong hiệu chuẩn. Tuy nhiên, hầu hết các phương tiện đo được xây dựng theo một tiêu chuẩn đã biên soạn và đã được kiểm định, hoặc bởi nhà sản xuất hoặc bởi một cơ quan độc lập để phù hợp với tiêu chuẩn đó. Thường tiêu chuẩn chứa các yêu cầu đo lường dưới dạng "các sai số cho phép lớn nhất" mà phương tiện đo phải phù hợp với các sai số cho phép đó. Sự phù hợp của phương tiện đo với các yêu cầu này được xác định bằng cách so sánh với phương tiện đo chuẩn mà độ KĐB cho phép lớn nhất của nó thường được quy định trong tiêu chuẩn. Độ KĐB này là thành phần của độ KĐB của phương tiện đo được kiểm định.

Nếu không biết gì về đặc tính đường cong sai số của phương tiện đo được kiểm định thì phải giả thiết rằng có một xác suất bằng nhau để sai số nhận bất kỳ giá trị nào

nằm trong giới hạn cho phép, đó là phân bố xác suất hình chữ nhật. Tuy nhiên, các kiểu phương tiện đo nào đó lại có các đường cong đặc tính như thế thì các sai số luôn luôn là dương trong phần này của phạm vi đo và là âm trong các phần khác của phạm vi đo. Đôi khi các thông tin như vậy có thể suy ra từ việc nghiên cứu các tiêu chuẩn đã được biên soạn.

F.2.4.3. Các đại lượng được kiểm soát

Các phép đo thường được thực hiện trong các điều kiện chuẩn được kiểm soát, những điều kiện này được giả thiết là duy trì không đổi trong suốt quá trình của dãy các phép đo. Ví dụ, các phép đo có thể được thực hiện trên các mẫu ở trong bể dầu có khuấy mà nhiệt độ của nó được khống chế bằng bộ phận điều nhiệt. Nhiệt độ của bể có thể được đo tại thời điểm của từng phép đo trên một mẫu, nhưng nếu nhiệt độ của bể có sự dao động thì nhiệt độ tức thời của mẫu có thể không phải là nhiệt độ được chỉ thị bằng nhiệt kế trong bể. Sự tính toán các thăng giáng nhiệt độ của mẫu dựa trên lý thuyết truyền nhiệt lượng và phương sai của chúng nằm ngoài phạm vi của hướng dẫn này, nhưng phải bắt đầu từ một chu trình nhiệt độ đã biết hoặc đã được giả thiết cho bể. Chu trình đó có thể được quan sát bằng cặp nhiệt điện chất lượng cao và thiết bị ghi nhiệt độ, nhưng nhược điểm là ở chỗ sự lấy gần đúng nó có thể suy ra từ sự hiểu biết về bản chất của việc kiểm soát.

F.2.4.4. Các phân phối không đối xứng của các giá trị có thể có

Có nhiều trường hợp khi tất cả các giá trị có thể có của một đại lượng nằm ở một phía của một giá trị giới hạn đơn. Ví dụ khi đo chiều cao thẳng đứng, cố định h (đại lượng đo) của cột chất lỏng trong một áp kế, trục của thiết bị đo chiều cao có thể lệch khỏi chiều thẳng đứng một góc nhỏ β . Khoảng cách l được xác định bằng thiết bị đó sẽ luôn luôn lớn hơn h , không thể có giá trị nào nhỏ hơn h . Đó là vì h bằng hình chiếu $l \cos \beta$, tức là $l = h / \cos \beta$ và tất cả các giá trị của $\cos \beta$ nhỏ hơn 1; không giá trị nào lớn hơn 1 có thể có. Điều này được gọi là "sai số cosin" có thể cũng xuất hiện theo cách mà hình chiếu $h' \cos \beta$ của đại lượng đo h' bằng khoảng cách quan sát được l , đó là $l = h' \cos \beta$ và khoảng cách quan sát được luôn luôn nhỏ hơn đại lượng đo.

Nếu một biến mới $\delta = 1 - \cos \beta$ được đưa ra giả thiết $\beta \approx 0$ hoặc $\delta \ll 1$ như thường gặp trong thực tế thì hai tình huống khác nhau là:

$$h = \bar{l} (1 - \delta) \quad (F.3a)$$

$$h' = \bar{l} (1 + \delta) \quad (F.3b)$$

Ở đây $\bar{l}$, ước lượng tốt nhất của l , là trung bình số học hoặc trung bình của n quan trắc lặp lại độc lập l_k của l có phương sai ước lượng $u^2(\bar{l})$, [xem biểu thức (3) và (5) trong 4.2.]. Kết quả là từ các biểu thức (F.3a) và (F.3b) để nhận được giá trị ước tính h hoặc h' đòi hỏi có một ước lượng của thừa số hiệu chỉnh δ , trong khi để nhận được độ KĐB chuẩn tổng hợp của ước lượng của h hoặc h' đòi hỏi có $u^2(\delta)$, phương sai ước lượng của δ . Đặc biệt hơn, áp dụng biểu thức (10) trong 5.12 cho các biểu thức (F.3a) và (F.3b) biến đổi thành $u_c^2(h)$ và $u_c^2(h')$ (với dấu - và + tương ứng)

$$u_c^2 = (1 \pm \delta) u^2(\bar{l}) + \bar{l}^2 u^2(\delta) \quad (\text{F.4a})$$

$$\approx u^2(\bar{l}) + \bar{l}^2 u^2(\delta) \quad (\text{F.4b})$$

Để nhận được các ước lượng của giá trị mong muốn của δ và phương sai của δ , giả thiết rằng trục của thiết bị dùng để đo chiều cao của cột chất lỏng trong áp kế được cố định trên mặt phẳng thẳng đứng và sự phân bố các giá trị của góc nghiêng β xung quanh giá trị mong muốn của β không của nó là một phân bố chuẩn với phương sai σ^2 . Mặc dù β có thể có cả giá trị dương và giá trị âm thì $\delta = 1 - \cos\beta$ vẫn là dương với tất cả các giá trị của β . Nếu sự không thẳng hàng của trục thiết bị được xem là không bắt buộc thì hướng của trục có thể thay đổi theo một góc khối và β luôn luôn là góc dương.

Trong trường hợp bắt buộc hoặc một chiều, một phần tử xác suất $p(\beta)d\beta$ (C.2.5, chú thích) tỷ lệ với $[\exp(-\beta^2/2\sigma^2)]d\beta$. Trong trường hợp không bắt buộc hoặc hai chiều thì phần tử xác suất tỷ lệ với $[\exp(-\beta^2/2\sigma^2)]\sin\beta d\beta$. Hàm mật độ xác suất $p(\delta)$ trong hai trường hợp là các biểu thức cần có để xác định kỳ vọng và phương sai của δ để sử dụng trong các biểu thức (F.3) và (F.4). Chúng có thể nhận được từ các phần

$$p(\delta) = \frac{1}{\delta\sqrt{\pi}\sigma} \exp\left(-\frac{\delta}{\sigma^2}\right) \quad (\text{F.5a})$$

tử xác suất này bởi vì góc β được giả thiết là nhỏ và vì $\delta = 1 - \cos\beta$ và $\sin\beta$ có thể khai triển tới bậc thấp nhất theo β . Điều này dẫn tới $\delta \approx \beta^2/2$, $\sin\beta \approx \beta = \sqrt{2\delta}$ và $d\beta = d\delta/\sqrt{2\delta}$. Các hàm mật độ xác suất sẽ là:

theo một chiều

theo hai chiều

trong đó:

$$\int p(\delta)d\delta = 1 \quad p(\delta) = \frac{1}{\delta^2} \exp\left(-\frac{\delta}{\sigma^2}\right) \quad (\text{F.5b})$$

Các biểu thức (F.5a) và F.5b) mà chúng chỉ ra rằng các giá trị có thể xảy ra nhất của số hiệu chỉnh δ trong cả hai trường hợp là $\delta = 0$, cho $E(\delta) = \sigma^2/2$ và $\text{var}(\delta) = \sigma^4/2$ đối với kỳ vọng và phương sai của δ trong trường hợp một chiều và cho $E(\delta) = \sigma^2$ và $\text{var}(\delta) = \sigma^4$ trong trường hợp hai chiều. Các biểu thức (F.3a), (F.3b) và (F.4b) trở thành:

$$h = \bar{l} [1 - (d/2) u^2(\beta)] \quad (\text{F.6a})$$

$$h' = \bar{l} [1 - (d/2) u^2(\beta)] \quad (\text{F.6b})$$

$$u_c^2(h) = u_c^2(h') = u^2(\bar{l}) + (d/2) \bar{l}^2 u^4(\beta) \quad (\text{F.6c})$$

Trong đó d là bậc ($d = 1$ hoặc 2) và $u(\beta)$ là độ không đảm bảo chuẩn của góc β , được lấy là ước lượng tốt nhất của độ lệch chuẩn σ của phân bố chuẩn được giả thiết và được đánh giá từ tất cả các thông tin liên quan tới quá trình đo (loại B). Đây là ví

dự của trường hợp trong đó ước lượng về giá trị của đại lượng đo phụ thuộc vào độ không đảm bảo của đại lượng đầu vào.

Mặc dù các biểu thức (F.6a) tới (F.6c) là đặc trưng cho phân bố chuẩn, sự phân tích cũng có thể được thực hiện với giả thiết về các phân bố khác cho β . Ví dụ, nếu giả thiết cho β là phân bố hình chữ nhật đối xứng với các đường bao trên và dưới $+\beta_0$ và $-\beta_0$ trong trường hợp một chiều và $+\beta_0$ và zêrô trong trường hợp hai chiều, $E(\delta) = \beta^2 / 6$ và $\text{var}(\delta) = \beta^4 / 45$ trong trường hợp một chiều, và $E(\delta) = \beta^2_0 / 4$ và $\text{var}(\delta) = \beta^4_0 / 48$ trong trường hợp hai chiều.

Ghi chú:

Đây là trường hợp trong đó, việc khai triển hàm $Y = f(X_1, X_2, \dots, X_N)$ theo chuỗi Taylor bậc 1 để thu được $u^c_c(y)$, biểu thức (10) trong 5.1.2, là thích hợp vì sự không tuyến tính của f , $\cos\beta \neq \cos\beta$ (xem ghi chú 2 trong 5.1.2, và H.2.4). Mặc dù phân tích có thể được thực hiện hoàn toàn bằng các số hạng của β , việc đưa ra biến δ sẽ làm đơn giản vấn đề.

Ví dụ khác về tình huống ở đó tất cả các giá trị có thể có của đại lượng nằm ở một phía của giá trị giới hạn đơn là việc xác định nồng độ của một thành phần trong dung dịch bằng sự chuẩn độ trong đó điểm cuối cùng được chỉ thị bằng sự khởi động của tín hiệu. Số lượng thuốc thử thêm vào luôn nhiều hơn lượng cần thiết để khởi động tín hiệu, nó không bao giờ nhỏ hơn. Sự vượt quá được chuẩn độ xa điểm giới hạn là biến cần thiết trong việc giảm số liệu, và thủ tục trong các trường hợp này (và tương tự) phải giả thiết một phân bố xác suất gần đúng cho sự vượt quá và để sử dụng nó nhằm đạt được giá trị mong muốn của sự vượt quá và phương sai của nó.

Ví dụ: Nếu phân bố hình chữ nhật của biến dưới zêrô và biến trên C_0 được giả thiết cho sự vượt quá z , thì giá trị mong muốn của sự vượt trội là $C_0 / 2$ với phương sai $C^2_0 / 12$. Nếu hàm phân bố mật độ xác suất của sự vượt quá được xem như là phân bố chuẩn với $0 \leq z \leq \infty$, đó là, $p(z) = (\sigma \sqrt{\pi / 2})^{-1} \exp(-z^2 / 2\sigma^2)$, thì giá trị mong muốn là $\sigma \sqrt{2 / \pi}$ với phương sai $\sigma^2 (1 - 2/\pi)$.

F.2.4.5. Độ không đảm bảo khi các số hiệu chỉnh từ đường cong hiệu chuẩn không được áp dụng.

Chú thích cho 6.3.1 sẽ thảo luận về trường hợp số hiệu chỉnh đã biết b đối với ảnh hưởng hệ thống có ý nghĩa không được áp dụng cho kết quả đo đã được thông báo nhưng được thay thế trong tính toán bằng sự mở rộng "độ không đảm bảo" gán cho kết quả. Một ví dụ là sự thay thế độ không đảm bảo mở rộng U bằng $U + b$, trong đó U là độ không đảm bảo mở rộng nhận được với giả thiết $b = 0$. Phương pháp thực hành này đôi khi tuân theo các trường hợp mà ở đó tất cả các điều kiện tiếp sau được áp dụng: đại lượng đo Y được xác định trên toàn bộ giải các giá trị của thông số t , như trong trường hợp đường cong hiệu chuẩn cho cảm biến nhiệt độ; U và b cũng phụ thuộc vào t và chỉ giá trị đơn của độ không đảm bảo được đưa ra cho tất cả các ước lượng $y(t)$ của đại lượng đo trên giải các giá trị có thể của t . Trong các trường hợp như thế, kết quả của phép đo thường được viết là: $Y(t) = y(t) \pm [U_{\max} + b_{\max}]$, chữ "max"

ở dưới chỉ rằng giá trị được sử dụng của U và của số hiệu chỉnh đã biết b là giá trị lớn nhất trên toàn giải các giá trị của t .

Tuy hướng dẫn này khuyến nghị áp dụng các số hiệu chỉnh đối với các ảnh hưởng hệ thống đã biết cho kết quả đo, nhưng điều này có thể không phải là luôn luôn thực hiện được trong một tình hình thực tế bởi vì sự mở rộng không thể chấp nhận được sai số đối với từng giá trị đã biết của $y(t)$ trong tính toán và áp dụng số hiệu chỉnh riêng biệt, và cả trong tính toán và sử dụng độ không đảm bảo riêng biệt.

Cách giải quyết vấn đề này đơn giản, phù hợp với các quy tắc của hướng dẫn này là như sau:

Tính số hiệu chỉnh trung bình đơn b từ:

$$\bar{b} = \frac{l}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} b(t) dt \quad (\text{F.7a})$$

Trong đó t_1 và t_2 xác định giải có ý nghĩa của thông số t ; lấy ước lượng tốt nhất của $Y(t)$ là $y'(t) = y(t) + \bar{b}$, trong đó $y(t)$ là ước lượng chưa hiệu chỉnh tốt nhất của $Y(t)$. Phương sai liên quan tới số hiệu chỉnh trung bình $\bar{b}$ trên toàn giải có nghĩa được đo bằng:

$$u^2(\bar{b}) = \frac{l}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} [b(t) - \bar{b}]^2 dt \quad (\text{F.7b})$$

Không tính tới độ không đảm bảo của sự xác định thực tế số hiệu chỉnh $b(t)$. Phương sai trung bình của số hiệu chỉnh $b(t)$ do sự xác định thực tế nó gây ra được cho bằng:

$$\overline{u^2[b(t)]} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} u^2[b(t)] dt \quad (\text{F.7c})$$

Trong đó $u^2[b(t)]$ là phương sai của số hiệu chỉnh $b(t)$. Tương tự, phương sai trung bình của $y(t)$ sinh ra từ tất cả các nguồn không đảm bảo khác với số hiệu chỉnh $b(t)$ nhận được từ:

$$\overline{u^2[y(t)]} = \frac{1}{t_2 - t_1} \int_{t_1}^{t_2} u^2[y(t)] dt \quad (\text{F.7d})$$

Trong đó $u^2[y(t)]$ là phương sai của $y(t)$ do tất cả các nguồn không đảm bảo khác với $b(t)$ gây ra. Giá trị đơn của độ không đảm bảo chuẩn được sử dụng cho tất cả các ước lượng $y'(t) = y(t) + \bar{b}$ của đại lượng đo $Y(t)$ là dương căn bậc hai của:

$$u^2_c(y') = \overline{u^2[y(t)]} + \overline{u^2[b(t)]} + u^2(\bar{b}) \quad (\text{F.7e})$$

Độ không đảm bảo mở rộng U có thể nhận được bằng cách nhân $U_c(y')$ với hệ số phủ được chọn thích hợp k :

$U = k \cdot u_c(y')$, suy ra $Y(t) = y'(t) \pm U = y(t) + b \pm U$. Tuy nhiên, việc sử dụng số hiệu chính trung bình như nhau cho tất cả các giá trị của t thay cho số hiệu chính thích hợp đối với từng giá trị của t phải được chấp nhận và một sự công bố rõ ràng phải được đưa ra khi trình bày U .

F.2.5. Độ không đảm bảo của phương pháp đo

F.2.5.1. Có lẽ thành phần độ không đảm bảo khó khăn nhất cho việc đánh giá là thành phần độ không đảm bảo liên quan tới phương pháp đo, đặc biệt nếu việc áp dụng phương pháp đó đã được mô tả để cho ra tất cả các kết quả có độ biến thiên nhỏ hơn bất kỳ độ biến thiên nào khác đã biết. Nhưng dường như có các phương pháp khác, một số trong số chúng vẫn chưa được biết hoặc theo một số cách phi thực tế, những phương pháp này đưa lại các kết quả khác nhau một cách hệ thống, có cơ sở vững chắc hình như ngang nhau, điều này bao gồm cả phân bố xác suất ưu tiên, nhưng không phải là phân bố từ các mẫu mà có thể đã được mô tả sẵn và đã được xử lý có tính chất thống kê. Như vậy, dù độ không đảm bảo của phương pháp có thể là độ không đảm bảo chính, nhưng chỉ thông tin có giá trị đối với việc đánh giá độ không đảm bảo chuẩn của nó mới là sự hiểu biết hiện có về lĩnh vực vật lý (xem E.4.4.).

Ghi chú:

Việc xác định đại lượng đo như nhau bằng các phương pháp khác nhau, hoặc trong cùng một phòng thí nghiệm hoặc trong các phòng thí nghiệm khác nhau, hoặc bằng cùng một phương pháp trong các phòng thí nghiệm khác nhau có thể đem lại thông tin có giá trị về độ KDB có thể quy cho một phương pháp riêng biệt. Nói chung, sự trao đổi các chuẩn đo lường hoặc các mẫu chuẩn giữa các phòng thí nghiệm đối với các phép đo độc lập là cách tiện lợi để đánh giá độ tin cậy của các đánh giá về độ không đảm bảo và sự nhận biết các ảnh hưởng hệ thống trước đây chưa biết.

F.2.6. Độ không đảm bảo của mẫu

F.2.6.1. Nhiều phép đo đòi hỏi sự so sánh đối tượng chưa biết với một chuẩn đã biết có các đặc trưng tương tự để hiệu chuẩn đối tượng chưa biết. Các ví dụ gồm các cân chuẩn, các nhiệt kế, bộ quả cân, các điện trở và các vật liệu có độ tinh khiết cao. Trong hầu hết những trường hợp như vậy, các phương pháp đo không bị ảnh hưởng một cách đặc biệt hoặc ảnh hưởng xấu đến việc chọn mẫu (đó là những điều chưa biết riêng biệt đang được hiệu chuẩn), cách xử lý mẫu, hoặc những tác dụng của các đại lượng ảnh hưởng khác nhau về môi trường bởi vì điều chưa biết và chuẩn thường phản ứng lại đối với các biến thiên như vậy theo cùng một cách như nhau (và thường là dự đoán được).

F.2.6.2. Trong một số tình huống đo thực tế, việc lấy mẫu và xử lý mẫu đóng một vai trò quan trọng. Đây thường là trường hợp các phép phân tích hoá các vật liệu tự nhiên. Các vật liệu được làm từ những người khác nhau, chúng có thể đã chứng tỏ là đồng đều tới mức vượt quá các yêu cầu đòi hỏi cho phép đo, các vật liệu tự nhiên thường rất không đồng đều. Sự không đồng đều này dẫn tới hai thành phần độ không

đảm bảo bổ sung. Sự đánh giá các yêu cầu thứ nhất xác định mẫu đã được lựa chọn thích hợp như thế nào để đại diện cho vật liệu gốc đang được phân tích. Sự đánh giá các yêu cầu thứ hai xác định sự mở rộng tới các thành phần thứ hai (không được phân tích) ảnh hưởng tới phép đo và chúng được xử lý thích hợp như thế nào bằng phương pháp đo.

F.2.6.3. Trong một số các trường hợp, sự thiết kế cẩn thận các thực nghiệm khiến cho nó có thể đánh giá một cách thống kê độ không đảm bảo do mẫu gây ra (xem H.5 và H.5.3.2). Tuy nhiên, khi các tác động của các đại lượng ảnh hưởng bởi môi trường lên mẫu là có ý nghĩa, thì sự lành nghề và sự hiểu biết về phép phân tích thu được từ kinh nghiệm và tất cả các thông tin có giá trị khác đều là cần thiết cho việc đánh giá độ không đảm bảo.

PHỤ LỤC G CÁC BẬC TỰ DO VÀ CÁC MỨC TIN CẬY

G.1 Giới thiệu

G.1.1. Phụ lục này đề cập tới vấn đề chung về việc nhận được từ ước lượng y đại lượng do Y , và từ độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp $u_c(y)$ của ước lượng độ không đảm bảo mở rộng $U_p = K_p u_c(y)$ xác định một khoảng $y - U_p \leq Y \leq y + U_p$ có xác suất phủ cao được chỉ rõ hoặc mức tin cậy p . Như vậy nó giải quyết vấn đề về xác định hệ số phủ k_p nhằm tạo thành một khoảng xung quanh kết quả đo y để có thể hy vọng rằng khoảng này phủ một phần lớn, đã quy định p , của phân bố các giá trị có thể quy về đại lượng đo y một cách hợp lý (xem mục 6).

G.1.2 Trong hầu hết các trường hợp phép đo thực hành, sự tính toán các khoảng có mức tin cậy xác định - thực chất, trong các tình huống như vậy là sự ước tính của hầu hết các thành phần độ không đảm bảo riêng lẻ - chỉ là sự gần đúng tốt nhất. Ngay cả độ lệch chuẩn thực nghiệm của trung bình 30 lần quan trắc lập lại một đại lượng được mô tả bằng phân bố chuẩn có độ không đảm bảo của chính khoảng 13% (xem bảng E.1 trong phụ lục E).

Trong hầu hết các trường hợp, sẽ là không có nghĩa khi cố gắng để phân biệt giữa, ví dụ, một khoảng có mức độ tin cậy 95% (một cơ hội trong 20 lần để giá trị của đại lượng đo Y nằm ngoài khoảng) và hoặc khoảng 94% hoặc khoảng 96% (một cơ hội trong 17 và 25 tương ứng). Để nhận được các khoảng hợp lý với các mức tin cậy 99% (một cơ hội trong 100) và mức tin cậy cao hơn là rất khó, ngay cả khi nếu giả thiết rằng không có các ảnh hưởng hệ thống nào đã được phát hiện, bởi vì thông tin ít ỏi như thế thường có giá trị về các phần biên hoặc "các đuôi" của các phân bố xác suất của các đại lượng đầu vào.

G.1.3. Để nhận được giá trị hệ số phủ k_p tạo ra một khoảng tương ứng với mức tin cậy p xác định đòi hỏi kiến thức về phân bố xác suất cụ thể được đặc trưng bằng kết quả phép đo và độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp.

Ví dụ: Với đại lượng z được mô tả bằng phân bố chuẩn có kỳ vọng toán μ_z và sai lệch chuẩn σ có thể tính được giá trị k_p để tạo ra một khoảng $\mu \pm k_p \sigma$ bao một phần p của phân bố, và như vậy có xác suất phủ hoặc mức tin cậy p . Một số ví dụ đã được đưa ra ở bảng G.1.

Bảng G.1. Giá trị hệ số phủ k_p để tạo ra một khoảng có mức tin cậy p giả sử là phân bố chuẩn

Mức tin cậy p (%)	Hệ số phủ
68,27	1
90	1,645
95	1,960
95,45	2
99	2,576
99,73	3

Chú thích: Trái lại, nếu được mô tả bằng phân bố hình chữ nhật có kỳ vọng toán μ_z và độ lệch chuẩn $\sigma = a/\sqrt{3}$, trong đó a là nửa độ rộng của phân bố, mức tin cậy p là 57,74% cho

$k=1,95\%$ cho $k_p=1,65$; 99% cho $k_p = 1,71$ và 100% cho $k_p \geq \sqrt{3} = 1,73$. Phân bố hình chữ nhật là hẹp hơn phân bố chuẩn theo nghĩa nó là sự mở rộng xác định và không có "đuôi".

G.1.4. Nếu phân bố xác suất của các đại lượng đầu vào $X_1, X_2 \dots X_n$ ở trên mà đại lượng đo Y phụ thuộc vào là đã biết [các kỳ vọng toán, các phương sai và các mômen bậc cao (xem C.2.13 và C.2.22) nếu các phân bố không phải là phân bố chuẩn], và nếu Y là hàm tuyến tính của đại lượng đầu vào $Y = c_1X_1 + c_2X_2 + \dots c_NX_N$, thì phân bố xác suất của Y có thể nhận được bằng cách cuộn lại các phân bố riêng rẽ [10]. Các giá trị của k_p tạo ra các khoảng tương ứng với các mức tin cậy riêng biệt có thể được tính toán từ phân bố đã cuộn lại cuối cùng.

G.1.5. Nếu hàm liên hệ giữa Y và các đại lượng đầu vào của nó là không tuyến tính và sự mở rộng của chuỗi Taylor bậc nhất của mỗi liên hệ không thể chấp nhận được là gần đúng (xem 5.12 và 5.15) thì phân bố xác suất của Y không thể nhận được bằng cách cuộn lại các phân bố của các đại lượng đầu vào. Trong các trường hợp như vậy, cần có các phương pháp phân tích và các phương pháp bằng số khác.

G.1.6. Trong thực tế, do các thông số đặc trưng cho phân bố xác suất của đại lượng đầu vào thường là các ước lượng, do tính không thực tế của việc hy vọng rằng mức tin cậy liên quan tới một khoảng đã cho có tử đã biết được với độ chính xác cao và do tính phức tạp của việc cuộn lại các phân bố xác suất những sự cuộn lại như vậy là hãn hữu, nên đã áp dụng các khoảng có các mức tin cậy xác định cần thiết để tính toán. Để thay thế, các gần đúng được sử dụng nhằm tận dụng lợi thế của lý thuyết giới hạn trung tâm.

G.2. Lý thuyết giới hạn trung tâm:

G.2.1. Nếu $y = c_1X_1 + c_2X_2 + \dots c_nX_n = \sum_{i=1}^N c_iX_i$ và tất cả X_i được đặc trưng bằng phân bố chuẩn, thì phân bố cuộn cuối cùng của Y cũng sẽ là chuẩn. Tuy nhiên, nếu phân bố X_i không phải là phân bố chuẩn thì phân bố của Y có thể được lấy gần với phân bố chuẩn bằng lý thuyết giới hạn trung tâm. Lý thuyết này công bố rằng phân bố của Y sẽ là gần với chuẩn có kỳ vọng toán

$E(Y) = \sum_{i=1}^N c_i E_1(X_i)$ và phương sai $\sigma^2(Y) = \sum_{i=1}^N c_i^2 \sigma^2(X_i)$, trong đó $E(X_i)$ là kỳ vọng toán của X_i và $\sigma^2(X_i)$ là phương sai của X_i , nếu X_i là độc lập và $\sigma^2(Y)$ phải lớn hơn bất kỳ thành phần đơn $c_i^2 \sigma^2(X_i)$ nào từ phân bố không chuẩn.

G.2.2. Lý thuyết giới hạn trung tâm là rất có ý nghĩa vì nó chỉ ra vai trò quan trọng của phương sai các phân bố xác suất của đại lượng vào, so sánh với vai trò quan trọng của các mômen cao hơn của phân bố, theo sự xác định dạng phân bố cuối cùng của Y . Hơn thế, nó chỉ ra rằng sự phân bố cuộn hội tụ về phân bố chuẩn. Khi số lượng các đại lượng vào đóng góp cho $\sigma^2(Y)$ tăng lên; sự hội tụ đó sẽ càng nhanh thì các giá trị của $c_i^2 \sigma^2(X_i)$ càng gần nhau hơn (tương đương trong thực hành là từng ước lượng đầu vào x_i , đóng góp một độ không đảm bảo có thể so sánh được vào độ không đảm bảo của ước lượng Y của đại lượng đo Y); và các phân bố của X_i càng gần với phân bố chuẩn hơn, thì càng cần ít hơn X_i để biến đổi thành phần bố chuẩn đối với Y .

Ví dụ: Phân bố hình chữ nhật (xem 4.3.7 và 4.4.5) là một ví dụ điển hình cho phân bố không chuẩn, nhưng tích chập thậm chí ba phân bố như thế có độ rộng bằng nhau đã thành gần với phân bố chuẩn. Nếu nửa độ rộng của mỗi trong ba phân bố hình chữ nhật là a sao cho phương sai của từng phân bố là $a^2/3$ thì phương sai của phân bố chập là $\sigma^2 = a^2$. Khoảng 95% và 99% của phân bố chập được xác định tương ứng bằng $1,937\sigma$ và $2,379\sigma$, trong khi các khoảng tương ứng đối với phân bố chuẩn có độ lệch chuẩn σ như vậy được xác định bằng $1,960\sigma$ và $2,576\sigma$ (xem bảng G.1) [10].

Ghi chú:

1. Đối với mỗi khoảng có mức tin cậy p lớn hơn 91,7% giá trị của k_p cho phân bố chuẩn là rộng hơn giá trị tương ứng cho phân bố do tích chập của một số bất kỳ các phân bố hình chữ nhật dù với kích cỡ nào.

2. Theo lý thuyết giới hạn trung tâm, phân bố xác suất của trung bình số học $\bar{q}$ của n các quan trắc q_k của biến ngẫu nhiên q có kỳ vọng toán μ_q và độ lệch lệch chuẩn xác định σ tiến tới phân bố chuẩn có trung vị μ_q và độ lệch chuẩn $\sigma/\sqrt{n}$ $h_i n \rightarrow \infty$, bất cứ cái gì có thể là phân bố xác suất của q .

G.2.3. Tầm quan trọng thực tế của lý thuyết giới hạn trung tâm là ở chỗ có thể thiết lập được các yêu cầu gần phù hợp của nó, trong thực tế nếu độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp $u_c(y)$ không bị ảnh hưởng nhiều bởi thành phần độ không đảm bảo chuẩn nhận được từ đánh giá loại A dựa trên một số ít các quan trắc hoặc bởi thành phần độ không đảm bảo chuẩn nhận được từ đánh giá loại B đưa vào phân bố hình chữ nhật được giả thiết, thì sự gần đúng thích hợp đầu tiên để tính toán độ không đảm bảo mở rộng $U_p = k_p u_c(y)$ để đưa ra một khoảng có mức tin cậy p phải sử dụng cho k_p một giá trị từ phân bố chuẩn. Các giá trị được sử dụng phổ biến nhất cho mục đích này được đưa ra trong bảng G.1.

G.3. Phân bố t và bậc tự do

G.3.1. Để nhận được một gần đúng tốt hơn so với việc sử dụng một cách đơn giản giá trị của k_p từ phân bố chuẩn như trong G.2.3 phải thừa nhận rằng việc tính toán một khoảng có mức tin cậy xác định yêu cầu, không phải phân bố của biến $[Y - E(Y)] / \sigma(Y)$, nhưng là phân bố của biến $(y - Y) / u_c(y)$. Đó là vì trong thực tế, tất cả cái có thể có sẵn là y , ước lượng của Y nhận được từ $y = \sum_{i=1}^N c_i x_i$, trong đó x_i là ước lượng của X_i và phương sai tổng hợp liên quan tới y , $u_c^2(y)$, được ước tính từ $u_c^2(y) = y - \sum_{i=1}^N c_i^2 u^2(x_i)$, trong đó $u(x_i)$ là độ không đảm bảo chuẩn (độ lệch chuẩn ước tính) của ước lượng x_i .

Ghi chú: Nói một cách chặt chẽ, trong biểu thức $(y - Y) / u_c$, Y sẽ đọc là $E(Y)$. Để đơn giản sự phân biệt chỉ được thực hiện trong một số trường hợp của hướng dẫn này, Nói chung, ký hiệu giống nhau được áp dụng cho đại lượng vật lý, biến ngẫu nhiên đại diện cho đại lượng và kỳ vọng toán của biến ngẫu nhiên đó (xem 4.1.1, các ghi chú).

G.3.2. Nếu z là biến ngẫu nhiên có phân bố chuẩn với kỳ vọng toán μ_z và độ lệch chuẩn σ và $\bar{z}$ là trung bình số học của n các quan trắc độc lập z_k của z có $s(\bar{z})$, độ lệch chuẩn thực nghiệm của $\bar{z}$ [xem các biểu thức (3), (5) trong 4.2], thì phân bố của

biến ngẫu nhiên $t = (\bar{z} - \mu_z) / s(\bar{z})$ là phân bố t hoặc phân bố Student (C.3.8) với $x = n - 1$ bậc tự do.

Do vậy, nếu đại lượng đo Y đơn giản là đại lượng phân bố thuần X , $Y = X$; và nếu X được ước tính bằng trung bình số học $\bar{X}$ của n các quan trắc lặp lại độc lập X_k của X với độ lệch chuẩn thực nghiệm của trung bình $s(\bar{X})$, thì ước lượng tốt nhất của Y là $u = \bar{X}$ và độ lệch chuẩn thực nghiệm của ước lượng đó là $u_c(y) = s(\bar{X})$.

Khi $t = (\bar{z} - \mu_z) / s(\bar{z}) = (\bar{X} - X) / S(\bar{X}) = (y - Y) / u_c(y)$ được phân bố theo phân bố (Student) t với

$$Pr [-t_p(v) \leq t \leq t_p(v)] = p \quad (G.1a)$$

Hoặc

$$Pr [-t_p(v) \leq (y - Y) / u_c(y) \leq t_p(v)] = p \quad (G.1b)$$

Nó có thể được viết lại như sau:

$$Pr [y - t_p(v) u_c(y) \leq Y \leq y + t_p(v) u_c(y)] = P \quad (G.1c)$$

Trong các mô tả này, $Pr[]$ có nghĩa là "xác suất của" và hệ số $t_p(v)$ là giá trị của t đối với các giá trị đã cho của thông số v bậc tự do (xem G.3.3) như vậy phân số p của phân bố t được bao quanh bởi một khoảng $-t_p(v)$ đến $+t_p(v)$. Độ không đảm bảo mở rộng.

$$U_p = k_p u_c(y) = t_p(v) u_c(y) \quad (G.1d)$$

xác định một khoảng $y - U_p$ đến $y + U_p$, được viết một cách ngắn gọn là $Y = y \pm U_p$, tức là có thể hy vọng bao gồm được phần p thuộc phân bố của các giá trị có thể quy cho Y một cách thích hợp, và p là xác suất phủ hoặc mức độ tin cậy của khoảng.

G.3.3. Các bậc tự do v bằng $n - 1$ đối với đại lượng đơn được ước tính bằng trung bình số học của n các quan trắc độc lập, như trong G.3.2. Nếu n các quan trắc độc lập được sử dụng để xác định cả độ dốc và sự chắn của đường thẳng bằng phương pháp bình phương tối thiểu thì bậc tự do của các độ không đảm bảo chuẩn tương ứng là $v = n - 2$. Đối với việc làm khớp bình phương tối thiểu của m tham số cho n các điểm dữ liệu, các bậc tự do của độ không đảm bảo chuẩn của từng thông số là $v = n - m$ [xem tham khảo [15] cho các thảo luận chi tiết về các bậc tự do].

G.3.4 Các giá trị được cho của $t_p(v)$ cho các giá trị khác nhau v và các giá trị khác nhau của p được cho trong bảng G.2 ở cuối phụ lục này. Khi $v \rightarrow \infty$ thì sự phân bố t tiến tới phân bố chuẩn và $t_p(v) \approx (1 + 2/v)^{1/2} k_p$, trong đó k_p là hệ số phủ cần thiết để nhận được một khoảng có mức tin cậy p đối với một biến có phân bố chuẩn. Như vậy giá trị của $t_p(\infty)$ trong bảng G.2 đối với p đã cho bằng giá trị của k_p trong bảng G.1 đối với cùng một giá trị p .

Chú thích:

Thông thường, phân bố t được lập bảng theo các đại lượng; các giá trị của $t_{1-\alpha}$ được cho, trong đó $1 - \alpha = \int_{-\infty}^{t_{1-\alpha}} f(t, v) dt$ là phân vị (quantile), Như vậy $t_p(v)$ và $t_{1-\alpha}(v)$ được liên hệ với

nhau bằng biểu thức $p = 1 - 2\alpha$. Ví dụ, $t_{1-\alpha}(v)$ tương ứng với $1 - \alpha = 0,975$ phân vị ($\alpha = 0,025$) là giống như $t_p(v)$ với $P = 0,95$.

G.4. Các bậc tự do hiệu dụng

G.4.1. Nói chung, phân bố t sẽ không mô tả sự phân bố của biến $(y - Y)/u_c(y)$ nếu $u_c^2(y)$ là tổng của hai hoặc nhiều các thành phần phương sai được ước tính $u_i^2(y) = c_i^2 u^2(x_i)$ (xem 5.1.3), thậm chí nếu mỗi x_i là một ước lượng của đại lượng đầu vào có phân bố chuẩn X_i . Tuy nhiên, sự phân bố của biến đó có thể được lấy gần đúng bằng phân bố t có các bậc tự do hữu hiệu v_{eff} nhận được từ công thức Welch Satterthwaite [16, 17, 18]

$$\frac{u_c^4(y)}{v_{eff}} = \sum_{i=1}^N \frac{u_i^4(y)}{v_i} \quad (G.2a)$$

Hoặc

$$v_{eff} = \frac{u_c^4(y)}{\sum_{i=1}^N \frac{u_i^4(y)}{v_i}} \quad (G.2b)$$

với:

$$v_{eff} \leq \sum_{i=1}^N v_i \quad (G.2c)$$

Trong đó $u_c^2(y) = \sum_{i=1}^N u_i^2(y)$ (xem 5.13). Độ không đảm bảo mở rộng

$U_p = k_p u_c(y) = t_p(v_{eff}) u_c(y)$ cung cấp một khoảng $Y = y \pm U_p$ có mức tin cậy xấp xỉ p .

Chú thích:

1. Nếu giá trị của v_{eff} nhận được từ biểu thức (G 2b) không phải là số nguyên, điều này lại thường gặp trong thực tế, thì giá trị tương ứng của t_p có thể tìm thấy ở bảng G2 bằng nội suy hoặc bằng sự làm tròn v_{eff} tới các số nguyên nhỏ hơn bên cạnh.
2. Nếu ước lượng đầu vào x_i nhận được từ hai hoặc nhiều ước lượng khác, thì giá trị của v_i được sử dụng cùng với $u_i^4(y) = [c_i^2 u^2(x)]^2$ trong mẫu số của biểu thức (G 2b) là các bậc tự do hữu hiệu được tính từ một biểu thức tương đương với phương trình (G 2b).
3. Tùy theo các yêu cầu của những người sử dụng kết quả đo, có thể là có kết quả, bằng cách bổ xung thêm cho v_{eff} để tính toán và thông báo các giá trị cho $v_{eff A}$ và $v_{eff B}$, được tính từ biểu thức (G2b) sử lý một cách riêng rẽ các độ không đảm bảo tiêu chuẩn nhận được từ đánh giá loại A và loại B. Nếu các đóng góp cho $u_c^2(y)$ của độ không đảm bảo tiêu chuẩn loại A và

loại B được ký hiệu tương ứng là $u^2_{cA}(y)$ và u^2_{cB} , các đại lượng được liên hệ với nhau như sau:

$$u^2_c(y) = u^2_{cA}(y) + u^2_{cB}(y)$$

$$\frac{u^4_c(y)}{v_{eff}} = \frac{u^4_{cA}(y)}{v_{eff}} + \frac{u^4_{cB}(y)}{v_{eff}}$$

Ví dụ. Hãy coi $Y = f(X_1, X_2, X_3) = bX_1X_2X_3$ và các ước lượng của $x_1x_2x_3$ của các đại lượng đầu vào được phân bố chuẩn $X_1X_2X_3$ là các trung bình số học của $n_1 = 10$, $n_2 = 5$ và $n_3 = 15$ của các quan trắc lặp lại độc lập tương ứng, cùng với các độ không đảm bảo chuẩn tương đối $u(x_1)/x_1 = 0,25\%$, $u(x_2)/x_2 = 0,57\%$, và $u(x_3)/x_3 = 0,82\%$. Trong trường hợp này $c_i = \partial f / \partial X_i = Y/X_i$ (được đánh giá tại x_1, x_2, x_3 xem phần 5.13 chú thích 1)

$[u_c(y)/y]^2 = \sum_{i=1}^3 [u(x_i)/x_i]^2 = (1,03\%)^2$ (xem chú thích 2 phần 5.16) và biểu thức (G2b) trở thành:

$$v_{eff} = \frac{[u_c(y)/y]^4}{\sum_{i=1}^3 \frac{[u(x_i)/x_i]^4}{v_i}}$$

Như vậy:

$$v_{eff} = \frac{1,03^4}{\frac{0,25^4}{10-1} + \frac{0,57^4}{5-1} + \frac{0,82^4}{15-1}} = 19,0$$

Từ bảng G2 giá trị của t_p đối với $p = 95\%$ và $v = 19$ là $t_{95}(19) = 2,09$; vì vậy độ không đảm bảo mở rộng tương đối với mức tin cậy là: $U_{95} = 2,09 \times (1,03\%) = 2,2\%$. Có thể nói rằng $Y = y \pm U_{95} = y (1 \pm 0,022)$ (y được xác định từ $y = b x_1 x_2 x_3$), hoặc $0,978y \leq Y \leq 1,022 y$, còn mức độ tin cậy liên quan tới khoảng là gần bằng 95%.

G.4.2. Trong thực hành $u_c(y)$ phụ thuộc vào các độ không đảm bảo chuẩn $u(x_i)$ của các ước lượng cho cả đại lượng đầu vào được phân bố chuẩn và không chuẩn, còn $u(x_i)$ nhận được từ phân bố xác suất dựa vào tần số và cả phân bố xác suất ưu tiên (đó là từ các đánh giá loại A và loại B). Một thông báo tương tự cũng áp dụng cho ước lượng y và các ước lượng đầu vào x_i mà trong đó y phụ thuộc vào. Tuy nhiên phân bố xác suất của hàm $t = (y - Y)/u_c(y)$ có thể được lấy xấp xỉ bằng phân bố $-t$ nếu nó được khai triển mở rộng theo chuỗi Taylor xung quanh kỳ vọng toán của nó. Thực chất đó là cái đạt được bằng sự gần đúng bậc thấp nhất theo công thức Welch - Satterthwaite, biểu thức (G.2a) hoặc biểu thức (G.2b).

Vấn đề nảy sinh liên quan tới các bậc tự do để ấn định độ không đảm bảo chuẩn nhận được từ đánh giá loại B khi V_{eff} được tính từ biểu thức (G.2b). Vì sự xác định thích hợp các bậc tự do cho thấy rằng v khi nó xuất hiện trong phân bố t là sự đánh giá độ không đảm bảo của phương sai $s^2\left(\frac{-}{z}\right)$, nên biểu thức (E.7) trong E.4.3 có thể được sử dụng để xác định các bậc tự do v_i ,

$$v_i \approx \frac{1}{2} \frac{u^2(x_i)}{\sigma^2[u(x_i)]} \approx \frac{1}{2} \left[\frac{\Delta u(x_i)}{u(x_i)} \right]^{-2}$$

Đại lượng nằm trong dấu ngoặc là độ không đảm bảo tương đối của $u(x_i)$; đối với đánh giá loại B về độ không đảm bảo chuẩn đó là một đại lượng phụ thuộc có giá trị nhận được bằng cách đánh giá một cách khoa học dựa trên các thông tin có thể có.

Ví dụ: Hãy tìm hiểu giá trị ước lượng đầu vào x_i được xác định như thế nào và độ không đảm bảo chuẩn $u(x_i)$ của nó được đánh giá như thế nào để dẫn tới cách đánh giá mà giá trị của $u(x_i)$ có thể tin cậy khoảng 25%. Điều này có thể được hiểu là độ không đảm bảo tương đối là $\Delta u(x_i)/u(x_i) = 0,25$ và từ biểu thức (G3), $v_i = 2$ (xem bảng E.1 trong phụ lục E).

G.4.3. Trong thảo luận ở 4.3 và 4.4 về đánh giá độ không đảm bảo chuẩn loại B từ phân bố xác suất ưu tiên được giả thiết rằng giá trị của $u(x_i)$ rút ra từ đánh giá như vậy là biết được một cách chính xác.

Ví dụ, khi $u(x_i)$ nhận được từ phân bố xác suất hình chữ nhật có nửa độ rộng được giả thiết $a = (a_+ - a_-)/2$ như trong 4.3.7 và 4.4.5 thì $u(x_i) = a/\sqrt{3}$ được xem như một hằng số không có độ không đảm bảo vì a_+ và a_- , và như vậy là cả a , cũng được xem như thế (xem ghi chú 2). Điều này ngụ ý rằng qua biểu thức (G.3) khi $v_i \rightarrow \infty$ hoặc $1/v \rightarrow 0$ nhưng nó không gây ra một khó khăn nào trong biểu thức đánh giá (G2b). Hơn thế, giả thiết $v_i \rightarrow \infty$ không phải là không phi thực tế; đó là phương pháp thực hành chung để chọn a_- và a_+ theo cách để xác suất của đại lượng theo yêu cầu nằm ngoài khoảng a_- chọn a_+ là rất nhỏ.

G.5. Các cách đánh giá khác.

G.5.1 Cách diễn đạt tìm thấy trong tài liệu về độ không đảm bảo đo và thường được sử dụng để nhận được độ không đảm bảo nhằm cung cấp một khoảng có mức độ tin cậy 95% có thể được viết như sau:

$$U'_{95} = [t^2_{95}(V'_{eff})s^2 + 3u^2]^{1/2} \quad (G.4)$$

$T_{95}(V'_{eff})$ được lấy từ phân bố t cho (V'_{eff}) bậc tự do và $p = 95\%$; (V'_{eff}) là bậc tự do hữu hiệu từ công thức Welch - Satterthwaite {Biểu thức (G.2b)} chỉ đưa vào trong thành phần độ không đảm bảo chuẩn s_i đã được đánh giá một cách thống kê từ các quan trắc lặp lại trong phép đo hiện hành;

$$s^2 = \sum c_i^2 s_i^2; c_i \equiv \partial f / \partial x_i \text{ và } u^2 = \sum u_{ij}^2(y) = \sum c_{ij}^2 (a_{ij}^2 / 3)$$

gồm tất cả các thành phần khác của độ không đảm bảo trong đó $+a_j$ và $-a_j$ là các đường bao trên và bao dưới đã biết một cách chính xác theo giả thiết của X_i liên quan tới ước lượng tốt nhất của nó x_j (đó là $x_j - a_j \leq X_j \leq x_j + a_j$).

Chú thích: Thành phần dựa vào các quan trắc lặp lại nằm ngoài phép đo hiện hành được sử lý theo cùng một cách giống như bất kỳ thành phần nào khác được nằm trong u^2 . Vì vậy, để

thực hiện phép so sánh có ý nghĩa giữa biểu thức (G.4) và biểu thức (G.5) của phụ lục dưới đây, giả thiết rằng các thành phần như vậy, nếu có, có thể bỏ qua được.

G.5.2. Nếu độ không đảm bảo mở rộng cung cấp một khoảng có độ tin cậy 95% được đánh giá theo các phương pháp giới thiệu trong G.3 và G.4, biểu thức cuối cùng trong phương trình (G.4) là :

$$U_{95} = t_{95}(V_{eff}) [s^2 + u^2]^{1/2} \quad (G.5)$$

Trong đó V_{eff} được tính toán từ phương trình (G.2b) và việc tính toán bao gồm tất cả các thành phần độ không đảm bảo.

Trong hầu hết các trường hợp, giá trị của U_{95} từ phương trình (G.5) sẽ lớn hơn giá trị của U'_{95} từ phương trình G.4, nếu giả thiết rằng trong việc đánh giá phương trình (G.5) tất cả các phương sai loại B nhận được từ các phân bố hình chữ nhật ưu tiên có các nửa độ rộng giống nhau như là các đường bao a_j được sử dụng để tính toán u^2 của phương trình (G.4). Điều này có thể hiểu được mặc dù $t_{95}(V_{eff})$ ở trong hầu hết các trường hợp là lớn hơn $t_{95}(V_{eff})$, cả hai hệ số đều gần tới 2; và trong phương trình (G.5) u^2 được nhân với $t_{95}^2(V_{eff}) \approx 4$ trong khi phương trình (G.4) u^2 được nhân với 3. Mặc dù 2 biểu thức biến đổi theo các giá trị bằng nhau của U'_{95} và U_{95} với $u^2 \ll s^2$, U'_{95} sẽ lớn hơn 13% và nhỏ hơn U_{95} nếu $u^2 \ll s^2$. Nói chung, phương trình (G.4) cho một độ không đảm bảo đưa đến một khoảng có mức độ tin cậy nhỏ hơn khoảng được cho bởi độ không đảm bảo mở rộng tính toán từ phương trình (G.5).

Chú thích:

1. Trong các giới hạn $u^2/s^2 v_i \rightarrow \infty$ và $v_{\text{eff}} v_i \rightarrow \infty$ thì $U'_{95} v_i \rightarrow 1,732u$ trong khi $U_{95} v_i \rightarrow 1.960u$. Trong trường hợp này, U'_{95} cho một khoảng chỉ có mức tin cậy 91,7% trong khi U_{95} cho một khoảng 95%. Trường hợp này gần với thực tế khi các thành phần nhận được từ các ước tính của các đường bao trên và dưới là quan trọng nhất, nhiều về mặt số lượng, và có các giá trị $u_j^2(y) c^2 j a_j^2 / 3$ là những hình thức có thể so sánh được.
2. Đối với phân bố chuẩn, hệ số phủ $k = \sqrt{3} \approx 1,732$ cho một khoảng có mức tin cậy $p = 91,673\%$. Giá trị này của p là thô theo nghĩa là trong việc so sánh giá trị đó với các giá trị khác, sự độc lập tối ưu của các độ lệch nhỏ của các đại lượng đầu vào từ trạng thái bình thường.

G.5.3. Thông thường đại lượng đầu vào X_i được phân bố một cách không đối xứng - các độ lệch xung quanh giá trị mong muốn của nó thuộc về một điểm có thể là nhiều hơn các độ lệch thuộc về một điểm ngược lại (xem 4.3.8). Tuy điều này không tạo ra sự khác nhau trong việc đánh giá độ không đảm bảo chuẩn $u(x_i)$ của ước lượng x_i của X_i , và như vậy trong việc đánh giá $u_c(y)$ nó có thể ảnh hưởng tới việc tính toán U .

Thường là tiện lợi để đưa ra một khoảng đối xứng $Y = y \pm U$, nếu khoảng đó không giống như vậy thì có sự khác nhau lớn giữa các độ lệch thuộc một điểm so với trên toàn bộ điểm khác. Nếu sự không đối xứng của X_i chỉ gây ra một bất đối xứng nhỏ trong phân bố xác suất được đặc trưng bằng kết quả đo y và độ không đảm bảo tổng hợp của nó $u_c(y)$, thì xác suất mất đi về một phía do sự định giá khoảng đối xứng được bù lại bằng xác suất đạt được ở phía kia. Sự thay đổi phải đưa lại một khoảng đối xứng về mặt xác suất (và không đối xứng về U): Xác suất để Y nằm dưới giới hạn dưới $y - U$, bằng xác suất để Y nằm trên giới hạn trên $y + U$. Nhưng để quy định các giới hạn như vậy, thì cần nhiều thông tin hơn là các ước lượng y và $u_c(y)$ một cách đơn giản {và vì nhiều thông tin hơn là các ước lượng x_i và $u(x_i)$ của từng đại lượng đầu vào X_i }.

G.5.4. Sự đánh giá về độ không đảm bảo mở rộng U_p đưa ra ở đây theo các hệ số của $u_c(y)$, v_{eff} và hệ số $t_p(v_{\text{eff}})$ từ phân bố t chỉ là xấp xỉ và nó có những hạn chế. Phân bố của $y(Y)/u_c(y)$ được đưa ra bởi phân bố t nếu phân bố của Y là chuẩn, ước lượng y và độ không đảm bảo tổng hợp chuẩn $u_c(y)$ là độc lập và nếu phân bố của $u_c(y)$ là phân bố x^2 . Sự đưa ra v_{eff} , phương trình (G.2b), chỉ liên quan đến các vấn đề sau này và cung cấp một phân bố x^2 gần đúng cho $u_c^2(y)$. Mặt khác của vấn đề xuất phát từ tính không chuẩn của phân bố Y , yêu cầu một sự xem xét về moment bậc cao thêm vào phương sai.

G.6. Tổng kết và kết luận.

G.6.1. Hệ số phủ k_p để đưa ra một khoảng có mức độ tin cậy p gần với mức quy định có thể tìm được nếu có kiến thức rộng về phân bố xác suất của từng đại lượng đầu vào và nếu các phân bố xác suất này được kết hợp lại để nhận được phân bố của đại lượng đầu ra. Các ước lượng đầu vào x_i và các độ không đảm bảo chuẩn $u(x_i)$ của chúng là không thích hợp cho mục đích này.

G.6.2. Vì các tính toán mở rộng cần thiết cho các phân bố xác suất tổng hợp hiếm khi được chứng minh là đúng bằng sự mở rộng và độ tin cậy của là có thể chấp nhận được. Do vì lý thuyết giới hạn trung tâm thường là hợp lý để giả thiết rằng phân bố xác suất $(y - Y)/u_c(y)$ là phân bố t và lấy $k_p = t(v_{eff})$, với hệ số t dựa trên cơ sở bậc tự do hữu hiệu v_{eff} của $u_c(y)$ nhận được từ công thức Welch - Satterthwaite, biểu thức (G.2b).

G.6.3. Để nhận được v_{eff} từ biểu thức (G.2b) cần có bậc tự do v_i cho mỗi thành phần độ không đảm bảo chuẩn với thành phần nhận được từ đánh giá loại A, v_i nhận được từ số lượng các quan trắc lặp lại độc lập mà ước lượng đầu vào tương ứng dựa vào và số lượng các đại lượng độc lập được xác định từ các quan trắc đó (xem G.3.3). Đối với thành phần nhận được từ đánh giá loại B, v_i nhận được từ độ tin cậy đã được đánh giá của giá trị của thành phần đó {xem G.4.2 và biểu thức (G.3)}.

G.6.4 Tiếp theo là sự tổng kết về phương pháp hay được dùng của việc tính toán độ không đảm bảo mở rộng $U_p = k_p u_c(y)$ nhằm đem lại một khoảng $Y = y \pm U_p$ với mức tin cậy gần đúng p :

1. Nhận được y và $u_c(y)$ như mô tả trong mục 4 và 5.
2. Tính v_{eff} từ công thức Welch - Satterthwaite, biểu thức (G.2b) (nhắc lại ở đây để tiện tra cứu):

$$v_{eff} = \frac{u_c^4(y)}{\sum_{i=1}^N \frac{u_i^4(y)}{v_i}}$$

Nếu $u(x_i)$ nhận được từ đánh giá loại A thì sự xác định v_i như được chỉ ra trong G.3.3. Nếu $u(x_i)$ nhận được từ đánh giá loại B và nó có thể được xử lý như đã biết một cách chính xác, đây thường là trường hợp trong thực tế, $v_i \rightarrow \infty$, mặt khác ước tính v_i từ biểu thức (G.3).

3. Nhận được hệ số $t_p u(v_{eff})$ đối với mức tin cậy mong muốn p từ bảng G.2. Nếu v_{eff} không phải là số nguyên, thì nội quy hoặc làm tròn v_{eff} tới số nguyên nhỏ hơn tiếp theo.

4. Lấy $k_p = t_p(v_{eff})$ và tính toán $U_p = k_p u_c(y)$.

G.6.5. Trong các tình huống nhất định, không xuất hiện thường xuyên trong thực tế, các điều kiện yêu cầu bởi lý thuyết giới hạn trung tâm có thể không đáp ứng được tốt và phương pháp G.6.4 có thể dẫn tới kết quả không chấp nhận được. Ví dụ, nếu $u_c(y)$ được đặc trưng bằng thành phần độ không đảm bảo được đánh giá từ phân bố hình chữ nhật mà được bao của chúng giả thiết được đánh giá từ phân bố hình chữ nhật mà đường bao của chúng giả thiết biết được một cách chính xác, nó có thể {nếu $t_p(v_{eff}) > \sqrt{3}$ } là $y + U_p$ và $y - U_p$. Các giới hạn trên và dưới của khoảng được xác định bằng U_p có thể nằm ngoài các đường bao của phân bố xác suất của đại lượng đầu ra Y . Các trường hợp như vậy phải được giải quyết trên các cơ sở riêng nhưng

thường tuân theo cách xử lý phân tích gần đúng (ví dụ, liên quan tới sự tích chập của phân bố chuẩn với phân bố hình chữ nhật {10}).

G.6.6. Với nhiều phép đo thực hành trên một phạm vi rộng của các lĩnh vực, các điều kiện sau sẽ phổ biến:

- Ước lượng y của đại lượng đo Y nhận được từ các ước lượng x_i của số lượng các đại lượng đầu vào X_i có thể mô tả bằng các phân bố xác suất thể hiện tốt nhất, như các phân bố chuẩn và hình chữ nhật;
- Các độ không đảm bảo chuẩn $u(x_i)$ của các ước lượng này có thể nhận được từ đánh giá loại A hoặc loại B, đóng góp một lượng có thể so sánh được vào độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp $u_c(y)$ của kết quả đo y ;
- Sự gần đúng tuyến tính được áp dụng bằng luật lan truyền độ không đảm bảo là thích hợp (xem 5.1.2 và E.3.1);
- Độ không đảm bảo của $u_c(y)$ là nhỏ một cách hợp lý bởi vì bậc tự do hữu hiệu (v_{eff}) có độ lớn đáng kể, lớn hơn 10.

Theo các điều kiện này, phân bố xác suất được đặc trưng bởi kết quả đo và độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp có thể được giả thiết là chuẩn do vì định luật giới hạn trung tâm; và $u_c(y)$ có thể được lấy như ước lượng tin cậy hợp lý của độ lệch chuẩn của phân bố chuẩn đó do độ lớn đáng kể của (v_{eff}). Dựa vào thảo luận đưa ra trong phụ lục này, bao gồm sự nhấn mạnh bản chất gần đúng của quá trình đánh giá độ không đảm bảo và sự không thực tế của sự cố gắng để phân biệt giữa các khoảng có mức tin cậy khác nhau một hoặc hai phần trăm, có thể làm như sau:

Thừa nhận $k = 2$ và giả thiết rằng $U = 2u_c(y)$ xác định một khoảng có mức tin cậy xấp xỉ 96%; hoặc, để cho các sự áp dụng tới hạn hơn, thừa nhận $k = 3$ và giả thiết rằng $U = 3u_c(y)$ xác định một khoảng có mức tin cậy xấp xỉ 99%. Mặc dù phương pháp này thích hợp với nhiều đo thực tế, nhưng tính thực tế của nó đối với bất kỳ phép đo cụ thể nào sẽ phụ thuộc vào độ tiệm cận $k = 2$ phải là $t_{95}(v_{eff})$ hoặc $k = 3$ phải là $t_{99}(v_{eff})$; đó là độ tiệm cận của mức tin cậy của khoảng được xác định bằng $U = 2u_c(y)$ hoặc $U = 3u_c(y)$ tương ứng phải là 95% hoặc 99%. Mặc dù, với $v_{eff} = 11$, $k = 2$ và $k = 3$ ước lượng không chính xác $t_{95}(11)$ và $t_{99}(11)$ tương ứng chỉ vào khoảng 10% hoặc 4% (xem bảng G.2), điều này có thể không được chấp nhận trong một số trường hợp. Hơn thế, với tất cả các giá trị của v_{eff} đôi khi lớn hơn 13, $k = 3$ sinh ra một khoảng có mức tin cậy lớn hơn 99% (xem bảng G.2) nó cũng chỉ ra rằng với $v_{eff} \rightarrow \infty$ thì mức tin cậy của khoảng được tạo ra từ $k = 2$ và $k = 3$ tương ứng là 95,45% và 99,73%. Như vậy, trong thực hành, độ lớn v_{eff} và điều cần thiết cho độ không đảm bảo mở rộng sẽ xác định cách tiếp cận này có thể sử dụng được hay không.

Bảng G.2. Giá trị của $t_p(v)$ từ phân bố t đối với các bậc tự do v để xác định khoảng $-t_p(v)$ đến $+t_p(v)$ chứa một phần p của phân bố

Bậc tự do v	Phần p theo phần %					
	68,27 ^(a)	90	95	95,45	99	99,73 ^(a)
1	1,84	6,31	12,71	13,97	63,66	235,80
2	1,32	2,92	4,30	4,53	9,92	19,21
3	1,20	2,35	3,18	3,31	5,84	9,22
4	1,14	2,13	2,78	2,87	4,60	6,62
5	1,11	2,02	2,57	2,65	4,03	5,51
6	1,09	1,94	2,45	2,52	3,17	4,90
7	1,08	1,89	2,36	2,43	3,50	4,54
8	1,07	1,86	2,31	2,37	3,36	4,28
9	1,06	1,83	2,26	2,32	3,25	4,09
10	1,05	1,81	2,23	2,28	3,17	3,36
11	1,05	1,80	2,20	2,25	3,11	3,85
12	1,04	1,78	2,18	2,23	3,05	3,76
13	1,04	1,77	2,16	2,21	3,01	3,69
14	1,04	1,76	2,14	2,20	2,98	3,64
15	1,03	1,75	2,13	2,18	2,95	3,59
16	1,03	2,11	2,12	2,17	2,92	3,54
17	1,03	1,74	2,11	2,16	2,90	3,51
18	1,03	1,73	2,10	2,15	2,88	3,48
19	1,03	1,73	2,09	2,14	2,86	3,45
20	1,03	1,72	2,09	2,13	2,85	3,42
25	1,02	1,71	2,06	2,11	2,79	3,33
30	1,02	1,70	2,04	2,09	2,75	3,27
35	1,01	1,70	2,03	2,07	2,72	3,23
40	1,01	1,68	2,02	2,06	2,70	3,20
45	1,01	1,68	2,01	2,06	2,69	3,18
50	1,01	1,68	2,01	2,05	2,68	3,16
100	1,005	1,660	1,984	2,025	2,626	3,077
∞	1,000	1,645	1,986	2,000	2,576	3,000

(a) Đại lượng z được mô tả bằng phân bố chuẩn với kỳ vọng toán μ_z và độ lệch chuẩn σ , khoảng $\mu_z \pm k\sigma$, chứa 68,27; 95,45; 99,73% của phân bố tương ứng với $k = 1; 2$ và 3 .

PHỤ LỤC H CÁC VÍ DỤ

Phụ lục này đưa ra 06 ví dụ, từ H1 đến H6. Chúng được giải quyết đến từng chi tiết nhằm mô tả các nguyên tắc cơ bản đưa ra trong hướng dẫn này, để đánh giá và thể hiện độ không đảm bảo đo. Cùng với những ví dụ trong các phần chính và trong một số các phụ lục khác, các ví dụ này làm cho người sử dụng hướng dẫn này có khả năng áp dụng những nguyên tắc hướng dẫn vào thực tế công việc của họ.

Vì đưa ra với mục đích minh hoạ nên những ví dụ này đã được đơn giản hoá. Hơn nữa, vì ví dụ và các số liệu sử dụng trong các ví dụ đó được chọn để thể hiện những nguyên tắc của hướng dẫn nên chúng không bắt buộc phải thể hiện phép đo thật. Khi các số liệu được sử dụng như đã đưa ra, để tránh các sai số khi làm tròn, trong các phép tính trung gian các chữ số đã được giữ lại nhiều hơn bình thường. Vì vậy, kết quả thu được của phép tính chứa nhiều đại lượng có thể hơi khác so với kết quả thu được bởi các trị số đưa ra trong phần viết đối với những đại lượng đó.

Trong phần trước của hướng dẫn này đã chỉ ra rằng sự phân loại các phương pháp được sử dụng để đánh giá các thành phần của độ KĐB như dạng A hoặc dạng B chỉ là để thuận tiện. Sự phân loại này không đòi hỏi phải có để xác định độ không đảm bảo chuẩn kết hợp hoặc độ không đảm bảo mở rộng của kết quả đo vì tất cả các thành phần không đảm bảo đo, cho dù chúng được đánh giá như thế nào, chúng cũng được xử lý như nhau (xem mục 3.3.4, 5.1.2 và E.3.7). Vì thế, trong một ví dụ phương pháp được sử dụng để đánh giá một thành phần riêng nào đó của độ không đảm bảo không được chỉ ra một cách riêng biệt loại của nó. Tuy nhiên, điều đó sẽ rõ ràng khi thảo luận về thành phần thu được từ đánh giá loại A hay loại B.

H.1 HIỆU CHUẨN CĂN MẪU SONG PHẪNG

Ví dụ này chỉ ra rằng ngay một phép đo tưởng chừng rất đơn giản cũng có thể chứa đựng những khía cạnh rất tinh tế của việc đánh giá độ không đảm bảo.

H.1.1 Vấn đề đặt ra trong phép đo

Độ dài của tấm căn mẫu có kích thước danh định 50 mm được xác định bằng cách so sánh với chuẩn đã biết có cùng kích thước danh định. Đầu ra của phép so sánh hai tấm căn mẫu là chênh lệch d của độ dài chúng:

$$d = l(1 + \alpha\theta) - l_s(1 + \alpha_s\theta_s) \quad (\text{H.1})$$

trong đó

- l là kích thước cần đo, đó là độ dài của căn mẫu cần đo ở 20°C ;
- l_s là độ dài của chuẩn ở 20°C theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn;
- α và α_s là hệ số giãn dài của căn mẫu cần hiệu chuẩn và căn mẫu chuẩn;
- θ và θ_s là chênh lệch của nhiệt độ so với 20°C của căn mẫu cần hiệu chuẩn và căn mẫu chuẩn.

H.1.2 Mô hình toán học

Từ phương trình (H.1), kích thước cần đo được xác định bởi công thức

$$l = (l_s(1 + \alpha_s \theta_s) + d)/(1 + \alpha \theta) \quad (\text{H.2})$$

$$= l_s + d + l_s (\alpha_s \theta_s - \alpha \theta) + \dots$$

Nếu chênh lệch nhiệt độ giữa căn mẫu cần hiệu chuẩn và căn mẫu chuẩn là $\delta\theta = \theta - \theta_s$ và chênh lệch giữa hệ số giãn nở của chúng là $\delta\alpha = \alpha - \alpha_s$ thì phương trình (H.1) sẽ trở thành

$$l = f(l_s, d, \alpha_s, \theta, \delta\alpha, \delta\theta) \quad (\text{H.3})$$

$$l = l_s + d - l_s (\delta\alpha \cdot \theta + \alpha_s \cdot \delta\theta)$$

Chênh lệch $\delta\alpha$ và $\delta\theta$ được ước đoán bằng 0; $\delta\alpha$, α_s , $\delta\theta$, θ được giả thiết không có mối tương quan. (Nếu kích thước cần đo được thể hiện bằng các biến số θ , θ_s , α , α_s thì cần đề cập đến mối tương quan giữa θ và θ_s và giữa α và α_s).

Từ phương trình (H.3) dẫn đến: giá trị ước đoán của kích thước cần đo l có thể nhận được từ biểu thức đơn giản $l_s + \bar{d}$, trong đó l_s là độ dài của chuẩn tại 20°C theo giấy chứng nhận hiệu chuẩn và d được ước đoán bằng giá trị trung bình số học của $n = 5$ quan trắc lặp lại độc lập $\bar{d}$. Độ không đảm bảo chuẩn kết hợp $u_C(l)$ của l thu được bằng cách áp dụng phương trình (10) trong mục 5.1.2 vào phương trình (H.3), như được thảo luận dưới đây.

Chú thích: Trong ví dụ này và trong các ví dụ khác, để đơn giản ta sử dụng cùng một ký hiệu cho cả đại lượng và ước lượng của nó.

H.1.3 Các biến đổi đóng góp vào độ KĐB

Các thành phần xác đáng trong ví dụ này, như đã thảo luận ở đây và trong các mục tiếp sau, được tổng kết trong bảng H.1.

Vì giả thiết rằng $\delta\alpha = 0$ và $\delta\theta = 0$, áp dụng đẳng thức (10) trong 5.1.2 vào phương trình (H.3) suy ra

$$u_C^2(l) = c_s^2 u^2(l_s) + c_d^2 u^2(d) + c_{\alpha_s}^2 u^2(\alpha_s) + c_\theta^2 u^2(\theta) + c_{\delta\alpha}^2 u^2(\delta\alpha) + c_{\delta\theta}^2 u^2(\delta\theta) \quad (\text{H.4})$$

trong đó

$$c_s = \partial f / \partial l_s = 1 - (\delta\alpha \cdot \theta + \alpha_s \cdot \delta\theta) = 1$$

$$c_d = \partial f / \partial d = 1$$

$$c_s = \partial f / \partial \alpha_s = -l_s \delta\theta = 0$$

$$c_s = \partial f / \partial \theta = -l_s \delta\alpha = 0$$

$$c_s = \partial \mathcal{F} / \partial \delta \alpha = -l_s \theta$$

$$c_s = \partial \mathcal{F} / \partial \delta \theta = -l_s \alpha_s$$

Do vậy

$$u_c^2(l) = u^2(l_s) + u^2(d) \quad \dots(H.5)$$

$$+ l_s^2 \theta^2 u^2(\delta \alpha) + l_s^2 \alpha_s^2 u^2(\delta \theta)$$

H.1.3.1 Độ không đảm bảo của phép hiệu chuẩn căn mẫu chuẩn, $u(l_s)$

Giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho giá trị độ không đảm bảo mở rộng của chuẩn là $U = 0,075 \mu\text{m}$ và công bố sử dụng hệ số phủ $k = 3$. Độ không đảm bảo chuẩn sẽ là

$$u(l_s) = (0,075 \mu\text{m}) / 3 = 25 \text{ nm}$$

H.1.3.2 Độ không đảm bảo của chênh lệch độ dài đo được, $u(d)$

Độ lệch chuẩn thực nghiệm đặc trưng cho phép so sánh giữa l và l_s đã được xác định từ sự biến đổi của 25 quan trắc lặp lại độc lập của chênh lệch độ dài giữa hai căn mẫu chuẩn và bằng 13 nm. Trong phép so sánh ở ví dụ này, năm quan trắc lặp lại đã được tiến hành. Độ không đảm bảo liên quan với trung bình số học của những số đọc sẽ là (xem 4.2.4)

$$u(\bar{d}) = s(\bar{d}) = (13 \text{ nm}) / 5^{1/2} = 5,8 \text{ nm}$$

Theo giấy chứng nhận của thiết bị so sánh dùng để so sánh l với l_s , độ không đảm bảo của thiết bị "do sai số ngẫu nhiên" bằng $\pm 0,01 \mu\text{m}$ với mức tin cậy 95% và dựa trên cơ sở 06 phép đo lặp lại; Vì vậy, khi sử dụng thừa số $t_{(95)}(5) = 2,57$ với $\nu = 6 - 1 = 5$ bậc tự do (xem phụ lục G, bảng G.2), độ không đảm bảo chuẩn sẽ là

$$u(d_1) = (0,01 \mu\text{m}) / 2,57 = 3,9 \text{ nm}$$

Độ không đảm bảo của thiết bị so sánh "do sai số hệ thống" đưa ra trong giấy chứng nhận bằng $0,02 \mu\text{m}$ với "mức 3 σ ". Vì vậy, độ không đảm bảo chuẩn do tác nhân này gây ra có thể được tính là

$$u(d_2) = (0,02 \mu\text{m}) / 3 = 6,7 \text{ nm}$$

Đóng góp tổng thể thu được từ tổng của các thành phần ước đoán được sẽ là:

$$u^2(d) = u^2(\bar{d}) + u^2(d_1) + u^2(d_2) = 93 \text{ nm}^2$$

Hoặc

$$u(d) = 9,7 \text{ nm}$$

H.1.3.3 Độ không đảm bảo của hệ số giãn nở nhiệt, $u(\alpha_S)$

Hệ số giãn nở nhiệt của căn mẫu chuẩn được cho bằng $\alpha_S = 11,5 \cdot 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ với độ KĐB thể hiện bằng phân bố hình chữ nhật với các đường biên $\pm 2 \cdot 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$. Độ không đảm bảo chuẩn sẽ là (xem phương trình (7) trong 4.3.7)

$$u(\alpha_S) = (2 \cdot 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}) / 3^{1/2} = 1,2 \cdot 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$$

Vì $c_{\alpha_S} = \partial / \partial \alpha_S = -l_S \delta \theta = 0$ như đã chỉ ra trong H.1.3, độ KĐB này không đóng góp gì vào ĐKĐB của l ở bậc nhất. Tuy nhiên, nó có đóng góp bậc hai như đã được thảo luận ở H.1.7.

Bảng H.1 - Bảng tổng hợp các thành phần độ không đảm bảo chuẩn

Thành phần Độ KĐB chuẩn $u(x_i)$	Nguồn của Độ KĐB	Giá trị Độ KĐB chuẩn $u(x_i)$	$c_i = \partial / \partial x_i$	$u_i(l) = c_i u(x_i)$ (nm)	Bậc tự do
$u(l_S)$	Hiệu chuẩn căn mẫu chuẩn	25 nm	1	25	
$u(d)$ $u(\bar{d})$ $u(d_1)$ $u(d_2)$	Chênh lệch đo được giữa các căn mẫu quan trắc lặp lại ảnh hưởng ngẫu nhiên của thiết bị so sánh ảnh hưởng hệ thống của thiết bị so sánh	9,7 nm 5,8 nm 3,9 nm 6,7 nm	1	9,7	25,6 24 5 8
$u(\alpha_S)$	Hệ số giãn nở nhiệt của căn mẫu chuẩn	$1,2 \cdot 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$	0	0	
$u(\theta)$ $u(\bar{\theta})$ $u(\Delta)$	Nhiệt độ của bàn đo nhiệt độ trung bình của bàn đo biến đổi theo chu kỳ của nhiệt độ phòng đo	0,41°C 0,2°C 0,35°C	0	0	
$u(\delta\alpha)$	Chênh lệch hệ số giãn nở của các tấm căn mẫu	$0,58 \cdot 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$	$-l_S \theta$	2,9	50
$u(\delta\theta)$	Chênh lệch nhiệt độ của các tấm căn mẫu	0,029 °C	$-l_S \alpha_S$	16,6	2
$u_c^2(l) = \sum u_i^2(l) = 1002 \text{ nm}^2$ $u_c(l) = 32 \text{ nm}$ $v_{\text{eff}}(l) = 16$					

H.1.3.4 Độ không đảm bảo của độ lệch nhiệt độ căn mẫu, $u(\theta)$

Nhiệt độ của bàn đo được báo cáo là $(19,9 \pm 0,5) ^\circ\text{C}$; nhiệt độ tại từng thời điểm của các quan trắc không được ghi lại. Khoảng nhiệt độ lớn nhất được công bố, $\Delta = 0,5 ^\circ\text{C}$, là biên độ của sự thay đổi gần như tuần hoàn của nhiệt độ được điều khiển bởi hệ thống rơ le nhiệt, đó không phải là độ KĐB của nhiệt độ trung bình. Giá trị của độ lệch nhiệt độ trung bình

$$\bar{\theta} = 19,9 ^\circ\text{C} - 20 ^\circ\text{C} = - 0,1 ^\circ\text{C}$$

được ghi lại và có độ KĐB chuẩn của riêng nó do độ KĐB nhiệt độ trung bình của bàn đo

$$u(\bar{\theta}) = 0,2 ^\circ\text{C}$$

trong khi đó sự biến đổi tuần hoàn theo thời gian tạo ra phân bố hình chữ U (acsin) của nhiệt độ. Do vậy độ KĐB chuẩn

$$u(\Delta) = (0,5^\circ\text{C}) / \sqrt{2} = 0,35 ^\circ\text{C}$$

Chênh lệch nhiệt độ θ có thể coi như bằng $\bar{\theta}$ và ĐKĐB chuẩn của θ thu được từ công thức

$$u^2(\theta) = u^2(\bar{\theta}) + u^2(\Delta) = 0,165 ^\circ\text{C}^2$$

tức là

$$u(\theta) = 0,14 ^\circ\text{C}$$

Vì $c_\theta = \partial / \partial \theta = -I_S \delta\alpha = 0$ như đã chỉ ra trong H.1.3, độ KĐB này cũng không đóng góp gì vào độ KĐB của I ở bậc nhất. Tuy nhiên, nó có đóng góp bậc hai như đã được thảo luận ở H.1.7.

H.1.3.5 Độ không đảm bảo của chênh lệch các hệ số giãn nở, $u(\delta\alpha)$

Các giá trị biên thay đổi của $\delta\alpha$ ước đoán bằng $\pm 1 \cdot 10^{-6} ^\circ\text{C}^{-1}$, với xác suất không đổi $\delta\alpha$ có tất cả giá trị nằm trong phạm vi biên độ đó. độ KĐB chuẩn bằng

$$u(\delta\alpha) = (1 \cdot 10^{-6} ^\circ\text{C}^{-1}) / \sqrt{3} = 0,58 \cdot 10^{-6} ^\circ\text{C}^{-1}$$

H.1.3.6 Độ không đảm bảo của chênh lệch nhiệt độ giữa các căn mẫu, $u(\delta\theta)$

Căn mẫu chuẩn và căn mẫu cần đo được mong đợi là có nhiệt độ bằng nhau, nhưng chênh lệch nhiệt độ của chúng với một xác suất không đổi có thể nằm trong khoảng được ước đoán từ $-0,05 ^\circ\text{C}$ đến $+ 0,05 ^\circ\text{C}$. độ KĐB chuẩn sẽ là

$$u(\delta\alpha) = (0,05 ^\circ\text{C}) / \sqrt{3} = 0,029 ^\circ\text{C}$$

H.1.4 Độ không đảm bảo chuẩn kết hợp

Độ KĐB chuẩn kết hợp $u_c(I)$ được tính toán từ phương trình (H.5). Các số hạng riêng biệt được thu thập và thay thế vào biểu thức của phương trình và có kết quả sau

$$u_c^2(l) = (25 \text{ nm})^2 + (9,7 \text{ nm})^2 + (0,05 \text{ m})^2 (-0,1 \text{ }^\circ\text{C})^2 (0,58 \cdot 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1})^2 + (0,05 \text{ m})^2 (11,5 \cdot 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C})^2 (0,029 \text{ }^\circ\text{C})^2 \quad (\text{H.6a})$$

$$= (25 \text{ nm})^2 + (9,7 \text{ nm})^2 + (2,9 \text{ nm})^2 + (16,6 \text{ nm})^2$$

$$= 1002 \text{ nm}^2$$

hay

$$u_c(l) = 32 \text{ nm}$$

Thành phần chủ đạo của độ không đảm bảo rõ ràng là thành phần của chuẩn $u(l_s) = 25 \text{ nm}$.

H.1.5 Kết quả cuối cùng

Giấy chứng nhận hiệu chuẩn cho căn mẫu chuẩn đưa ra số liệu $l_s = 50,000623 \text{ mm}$ là độ dài của chuẩn tại nhiệt độ $20 \text{ }^\circ\text{C}$. Giá trị trung bình số học $\bar{d}$ của 5 quan trắc chênh lệch độ dài giữa căn mẫu cần đo và căn mẫu chuẩn là 215 nm . Như vậy, từ công thức $l = l_s + \bar{d}$ (xem H.1.2), ta có độ dài của căn mẫu cần đo tại nhiệt độ $20 \text{ }^\circ\text{C}$ là $50,000838 \text{ mm}$. Theo mục 7.2.2, kết quả cuối cùng của phép đo có thể được công bố như sau:

$l = 50,000838 \text{ mm}$ với độ KĐB chuẩn kết hợp $u_c = 32 \text{ nm}$. Độ KĐB chuẩn kết hợp tương đối tương ứng là $u_c / l = 6,4 \cdot 10^{-7}$.

H.1.6 Độ không đảm bảo mở rộng

Giả định yêu cầu phải xác định độ KĐB mở rộng $U_{99} = k_{99} u_c(l)$ để đưa ra một khoảng với mức tin cậy khoảng 99%. Quy trình sử dụng được tập hợp trong G.6.4, bậc tự do yêu cầu trong đó cho trong bảng H.1, chúng được xác định như sau:

1/ Độ KĐB của phép hiệu chuẩn chuẩn, $u(l_s)$ [H.1.3.1]. Giấy chứng nhận hiệu chuẩn công bố rằng bậc tự do hiệu dụng của độ KĐB chuẩn kết hợp dùng để tính độ KĐB mở rộng là $\nu_{\text{eff}}(l_s) = 18$.

2/ Độ KĐB của chênh lệch độ dài đo được, $u(d)$ [H.1.3.2]. Tuy $\bar{d}$ nhận được từ 5 quan trắc lặp lại, vì $u(d)$ có được từ độ lệch chuẩn thực nghiệm dựa trên cơ sở 25 quan trắc, bậc tự do của $u(d)$ là $\nu(d) = 25 - 1 = 24$ (xem H.3.6, chú thích). Bậc tự do của ĐKĐB do ảnh hưởng ngẫu nhiên của thiết bị so sánh $u(d_1)$ là $\nu(d_1) = 6 - 1 = 5$ vì d_1 được xác định từ 6 phép đo lặp lại. Giá trị độ KĐB $\pm 0,02 \text{ }\mu\text{m}$ đối với ảnh hưởng hệ thống của thiết bị so sánh có thể cho là tin cậy đến 25%, và như vậy bậc tự do từ

phương trình (G.3) trong mục G.4.2 sẽ là $\nu(d_2) = 8$ (xem ví dụ của mục G.4.2). Bậc tự do hiệu dụng của $u(d)$, $\nu_{\text{eff}}(d)$, được tính theo công thức (G.2b) trong mục G.4.1 :

$$\begin{aligned} \nu_{\text{eff}}(d) &= \frac{[u^4(\bar{d}) / \nu(\bar{d})] + [u^4(d_1) / \nu(d_1)] + [u^4(d_2) / \nu(d_2)]}{(9,7 \text{ nm})^4 / [(5,8 \text{ nm})^4/24 + (3,9 \text{ nm})^4/5 + 6,7 \text{ nm})^4/8]} \\ &= 25,6 \end{aligned}$$

3/ Độ KĐB của chênh lệch các hệ số giãn nở, $u(\delta\alpha)$ [H.1.3.5]. Các giá trị $\pm 1.10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}$ biên độ thay đổi của $\delta\alpha$ được cho là tin cậy đến 10%. Từ phương trình (G.3) trong G.4.2 ta có $\nu(\delta\alpha) = 50$.

4/ Độ KĐB của chênh lệch nhiệt độ giữa các căn mẫu, $u(\delta\theta)$ [H.1.3.6]. Khoảng nhiệt độ ước đoán từ $-0,05 \text{ }^\circ\text{C}$ đến $+0,05 \text{ }^\circ\text{C}$ đối với chênh lệch nhiệt độ $\delta\theta$ có mức tin cậy chỉ đến 50%, từ phương trình (G.3) trong mục G.4.2 ta có $\nu(\delta\theta) = 2$.

Sự tính toán $\nu_{\text{eff}}(l)$ từ phương trình (G.2b) trong mục G.4.1 tương tự như đối với sự tính toán $\nu_{\text{eff}}(d)$ trong mục 2/ ở trên. Vì vậy từ phương trình (H.6b) , (H.6c) và các giá trị đối với ν đã cho trong các mục 1/ đến 4/ ta có

$$\begin{aligned} \nu_{\text{eff}}(l) &= (32 \text{ nm})^4 / [(25 \text{ nm})^4/18 + (9,7 \text{ nm})^4/25,6 \\ &\quad + (2,9 \text{ nm})^4/50 + (16,6 \text{ nm})^2/2] \\ &= 16,7 \end{aligned}$$

Để thu được độ KĐB mở rộng, giá trị này trước tiên được làm tròn đến số nguyên nhỏ hơn gần nhất, $\nu_{\text{eff}}(l) = 16$. Sau đó, theo bảng G.2 trong phụ lục G thì $t_{99}(16) = 2,92$ và như vậy $U_{99} = t_{99}(16) u_c(l) = 2,92 \cdot (32 \text{ nm}) = 93 \text{ nm}$. Theo 7.2.4, kết quả cuối cùng của phép đo có thể được công bố như sau:

$l = (50,000838 \pm 0,000093) \text{ mm}$, trong đó số tiếp sau dấu $\pm$ là trị số của độ KĐB mở rộng $U = k \cdot u_c$, với U được xác định từ độ KĐB chuẩn kết hợp $u_c = 32 \text{ nm}$ và hệ số phủ $k = 2,92$ xác định dựa trên phân bố t với $\nu = 16$ bậc tự do, và xác định khoảng với mức tin cậy ước đoán 99%. Độ KĐB mở rộng tương đối tương ứng là $U/l = 1,9 \cdot 10^{-6}$.

H.1.7 Các số hạng bậc hai

Chú thích ở 5.1.2 chỉ ra rằng phương trình (10) đã được sử dụng trong ví dụ này để xác định độ KĐB chuẩn kết hợp $u_c(l)$ phải tăng lên khi tính phi tuyến của hàm số $Y = f(X_1, X_2, \dots, X_N)$ lớn đến mức các số hạng bậc cao hơn trong dãy khai triển Taylor không thể bỏ qua. Vì vậy, sự đánh giá $u_c(l)$ như đã đưa ra cho đến lúc này, như trường hợp trong ví dụ, là chưa đầy đủ. áp dụng cho phương trình (H.3) của biểu thức đã đưa ra trong chú thích của 5.1.2 dẫn đến, trong thực tế, hai số hạng bậc hai rõ ràng không thể bỏ qua được phải được thêm vào phương trình (H.5). Các số hạng này là những số hạng phát sinh từ các số hạng bậc hai trong biểu thức của chú thích và là các số hạng sau:

$$I_s^2 u^2(\delta\alpha) u^2(\theta) + I_s^2 u^2(\alpha_s) u^2(\delta\theta)$$

Chỉ có số hạng đầu tiên trong số đó đóng góp đáng kể vào giá trị của $u_c(l)$:

$$I_s u(\delta\alpha) u^2(\theta) = (0,05 \text{ m}) (0,58 \cdot 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}) (0,41 \text{ }^\circ\text{C})$$

$$= 11,7 \text{ nm}$$

$$I_s u(\alpha_s) u^2(\delta\theta) = (0,05 \text{ m}) (1,2 \cdot 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^{-1}) (0,029 \text{ }^\circ\text{C})$$

$$= 1,7 \text{ nm}$$

Các số hạng bậc hai làm $u_c(l)$ tăng từ 32 nm thành 34 nm.

H.2. ĐIỆN TRỞ TƯƠNG THÍCH VÀ PHÉP ĐO TRỞ KHÁNG

Ví dụ này minh họa cách xử lý bởi các đại lượng đo hoặc các đại lượng đầu ra được xác định đồng thời trong cùng một phép đo và sự tương quan của các ước lượng của chúng. Chỉ quan tâm tới biến đổi ngẫu nhiên của các quan trắc, còn trong thực tế, độ không đảm bảo của các số hiệu chỉnh cho các ảnh hưởng hệ thống cũng đóng góp vào độ không đảm bảo của các kết quả đo. Số liệu đã được phân tích theo hai cách, với mỗi cách sẽ dẫn tới các giá trị số như nhau.

H.2.1. Phép đo (phân tích phép đo)

Điện trở R và trở kháng X của đoạn mạch được xác định bằng cách đo biên độ V của hiệu điện thế xoay chiều hình sin trên các cực của nó, cường độ I của dòng xoay chiều đi qua nó và góc dịch pha ϕ của hiệu điện thế xoay chiều liên quan tới dòng xoay chiều. Như vậy ba đại lượng đầu vào là V , I và ϕ ; còn ba đại lượng đầu ra - các đại lượng đo - là ba thành phần trở kháng R , X và Z . Vì $Z^2 = R^2 + X^2$, nên chỉ có hai đại lượng đầu ra độc lập.

H.2.2. Mô hình toán học và dữ liệu

Đại lượng đo phụ thuộc vào các đại lượng đầu vào theo luật Ohm:

$$R = \frac{V}{I} \cos \phi; \quad X = \frac{V}{I} \sin \phi; \quad Z = \frac{V}{I} \quad (\text{H.7})$$

Xem như năm tập hợp độc lập của các quan trắc đồng thời đối với ba đại lượng đầu vào V , I và ϕ là nhận được trong những điều kiện tương tự (xem B.2.15), kết quả đo trong bảng H.2. Trung bình số học của các quan trắc và các độ lệch chuẩn thực nghiệm của các trung bình đó được tính từ các phương trình (3) và (5) trong 4.2. Các trung bình được xem như các ước lượng tốt nhất của các giá trị mong đợi của các đại lượng đầu vào, còn độ lệch chuẩn thực nghiệm là các độ không đảm bảo chuẩn của các trung bình đó.

Vì các trung bình $\bar{V}$, $\bar{I}$, và $\bar{\Phi}$ nhận được từ các quan trắc đồng thời, chúng tương quan với nhau và sự tương quan phải được đưa vào trong đánh giá độ không đảm bảo chuẩn của các đại lượng đo R , X và Z . Các hệ số hiệp biến cần có nhận được từ phương trình (14) trong (5.2.2) sử dụng các giá trị $s(\bar{V}, \bar{I})$, $s(\bar{V}, \bar{\Phi})$ và $s(\bar{I}, \bar{\Phi})$ được tính từ phương trình (17) trong 5.2.3. Các kết quả cho trong bảng H.2, ở đó nó được đặt lại là $r(x_i, x_j) = r(x_j, x_i)$ và $r(x_i, x_i) = 1$.

H.2.3. Các kết quả : Phép tiệm cận thứ 1

Phép tiệm cận thứ 1 được tổng kết trong bảng H.3.

Giá trị của ba đại lượng đo R , X , và Z nhận được từ các quan hệ cho trong phương trình (H.7) sử dụng các giá trị trung bình $\bar{V}$, $\bar{I}$, và $\bar{\Phi}$ thuộc bảng H.2 cho V , I và ϕ . Độ không đảm bảo chuẩn của R , X và Z nhận được từ phương trình (16) trong 5.2.5 khi

đó, như đã trình bày ở trên, các đại lượng đầu vào $\bar{V}$, $\bar{I}$, $\bar{\Phi}$ là tương quan; Như ví dụ, coi $Z = \bar{V}/\bar{I}$. Đồng nhất $\bar{V}$ với x_1 , $\bar{I}$ với x_2 và f với $Z = \bar{V}/\bar{I}$, phương trình (16) trong 5.2.2 cho ra độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp của Z .

$$u_c^2(Z) = \left[\frac{1}{I}\right]^2 u^3(\bar{V}) + \left[\frac{\bar{V}}{I^2}\right]^2 u^2(\bar{I}) + 2\left[\frac{1}{I}\right]\left[-\frac{\bar{V}}{I^2}\right] u(\bar{V})u(\bar{I})r(\bar{V}, \bar{I}) \quad (\text{H.8a})$$

$$= Z^2 \left[\frac{u(\bar{V})}{\bar{V}}\right]^2 + Z^2 \left[\frac{u(\bar{I})}{\bar{I}}\right]^2 - 2Z^2 \left[\frac{u(\bar{V})}{\bar{V}}\right]\left[\frac{u(\bar{I})}{\bar{I}}\right] r(\bar{V}, \bar{I}) \quad (\text{H.8b})$$

$$\text{Hoặc } u_{cr}^2(\bar{Z}) = u_r^2(\bar{V}) + u_r^2(\bar{I}) - 2u_r(\bar{V})u_r(\bar{I})r(\bar{V}, \bar{I})$$

Trong đó $u(\bar{V}) = s(\bar{V})$, $u(\bar{I}) = s(I)$ và chỉ số dưới "r" trong biểu thức cuối cùng mô tả u là độ không đảm bảo tương đối bằng cách thay thế các giá trị gần đúng từ bảng H.2 vào phương trình (H.8a) cho $U_c(Z) = 0,236\Omega$.

Vì ba đại lượng đo hoặc các đại lượng đầu ra phụ thuộc vào các đại lượng đầu vào như nhau, chúng tương quan với nhau. Các thành phần của ma trận hiệp biến mô tả sự tương quan này có thể được viết chung như sau:

$$u(y_l, y_m) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \frac{\partial y_l}{\partial x_i} \frac{\partial y_m}{\partial x_j} u(x_i) u(x_j) r(x_i, x_j) \quad (\text{H.9})$$

Trong đó $y_l = f_l(x_1, x_2, \dots, x_n)$ và $y_m = f_m(x_1, x_2, \dots, x_n)$. Phương trình (H.9) là hệ quả của phương trình (F.2) trong F.1.2.3 khi q_1 trong biểu thức đó là tương quan.

Hệ số hiệu chỉnh của các đại lượng ra xác định bởi $r(y_l, y_m) = u(y_l, y_m)/[u(y_l)u(y_m)]$ như đã chỉ ra trong phương trình (14) trong 5.2.2. Phải thừa nhận rằng các phần tử chéo của ma trận hiệp biến $u(y_l, y_l) \equiv u^2(y_l)$ là những phương sai ước lượng từ các đại lượng ra (xem 5.2.2., chú thích 2) và đối với $m = l$, phương trình (f).9) là đồng nhất như phương trình (16) trong 5.2.2.

Để áp dụng phương trình (H.9) vào ví dụ này, các phép đồng nhất hoá sau đây được thực hiện:

$$\begin{array}{lll} y_1 = R & x_1 = V & u(x_i) = s(x_i) \\ y_2 = X & x_2 = I & N = 3 \\ y_3 = Z & x_3 = \phi & \end{array}$$

Kết quả của việc tính toán R , X và Z và của các phương sai ước lượng của chúng và các hệ số tương quan được cho trong bảng H.3

Bảng H.2. Giá trị của các đại lượng vào $\bar{V}$, $\bar{I}$, $\bar{\phi}$ nhận được từ tập hợp 5 quan trắc đồng thời.

Số tập hợp K	Đại lượng vào		
	V (V)	I (mA)	ϕ (rad)
1	5,007	19,663	1,0456
2	4,994	19,639	1,0438
3	5,005	19,640	1,0468
4	4,990	19,685	1,0428
5	4,999	19,678	1,0433
Trung bình số học Độ lệch chuẩn thực nghiệm của trung bình	$\bar{V} = 4,9990$ $s(\bar{V}) = 0,0032$	$\bar{I} = 19,6610$ $s(\bar{I}) = 0,0095$	$\bar{\phi} = 1,04446$ $s\bar{\phi} = 0,00075$
Hệ số tương quan			
$r(\bar{I}) = -0,36$ $r(\bar{V}, \bar{\phi}) = 0,86$ $r(\bar{I}, \bar{\phi}) = -0,65$			

H.2.4. Các kết quả phép tiệm cận thứ 2

Phép tiệm cận thứ 2 được tổng kết trong bảng H.4.

Khi dữ liệu nhận được là tập hợp 5 quan trắc của các đại lượng đầu vào V , I và ϕ , có thể tính toán giá trị cho R , X và Z từ từng bộ dữ liệu đầu vào, và lấy trung bình số học của 5 giá trị riêng lẻ để nhận được ước lượng tốt nhất của R , X và Z . Độ lệch chuẩn thực nghiệm của từng giá trị trung bình (đó là độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp của nó) được tính từ 5 giá trị riêng lẻ theo cách thông thường [phương trình (5) trong 4.2.3.]; và các phương sai ước lượng của ba giá trị trung bình được ước tính nhờ áp dụng phương trình (17) trong 5.2.3 trực tiếp cho năm giá trị riêng lẻ mà từ chúng từng giá trị trung bình đã nhận được. Không có sự khác nhau nào trong các giá trị đầu ra, các độ không đảm bảo chuẩn và các hiệp biến ước tính được cung cấp bởi gần đúng hai ngoại trừ các ảnh hưởng bậc minh hai liên quan tới sự thay thế các số hạng như $\bar{V}/\bar{I}$ và $\cos \bar{\phi}$ bằng $\overline{V/I}$ và $\overline{\cos \phi}$. Để minh họa cho phép xấp xỉ này, bảng H.4 đưa ra các giá trị R , X và Z được tính từ từng tập hợp trong các tập hợp 5 quan trắc. Trung bình số học, độ không đảm bảo chuẩn và các hệ số tương quan ước tính được tính toán trực tiếp từ các giá trị đơn lẻ này. Các kết quả bằng số nhận được theo cách này khác nhau không đáng kể so với các kết quả đưa ra trong bảng H.3.

Bảng H.3. Giá trị đã được tính toán của các đại lượng ra R , X và Z : phép tiệm cận 1

Chỉ số đại lượng đo 1	Mối liên quan giữa ước lượng của đại lượng đo y_i và các ước lượng vào x_i	Giá trị của ước lượng y_i , nó là kết quả của phép đo	Độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp $u_c(y_i)$
1	$y_1 = R = (\bar{V} / \bar{I}) \cos \bar{\phi}$	$y_1 = R = 127,732\Omega$	$u_c(R) = 0,071\Omega$ $u_c(R)/R = 0,06 \times 10^{-2}$
2	$y_2 = X = (\bar{V} / \bar{I}) \sin \bar{\phi}$	$y_2 = X = 219,847\Omega$	$u_c(X) = 0,295\Omega$ $u_c(X)/X = 0,13 \times 10^{-2}$
3	$y_3 = Z = \bar{V} / \bar{I}$	$y_3 = Z = 254,260\Omega$	$u_c(Z) = 0,236\Omega$ $u_c(Z)/Z = 0,09 \times 10^{-2}$
Hệ số tương quan $r(y_i, y_m)$			
$r(y_1, y_2) = r(\bar{R}, \bar{X}) = -0,588$ $r(y_1, y_3) = r(\bar{R}, \bar{Z}) = -0,485$ $r(y_2, y_3) = r(\bar{X}, \bar{Z}) = 0,993$			

Bảng H.4: Giá trị đã được tính toán của các đại lượng ra R , X và Z : tiệm cận 2

Số tập hợp K	Các giá trị riêng lẻ của đại lượng đo		
	$R = (V/I) \cos \phi$ (Ω)	$X = (V/I) \sin \phi$ (Ω)	$Z = V/I$ (Ω)
1	127,67	220,32	254,64
2	127,89	219,79	254,29
3	127,61	220,64	254,84
4	127,71	218,97	253,49
5	127,88	219,51	254,04
Giá trị trung bình Độ lệch chuẩn thực nghiệm của trung bình	$y_1 = \bar{R} = 127,732$ $s(\bar{R}) = 0,071$	$y_2 = \bar{X} = 219,847$ $s(\bar{X}) = 0,295$	$y_3 = \bar{Z} = 254,260$ $s(\bar{Z}) = 0,236$
Hệ số tương quan $r(y_i, y_m)$			
$r(y_1, y_2) = r(\bar{R}, \bar{X}) = -0,588$ $r(y_1, y_3) = r(\bar{R}, \bar{Z}) = -0,485$ $r(y_2, y_3) = r(\bar{X}, \bar{Z}) = 0,993$			

Trong thuật ngữ của ghi chú 4.1.4 phép tiếp cận 2 là ví dụ nhận ước lượng y từ

$$\bar{Y} = \sum_{k=1}^n Y_k / n$$

Trong khi phép tiếp cận 1 là ví dụ nhận y từ $= f(X_1, X_2...X_N)$ như đã được chỉ ra trong ghi chú đó, nói chung, hai phép tiếp cận xấp xỉ sẽ đều cho kết quả giống nhau nếu f là hàm tuyến tính đối với các đại lượng đầu vào (miễn là các hệ số tương quan quan sát thực nghiệm được tính đến khi thực hiện phép tiếp cận 1) tiếp cận 2 phụ thuộc vào mức độ không tuyến tính và các hiệp biến của X_i điều này có thể thấy từ biểu thức:

$$y = f(X_1, X_2...X_N) + \frac{1}{2} \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \frac{\partial^2 f}{\partial X_i \partial X_j} u(X_i, X_j) \quad (H.10)$$

Ở đây số hạng thứ hai phía tay phải là số hạng thứ hai trong chuỗi Taylor mở rộng của f theo các số hạng X_i (xem ghi chú 5.1.2). Trong trường hợp này phép tiếp cận 2 là hoàn hảo vì nó tránh được phép tiếp cận $y = f(X_1, X_2... X_N)$ và phản ánh thủ tục phép đo được sử dụng tốt hơn. Dữ liệu được thu thập theo từng tập hợp trong thực tế.

Mặt khác, phép tiếp cận 2 không thích hợp nếu dữ liệu thuộc bảng H.2 được biểu diễn $n_1 = 5$ quan trắc của hiệu điện thế V , tiếp theo là $n_2 = 5$ quan trắc của dòng I và sau đó là $n_3 = 5$ quan trắc của pha ϕ , và cũng không thể nếu $n_1 \neq n_2 \neq n_3$ (trong thực tế, thủ tục phép đo không hoàn hảo để tiến hành phép đo theo cách này khi hiệu điện thế đi ngang qua trở kháng cố định và dòng đi qua nó phụ thuộc trực tiếp với nhau).

Nếu dữ liệu của bảng H.2 được giải thích theo cách này sao cho phép tiếp cận 2 là không thích hợp và nếu các tương quan giữa các đại lượng V , I và ϕ được giả thiết là không có thì các số tương quan quan sát được không ý nghĩa và nên lấy bằng 0. Nếu điều này được thực hiện theo bảng H.2 thì phương trình (H.9) giảm tính tương đương của phương trình (F.2) trong F.1.2.3 tức là:

$$u(u, y_m) = \sum_{i=1}^N \frac{\partial y_l}{\partial x_i} \frac{\partial y_m}{\partial x_i} u^2(x_i) \quad (H.11)$$

và sự áp dụng của nó cho dữ liệu của bảng H.2 dẫn tới các thay đổi trong bảng H.3 được mô tả trên bảng H.5

Bảng H.5 các thay đổi trong bảng H.3 theo giả thiết mà các hệ số tương quan của bảng H.2 bằng zero

Độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp $u_c(y_l)$ của kết quả đo
$u_c(R) = 0,195\Omega$ $u_c(R)/R = 0,15 \times 10^{-2}$
$u_c(X) = 0,201\Omega$ $u_c(X)/X = 0,09 \times 10^{-2}$
$u_c(Z) = 0,204\Omega$ $u_c(Z)/Z = 0,08 \times 10^{-2}$
Hệ số tương quan $r(y_i, y_m)$
$r(y_1, y_2) = r(R, X) = 0,056$ $r(y_1, y_3) = r(R, Z) = 0,527$ $r(y_2, y_3) = r(X, Z) = 0,878$

H.3 HIỆU CHUẨN MỘT NHIỆT KẾ

Thí dụ này minh hoạ áp dụng phương pháp bình phương tối thiểu để nhận được một đường cong hiệu chuẩn tuyến tính và cách sử dụng các tham số làm khớp, giới hạn chặn và độ dốc, cũng như các phương sai và hiệp phương sai của chúng để thu được giá trị và độ không đảm bảo của số hiệu chỉnh dự đoán từ đường cong đó.

H.3.1 Bài toán đo

Một nhiệt kế được hiệu chuẩn bằng cách lấy $n = 11$ số đọc nhiệt độ của nhiệt kế t_k , mỗi số đọc có độ không đảm bảo không đáng kể, so sánh với các nhiệt độ chuẩn đã biết tương ứng $t_{R,k}$ trong dải nhiệt độ 21°C đến 27°C để xác định các số hiệu chỉnh $b_k = t_{R,k} - t_k$ cho các số đọc. Số hiệu chỉnh và nhiệt độ cần xác định là các đại lượng đầu vào của sự ước lượng. Một đường cong tuyến tính :

$$b(t) = y_1 + y_2(t - t_0) \quad \dots \quad (\text{H.12})$$

được làm khớp cho các số hiệu chỉnh và nhiệt độ bằng phương pháp bình phương tối thiểu. Tham số y_1 và y_2 tương ứng là phần bị giới hạn chặn và độ dốc của đường cong hiệu chuẩn, chính là hai đối tượng đo hoặc các đại lượng đầu vào cần xác định. Nhiệt độ t_0 là nhiệt độ chuẩn chính xác được chọn một cách thích hợp; nó không phải là một tham số độc lập cần xác định bằng sự làm khớp bình phương tối thiểu. Ngay khi y_1 và y_2 được xác định cùng với phương sai và hiệp phương sai của chúng, thì phương trình (H12) có thể được sử dụng để dự đoán giá trị và độ không đảm bảo chuẩn của số hiệu chỉnh áp dụng cho nhiệt kế đối với bất kỳ nhiệt độ t nào.

H.3.2 Làm khớp bình phương tối thiểu

Dựa vào phương pháp bình phương tối thiểu và những thừa nhận trong mục H3.1, các đại lượng đầu vào y_1 và y_2 cùng với phương sai và hiệp phương sai ước lượng của chúng sẽ xác định được bằng tối thiểu hoá tổng:

$$S = \sum_{k=1}^n [b_k - y_1 - y_2(t_k - t_0)]^2$$

Điều này xác lập các phương trình cho y_1 , y_2 , phương sai thực nghiệm $s(y_1)$ và $s(y_2)$, và hệ số tương quan ước lượng $r(y_1, y_2) = s(y_1, y_2) / [s(y_1) s(y_2)]$, trong đó $s(y_1, y_2)$ chính là hiệp biến ước lượng của chúng

$$y_1 = \frac{(\sum b_k)(\sum \theta_k^2) - (\sum b_k \theta_k)(\sum \theta_k)}{D} \quad \text{H.13a}$$

$$y_2 = \frac{n \sum b_k \theta_k - (\sum b_k)(\sum \theta_k)}{D} \quad \text{H.13b}$$

$$s^2(y_1) = \frac{s^2 \sum \theta_k^2}{D} \quad \text{H.13c}$$

$$s^2(y_2) = n \frac{s^2}{D} \quad \text{H.13d}$$

$$r(y_1, y_2) = - \frac{\sum \theta_k}{\sqrt{n \sum \theta_k^2}} \quad \text{H.13e}$$

$$s^2 = \frac{\sum [b_k - b(t_k)]^2}{n - 2} \quad \text{H.13f}$$

$$D = n \sum \theta_k^2 - \left(\sum \theta_k \right)^2 = n \sum (\theta_k - \bar{\theta})^2 = n \sum (t_k - \bar{t})^2 \quad \text{H.13g}$$

Tất cả các tổng được tính lấy từ $k = 1$ đến n , $\theta_k = t_k - t_o$, $\bar{\theta} = (\sum \theta_k) / n$, và $\bar{t} = (\sum t_k) / n$;

$[b_k - b(t_k)]$ là sai khác giữa số hiệu chính đo hoặc quan trắc được b_k tại nhiệt độ t_k và số hiệu chính $b(t_k)$ được dự đoán bởi đường cong làm khớp $b(t) = y_1 + y_2(t - t_o)$ tại t_k . Phương sai s là một phép đo độ không đảm bảo toàn bộ của sự làm khớp, khi đó hệ số $n - 2$ phản ánh thực tế rằng do có hai tham số y_1 và y_2 cần được xác định bởi n quan trắc, bậc tự do của s là $v = n - 2$ (xem G3.3).

H3.3 Tính toán kết quả

Bảng H.6 Số liệu dùng để tính toán đường cong hiệu chuẩn tuyến tính đối với một nhiệt kế bằng phương pháp bình phương tối thiểu

Số đọc k	Giá trị đọc của nhiệt kế t_k (°C)	Số hiệu chính quan trắc được $b_k = t_{R,k} - t_k$ (°C)	Số hiệu chính dự đoán $b(t_k)$ (°C)	Sai khác giữa số hiệu chính quan trắc và dự đoán $b_k - b(t_k)$ (°C)
1	21,521	-0,171	-0,1679	-0,0031
2	22,012	-0,169	-0,1668	-0,0022
3	22,512	-0,166	-0,1657	-0,0003
4	23,003	-0,159	-0,1646	+0,0056
5	23,507	-0,164	-0,1635	-0,0005
6	23,999	-0,165	-0,1625	-0,0025
7	24,513	-0,156	-0,1624	+0,0054
8	25,002	-0,157	-0,1603	+0,0033
9	25,503	-0,159	-0,1592	+0,0002
10	26,010	-0,161	-0,1581	-0,0029
11	26,511	-0,160	-0,1570	-0,0030

Các số liệu dùng để làm khớp cho trong cột thứ hai và ba ở bảng H.6. Lấy giá trị $t_o = 20^\circ\text{C}$

Là nhiệt độ chuẩn, áp dụng các phương trình (H13.a) đến (H13.g) thu được:

$$\begin{aligned} y_1 &= -0,1712^\circ\text{C} & s(y_1) &= 0,0029^\circ\text{C} \\ y_2 &= 0,00218 & s(y_2) &= 0,00067 \\ r(y_1, y_2) &= -0,930 & s &= 0,0035^\circ\text{C} \end{aligned}$$

Sự thực là độ dốc y_2 lớn hơn ba lần so với độ không đảm bảo chuẩn của nó, điều này chỉ ra rằng yêu cầu cần một đường cong hiệu chuẩn chứ không phải là một số hiệu chỉnh trung bình cố định.

Đường cong hiệu chuẩn có thể được thể hiện

$$b(t) = -0,1712(29)^\circ\text{C} + 0,00218(67)(t - 20^\circ\text{C}) \quad (\text{H.14})$$

Trong đó con số trong ngoặc là giá trị bằng số của độ không đảm bảo chuẩn liên quan đến chữ số cuối cùng tương ứng của các kết quả cho trong ngoặc kép (xem mục 7.2.2). Đối với giới hạn chặn và độ dốc, phương trình này sẽ cho giá trị dự đoán của số hiệu chỉnh $b(t)$ tại bất kỳ nhiệt độ t nào, và đặc biệt chúng chính là giá trị $b(t_k)$ tại khi $t = t_k$. Những giá trị này cho trong cột thứ tư bảng H.6 còn cột cuối cùng là sự sai khác giữa giá trị đo được và giá trị dự đoán. Xem xét phân tích những sai khác này có thể được áp dụng để kiểm tra hiệu lực của mô hình tuyến tính; hiện đã có nhưng tiêu chuẩn chính thức (xem chỉ dẫn tham khảo [8]), nhưng sẽ không đề cập trong thí dụ này.

H.3.4 Độ không đảm bảo của giá trị dự đoán

Việc thể hiện đối với độ không đảm bảo tiêu chuẩn tổ hợp của giá trị dự đoán số hiệu chỉnh có thể dễ dàng đạt được bằng việc áp dụng định luật lan truyền độ không đảm bảo, phương trình (16) ở mục 5.2.2, đến phương trình (H12). Cần lưu ý rằng $b(t) = f(y_1, y_2)$ và thể hiện $u(y_1) = s(y_1)$ và $u(y_2) = s(y_2)$ sẽ thu được:

$$u_c^2[b(t)] = u^2(y_1) + (t - t_o)^2 u^2(y_2) + 2(t - t_o) u(y_1) u(y_2) r(y_1, y_2) \quad (\text{H.15})$$

Phương sai ước lượng $u_c^2[b(t)]$ đạt tối thiểu tại $t_{\min} = t_o - u(y_1) r(y_1, y_2) / u(y_2)$, trong trường hợp này $t_{\min} = 24,0085^\circ\text{C}$.

Để minh họa cho cách sử dụng phương trình (H15), cần quan tâm tới số hiệu chỉnh của nhiệt kế và độ không đảm bảo của nó tại $t = 30^\circ\text{C}$, nằm ngoài dải nhiệt độ thực sự hiệu chuẩn nhiệt kế. Thay $t = 30^\circ\text{C}$ vào phương trình (H14) có:

$$b(30^\circ\text{C}) = -0,1494^\circ\text{C}$$

khi đó phương trình (H15) trở thành

$$u_c^2[b(30^\circ\text{C})] = (0,0029^\circ\text{C})^2 + (10^\circ\text{C})^2(0,00067)^2 + 2(10^\circ\text{C})(0,0029^\circ\text{C})(0,00067)(-0,930) \\ = 17,1 \times 10^{-6} \text{ }^\circ\text{C}^2$$

$$\text{hoặc } u_c[b(30^\circ\text{C})] = 0,0041^\circ\text{C}$$

Như vậy số hiệu chỉnh tại 30°C là $-0,1494^\circ\text{C}$, với một độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp $u_c = 0,0041^\circ\text{C}$, có bậc tự do $\nu = n - 2 = 9$.

H3.5 Loại trừ sự tương quan giữa độ dốc và phần bị chặn

Phương trình (H.13e) đối với hệ số tương quan $r(y_1, y_2)$ bao hàm rằng nếu t_0 được chọn sao cho $\sum_{k=1}^n \theta_k = \sum_{k=1}^n (t_k - t_0) = 0$, khi đó $r(y_1, y_2) = 0$ và y_1 và y_2 sẽ không tương quan, do đó làm đơn giản hoá việc tính toán độ không đảm bảo chuẩn của số hiệu chỉnh dự đoán. Bởi vì $\sum_{k=1}^n \theta_k = 0$ khi $t_0 = \bar{t} = (\sum_{k=1}^n t_k)/n$, và $\bar{t} = 24,0085^\circ\text{C}$ ở trường hợp này, lặp lại việc làm khớp bình phương tối thiểu với $t_0 = \bar{t} = 24,0085^\circ\text{C}$ sẽ đưa đến các giá trị y_1 và y_2 là không tương quan. (Nhiệt độ $\bar{t}$ cũng là nhiệt độ mà ở đó $u^2[b(t)]$ là tối thiểu □ xem H.3.4). Tuy nhiên, sự làm khớp lại là không cần thiết bởi vì có thể thấy rõ rằng

$$b(t) = y'_1 + y_2(t - \bar{t}) \quad \dots \quad (\text{H.16a})$$

$$u_c^2[b(t)] = u^2(y'_1) + (t - \bar{t})^2 u^2(y_2) \quad (\text{H.16b})$$

$$r(y'_1, y_2) = 0 \quad (\text{H.16c})$$

ở đây

$$y'_1 = y_1 + y_2(\bar{t} - t_0)$$

$$\bar{t} = t_0 - s(y_1)r(y_1, y_2)/s(y_2)$$

$$s^2(y) = s^2(y_1)[1 - r^2(y_1, y_2)]$$

và trong phương trình (16b) việc thay thế $u(y'_1) = s(y'_1)$ và $u(y_2) = s(y_2)$ đã được thực hiện rồi [xem phương trình (15)].

áp dụng các hệ thức này đối với các kết quả cho trong H3.3 thu được

$$b(t) = -0,1625(11) + 0,00218(67)(t - 24,0085^\circ\text{C}) \quad (\text{H.17a})$$

$$u_c^2[b(t)] = (0,0011)^2 + (t - 24,0085^\circ\text{C})^2 (0,00067)^2 \quad (\text{H.17b})$$

Như vậy những biểu thức này cho cùng những kết quả như phương trình (14) và (15),

Có thể kiểm chứng bằng tính toán lại $b(30^\circ\text{C})$ và $u_c[b(30^\circ\text{C})]$. Thay $t = 30^\circ\text{C}$ vào phương trình (17a) và (17b) thu được

$$b(30^\circ\text{C}) = -0,1494^\circ\text{C}$$

$$u_c[b(30^\circ\text{C})] = 0,0041^\circ\text{C}$$

Chúng đúng như các kết quả thu được ở H.3.4. Hiệp phương sai ước lượng giữa hai số hiệu chính $b(t_1)$ và $b(y_2)$ có thể xác định từ phương trình (H9) ở H.2.3.

H.3.6 Những cân nhắc khác

Phương pháp bình phương tối thiểu có thể được sử dụng để làm khớp những đường cong bậc cao hơn cho các điểm số liệu và cũng có thể được áp dụng cho các trường hợp mà ở đó các điểm số liệu riêng biệt đều có độ không đảm bảo. Có thể tham khảo chi tiết các tiêu chuẩn về vấn đề này ở [8]. Tuy nhiên các ví dụ dưới đây sẽ minh họa hai trường hợp, ở đó các số hiệu chính đo được b_k không được thừa nhận là đã biết một cách chính xác.

1) Cho mỗi giá trị t_k có độ không đảm bảo không đáng kể, và mỗi một giá trị trong n giá trị $t_{R,k}$ thu được từ một loạt m các số đọc lặp lại, và cho sự ước lượng phương sai lũy tích là s_p đối với những số đọc như vậy dựa trên một số lượng lớn các số liệu thu được trong vài tháng. Khi đó phương sai ước lượng của mỗi giá trị $t_{R,k}$ là $s_p / m = u_0$ và mỗi số hiệu chính quan trắc được $b_k = t_{R,k} - t_k$ có cùng độ không đảm bảo u_0 . Trong những trường hợp này (và thừa nhận rằng không có lý do gì để tin mô hình tuyến tính là sai) u_0 sẽ thay thế s trong phương trình (H.13c) và (H.13d).

Chú thích: Sự ước lượng phương sai lũy tích s_p dựa trên N loạt các quan trắc độc lập của các biến số ngẫu nhiên thu được từ

$$s_p^2 = \frac{\sum_{i=1}^N v_i s_i^2}{\sum_{i=1}^N v_i}$$

ở đây s_i^2 là phương sai thực nghiệm của loạt thứ i của n_i các quan trắc lặp lại độc lập [phương trình(4) ở 4.2.2] và có mức tự do $v_i = n_i - 1$. Mức tự do của s_p^2 là $v = \sum v_i$. Phương sai thực nghiệm s_p / m (và độ lệch chuẩn thực nghiệm $s_p / \sqrt{m}$) của trung bình số học của m quan trắc độc lập được đặc trưng bởi ước lượng phương sai lũy tích s_p cũng có bậc tự do v .

2) Giả thiết rằng mỗi giá trị t_k có độ không đảm bảo không đáng kể, rằng số hiệu chính ε_k được áp dụng cho mỗi giá trị $t_{R,k}$, và rằng mỗi số hiệu chính có cùng độ không đảm bảo chuẩn u_a . Khi đó độ không đảm bảo chuẩn của mỗi giá trị $b_k = t_{R,k} - t_k$ cũng là u_a , và $s^2(y_1)$ được thay thế bằng $s^2(y_1) + u_a^2$ và $s^2(y_1)$ được thay thế bằng $s^2(y_1) + u_a^2$.

H.4 PHÉP ĐO PHÓNG XẠ

Thí dụ này tương tự với thí dụ H.2, phép đo đồng thời của điện trở và điện kháng, trong đó số liệu có thể được phân tích bằng hai cách khác nhau nhưng thực sự cùng một kết quả bằng số. Cách tiếp cận thứ nhất miêu tả một lần nữa sự cần thiết xét đến mối tương quan quan sát được giữa những đại lượng vào.

H. 4.1 Vấn đề phép đo

Nồng độ phóng xạ (^{222}Rn) trong mẫu nước chưa biết được xác định bởi phép đếm dung dịch nhấp nháy (liquid-scintillation counting) so với mẫu chuẩn radon trong nước đã biết nồng độ phóng xạ. Nồng độ phóng xạ chưa biết nhận được bằng cách đo 3 nguồn đếm bao gồm khoảng 5g nước và 12g chất nhấp nháy emunsi hữu cơ (scintillator) trong những lọ có dung tích 22 ml:

Nguồn a: Chuẩn bao gồm khối lượng m_s của dung dịch chuẩn với nồng độ phóng xạ đã biết.

Nguồn b: Mẫu nước □trắng□ so sánh, không chứa vật chất phóng xạ dùng để nhận được suất tính cơ sở (the background counting rate)

Nguồn c: Mẫu bao gồm một aliquot khối lượng m_x với nồng độ phóng xạ chưa biết.

Sáu chu kỳ đo của 3 nguồn đếm được thực hiện theo thứ tự: chuẩn- □trắng□- mẫu; và mỗi khoảng thời gian đếm đã được hiệu chỉnh thời gian chết (dead- time- corrected counting interval) T_0 đối với mỗi nguồn trong suốt 6 chu kỳ là 60 phút. Mặc dù suất tính cơ sở không thể coi như là một hằng số trong suốt toàn bộ khoảng thời gian đếm (65h), nhưng có thể coi số phép đếm nhận được đối với mỗi một □trống□ (blank) có thể dùng làm đại diện của suất tính cơ sở trong các phép đo chuẩn và mẫu trong cùng chu kỳ. Những số liệu được cho ở bảng H.7.

Trong đó: t_s , t_B , t_x là thời gian tham chiếu $t = 0$ đến điểm giữa của khoảng thời gian đếm đã hiệu chỉnh thời gian chết $T_0 = 60$ phút đối với các lọ chuẩn, lọ □trắng□ và lọ mẫu. Mặc dù t_B được cho hoàn chỉnh, không cần phân tích.

C_s , C_B , C_x là các số đếm ghi được trong khoảng thời gian đếm đã được hiệu chỉnh thời gian chết $T_0 = 60$ phút đối với các lọ tương ứng. Số đếm quan sát có thể được thể hiện như sau:

Bảng H.7. Thông số đếm để xác định nồng độ phóng xạ của mẫu chưa biết

Chu kỳ	Chuẩn		“Trắng”		Mẫu	
k	t_s (phút)	C_s (số đếm)	t_B (phút)	C_B (số đếm)	t_x (phút)	C_x (số đếm)
1	243,74	15 380	305,56	4054	367,37	41 432
2	984,53	14 978	1046,10	3922	1107,66	38 706
3	1723,87	14 394	1785,43	4200	1846,99	35 860
4	2463,17	13 254	2524,73	3830	2586,28	32 238
5	3217,56	12 516	3279,12	3956	3340,68	29 640
6	3956,83	11 058	4018,38	3980	4079,94	26 356

$$C_s = C_B + \varepsilon A_s T_0 m_s e^{-\lambda t_s} \quad (\text{H.18a})$$

$$C_x = C_B + \varepsilon A_x T_0 m_x e^{-\lambda t_x} \quad (\text{H.18a})$$

Trong đó:

- ε : Hiệu suất bảo vệ dung dịch nhấp nháy đối với Rn^{222} ở thành phần nguồn đã cho, được coi là độc lập của mức phóng xạ.
- A_s : là nồng độ phóng xạ của chuẩn ở thời gian tham chiếu $t = 0$.
- A_x : là đại lượng đo và được định nghĩa là nồng độ phóng xạ chưa biết của mẫu ở thời gian tham chiếu $t = 0$.
- m_s : là khối lượng của dung dịch chuẩn.
- m_x là khối lượng của mẫu aliquot.
- λ : Là hệ số phân rã đối với ^{222}Rn :

$$\lambda = (\ln 2)/T_{1/2} = 1,25894 \times 10^{-4} \text{ min}^{-1} (T_{1/2} = 5505,8 \text{ min}).$$

Phương trình (H.18a) và (H.18b) chỉ rõ cả 6 giá trị riêng biệt của C_s và C_x cho trong Bảng H.7 không thể lấy trung bình trực tiếp bởi vì sự phân rã theo số mũ của phóng xạ, của chuẩn và mẫu và có sự khác nhau nhỏ trong phép đếm cơ sở từ chu kỳ này sang chu kỳ khác. Thay vì mỗi phép đếm phải đề cập đến phép đếm hiệu chỉnh phân rã và phép đếm hiệu chỉnh cơ sở (hoặc tỷ suất đếm là số phép đếm chia cho

$T_o = 60$ phút). Điều này đề xuất phương trình tổ hợp (H.18a) và (H.18b) nhận được sự biểu diễn sau đây đối với nồng độ chưa biết qua đại lượng đã biết.

$$A_x = f(A_s, m_s, m_x, C_s, C_x, C_B, t_s, t_x, \lambda)$$

$$= A_s \frac{m_s}{m_x} \frac{(C_x - C_B) e^{\lambda t_x}}{(C_s - C_B) e^{\lambda t_s}} \dots \quad \text{H.19}$$

$$= A_s \frac{m_s}{m_x} \frac{C_x - C_B}{C_s - C_B} e^{\lambda(t_x - t_s)}$$

trong đó $(C_x - C_B) e^{\lambda t_x}$ & $(C_s - C_B) e^{\lambda t_s}$ là phép đếm hiệu chỉnh cơ sở của mẫu và của chuẩn ở thời điểm tham chiếu $t = 0$ và đối với khoảng thời gian $T_o = 60$ phút. Nói khác đi, đơn giản có thể viết:

$$A_x = f(A_s, m_s, m_x, R_s, R_x)$$

$$= A_s \frac{m_s}{m_x} \frac{R_x}{R_s} \dots \quad \text{(H.20)}$$

trong đó suất đếm hiệu chỉnh cơ sở và suất đếm hiệu chuẩn phân rã R_x và R_s được cho bởi:

$$R_x = [(C_x - C_B)/T_o] e^{\lambda t_x} \quad \text{(H.21a)}$$

$$R_s = [(C_s - C_B)/T_o] e^{\lambda t_s} \quad \text{(H.21b)}$$

H.4.2 Phân tích số liệu

Bảng H.8 tổng kết những giá trị của suất đếm hiệu chỉnh cơ sở và suất đếm hiệu chỉnh phân rã R_s và R_x được tính từ phương trình (H.21.a) và (H.21.b) dùng số liệu của bảng H.7 và $\lambda = 1,25894 \times 10^{-4}$ phút⁻¹ cho trước.

Cần phải chú ý rằng tỷ số $R = \frac{R_x}{R_s}$ được tính rất đơn giản từ công thức sau:

$$[(C_x - C_B)/(C_s - C_B)] e^{\lambda(t_x - t_s)}$$

Trung bình số học $\bar{R}_s, \bar{R}_x, \bar{R}$ và độ lệch chuẩn thực nghiệm $s(\bar{R}_s), s(\bar{R}_x)$ và $s(\bar{R})$ được tính toán theo cách thông thường [phương trình (3) và (5) trong mục 4.2]. Hệ số tương quan $r(\bar{R}_s, \bar{R}_x)$ được tính từ phương trình (17) trong mục 5.2.3 và phương trình (14) trong mục 5.2.2.

Do sự sai khác tương đối nhỏ của các giá trị R_x và R_s , tỷ số của các giá trị trung bình $\bar{R}_x / \bar{R}_s$ và độ không đảm bảo chuẩn $u(R_x / R_s)$ của tỷ số này là rất gần với tỷ số trung bình $\bar{R}$ và độ lệch chuẩn thực nghiệm $s(R)$ được cho ở cột cuối của bảng H.8 (xem H.2.4 và phương trình H.10). Tuy nhiên, trong tính toán độ không đảm bảo chuẩn $u(\bar{R}_x / \bar{R}_s)$, mối quan hệ giữa R_x và R_s được thể hiện bằng hệ số quan hệ $r(\bar{R}_x, \bar{R}_s)$ phải được đưa vào trong tính toán khi dùng phương trình (16) ở mục 5.2.2 (Ba hạng mục cuối của phương trình (H.22b) là phương sai ước lượng của $\bar{R}_x / \bar{R}_s$).

Cần phải nhận thức được rằng, độ lệch chuẩn thực nghiệm tương ứng của R_x và R_s là $\sqrt{6s(R_x)}$ và $\sqrt{6s(R_s)}$ chỉ ra sự sai khác ở những đại lượng này là lớn hơn 2-3 lần sự sai khác thực hiện bằng tính toán thống kê. Sự tính toán thống kê bao gồm sai lệch của phép đếm quan sát và không cần tính một cách riêng rẽ.

H.4.3 Tính toán kết quả cuối cùng

Để nhận được nồng độ hoạt tính chưa biết A_x và độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp $u_c(A_x)$ từ phương trình H.20 yêu cầu A_s , m_x và m_s và độ không đảm bảo đo chuẩn của chúng.

Ta đã biết: $A_s = 0,1368 \text{ Bq/g}$; $u(A_s) = 0,0018 \text{ Bq/g}$; $u(A_s) / A_s = 1,32 \times 10^{-2}$

$$m_s = 5,0192 \text{ g}, \quad u(m_s) = 0,005 \text{ g}; \quad u(m_s) / m_s = 0,10 \times 10^{-2}$$

$$m_x = 5,0571 \text{ g}, \quad u(m_x) = 0,0010 \text{ g}; \quad u(m_x) / m_x = 0,02 \times 10^{-2}$$

Bỏ qua những yếu tố khác ảnh hưởng đến độ không đảm bảo.

- Độ không đảm bảo chuẩn của thời gian phân rã, $u(t_s, k)$ và $u(t_x, k)$;
- Độ không đảm bảo chuẩn của hằng số phân rã của ^{222}Rn , $u(\lambda) = 1.10^{-7} \text{ min}^{-1}$ (Đại lượng có ý nghĩa là nhân tố phân rã $\exp[\lambda(t_x - t_s)]$ sẽ biến động từ 1,01563 đối với chu kỳ $k = 4$ và 6 đến 1,01570 đối với chu kỳ $k = 1$; độ không đảm bảo chuẩn của những giá trị này là $u = 1,2 \cdot 10^{-5}$).
- Độ không đảm bảo kết hợp với sự phụ thuộc có thể của hiệu suất bảo vệ của số đếm nhấp nháy (scintillation counter) trên nguồn sử dụng (chuẩn, trống hoặc mẫu).
- Độ không đảm bảo của sự hiệu chỉnh để đếm thời gian chết và sự hiệu chỉnh đối với sự phụ thuộc của hiệu suất đếm trên mức phóng xạ.

H.4.3.1 Kết quả: cách tiếp cận thứ 1

Như đã chỉ ở trên A_x và $u_c(A_x)$ có thể nhận được bằng 2 cách khác nhau từ phương trình H. 20.

Cách thứ nhất, A_x được tính toán bằng cách lấy trung bình số học $\bar{R}_x/\bar{R}_s$:

$$A_x = A_s \frac{m_s}{m_x} \frac{R_x}{R_s} = 0,4300 \text{ Bq/g} \quad \dots \quad (\text{H.22a})$$

Bảng H.8 Tính toán suất đếm hiệu chỉnh phân rã và suất đếm hiệu chỉnh cơ sở.

Chu kỳ	R_x (phút ⁻¹)	R_s (phút ⁻¹)	$t_x- t_s$ (phút ⁻¹)	$R = R_x/R_s$
1	652,46	194,65	123,63	3,3520
2	666,48	208,58	123,13	3,1953
3	665,80	211,08	123,12	3,1543
4	665,68	214,17	123,11	3,0615
5	651,87	213,92	123,12	3,0473
6	623,31	194,13	123,11	3,2107
	$\overline{R}_x = 652,60$ $s(\overline{R}_x) = 6,42$ $s(\overline{R}_x)/\overline{R}_x = 0,98 \times 10^{-2}$	$\overline{R}_s = 206,09$ $s(\overline{R}_s) = 3,79$ $s(\overline{R}_s)/\overline{R}_s = 1,84 \times 10^{-2}$		$\overline{R} = 3,170$ $s(\overline{R}) = 0,046$ $s(\overline{R})/\overline{R} = 1,44 \times 10^{-2}$
	$\overline{R}_x/\overline{R}_s = 3,167$ $u(\overline{R}_x/\overline{R}_s) = 0,045$ $u(\overline{R}_x/\overline{R}_s)/(\overline{R}_x/\overline{R}_s) = 1,42 \times 10^{-2}$			
Hệ số hiệu chỉnh				
$r(\overline{R}_x, \overline{R}_s) = 0,646$				

áp dụng phương trình (16) trong mục 5.2.2 cho sự biểu thị này đối với phương sai tổ hợp $u_c^2(A_x)$.

$$\frac{u_c^2(A_x)}{A_x^2} = \frac{u^2(A_s)}{A_s^2} + \frac{u^2(m_s)}{m_s^2} + \frac{u^2(m_x)}{m_x^2}$$

$$\begin{aligned}
 & + \frac{u^2(\bar{R}_x)}{\bar{R}_x^2} + \frac{u^2(\bar{R}_s)}{\bar{R}_s^2} \\
 & - 2r(\bar{R}_x, \bar{R}_s) \frac{u(\bar{R}_x) u(\bar{R}_s)}{\bar{R}_x \bar{R}_s}
 \end{aligned} \quad (\text{H 22 b})$$

trong đó, như ghi chú ở mục H.4.2; ba số hạng cuối cho $u^2(\bar{R}_x/\bar{R}_s)/(\bar{R}_x/\bar{R}_s)^2$ Phương sai tương đối của $\bar{R}_x/\bar{R}_s$ đã được ước lượng.

Giống như đã thảo luận ở H.2.4; kết quả trong bảng H.8 chỉ rõ rằng $\bar{R}$ không thực sự chính xác bằng với $\bar{R}_x/\bar{R}_s$ độ không đảm bảo chuẩn $u(\bar{R}_x/\bar{R}_s)$ của $\bar{R}_x/\bar{R}_s$ cũng không thực sự chính xác bằng với độ không đảm bảo chuẩn $s(\bar{R})$ của $\bar{R}$.

Thay thế các giá trị của các đại lượng tương ứng vào phương trình H.22a và H.22b:

$$\begin{aligned}
 & \frac{u_c(A_x)}{A_x} = 1,93 \times 10^{-2} \\
 & u_c(A_x) = 0,0083 \text{ Bq/g}
 \end{aligned}$$

Kết quả phép đo có thể được trình bày như sau: $A_x=0,4300$ Bq/g với độ không đảm bảo tổng hợp $u_c = 0,0083$ Bq/g

H.4.3.2 Kết quả : cách tiếp cận thứ 2

Trong cách tiếp cận thứ 2, mà đã tránh mối quan hệ giữa $\bar{R}_x$ và $\bar{R}_s$; A_x được tính bằng cách dùng trung bình toán học $\bar{R}$:

$$A_x = A_s \frac{m_s}{m_x} \bar{R} = 0,4304 \text{ Bq/g} \quad \dots \quad (\text{H.23a})$$

Biểu thị đối với $u_c^2(A_x)$ đơn giản như sau:

$$\frac{u_c^2(A_x)}{A_x^2} = \frac{u^2(A_s)}{A_s^2} + \frac{u^2(m_s)}{m_s^2} + \frac{u^2(m_x)}{m_x^2} + \frac{u^2(\bar{R})}{\bar{R}_x^2} \quad (\text{H. 23b})$$

Kết quả:

$$\frac{u_c(A_x)}{A_x} = 1,95 \times 10^{-2} ; u_c(A_x) = 0,0084 \text{ Bq/g}$$

Kết quả của phép đo có thể biểu diễn là $A_x = 0,4304 \text{ Bq/g}$ với độ không đảm bảo đo chuẩn tổng hợp $u_c = 0,0084 \text{ Bq/s}$

Bậc tự do hiệu quả của u_c có thể được đánh giá bằng cách dùng công thức Welch - Satterthwaite miêu tả ở mục H.1.6.

Giống như mục H.2 của 2 kết quả; kết quả thứ hai tốt hơn vì nó tránh được phép tính gần đúng giá trị trung bình của tỷ số của 2 đại lượng bằng tỷ số giá trị trung bình của 2 đại lượng và nó phản ánh tốt hơn thủ tục đo dùng số liệu mà thực tế đã thu thập được trong các chu kỳ riêng biệt.

Tuy nhiên, sự chênh lệch của những giá trị của A_x từ 2 cách tiếp cận rõ ràng là khá nhỏ so với độ lệch chuẩn gán cho từng cách và sự chênh lệch của 2 độ không đảm bảo đo chuẩn là hoàn toàn có thể bỏ qua. Sự thống nhất ấy chứng minh rằng 2 cách tiếp cận là tương đương khi mà những mối liên hệ quan sát đã được đưa vào đầy đủ.

H.5 PHÂN TÍCH PHƯƠNG SAI

Thí dụ này giới thiệu tóm tắt phương pháp phân tích phương sai (ANOVA). Phương pháp thống kê này được sử dụng để nhận biết và làm rõ ảnh hưởng ngẫu nhiên riêng lẻ trong một phép đo sao cho các ảnh hưởng này được đưa vào một cách thích hợp để tính độ không đảm bảo của kết quả đo. Mặc dù phương pháp ANOVA được áp dụng ở phạm vi rộng, thí dụ ở phép hiệu chuẩn các loại chuẩn chính như chuẩn điện áp Zener và chuẩn khối lượng, chứng nhận chất chuẩn, bản thân phương pháp ANOVA không xác định được sự có mặt của ảnh hưởng hệ thống.

Có nhiều mô hình khác nhau dưới một tên chung ANOVA. Một mô hình đặc biệt được đề cập trong thí dụ này là thiết kế tổ hợp cân bằng. Sự minh họa bằng số của mô hình này nằm trong phép hiệu chuẩn chuẩn điện áp Zener; việc phân tích phải phù hợp với tính đa dạng của các phép đo thực tế.

Phương pháp ANOVA quan trọng đặc biệt trong chứng nhận liên phòng các chất chuẩn (RMs). Một đề tài đã được đề cập đầy đủ trong ISO Guide 35 [19] (xem H.5.3.2 để biết mô tả tóm tắt của chứng nhận chất chuẩn). Vì nhiều chất chuẩn có trong ISO Guide 35 được áp dụng trên thực tế nên có thể tham khảo thêm các chi tiết trong hướng dẫn này có liên quan tới ANOVA, bao gồm cả thiết kế tổ hợp cân bằng. Tham khảo thêm [15] và [20].

H.5.1 Vấn đề đo lường

Giả sử chuẩn điện áp Zener có giá trị danh nghĩa là 10V được hiệu chuẩn với chuẩn điện áp $\bar{V}$ ổn định trong một chu kỳ là 2 tuần. Vào mỗi J ngày trong chu kỳ này, K phép quan trắc lặp độc lập hiệu điện áp V_s của hai chuẩn trên được thực hiện. Nếu ký hiệu V_{jk} là quan trắc V_s thứ k ($k=1,2, \dots, K$) vào ngày thứ j ($J=1,2, \dots, J$) thì ước lượng tốt nhất hiệu điện áp là giá trị số học trung bình của J_K quan trắc [xem đẳng thức (3) ở 4.2.1]

$$V_s = \frac{1}{JK} \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^K (V_{jk}) = \bar{V} \quad \dots(\text{H.24a})$$

Độ lệch chuẩn thực nghiệm của giá trị trung bình $s(\bar{V})$ mà nó cũng chính là độ không đảm bảo của $\bar{V}$ và cũng là ước lượng của hiệu điện áp của chuẩn, nhận được từ [xem đẳng thức (5) ở 4.2.3]

$$s^2(\bar{V}) = \frac{1}{JK(JK-1)} \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^K (V_{jk} - \bar{V})^2 \quad \dots(\text{H.24b})$$

Chú thích : Cho rằng trong suốt ví dụ này, tất cả số hiệu chính cho các quan trắc để bù với ảnh hưởng hệ thống có độ không đảm bảo không đáng kể hoặc được đưa vào cuối cùng sau khi kết thúc phân tích. Một số hiệu chính loại thứ hai và số hiệu chính tự đưa vào giá trị trung bình của quan trắc ở cuối phân tích là hiệu giữa giá trị được chứng nhận (có độ không đảm

bảo cho trước) và giá trị hiện tại của chuẩn điện áp ổn định mà chuẩn điện áp Zener được so sánh. Như vậy ước lượng hiệu điện áp của chuẩn nhận được bằng phương pháp thống kê từ các quan trắc không nhất thiết là kết quả cuối cùng của phép đo; và độ lệch chuẩn thực nghiệm của phương sai đó không nhất thiết là độ không đảm bảo tổng hợp của kết quả cuối cùng.

Độ lệch chuẩn thực nghiệm $s(\bar{V})$ của giá trị trung bình nhận được từ đẳng thức (H.24b) là thước đo thích hợp độ không đảm bảo của $\bar{V}$ chỉ khi sự thay đổi quan trắc từng ngày cũng giống thay đổi quan trắc trong ngày. Nếu có bằng chứng là sự thay đổi giữa các ngày lớn hơn đáng kể so với sự thay đổi trong ngày thì việc sử dụng biểu thức này có thể dẫn đến sự giảm độ không đảm bảo của $\bar{V}$ một cách đáng kể. Như vậy, hai vấn đề được đặt ra: phải quyết định thế nào nếu sự thay đổi giữa các ngày (đặc trưng bởi thành phần phương sai giữa các ngày) là đáng kể so với sự thay đổi trong ngày (đặc trưng bởi thành phần phương sai trong ngày) và nếu là như vậy thì ta phải đánh giá độ không đảm bảo của giá trị trung bình như thế nào?.

H.5.2 Thí dụ bằng số

H.5.2.1 Những số liệu cho phép giải thích những vấn đề trên được cho ở bảng H.9 , trong đó

$J = 10$ là số ngày mà hiệu điện áp được quan trắc

$K = 5$ là số quan trắc hiệu điện áp trong một ngày

$$\bar{V}_j = \frac{1}{K} \sum_{k=1}^K V_{jk} \quad \dots(\text{H.25a})$$

là giá trị số học trung bình của $K=5$ quan trắc hiệu điện áp ở ngày thứ j ($J=10$)

$$\bar{V} = \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J \bar{V}_j = \frac{1}{JK} \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^K V_{jk} \quad \dots(\text{H.25b})$$

là giá trị số học trung bình của trung bình $J=10$ ngày và như vậy trung bình tổng cộng $JK = 50$ quan trắc

$$s^2(V_{jk}) = \frac{1}{K-1} \sum_{k=1}^K (V_{jk} - \bar{V}_j)^2 \quad \dots(\text{H.25c})$$

là phương sai thực nghiệm của $K = 5$ quan trắc được thực hiện ở ngày thứ j ($J=10$)

$$s^2(\bar{V}_j) = \frac{1}{K-1} \sum_{j=1}^J (\bar{V}_j - \bar{V})^2 \quad \dots(\text{H.25d})$$

là phương sai thực nghiệm của trung bình $J = 10$ ngày

Bảng H.9 Tóm tắt số liệu hiệu chuẩn của chuẩn điện áp nhận được trong $J = 10$ ngày với giá trị trung bình hàng ngày $\bar{V}_j$ và độ lệch chuẩn thực nghiệm $s(V_{jk})$ dựa trên $K = 5$ quan trắc lặp độc lập.

Ngày j Đại lượng	1	2	3	4	5
$\bar{V}_j/V$	10,000 172	10,000 116	10,000 013	10,000 144	10,000 106
$s(V_{jk})/\mu V$	60	77	111	101	67
Ngày j Đại lượng	6	7	8	9	10
$\bar{V}_j/V$	10,000 031	10,000 060	10,000 125	10,000 163	10,000 041
$s(V_{jk})/\mu V$	93	80	73	88	86
$\bar{V} = 10,000\ 097$ $s(\bar{V}_j) = 57\mu V$ $s_a^2 = K s^2(\bar{V}_j) = 5(57\mu V)^2 = (128\mu V)^2$ $s_b^2 = \overline{s^2(V_{jk})} = (85\mu V)^2$					

H.5.2.2 Sự nhất quán của độ ổn định trong ngày với độ ổn định giữa các ngày của các quan trắc có thể xác định được bằng cách so sánh hai ước lượng độc lập của σ_w^2 , thành phần phương sai trong ngày (phương sai của quan trắc trong một ngày).

Ước lượng thứ nhất của σ_w^2 được ký hiệu s_a^2 nhận được từ sự thay đổi giá trị trung bình hàng ngày $\bar{V}_j$. Vì $\bar{V}_j$ là giá trị trung bình của K quan trắc, phương sai ước lượng được của nó $s^2(\bar{V}_j)$ là σ_w^2/K khi cho rằng thành phần phương sai giữa các ngày bằng 0. Khi đó, từ đẳng thức (H.25d), ta có :

$$s_a^2 = K s^2(\bar{V}_j) = \frac{K}{J-1} \sum_{j=1}^J (\bar{V}_j - \bar{V})^2 \quad \dots(H.26a)$$

là một ước lượng của σ_w^2 có bậc tự do là $\gamma_a = J - 1 = 9$.

Ước lượng thứ hai của σ_w^2 , được ký hiệu s_b^2 là ước lượng góp của phương sai, nhận được từ $J = 10$ giá trị riêng lẻ của $s^2(V_{jk})$ có sử dụng đẳng thức ở chú thích mục H.3.6, trong đó 10 giá trị riêng lẻ được tính từ đẳng thức (H.25c). Vì bậc tự do của mỗi giá trị này là $\gamma_i = K - 1$, nên biểu thức cuối cùng cho s_b^2 là giá trị trung bình của chúng. Như vậy

$$s_b^2 = \overline{s^2(V_{jk})} = \frac{1}{J} \sum_{j=1}^J s^2(V_{jk}) = \frac{1}{J(K-1)} \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^K (V_{jk} - \bar{V}_j)^2 \quad \dots(H.26b)$$

là một ước lượng của σ_w^2 có bậc tự do là $\gamma_b = J(K - 1) = 40$.

Ước lượng σ_w^2 được cho bởi biểu thức (H.26a) và (H.26b) tương ứng là $s_a^2 = (128\mu V)^2$ và $s_b^2 = (85\mu V)^2$ (xem bảng H.9). Vì ước lượng s_a^2 dựa trên sự thay đổi giá trị trung bình hàng ngày trong khi ước lượng s_b^2 dựa trên sự thay đổi quan trắc hàng ngày nên sự khác nhau của chúng cho thấy khả năng có một tác nhân thay đổi từ ngày này sang ngày khác nhưng lại hầu như không đổi khi quan trắc được thực hiện trong một ngày. Phép thử loại F (F-test) được sử dụng để kiểm tra lại khả năng này và như vậy có thể cho rằng thành phần phương sai giữa các ngày bằng 0.

H.5.2.3 Phân bố kiểu F là phân bố xác suất của tỷ số $F(\gamma_a, \gamma_b) = s_a^2(\gamma_a)/s_b^2(\gamma_b)$ của hai ước lượng độc lập là $s_a^2(\gamma_a)$ và $s_b^2(\gamma_b)$, của phương sai σ^2 của một biến số ngẫu nhiên được phân bố chuẩn [15]. Các thông số γ_a và γ_b là bậc tự do tương ứng của hai ước lượng và $0 \leq F(\gamma_a, \gamma_b) < \infty$. Giá trị của F lấy trong bảng do các giá trị γ_a và γ_b khác nhau và lượng thay đổi khác nhau của phân bố F. Một giá trị $F(\gamma_a, \gamma_b) > F_{0,95}$ hoặc $F(\gamma_a, \gamma_b) > F_{0,975}$ (giá trị chuẩn) tương ứng nhỏ hơn là 0,05 hoặc 0,025 (giá trị chuẩn khác cũng có thể được chọn, thí dụ như $F_{0,99}$). Giá trị này cho biết $s_a^2(\gamma_a)$ lớn hơn $s_b^2(\gamma_b)$ một số lượng thống kê đáng kể và cho biết xác suất của giá trị F lớn bằng giá trị quan trắc được nếu hai ước lượng có cùng một phương sai.

H.5.2.4 Việc áp dụng phép thử F với ví dụ bằng số

$$F(\gamma_a, \gamma_b) = \frac{s_a^2}{s_b^2} = \frac{Ks^2(\bar{V}_j)}{s^2(\bar{V}_{jk})} = \frac{5(57\mu V)^2}{(85\mu V)^2} = 2,25 \quad \dots(H.27)$$

với bậc tự do $\gamma_a = J - 1 = 9$ ở tử số và bậc tự do $\gamma_b = J(K - 1) = 40$ ở mẫu số.

Vì $F_{0,95}(9,40) = 2,12$ và $F_{0,975}(9,40) = 2,45$, ta đi đến kết luận là ảnh hưởng giữa các ngày về mặt thống kê lớn ở mức 5% nhưng không lớn ở mức 2,5%.

H.5.2.5 Nếu ảnh hưởng giữa các ngày bị loại trừ và vì sự khác nhau giữa s_a^2 và s_b^2 không lớn (một quyết định thiếu thận trọng vì điều này có thể dẫn đến đánh giá độ không đảm bảo bị thấp đi) nên phương sai ước lượng được $s^2(\bar{V})$ của $\bar{V}$ phải được tính từ biểu thức (H.24b). Mối liên hệ này tương đương với việc gộp ước lượng s_a^2 và s_b^2 (lấy trung bình của s_a^2 và s_b^2 tương ứng từ bậc tự do γ_a và γ_b - xem chú thích H.3.6) để nhận được ước lượng tốt nhất của phương sai của các quan trắc và chia ước lượng này cho JK là số quan trắc để nhận được ước lượng tốt nhất của phương sai của giá trị trung bình $s^2(\bar{V})$. Ta nhận được

$$s^2(\bar{V}) = \frac{(J-1)s_a^2 + J(K-1)s_b^2}{JK(JK-1)} = \frac{9(128\mu V)^2 + 40(85\mu V)^2}{(10)(5)(49)} = (13\mu V)^2 \quad \dots(H.28a)$$

$$\text{hay } s(\overline{V}) = 13\mu\text{V} \quad \dots(\text{H.28b})$$

với $s(\overline{V})$ có JK-1=49 bậc tự do

Nếu cho rằng tất cả số hiệu chỉnh được đưa vào để bù với sai số hệ thống thì tất cả các thành phần của độ không đảm bảo là lớn, khi đó kết quả hiệu chuẩn có thể được coi bằng

$V_s = \overline{V} = 10,000\ 0097\ \text{V}$ (xem bảng H.9), với độ không đảm bảo tổng hợp là

$s(\overline{V}) = u_c = 13\mu\text{V}$, và u_c có bậc tự do là 49.

Chú thích

1. Trong thực tế, có nhiều thành phần độ không đảm bảo phụ khá lớn và vì vậy phải kết hợp độ không đảm bảo này với độ không đảm bảo nhận được từ các quan trắc (xem chú thích H.5.1) bằng phương pháp thống kê.

2. Đẳng thức (H.28a) cho $s^2(\overline{V})$ có thể tương đương với đẳng thức (H.24b) nếu ta ký hiệu tổng kép là S

$$S = \sum_{j=1}^J \sum_{k=1}^K [(V_{jk} - \overline{V}_j) + \overline{V}_j - \overline{V}]^2 = (J-1)s_a^2 + J(K-1)s_b^2$$

H.5.2.6 Nếu chấp nhận ảnh hưởng giữa các ngày (một quyết định sáng suốt vì tránh được khả năng đánh giá thấp độ không đảm bảo) và cho rằng ảnh hưởng này là ngẫu nhiên, thì phương sai $s^2(\overline{V}_j)$ được tính trong J=10 ngày phù hợp với đẳng thức (H.25d), ước lượng không phải như mặc nhiên công nhận là σ_w^2/K mà là $\sigma_w^2/K + \sigma_B^2$. Ở đây σ_B^2 là thành phần phương sai ngẫu nhiên giữa các ngày. Điều này có nghĩa là

$$s^2(\overline{V}_j) = s_w^2/K + s_B^2 \quad \dots(\text{H.29})$$

trong đó s_w^2 ước lượng σ_w^2 và s_B^2 ước lượng σ_B^2 . Vì $s^2(\overline{V}_{jk})$ được tính từ đẳng thức (H.26b) chỉ phụ thuộc vào sự thay đổi trong ngày, ta có thể lấy $s_w^2 = s^2(\overline{V}_{jk})$. Như vậy tỷ số $K s^2(\overline{V}_j)/s^2(\overline{V}_{jk})$ được sử dụng cho phép thử F ở H.5.2.4 trở thành

$$F = \frac{K s^2(\overline{V}_j)}{s^2(\overline{V}_{jk})} = \frac{s_w^2 + K s_B^2}{s_w^2} = 2,25 \quad \dots(\text{H.30})$$

do đó dẫn đến

$$s_B^2 = \frac{K s^2(\overline{V}_j) - s^2(\overline{V}_{jk})}{K} = (43\mu\text{V})^2 \quad \text{hay} \quad s_B = 43\mu\text{V} \quad \dots(\text{H.31a})$$

$$s_w^2 = s^2(\overline{V}_{jk}) = (85\mu\text{V})^2 \quad \text{hay} \quad s_w = 85\mu\text{V} \quad \dots(\text{H.31b})$$

Phương sai được ước lượng ($\overline{V}$) nhận được từ $s^2(\overline{V}_j)$ và đẳng thức (H.25d) vì $s^2(\overline{V}_j)$ phản ánh đúng đắn thành phần ngẫu nhiên của phương sai trong ngày và giữa các ngày [xem đẳng thức (H.29)]. Như vậy

$$s^2(\bar{V}) = s^2(\bar{V}_j)/J = (57\mu\text{V})^2/10 \text{ hay } s(\bar{V}) = 18\mu\text{V} \quad \dots(\text{H.32})$$

với $s(\bar{V})$ có bậc tự do là $J-1=9$

Bậc tự do của s_w^2 (và như vậy của s_w) là $J(K-1) = 40$ [xem đẳng thức (H.26b)]. Bậc tự do của s_B^2 (và như vậy của s_B) là bậc tự do hiệu dụng của hiệu $s_B^2 = s^2(\bar{V}_j) - s^2(V_{jk})/K$ [đẳng thức (H.31a)], nhưng ước lượng của nó thì cần phải nghiên cứu.

H.5.2.7 Ước lượng tốt nhất hiệu điện áp của chuẩn là $V_s = \bar{V} = 10,000\ 0097\ \text{V}$ với $s(\bar{V}) = u_c = 18\mu\text{V}$ như đã cho trong đẳng thức (H.32). Giá trị này của u_c và 9 bậc tự do được so sánh với $u_c = 13\mu\text{V}$ và 49 bậc tự do, kết quả này nhận được ở H.5.2.5 [đẳng thức (H.28b)] khi ảnh hưởng giữa các ngày bị loại bỏ.

Trong phép đo thực tế, ảnh hưởng rõ giữa các ngày, nếu có thể, phải được nghiên cứu tiếp để xác định nguyên nhân và xác định liệu ảnh hưởng hệ thống có ngược với phương pháp ANOVA hay không. Như đã nêu ở đầu thí dụ, phương pháp ANOVA được nghiên cứu để nhận biết và đánh giá thành phần độ không đảm bảo xuất phát từ ảnh hưởng ngẫu nhiên mà không cung cấp thông tin về các thành phần xuất phát từ ảnh hưởng hệ thống.

H.5.3 Vai trò của ANOVA trong phép đo

H.5.3.1 Thí dụ về chuẩn điện áp minh họa những vấn đề có liên quan đến thiết kế tổ hợp một giai đoạn cao bằng. Đó là thiết kế tổ hợp một giai đoạn vì có một mức tổ hợp của quan trắc với một hệ số là số ngày có quan trắc được thay đổi trong phép đo. Nó là cân bằng vì cùng một số quan trắc được thực hiện trong mỗi ngày. Sự phân tích trong thí dụ này có thể được sử dụng để xác định xem có hay không "ảnh hưởng của người đo", "ảnh hưởng của thiết bị", "ảnh hưởng của phòng thí nghiệm", "ảnh hưởng của mẫu", thậm chí "ảnh hưởng của phương pháp" trong một phép đo đặc biệt. Như vậy, trong thí dụ này, ta có thể thay các quan trắc trong J ngày khác nhau bằng quan trắc trong một ngày nhưng bởi J người đo, khi đó thành phần phương sai giữa các ngày trở thành một thành phần phương sai gắn với các người đo khác nhau.

H.5.3.2 Như đã chú thích ở H.5, phương pháp ANOVA được sử dụng trong chứng nhận chất chuẩn (RMs) bởi thử nghiệm liên phòng. Như vậy, việc chứng nhận bao gồm một số phòng thí nghiệm độc lập có năng lực như nhau đo nhiều mẫu của một vật liệu có thuộc tính cần được chứng nhận. Giả sử có sự khác nhau giữa các kết quả riêng lẻ cả trong phòng thí nghiệm và giữa các phòng thí nghiệm được thống kê lại, bất kể nguyên nhân gì. Mỗi giá trị trung bình của phòng thí nghiệm được coi là ước lượng ngang bằng của thuộc tính đó của vật liệu và giá trị trung bình không trọng lượng của các giá trị trung bình của các phòng thí nghiệm được coi là ước lượng tốt nhất của thuộc tính đó.

Một chứng nhận RM có thể bao gồm I phòng thí nghiệm khác nhau, mỗi phòng đo thuộc tính yêu cầu của J mẫu vật khác nhau của một vật liệu với mỗi phép đo của một mẫu gồm K quan trắc lặp độc lập. Như vậy, tổng số quan trắc là IJK và tổng số mẫu là IJ . Đây là thí dụ về thiết kế tổ hợp hai giai đoạn cân bằng, khác với thí dụ về chuẩn điện áp một giai đoạn đã nêu ở trên. Trong trường hợp này có hai mức tổ hợp của quan trắc với hai hệ số khác nhau, số mẫu và số phòng thí nghiệm được thay đổi trong phép đo. Thiết kế này là cân bằng vì mỗi mẫu được thực hiện với cùng một số lần (K) trong mỗi phòng thí nghiệm và mỗi phòng thí nghiệm đo cùng một số mẫu (J). Tiếp theo, khác với ví dụ về chuẩn điện áp, trong trường hợp RM, mục đích của việc phân tích số liệu là nghiên cứu khả năng tồn tại của ảnh hưởng giữa các mẫu và ảnh hưởng giữa các phòng thí nghiệm và để xác định độ không đảm bảo một cách đúng đắn để ấn định ước lượng tốt nhất của thuộc tính cần được chứng nhận. Như chương trước, ước lượng đó được coi là trung bình của giá trị trung bình của I phòng thí nghiệm và cũng là giá trị trung bình của IJK quan trắc.

H.5.3.3 Kết quả phép đo phụ thuộc vào sự thay đổi đại lượng vào mà độ không đảm bảo của nó được đánh giá dựa vào số liệu quan trắc thống kê trong 3.4.1. Thiết kế tổ hợp và phân tích số liệu bằng phương pháp ANOVA có thể được sử dụng thành công ở nhiều trường hợp đo gặp trong thực tế.

Tuy vậy, như đã nêu ở 3.4.1, việc thay đổi tất cả đại lượng vào ít có tính khả thi do thời gian và nguồn lực có hạn; trong phần lớn trường hợp đo thực tế, chỉ có thể đánh giá một vài thành phần độ không đảm bảo có sử dụng phương pháp ANOVA. Như đã nêu trong 4.3.1, nhiều thành phần có thể được đánh giá bằng cách phân tích khoa học các thông tin có sẵn về sự thay đổi của các đại lượng vào. trong nhiều trường hợp, thành phần độ không đảm bảo do ảnh hưởng giữa các mẫu, ảnh hưởng giữa các phòng thí nghiệm, ảnh hưởng giữa các thiết bị hoặc ảnh hưởng của người đo, không thể đánh giá bằng phân tích thống kê một loạt quan trắc mà phải được đánh giá từ các thông tin có sẵn.

H6. PHÉP ĐO ĐỐI VỚI THANG CHUẨN : ĐỘ CỨNG

Độ cứng là một thí dụ về một khái niệm vật lý không thể phân biệt được nếu không quy chuẩn theo một phương pháp đo. Nó không có đơn vị độc lập nào cả. Đại lượng $\square$ độ cứng $\square$ không giống các đại lượng có thể đo được kinh điển, không thể đưa công thức đại số để xác định đại lượng có thể đo được khác (tuy nhiên đôi khi người ta sử dụng trong các công thức thực nghiệm biểu thị quan hệ giữa độ cứng và các tính chất khác cho một loại vật liệu). Độ lớn của nó được xác định bởi một phép đo qui ước chính là kích thước thẳng của một vết nén trên một tấm chuẩn hay mẫu chuẩn. Phép đo được thực hiện theo một tiêu chuẩn cho trước bao gồm mô tả về mũi thử, cấu tạo của máy thử mà mũi có thể lắp được và các qui định thao tác đối với máy. Có nhiều tiêu chuẩn cho nhiều thang đo độ cứng .

Độ cứng là một hàm (tùy từng thang đo) của kích thước thẳng có thể đo được. Trong thí dụ cho ở các mục con dưới đây nó chính là hàm tuyến tính trung bình số học hay chiều sâu trung bình của 5 vết nén lặp lại. Đối với một số thang đo thì hàm không tuyến tính.

Khi thiết lập máy chuẩn dùng làm chuẩn quốc gia (không thiết lập chuẩn quốc tế) người ta tiến hành so sánh giữa một máy đặc biệt và máy chuẩn quốc gia thông qua việc sử dụng tấm chuẩn so sánh.

H.6.1 Trong thí dụ này độ cứng của một tấm chuẩn kim loại được xác định theo thang $\square$ Rockwell C $\square$ nhờ sử dụng một máy chuẩn đã được hiệu chuẩn bằng máy chuẩn quốc gia. Đơn vị của thang đo độ cứng Rockwell C là 0,002mm với thang đo được qui định là 100x(0,002mm) trừ đi chiều sâu trung bình của 5 vết nén, tính bằng mm. Giá trị của đại lượng này chia cho đơn vị thang Rockwell 0,002mm được gọi là $\square$ chỉ số độ cứng HRC $\square$. Trong thí dụ này đại lượng đó được gọi một cách đơn giản $\square$ độ cứng $\square$ ký hiệu h_{Rockwell} và giá trị số học của độ cứng được biểu diễn theo đơn vị Rockwell của độ dài và được gọi là $\square$ chỉ số độ cứng $\square$ ký hiệu $H_{\text{RockwellC}}$.

H.6.2 Mô hình toán học

Khi lấy chiều sâu trung bình các vết nén của tấm chuẩn thực hiện trên máy hoặc máy chuẩn phải cộng giá trị hiệu chỉnh của cùng tấm chuẩn đó khi thực hiện trên máy chuẩn quốc gia. Vậy :

$$h_{\text{Rockwell C}} = f(\bar{d}, \Delta_c, \Delta_b, \Delta_s) = 100(0,002\text{mm}) - \bar{d} - \Delta_c - \Delta_b - \Delta_s \quad (H.33a)$$

$$H_{\text{Rockwell C}} = h_{\text{Rockwell C}} / (0,002 \text{ mm}) \quad (H.33b)$$

với $\bar{d}$ là chiều sâu trung bình 5 vết nén thực hiện trên máy chuẩn

Δ_c là số hiệu chỉnh nhờ so sánh giữa máy chuẩn và máy chuẩn quốc gia bằng tấm chuẩn so sánh, chiều sâu trung bình 5 vết nén thực hiện trên máy chuẩn quốc gia trừ đi chiều sâu trung bình 5 vết nén thực hiện trên máy chuẩn của cùng một tấm chuẩn.

Δ_b là hiệu độ cứng biểu thị bằng hiệu chiều sâu vết nén giữa hai phần tương ứng của tấm chuẩn so sánh khi tạo ra các vết nén trên hai máy, coi như bằng 0.

Δ_s là sai số về độ lặp lại của máy chuẩn quốc gia và định nghĩa chưa hoàn chỉnh của đại lượng độ cứng. Mặc dù Δ_s cần phải coi là bằng Zero nó vẫn có độ không đảm bảo chuẩn kèm theo là $u(\Delta_s)$

Khi đạo hàm riêng $\partial f / \partial \bar{d}, \partial f / \partial \Delta_c, \partial f / \partial \Delta_b, \partial f / \partial \Delta_s$

của hàm theo phương trình (H33a) đều bằng -1, độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp $u_c^2(h)$ của độ cứng tấm chuẩn khi đo trên máy chuẩn được cho đơn giản là

$$u_c^2(h) = u^2(\bar{d}) + u^2(\Delta_c) + u^2(\Delta_b) + u^2(\Delta_s) \quad (H.34)$$

Để đơn giản hóa ta đã coi $h = h_{Rockwell C}$

H.6.3 . Phân bố các phương sai

H.6.3.1 Độ không đảm bảo của chiều sâu trung bình vết nén $\bar{d}$ của tấm chuẩn $u(\bar{d})$

Độ không đảm bảo của các quan trắc lặp lại. Việc lặp lại một cách tuyệt đối các quan trắc là không thể có bởi vì một vết nén mới không thể tiến hành ngay cạnh một vết cũ. Mỗi vết nén được tiến hành ở mỗi vùng khác nhau. Mọi sự biến đổi của kết quả bao hàm cả ảnh hưởng của sự khác nhau về độ cứng giữa các vùng khác nhau. Như vậy $u(\bar{d})$ độ không đảm bảo chuẩn của chiều sâu trung bình 5 vết nén của tấm chuẩn thực hiện trên máy chuẩn được lấy bằng $S_p(d_k) / \sqrt{5}$ với $S_p(d_k)$ là độ lệch chuẩn thực nghiệm của chiều sâu vết nén xác định bởi các phép đo $\square$ lặp $\square$ trên tấm chuẩn phản ánh sự đồng nhất về độ cứng (xem 4.2.4)

Độ không đảm bảo của chỉ thị. Mặc dù hiệu chỉnh đối với $\bar{d}$ ứng với chỉ thị máy chuẩn gần như bằng 0, vẫn còn một độ không đảm bảo nằm trong d ứng với độ không đảm bảo của chỉ thị chiều sâu ứng với độ phân giải δ của chỉ thị lấy bằng (xem F.2.2.1). Phương sai ước lượng của $\bar{d}$ như vậy :

$$u^2(\bar{d}) = S^2(d_k) / \sqrt{5} + \delta^2 / 12 \quad (H.35)$$

H.6.3.2 độ không đảm bảo của hiệu chỉnh giữa 2 máy

Như đã nêu trong H.6.2, Δ_c là hiệu chỉnh đối với sự khác nhau giữa máy chuẩn quốc gia và máy chuẩn. Hiệu chỉnh này có thể biểu diễn là $\Delta_c = z_s' - z'$. Với

$$z_s' = \left(\sum_{i=1}^m z_{s,i} \right) / m$$

là chiều sâu trung bình của 5m vết nén thực hiện trên máy chuẩn quốc gia của tấm chuẩn so sánh và $z' = \left(\sum_{i=1}^n \bar{z}_i \right) / n$ là chiều sâu trung bình của 5n vết nén thực hiện trên máy chuẩn của cùng một tấm chuẩn. Như vậy có thể nói rằng so sánh độ không đảm bảo ứng với độ phân giải của chỉ thị của mỗi máy là không đáng kể, phương sai ước lượng của Δ_c là :

$$u^2(\Delta_c) = \frac{S_{av}^2(\bar{z}_s)}{m} + \frac{S_{av}^2(\bar{z})}{n} \quad (H.36)$$

với:

$$S_{av}^2(\bar{z}_s) = \left[\sum_{i=1}^m S^2(\bar{z}_s, i) \right] / m$$

là phương sai thực nghiệm trung bình của mỗi loạt m vết nén Zs, ik thực hiện trên máy chuẩn quốc gia.

$$S_{av}^2(\bar{z}) = \left[\sum_{i=1}^n S^2(\bar{z}_i) \right] / n$$

là phương sai thực nghiệm trung

bình của mỗi loạt đo n vết nén thực hiện trên máy chuẩn.

Chú ý: Các phương sai $S_{av}^2(\bar{z}_s)$ và $S_{av}^2(\bar{z})$ là các phương sai ước lượng

- xem diễn đạt công thức (H.26b) trong mục 5.2.2.

H.6.3.3 Độ không đảm bảo về hiệu chính ứng với sự biến đổi về độ cứng tấm chuẩn so sánh, $u(\Delta_b)$

Khuyến nghị quốc tế OIML R12, kiểm định và hiệu chuẩn tấm chuẩn độ cứng Rockwell C, qui định chiều sâu vết nén lớn nhất và nhỏ nhất từ 5 lần đo trên tấm chuẩn so sánh không được vượt quá một tỉ số x của chiều sâu trung bình vết nén, với x là hàm theo mức độ cứng. Lấy hiệu lớn nhất về chiều sâu vết nén trên toàn tấm chuẩn là xz' . Với z' được định nghĩa ở H.6.3.2 với $n = 5$. Đồng thời coi phân bố của hiệu lớn nhất là phân bố xác suất tam giác quanh giá trị trung bình $xz'/2$ (coi như các giá trị phân bố gần giá trị trung tâm hơn là các giá trị ngoại lệ □ xem 4.3.9. Khi đó, nếu trong phương trình 9b trong 4.3.9 $a = xz'/2$ thì phương sai ước lượng hiệu chính chiều sâu trung bình của vết nén ứng với sự khác nhau về độ cứng thể hiện giữa máy chuẩn quốc gia và máy chuẩn là

$$u^2(\Delta_b) = (xz')^2 / 24 \quad (H.37)$$

Như đã nêu trong H6.2, ước lượng tốt nhất của hiệu chính Δ_b chính nó bằng không.

H.6.3.4 Độ KĐB của máy chuẩn quốc gia và định nghĩa về độ cứng, $u(\Delta_s)$

Độ không đảm bảo của máy chuẩn quốc gia cùng với độ không đảm bảo ứng với định nghĩa chưa hoàn chỉnh của đại lượng độ cứng được công bố là độ lệch chuẩn ước lượng $u(\Delta_s)$ (một đại lượng của kích thước độ dài).

H.6.4 Độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp, $u_c(h)$

Tập hợp các mục riêng rẽ từ H.6.3.1 đến H.6.3.4 và thay chúng vào phương trình (H.34) dẫn đến phương sai ước lượng của phép đo độ cứng

$$u_c^2(h) = \frac{S^2(d_k)}{5} + \frac{\delta^2}{12} + \frac{S_{av}^2(\overline{z_s})}{m} + \frac{S_{av}^2(\overline{z})}{n} + \frac{(xz')^2}{24} + u^2(\Delta_s) \quad (H.38)$$

và độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp là $u_c(h)$

Bảng H.10 □

Tổng hợp các thông số để xác định độ cứng của tấm chuẩn thang Rockwell C

Nguồn độ không đảm bảo	Giá trị
Chiều sâu trung bình của 5 vết nén thực hiện trên máy chuẩn của tấm chuẩn : 0,072mm	36,0 đơn vị thang Rockwell C
Chỉ số độ cứng được chỉ thị của tấm chuẩn từ 5 vết nén $H_{Rockwell\ C} = h_{Rockwell\ C} / (0.002\ mm) =$ $[100(0.002mm) - 0.072\ mm] / 0.002\ mm$ (Xem H.6.1)	64,0 HRC
Độ lệch chuẩn thực nghiệm $Sp(d_k)$ của chiều sâu vết nén thực hiện trên máy chuẩn trên tấm chuẩn có độ cứng	0.45 đơn vị thang Rockwell C
Độ phân giải δ của máy chuẩn	0.1 đơn vị thang Rockwell C
$S_{av}(\overline{z_s})$ Căn bậc hai bình phương trung bình phương sai thực nghiệm m loạt đo các vết nén của tấm chuẩn thực hiện trên máy chuẩn quốc gia	0.10 đơn vị thang Rockwell C, m=6
$S_{av}(\overline{z})$ Căn bậc hai bình phương trung bình phương sai thực nghiệm n loạt đo các vết nén của tấm chuẩn thực hiện trên máy chuẩn	1 đơn vị thang Rockwell C, n=6
Biến đổi tỉ lệ x cho phép chiều sâu vết nén tấm chuẩn	1.5×10^{-2}
Độ không đảm bảo chuẩn $u(\Delta_s)$ giữa máy chuẩn quốc gia và định nghĩa chưa hoàn thiện về độ cứng	0.5 đơn vị thang Rockwell C

H.6.5 Thí dụ về số

Các thông số làm thí dụ tập hợp trong bảng 10. Đây là thang Rockwell C. Đơn vị thang Rockwell là 0.002 mm. Trong bảng H.10 36.0 □ đơn vị Rockwell C □ được hiểu là 36.0x(0.002 mm) = 0.072 mm để tiện cho việc chuyển đổi các thông số và kết quả.

Nếu giá trị các đại lượng chỗ trong bảng H.10 được thay vào công thức (H.38) ta thu được hai biểu thức:

$$u_c^2(h) = \left[\frac{0.45^2}{5} + \frac{0.1^2}{12} + \frac{0.10^2}{6} + \frac{0.11^2}{6} + \frac{(0.015 \times 36.0)^2}{24} + 0.5^2 \right] = 0.37$$

(đơn vị thang Rockwell)²

$$u_c(h) = 0.55 \text{ đơn vị thang Rockwell} = 0.0011 \text{ mm}$$

Để tính độ không đảm bảo đo ta chỉ cần lấy

$$z' = \bar{d} = 36.0 \quad \text{đơn vị thang Rockwell.}$$

Như vậy, nếu coi $\Delta_c = 0$ thì độ cứng tấm chuẩn là:

$h_{\text{Rockwell C}} = 64.0$ đơn vị thang Rockwell hay 0.1280 mm với độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp $u_c = 0.55$ đơn vị thang Rockwell hay 0.0011 mm.

Chỉ số độ cứng của tấm chuẩn là

$$h_{\text{Rockwell C}} / (0.002 \text{ mm}) = (0.1280 \text{ mm}) / (0.002 \text{ mm}) \text{ hay}$$

$$H_{\text{Rockwell C}} = 64.0 \text{ HRC với độ không đảm bảo chuẩn tổng hợp}$$

$$\text{là } u_c = 0.55 \text{ HRC.}$$

Để bổ sung thành phần độ không đảm bảo của máy chuẩn quốc gia và định nghĩa về độ cứng $u(\Delta_s) = 0.5$ đơn vị thang Rockwell, thành phần độ không

đảm bảo về khả năng lặp lại của máy: $s_p(d_k) / \sqrt{5}$ đơn vị thang Rockwell

và biến đổi về độ cứng của tấm chuẩn là $(xz)^2 / 24 = 0.11$ đơn vị thang Rockwell.

Bậc tự do hiệu dụng u_c có thể đánh giá nhờ công thức Welch-Satterthwaite theo trình bày ở H.1.6.